



Đồ Án Robot work

Robotics (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**



ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY
ROBOT 4 BẬC TỰ DO**

GVHD: TS. Trần Đức Thiện

Nhóm thực hiện:

Phạm Minh Tân 20151211

Mã Văn Triệu 20151580

Tháng 12 năm 2023



LỜI CẢM ƠN

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung, các thầy cô trong Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa nói riêng đã dạy cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và ứng dụng để thực hiện đồ án môn học điều khiển lập trình.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS.Trần Đức Thiện, người đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án môn học này. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình những mặt thiếu sót trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Trong đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi cần khắc phục, chúng em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy và các bạn đọc để sửa chữa và mở rộng vốn hiểu biết để hoàn thiện hơn cho những đề tài sau.

Sinh viên thực hiện

Phạm Minh Tân

Mã Văn Triệu



NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM, tháng 12 năm 2023

Giảng viên



DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

- 1. Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Đức Thiện.
- 2. Tên đề tài:** Xây dựng mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do.
- 4. Danh sách nhóm viết báo cáo cuối kỳ:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH	ĐIỂM SỐ
1	Phạm Minh Tân	20151211	100%	
2	Mã Văn Triệu	20151580	100%	

Nhận xét của giảng viên:

.....

.....

.....

.....

.....

Tháng 12 năm 2023
Ký Tên



DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Các thông số của bảng D – H	7
Bảng 3.1 Danh sách các chi tiết đế	19
Bảng 3.2 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 4	29
Bảng 3.3 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 3	36
Bảng 3.4 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 2	46
Bảng 3.5 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 1	60
Bảng 3.6 Bảng liệt kê các thông số robot	75
Bảng 4.1 Thông số robot	77
Bảng 4.2 Bảng D – H của robot	77
Bảng 4.3 Bộ thông số kiểm chứng động học nghịch	90
Bảng 5.1 Bảng giá trị tọa độ và vận tốc của 2 điểm vẽ quỹ đạo	96
Bảng 6.1 Thông số các khâu của robot	108
Bảng 6.2 Danh sách các vật tư, thiết bị để	111
Bảng 6.3 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 1	112
Bảng 6.4 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 2	113
Bảng 6.5 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 3	114
Bảng 6.6 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 4	114



DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Dự đoán kỳ vọng robot công nghiệp được lắp đặt trong năm 2022 – 2026	1
Hình 1.2 Cánh tay robot trong công nghiệp	2
Hình 1.3 Cánh tay robot 4 bậc phân loại sản phẩm trên băng tải	3
Hình 1.4 Cánh tay robot 4 bậc gấp vật sử dụng xử lý ảnh	4
Hình 2.2 Sơ đồ các bước tiến hành quy hoạch quỹ đạo	9
Hình 2.3 Sơ đồ khối không gian làm việc chung	10
Hình 2.4 Sơ đồ khối không gian làm việc riêng	11
Hình 2.7 Chương trình quy hoạch quỹ đạo qua 2 điểm	14
Hình 3.1 Tổng quan mô hình của robot	16
Hình 3.2 Hình chiếu đứng của robot	16
Hình 3.3 Hình chiếu cạnh của robot	17
Hình 3.4 Hình chiếu bằng của robot	17
Hình 3.5 Các chi tiết bảng vẽ 2D của đế robot	18
Hình 3.6 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của đế	20
Hình 3. 7 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của đế	21
Hình 3.8 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của đế	22
Hình 3.9 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của đế	23
Hình 3.10 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của đế	24
Hình 3.11 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của đế	25
Hình 3.12 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của đế	26
Hình 3.13 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 15 của đế	27
Hình 3.14 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 4	28
Hình 3.15 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 4	30



Hình 3.16 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 11 của khâu 4	31
Hình 3.17 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 4	32
Hình 3. 18 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của khâu 4	33
Hình 3.19 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 4	34
Hình 3.20 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 3	35
Hình 3.21 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của khâu 3	37
Hình 3.22 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 14 của khâu 3	38
Hình 3.23 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 3	39
Hình 3.24 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 3	40
Hình 3.25 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 3	41
Hình 3.26 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của khâu 3	42
Hình 3.27 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 3	43
Hình 3.28 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 2	44
Bảng 3.4 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 2	46
Hình 3.29 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của khâu 2	46
Hình 3.30 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 2	47
Hình 3.31 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 7 của khâu 2	48
Hình 3.32 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 2	49
Hình 3.33 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 2	50
Hình 3.34 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 2	51
Hình 3.35 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 8 của khâu 2	52
Hình 3.36 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 9 của khâu 2	53
Hình 3.37 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 10 của khâu 2	54
Hình 3.38 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 11 của khâu 2	55



Hình 3.39 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 18 của khâu 2	56
Hình 3.40 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 17 của khâu 2	57
Hình 3.41 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 1	58
Hình 3.42 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 15 của khâu 1	60
Hình 3.43 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 1	61
Hình 3.44 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của khâu 1	62
Hình 3.45 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 9 của khâu 1	63
Hình 3.46 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 8 của khâu 1	64
Hình 3.47 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 1	65
Hình 3.48 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 7 của khâu 1	66
Hình 3.49 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 16 của khâu 1	67
Hình 3.50 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 1	68
Hình 3.51 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 1	69
Hình 3.52 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 17 của khâu 1	70
Hình 3.53 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 1	71
Hình 3.55 Hệ trục tọa độ của khâu 1	72
Hình 3.56 Hệ trục tọa độ khâu 2	73
Hình 3.57 Hệ trục tọa độ khâu 3	73
Hình 3.58 Hệ trục tọa khâu 4	74
Hình 3.59 Tổng quan robot sau khi đặt trục trên Solidworks	74
Hình 3.60 Tổng quan hệ trục robot	75
Hình 4.1 Hình chiếu đứng của mô hình hóa robot	76
Hình 4.2 Kiểm tra bằng hình học với $\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0, \theta_4 = 0$	82
Hình 4.3 Kiểm tra hình học với $\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = \frac{\pi}{2}, \theta_3 = 0, \theta_4 = 0$	83



Hình 4.5 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ nhất	90
Hình 4.6 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ hai	91
Hình 4.7 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ ba	91
Hình 4.8 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ tư.....	92
Hình 4.9 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ năm	92
Hình 4.10 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ sáu.....	93
Hình 4.11 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ bảy	93
Hình 4.12 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ tám.....	94
Hình 5.1 Không gian làm việc của robot được vẽ bằng matlab.....	96
Hình 5.2 Quy hoạch quỹ đạo 2 điểm của robot trong vùng làm việc	97
Hình 5.3 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B	99
Hình 5.4 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B	100
Hình 5.5 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B	100
Hình 6.1 Một số lực cơ bản.....	105
Hình 6.2 Mô hình mô men của vật.....	106
Hình 6.3 Mô hình lực của bộ truyền đai	107
Hình 6.4 Trụ đồng trục 3mm dài 60mm trong thực tế.....	115
Hình 6.5 Puly 20 răng trục 6.35mm trong thực tế	115
Hình 6.6 Ròng rọc trơn trục 5mm trong thực tế.....	116
Hình 6.7 Nhôm định hình trong thực tế	116
Hình 6.8 Gói đỡ vòng bi bạc đạn trong thực tế.....	116
Hình 6.9 Ke góc vuông trong thực tế.....	117
Hình 6.10 Puly GT2 60 răng trong thực tế.....	117
Hình 6.11 Bạc đạn 6087 trong thực tế	117



Hình 6.12 Mặt bích trục 8mm trong thực tế.....	118
Hình 6.13 Ốc lục giác trong thực tế	118
Hình 6.14 Đai ốc trong thực tế.....	118
Hình 6.15 Động cơ JGB37 thực tế.....	119
Hình 6.16 Động cơ GA25 thực tế	119
Hình 6.17 Vi điều khiển STM32F407VET6.....	119
Hình 6.18 Mô-đun BTS7960 thực tế.....	120
Hình 6.19 Sơ đồ kết nối phần cứng.....	121
Hình 6.20 Sơ đồ điều khiển vị trí của động cơ	122
Hình 6.21 Sơ đồ điều khiển vị trí của động cơ khi thêm hệ số K	123
Hình 6.22 Sơ đồ điều khiển tốc độ của động cơ	124
Hình 6.23 Lưu đồ chương trình điều khiển vị trí động cơ	125
Hình 6.24 Lưu đồ chương trình con PID_compute(Error)	126
Hình 6.25 Đáp ứng vị trí của động cơ khớp 1, khớp 2, khớp 3, khớp 4 với các góc đặt $\theta_1 = \theta_2 = \theta_4 = 90^\circ$, $\theta_3 = -90^\circ$	128
Hình 6.27 Lưu đồ giải thuật của chương trình chính.....	130
Hình 6.28 Lưu đồ giải thuật chương trình xử lý khi nhận được chuỗi từ UART	131
Hình 6.29 Lưu đồ chương trình con sethome() phần 1	132
Hình 6.30 Lưu đồ chương trình con sethome() phần 2.....	133
Hình 6.31 Lưu đồ chương trình xử lý ngắt timer Timer_Handle() phần 1	134
Hình 6.32 Lưu đồ chương trình xử lý ngắt timer Timer_Handle() phần 2.....	135
Hình 6.33 Lưu đồ chương trình con tính vị trí robot theo dựa quỹ đạo 2 điểm.....	136
Hình 6.34 Lưu đồ chương trình cho giao diện chính.....	138
Hình 6.35 Lưu đồ chương trình cho mục động học thuận	139
Hình 6.36 Lưu đồ chương trình cho mục động học nghịch	140



Hình 6.37 Lưu đồ chương trình cho mục quy hoạch quỹ đạo	141
Hình 6.38 Lưu đồ chương trình cho mục các nút nhấn chức năng	142
Hình 6.39 Màn hình giao diện chính.....	143
Hình 6.40 Màn hình giao diện xem biểu đồ vị trí, vận tốc, gia tốc	143
Hình 6.41 Màn hình giao diện điều khiển.....	144
Hình 6.42 Hình ảnh robot ở trường hợp 1.....	146
Hình 6.43 Hình ảnh robot ở trường hợp 2.....	147
Hình 6.44 Hình ảnh robot ở trường hợp 3.....	148
Hình 6.45 Hình ảnh robot ở trường hợp 4.....	148
Hình 6.46 Hình ảnh robot ở trường hợp 5.....	149
Hình 6.47 Hình ảnh robot ở trường hợp 6.....	150
Hình 6.48 Giao diện điều khiển ở trường hợp 1	151
Hình 6.49 Hình ảnh robot ở trường hợp 1.....	151
Hình 6.50 Giao diện điều khiển ở trường hợp 2	152
Hình 6.51 Hình ảnh robot ở trường hợp 2.....	152
Hình 6.52 Giao diện điều khiển ở trường hợp 3	153
Hình 6.53 Hình ảnh robot ở trường hợp 3.....	153
Hình 6.54 Giao diện điều khiển ở trường hợp 4	154
Hình 6.55 Hình ảnh robot ở trường hợp 4.....	154
Hình 6.56 Giao diện điều khiển ở trường hợp 5	155
Hình 6.57 Hình ảnh robot ở trường hợp 5.....	155
Hình 6.58 Giao diện điều khiển ở trường hợp 6	156
Hình 6.59 Hình ảnh robot ở trường hợp 6.....	156
Hình 6.60 Giao diện điều khiển ở trường hợp 7	157



Hình 6.61 Hình ảnh robot ở trường hợp 7.....	157
Hình 6.62 Giao diện điều khiển ở trường hợp 8	158
Hình 6.63 Hình ảnh robot ở trường hợp 8.....	158



MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN	ii
DANH MỤC BẢNG	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
LỜI MỞ ĐẦU	xv
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.....	1
1.2 Tổng quan nghiên cứu	3
1.3 Mục tiêu của đề tài	4
1.4 Giới hạn của đề tài.....	4
1.5 Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu	5
1.5.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu	5
1.5.2 Quy mô nghiên cứu.....	5
1.5.3 Phương pháp nghiên cứu	5
1.6 Nội dung đề tài	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tính toán động học cho robot.....	6
2.1.1 Động học thuận.....	6
2.1.2 Động học nghịch.....	8
2.2 Không gian làm việc.....	9
2.3 Quy hoạch quỹ đạo qua 2 điểm	12
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH TRÊN SOLIDWORKS	16
3.1 Mô hình 3D.....	16
3.2 Bảng vẽ 2D	18



3.3 Đặt trục trên Solidwork	72
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CHO ROBOT	76
4.1 Tính động học thuận.....	76
4.1.1 Đặt hệ trục tọa độ cho robot, lập bảng D-H.....	76
4.1.2 Tính động học thuận	78
4.2 Tính động học nghịch.....	80
4.3 Kiểm chứng	82
CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO CHO ROBOT	94
5.1 Xác định công việc robot thực hiện.....	94
5.2 Xác định không gian làm việc của robot.....	94
5.3 Xác định các điểm đi qua trong không gian làm việc	94
5.4 Áp dụng dụng phương pháp quy hoạch quỹ đạo phù hợp	94
5.5 Thuật toán không gian làm việc	94
5.6 Quy hoạch quỹ đạo.....	96
CHƯƠNG 6: THI CÔNG MÔ HÌNH THỰC TẾ.....	105
6.1 Thi công phần cứng	105
6.1.1 Lý thuyết về Lực, Torque và cánh tay đòn:.....	105
6.1.2 chọn động cơ theo phương pháp cánh tay đòn	107
6.1.3 Lựa chọn thiết bị và vật tư.....	110
6.1.4 Sơ đồ kết nối	121
6.2 Thiết kế phần mềm	122
6.2.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống	122
6.2.2 Lưu đồ giải thuật.....	125
6.2.3 Thiết kế giao diện người dùng.....	143



6.3 Kiểm chứng động học	145
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	155
7.1 Kết quả đạt được.....	155
7.2 Hạn chế.....	155
7.3 Hướng phát triển.....	155
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	156



LỜI MỞ ĐẦU

Các bộ điều khiển máy thao tác với nhiều bậc tự do đã trở nên không thể thiếu trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Khả năng di chuyển và thay đổi hướng đối tượng trong không gian ba chiều giúp chúng phù hợp với nhiều nhiệm vụ đa dạng như xử lý vật liệu, hàn và lắp ráp. Cánh tay robot 4 bậc tự do là một phần trong số đó. Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu, xây dựng mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do thông qua việc vẽ mô hình trên phần mềm SolidWorks và tính toán các lý thuyết về robot như động học, quy hoạch quỹ đạo, không gian làm việc. Nhìn chung, đề tài này cung cấp kinh nghiệm quý giá trong việc mô hình hóa, thiết kế và phân tích các bộ điều khiển máy thao tác.

Phạm Minh Tân

Mã Văn Triệu

Ngày 26 tháng 10 năm 2023

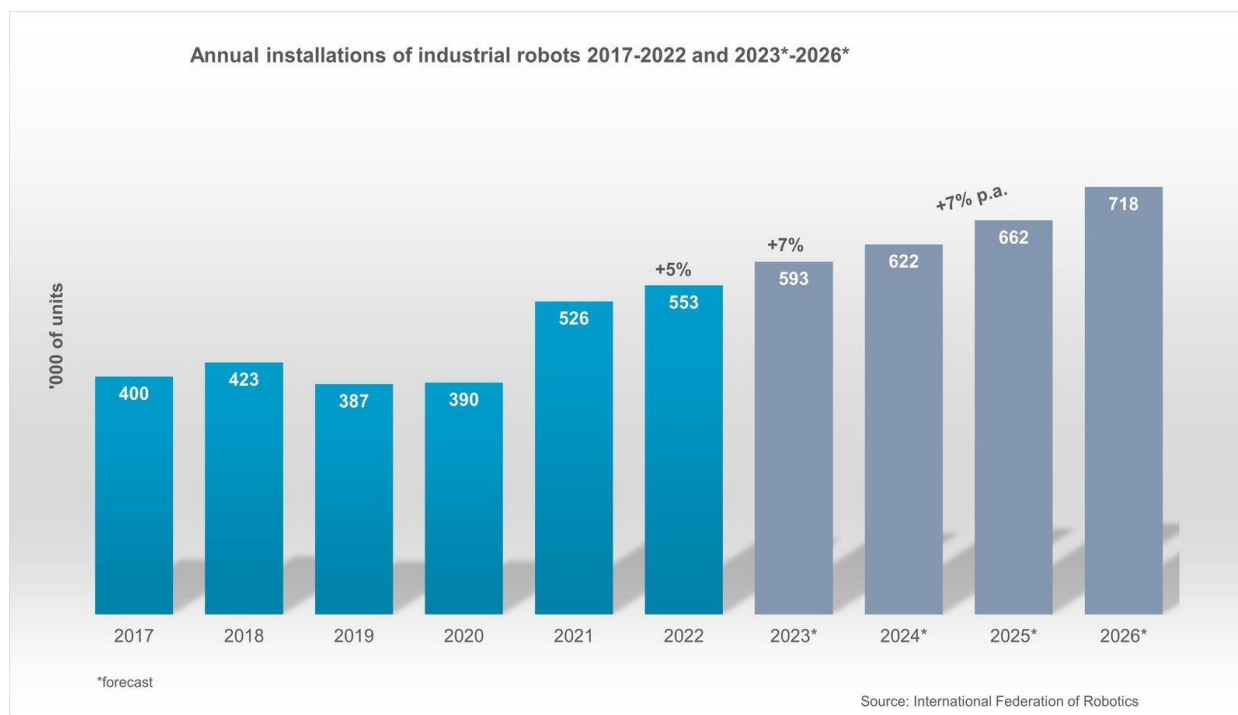


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật điện tử và công nghệ điều khiển và khoa học tự động hóa đã có những bước phát triển vượt bậc trong công nghệ tự động hóa và robot. Theo báo cáo của Liên đoàn robot quốc tế (IRF) World Robotics năm 2021, có khoảng 3 triệu robot công nghiệp đang hoạt động trong các nhà máy trên khắp thế giới tăng khoảng 10% so với năm 2020 (2,7 triệu robot).

Gần đây Báo cáo mới của World Robotics đã ghi nhận 553.052 lượt lắp đặt robot công nghiệp tại các nhà máy trên khắp thế giới – tốc độ tăng trưởng 5% vào năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. Theo khu vực, 73% tổng số robot mới được triển khai đã được lắp đặt ở Châu Á, 15% ở Châu Âu và 10% ở Châu Mỹ. Marina Bill, Chủ tịch Liên đoàn Robot Quốc tế cho biết: “Kỷ lục thế giới 500.000 đơn vị đã bị vượt trong năm thứ hai liên tiếp”. “Vào năm 2023, thị trường robot công nghiệp dự kiến sẽ tăng 7% lên hơn 590.000 chiếc trên toàn thế giới.”.



Hình 1.1 Dự đoán kỳ vọng robot công nghiệp được lắp đặt trong năm 2022 – 2026



Với những thông tin trên chúng ta có thể thấy robot ngày càng quan trọng. Nhất là những cánh tay robot nhiều bậc hoạt động trong môi trường công nghiệp. Nó giúp việc vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn, sản xuất chế tạo những sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao một cách dễ dàng, nhanh chóng và ít sai sót nhất so với con người.



Hình 1.2 Cánh tay robot trong công nghiệp

Việc xây dựng một mô hình cánh tay robot có khả năng dễ dàng đổi mới phần mềm và phần cứng, cố định trong không gian, không cấu tạo quá phức tạp để dễ dàng tính toán và thi công, có thể làm việc trong không gian ba chiều, lập trình bộ điều khiển dễ dàng và đặc biệt phải điều khiển theo vòng kín chi phí thấp, đáp ứng được các đặc tính cơ học. Nó rất cần thiết cho việc nghiên cứu, học tập hay thậm chí là ứng dụng vào các công việc đơn giản trong sản xuất.

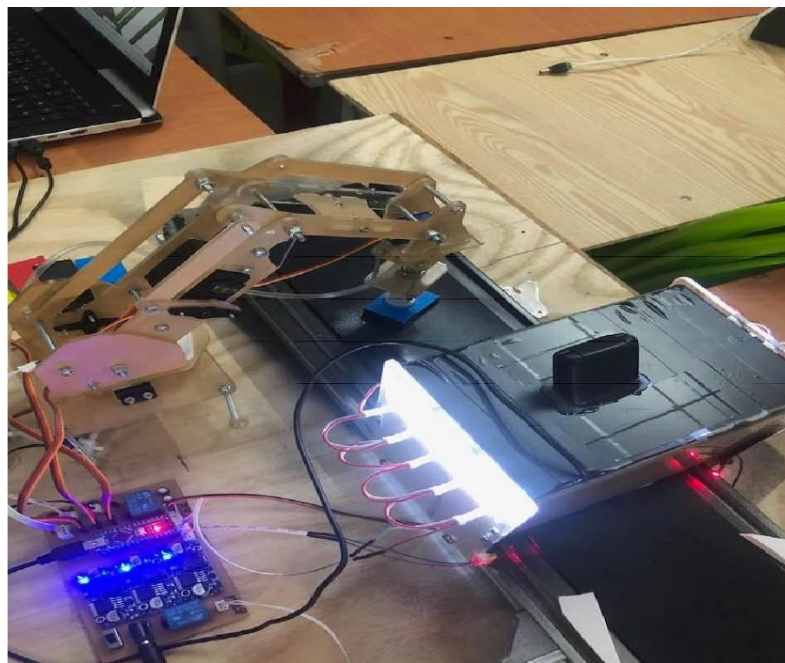


Đề tài “Thi công mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do có giao diện điều khiển” là một đề tài rất phổ biến, không quá khó để thực hiện, giúp sinh viên có thể nghiên cứu và thực hiện nó từ đó phát triển lên những cánh tay robot hay robot có nhiều bậc hơn, phức tạp hơn.

1.2 Tổng quan nghiên cứu

❖ Trong nước:

Đề tài “Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 4 bậc tự do phân loại sản phẩm trên băng tải sử dụng công nghệ xử lý ảnh” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Sơn và Phạm Phú Vỹ đã thực hiện việc thiết kế cánh tay robot 4 bậc bằng mica vẽ trên phần mềm solidWorks, tính toán lý thuyết về động học của robot và kết hợp với xử lý ảnh để robot gấp thả vật khi có vật xuất hiện trong khung hình.



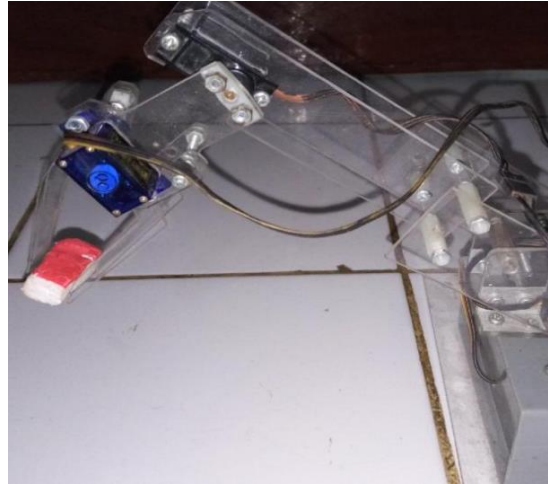
Hình 1.3 Cánh tay robot 4 bậc phân loại sản phẩm trên băng tải

❖ Ngoài nước:

Đề tài “Design of 4 Dof Robot ARM Based on Adaptive Neuro-Fuzzy (ANFIS) using Vision in Detecting Color Objects” của nhóm tác giả Trisnawan, Aceng Sambas, Misbahul Jannah, Darmawan Setia Rahayu, Mustafa Mamat, Mohamad Afendee



Mohamed, WS Mada Sanjaya trên tạp chí International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) năm 2019. Cũng thực hiện việc thiết kế cánh tay robot 4 bậc bằng mica nhưng sử dụng motor để điều khiển góc quay của cánh tay robot bằng bộ điều khiển mờ kết hợp với bộ điều khiển noron, họ cũng thực hiện tính toán các lý thuyết của robot và xử lý hình ảnh bằng thuật toán dựa trên MATLAB để phát hiện vật thể màu.



Hình 1.4 Cánh tay robot 4 bậc gấp vật sử dụng xử lý ảnh

1.3 Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do.
- Ứng dụng bộ điều khiển PID vào điều khiển các góc quay của robot.
- Thực hiện các tính toán lý thuyết về robot: động học, quy hoạch quỹ đạo, không gian làm việc.
- Thiết kế giao diện điều khiển cho cánh tay robot 4 bậc tự do.

1.4 Giới hạn của đề tài

- Đề tài này xây dựng mô hình robot sử dụng vật liệu Acrylic.
- Tính toán và chạy động học thuận nghịch, quy hoạch quỹ đạo 2 điểm.
- Phần giao diện gồm: động học thuận, động học nghịch, vẽ đồ thị đáp ứng vị trí khớp, nhập và chạy quỹ đạo 2 điểm.



1.5 Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Nghiên cứu xây dựng mô hình con lắc ngược và áp dụng giải thuật PID để điều khiển cân bằng cho các khớp xoay của robot.
- Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.

1.5.2 Quy mô nghiên cứu

- Nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cánh tay robot 4 bậc tự do.
- Nghiên cứu chế tạo mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do thực tế.
- Nghiên cứu lập trình điều khiển góc quay của cánh tay robot.
- Nghiên cứu xây dựng giao diện điều khiển cánh tay robot 4 bậc.

1.5.3 Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu, phân tích các đề tài trước, các công trình nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước.
- Tìm hiểu từ các tài liệu có sẵn, từ giảng viên hướng dẫn.
- Tìm hiểu và xây dựng giải thuật điều khiển hệ thống.
- Nghiên cứu chế tạo một mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do trong thực tế.

1.6 Nội dung đề tài

- ❖ Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 8 chương:
 - Chương 1: Tổng quan đề tài
 - Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
 - Chương 3: Thiết kế mô hình.
 - Chương 4: Tính toán động học cho robot.
 - Chương 5: Quy hoạch quỹ đạo cho robot.
 - Chương 6: Thi công mô hình thực tế.
 - Chương 7: Kết luận.



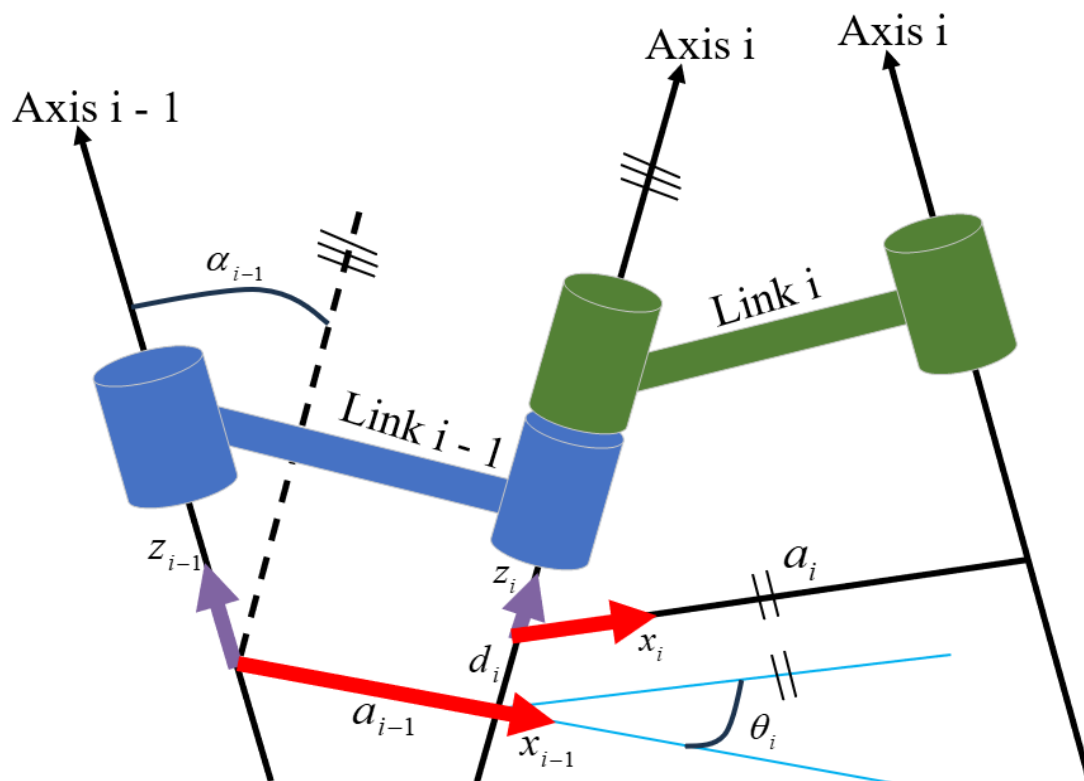
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tính toán động học cho robot

2.1.1 Động học thuận

Để tính toán được động học thuận của robot, ta có thể sử dụng các ma trận thuần nhất hoặc phương pháp hình học để giải, tuy nhiên, đối với các hệ thống robot có cấu trúc phân cứng tại các khớp phức tạp, việc sử dụng các phương pháp nêu trên có phần khó khăn hơn. Vì vậy mà ta sẽ tiến hành sử dụng phương pháp mô hình Denavit – Hartenberg (còn gọi là phương pháp D – H) để tiến hành mô hình hoá robot và đồng thời sử dụng ma trận chuyển đổi giữa các hệ trục theo tác giả John J. Craig để tính toán.

Khi tiến hành mô hình hoá theo phương pháp D – H, ta sẽ xác định được các giá trị trong bảng D – H, từ đó tiến hành tính toán các ma trận chuyển đổi theo tác giả John J. Craig.



Hình 2.1 Mô hình hoá khâu và khớp theo D-H



- Các bước tiến hành gắn hệ trục:
 1. Xác định trục của khớp.
 2. Xác định các đường vuông góc chung giữa các trục khớp.
 3. Xác định trục Z_i trùng với trục khớp i .
 4. Xác định trục X_i vuông góc giữa các trục Z_i .
 5. Xác định trục Y_i bằng cách sử dụng quy tắc bàn tay phải.
 6. Thông thường, ta sẽ tiến hành gắn gốc toạ độ tại bộ robot.
 7. Tiến hành đặt gốc của các hệ trục khớp từ i đến n tại các khớp.

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	a_0	α_0	d_1	θ_1
...	...	...	...	...
n	a_{n-1}	α_{n-1}	d_n	θ_n

Bảng 2.1 Các thông số của bảng D – H

- Trong đó:
 - α_{i-1} : góc xác định từ trục Z_{i-1} đến trục Z_i theo trục X_{i-1} .
 - a_{i-1} : khoảng cách xác định từ trục Z_{i-1} đến trục Z_i theo trục X_{i-1} .
 - θ_i : góc xác định từ trục X_{i-1} đến trục X_i theo trục Z_i .
 - d_i : khoảng cách xác định từ trục X_{i-1} đến trục X_i theo trục Z_i .

Sau khi ta xác định được các thông số của bảng D – H, ta tiến hành sử dụng công thức theo tác giả John J. Craig để tính toán các ma trận chuyển đổi thành phần và ma trận chuyển đổi từ hệ gốc – hệ cuối.

- Công thức ma trận chuyển đổi từ hệ trục $\{i\}$ về $\{i-1\}$ theo tác giả John J. Craig:



$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} d_i \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

2.1.2 Động học nghịch

Có nhiều phương pháp giải động học nghịch khác nhau như giải theo phương pháp đại số hoặc hình học, tùy thuộc vào kinh nghiệm của người giải mà chọn phương pháp cho phù hợp. Trong báo cáo này, em sẽ sử dụng phương pháp đại số để giải động học nghịch cho robot, chi tiết phương pháp và quá trình tính toán sẽ được trình bày chi tiết tại *Chương 3*.

2.2 Quy hoạch quỹ đạo

Để tiến hành quy hoạch quỹ đạo robot phù hợp với từng ứng dụng cụ thể, ta thực hiện các bước sau:

1. Xác định công việc robot sẽ thực hiện.

Ứng dụng cụ thể của robot trong báo cáo này là tiến hành di chuyển tay gấp của cánh tay robot đến các điểm đã lựa chọn.

2. Xác định không gian làm việc của robot.

Xác định không gian làm việc của robot (quỹ đạo ở không gian làm việc) đồng nghĩa với xác định các điểm tham chiếu và nội suy sao cho nằm trên hệ trục tọa độ Descartes (vị trí và hướng) của một vị trí cụ thể trên cánh tay robot – thường là khâu cuối.

3. Xác định các điểm đi qua trong không gian làm việc.

Trong không gian làm việc, lựa chọn 2 hoặc 3 điểm để sử dụng làm các điểm dừng nên quỹ đạo chuyển động.

4. Áp dụng phương pháp quy hoạch quỹ đạo phù hợp.

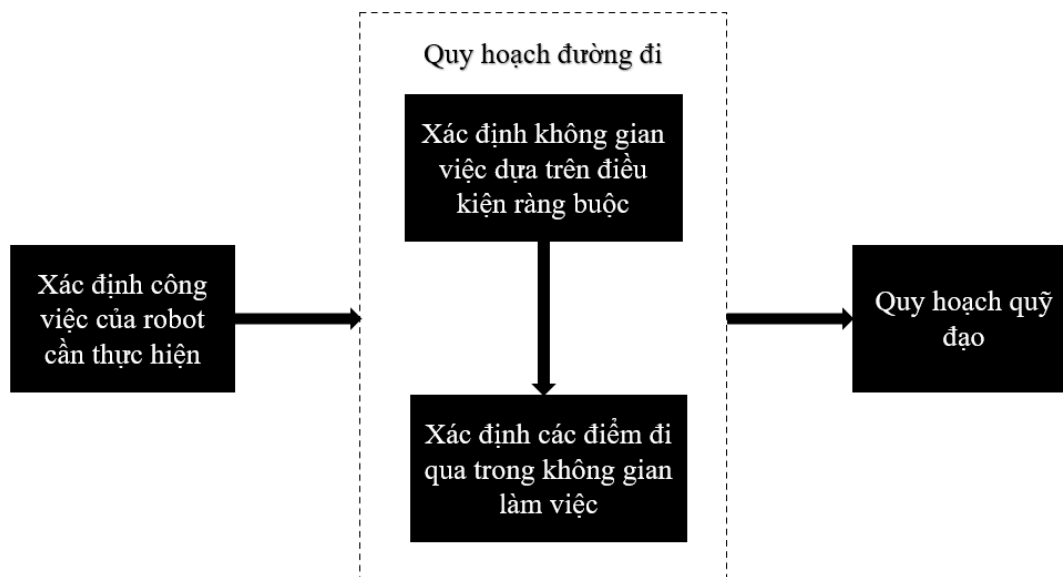
❖ Có 2 cách quy hoạch quỹ đạo: vận tốc hình thang hoặc hàm đa thức.



- Vận tốc hình thang: Quỹ đạo vận tốc hình thang có các vùng gia tốc không đổi, gia

tốc bằng không và giảm tốc không đổi. Do đó, kiểu quỹ đạo này dễ thực hiện, điều chỉnh và xác nhận theo các yêu cầu như giới hạn vị trí, tốc độ và gia tốc.

- Hàm đa thức: Đa thức bậc 3 (Cubic), Đa thức bậc 5 (Quintic). Bởi vì các biên dạng gia tốc liên tục không giống như các quỹ đạo vận tốc hình thang nên các quỹ đạo đa thức rất hữu ích để nối các đoạn lại với nhau với vận tốc và gia tốc bằng không hoặc khác không.



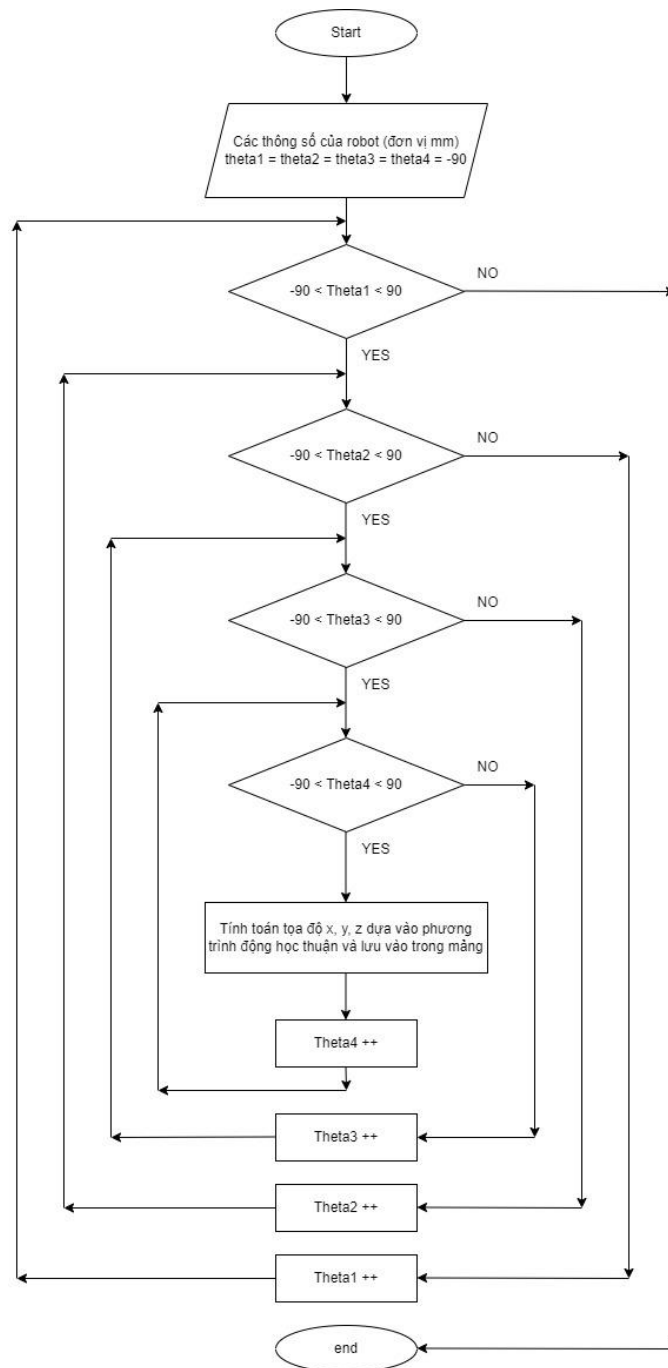
Hình 2.2 Sơ đồ các bước tiến hành quy hoạch quỹ đạo

2.2 Không gian làm việc

Để tiến hành tính toán và mô phỏng không gian làm việc trong MATLAB, ta sẽ tiến hành lập trình để vẽ không gian làm việc dựa theo lưu đồ như sau:

Thuật toán: Để tiến hành tính toán mô phỏng không gian làm việc bằng lập trình MATLAB, ta tiến hành cho phép chạy các vòng lặp for với điều kiện giới hạn các góc quay θ trong khoảng $[-90;90]$, ta tiến hành tính toán các giá trị $[x;y;z]$ từ tính phương trình toán động học thuận, lưu vào mảng để vẽ không gian làm việc từ giá trị $[x;y;z]$ trong mảng.

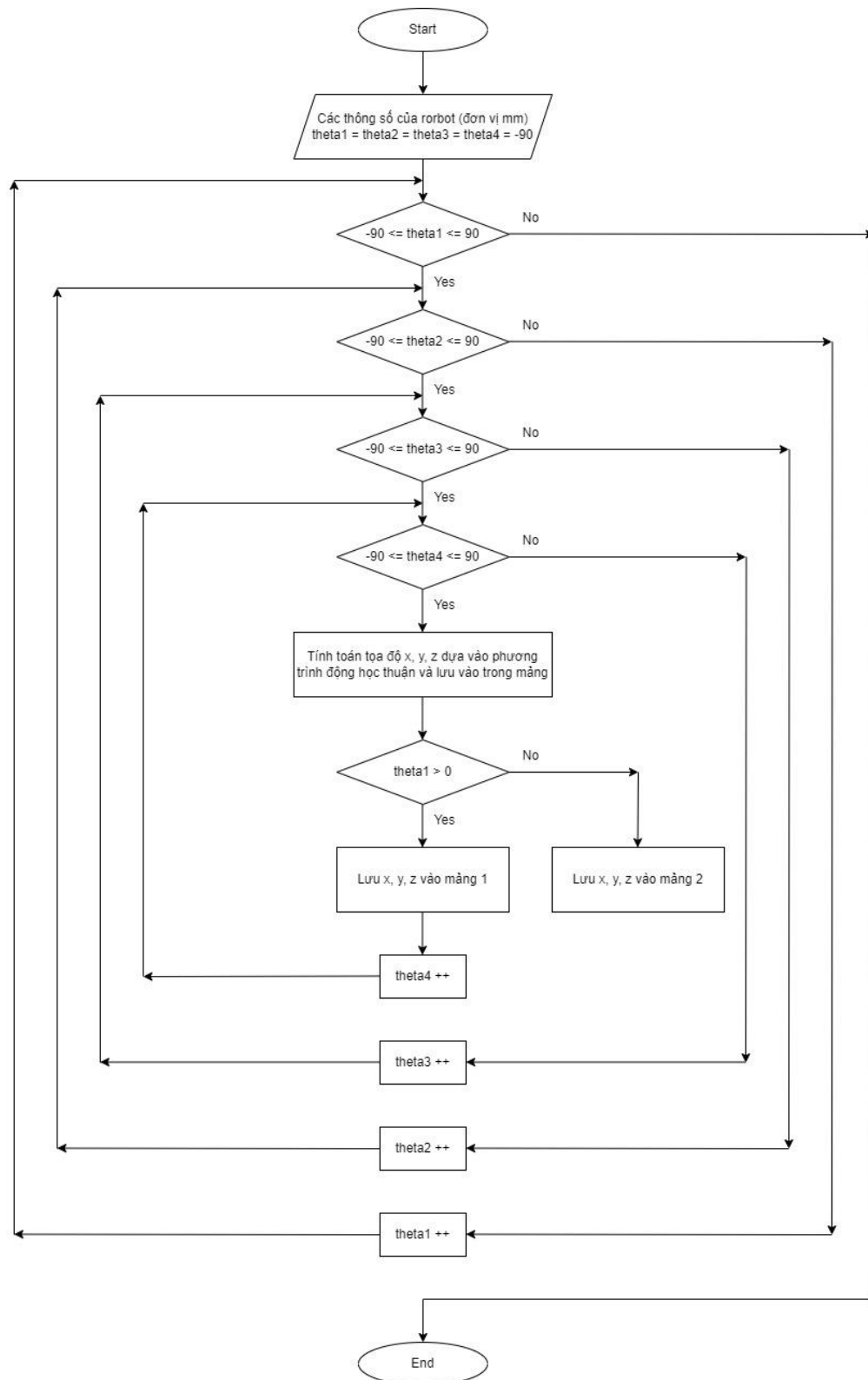




Hình 2.3 Sơ đồ khối không gian làm việc chung

Tuy nhiên, do cùng tại một vị trí tọa độ điểm, ta sẽ có thể có 2 tập hợp góc theta khác nhau, tương ứng với góc theta1 lớn hơn 0 và theta1 nhỏ hơn 0, vì với mỗi tập hợp góc khác nhau thì cánh tay robot sẽ có thể hoạt động trong không gian làm việc có phần hơi khác nhau.





Hình 2.4 Sơ đồ khối không gian làm việc riêng



2.3 Quy hoạch quỹ đạo qua 2 điểm

- Cách tính quy hoạch quỹ đạo từ điểm đến điểm:

- Các điều kiện ràng buộc:

$$1. \text{ Tại điểm bắt đầu: } t = t_0, q(t_0) = q_0, \frac{d}{dt} q(t_0) = v_0 \quad (2.2)$$

$$2. \text{ Tại điểm đích: } t = t_f, q(t_f) = q_f, \frac{d}{dt} q(t_f) = v_f \quad (2.3)$$

- Đa thức bậc 3:

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \quad (2.4)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} q(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \quad (2.5)$$

- Từ các điều kiện ràng buộc, ta có:

$$\begin{cases} q_0 = a_0 + a_1 t_0 + a_2 t_0^2 + a_3 t_0^3 \\ v_0 = a_1 + 2a_2 t_0 + 3a_3 t_0^2 \\ q_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 \\ v_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 \end{cases} \quad (2.6)$$

- Các phương trình ràng buộc được trình bày ở dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$\text{- Đặt } Y = \begin{bmatrix} q_0 & v_0 & q_f & v_f \end{bmatrix}^T, X = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T, A = \begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{- Ta có: } Y = AX \quad (2.8)$$

- Do đó các tham số của đa thức bậc 3 có thể được tính bằng công thức sau:

$$X = A^{-1}Y \quad (2.9)$$

- Các nghiệm có thể được tính như sau:

- Với $t_0 = 0$:

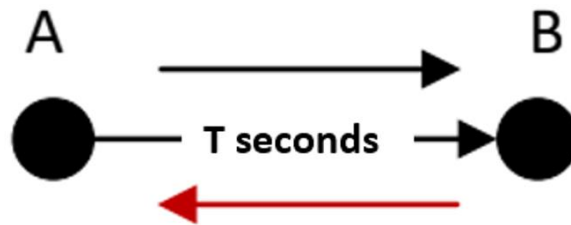


$$\begin{cases} a_0 = q_0 \\ a_1 = v_0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2}(q_f - q_0) - \frac{2}{t_f}v_0 - \frac{1}{t_f}v_f \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(q_f - q_0) + \frac{1}{t_f^2}(v_f + v_0) \end{cases} \quad (2.10)$$

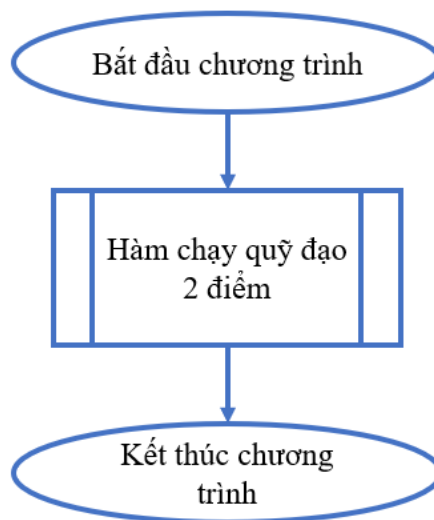
- Với $t_0 \neq 0$:

$$\begin{cases} a_0 = q_0 \\ a_1 = v_0 \\ a_2 = \frac{3}{(t_f - t_0)^2}(q_f - q_0) - \frac{2}{t_f - t_0}v_0 - \frac{1}{t_f - t_0}v_f \\ a_3 = -\frac{2}{(t_f - t_0)^3}(q_f - q_0) + \frac{1}{(t_f - t_0)^2}(v_f + v_0) \end{cases} \quad (2.11)$$

- ❖ Qua 2 điểm:

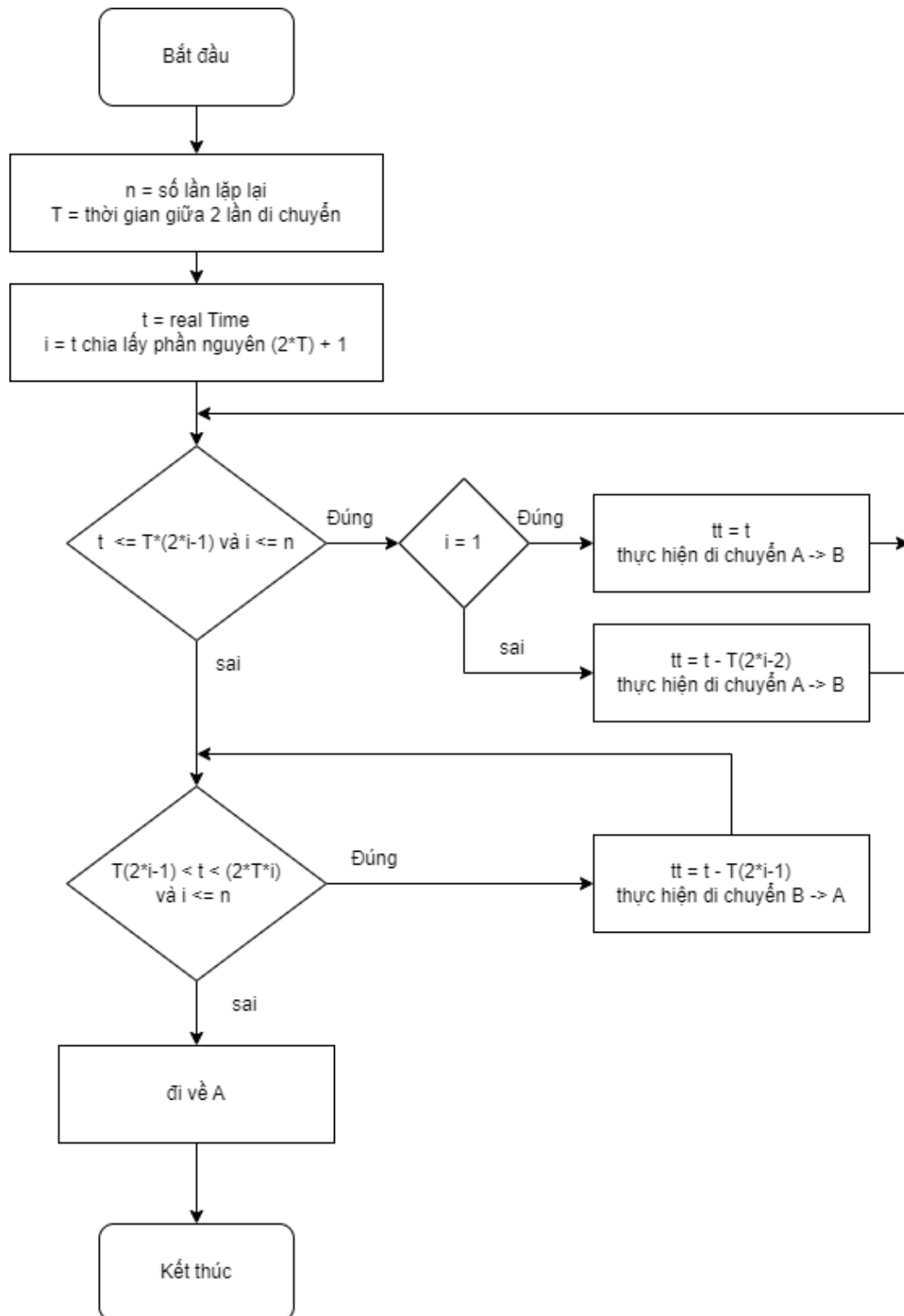


Hình 2.5 Quy hoạch quỹ đạo robot đi A qua B trong T giây.



Hình 2.6 Chương trình chính của quy hoạch quỹ đạo qua 2 điểm



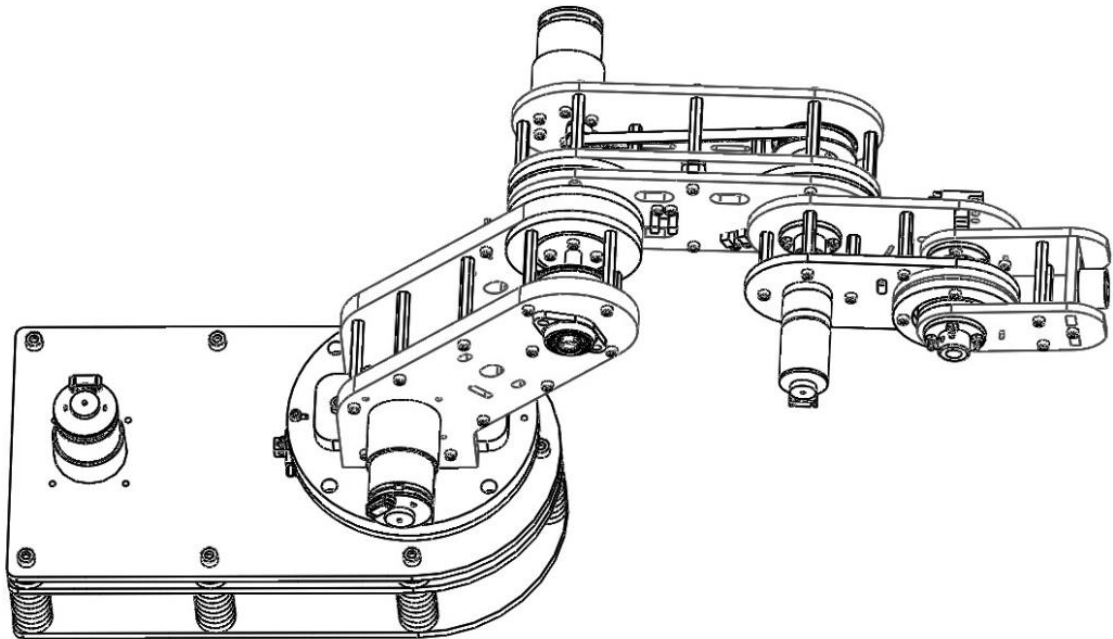


Hình 2.7 Chương trình quy hoạch quỹ đạo qua 2 điểm

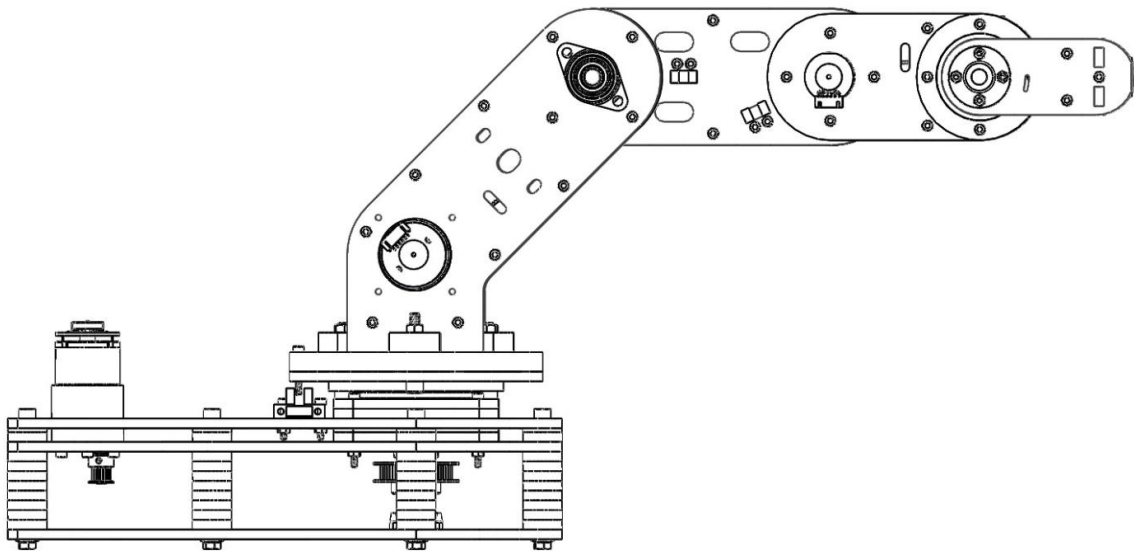


CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH TRÊN SOLIDWORKS

3.1 Mô hình 3D

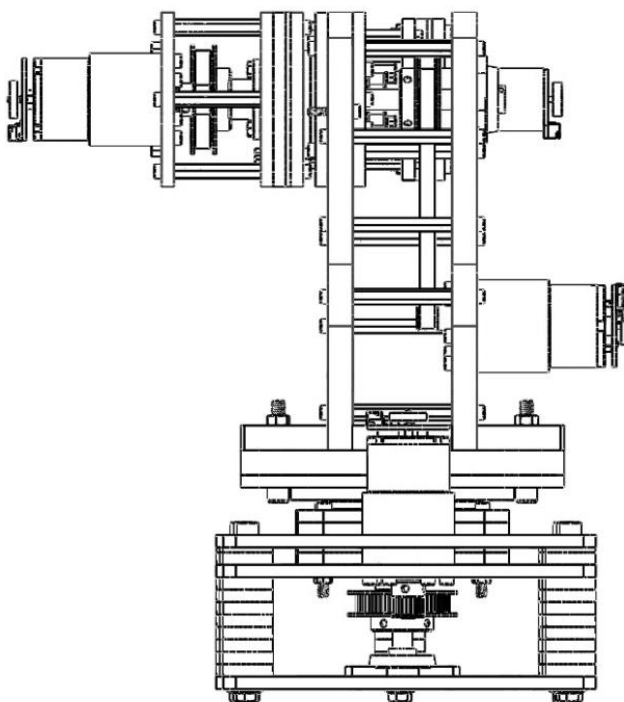


Hình 3.1 Tổng quan mô hình của robot

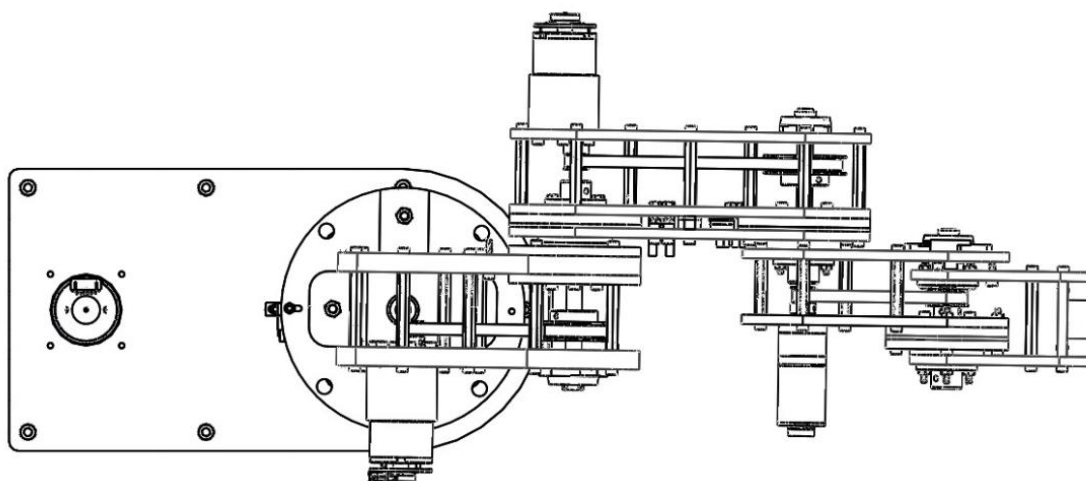


Hình 3.2 Hình chiếu đứng của robot





Hình 3.3 Hình chiếu cạnh của robot

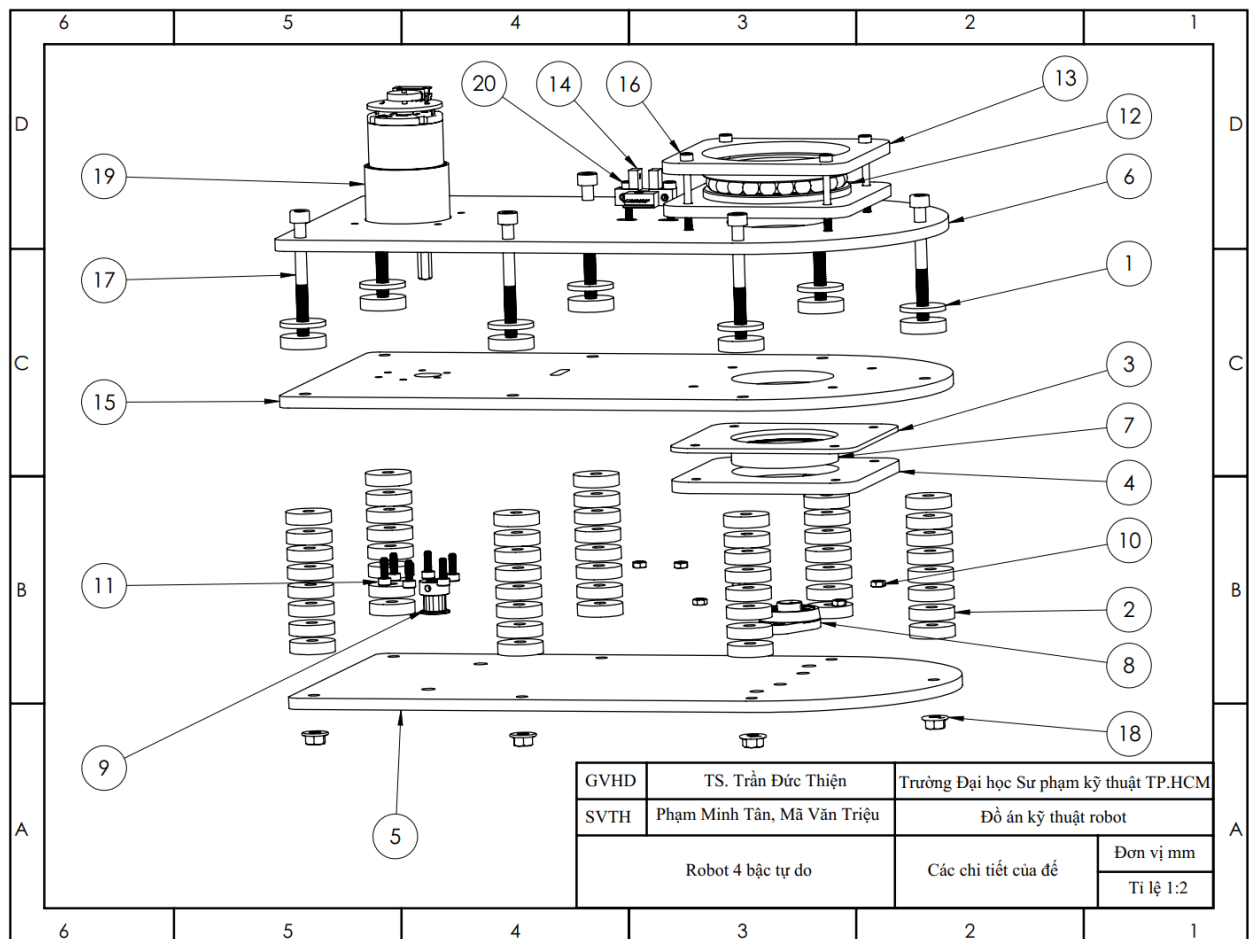


Hình 3.4 Hình chiếu bằng của robot



3.2 Bảng vẽ 2D

❖ Đế của robot:



Hình 3.5 Các chi tiết bảng vẽ 2D của đế robot

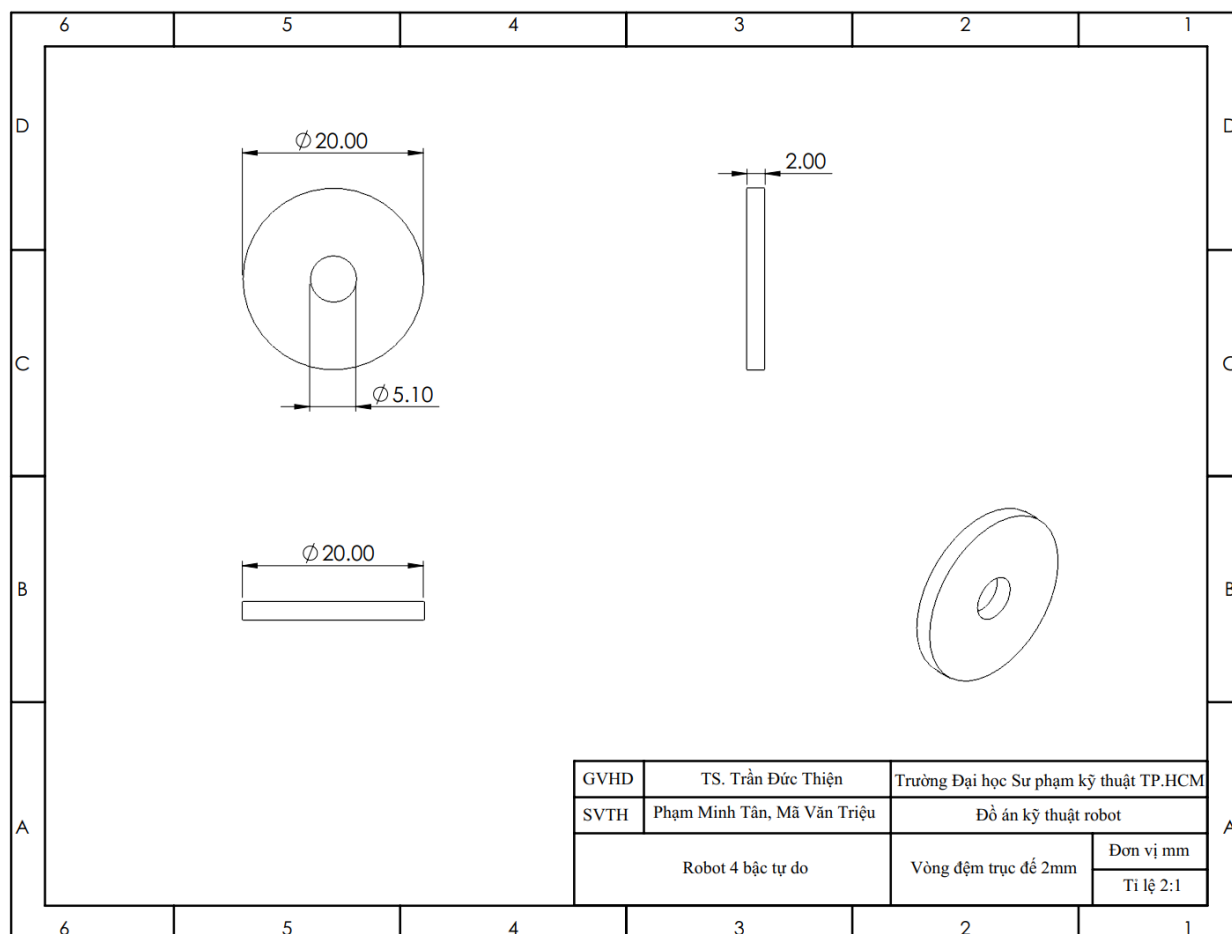


- Các chi tiết để:

STT	Tên chi tiết	Mô tả	SL
1	Vòng đệm trục để 2mm	18h.00 đồng	7
2	Vòng đệm trục để 5mm	19.500 đồng	63
3	Khung bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
4	Khung bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
5	Đế p3	62.000 đồng	1
6	Đế p1	62.000 đồng	1
7	Bạc_dan_35x47x7	27.000 đồng	1
8	Vòng bi KFL08	27.000 đồng	1
9	Pulley GT2 16 răng trục 6mm	18.000 đồng	1
10	Tán M3	1.000 đồng	6
11	Vít M3 10mm	5.400 đồng	6
12	Dây đai GT2 400mm	17.000 đồng	1
13	Khung bạc đạn chà 5mm	25.000 đồng	2
14	Cảm biến quang EE_SX471	55.000 đồng	1
15	Đế p2	62.000 đồng	1
16	Vít M3 20mm	5.600 đồng	4
17	Vít M5 70mm	18.550 đồng	7
18	Tán M5	2.500 đồng	7
19	Động cơ JGB37-520	215.000 đồng	1
20	Vít M3 16mm	1.000 đồng	2

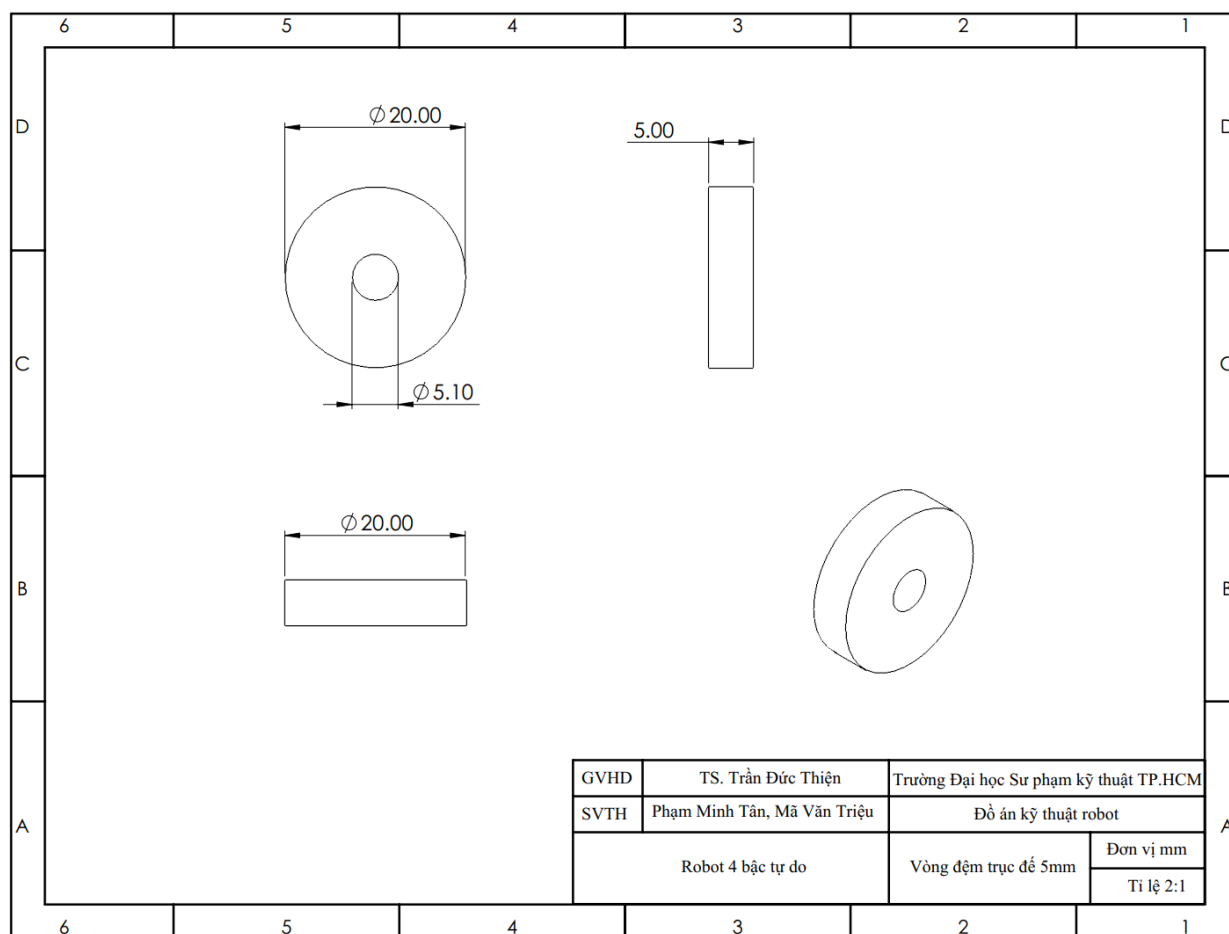
Bảng 3.1 Danh sách các chi tiết để





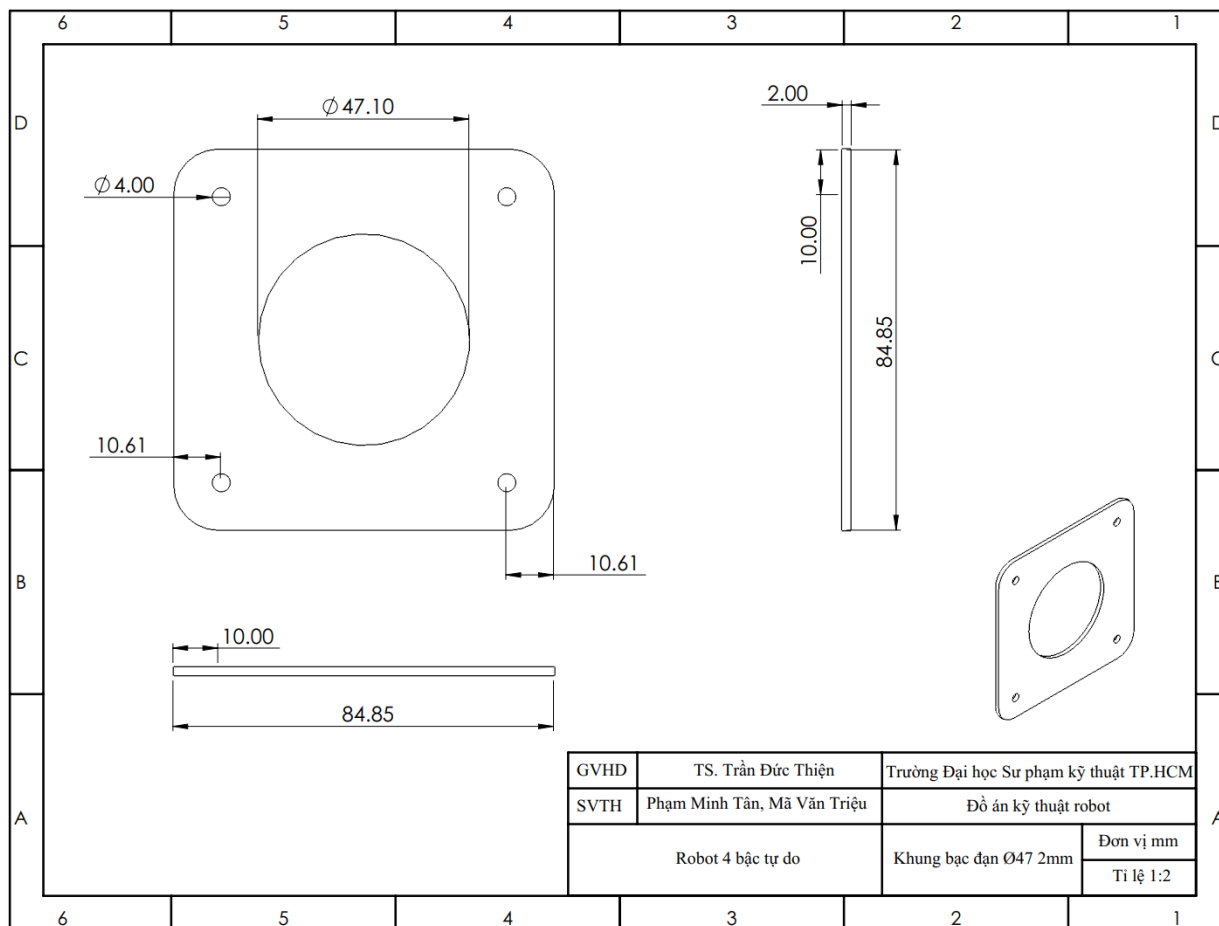
Hình 3.6 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của đế





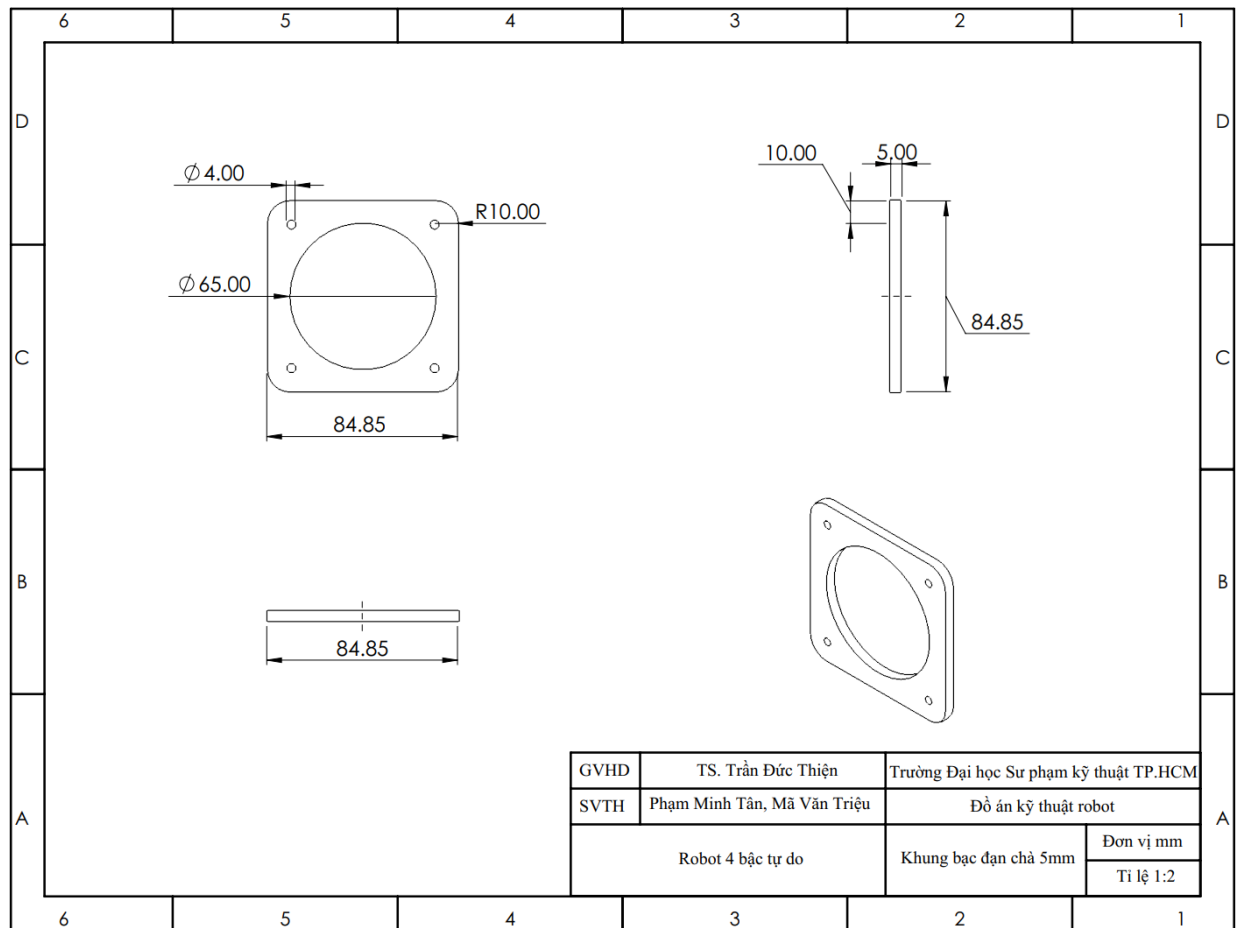
Hình 3. 7 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của đế





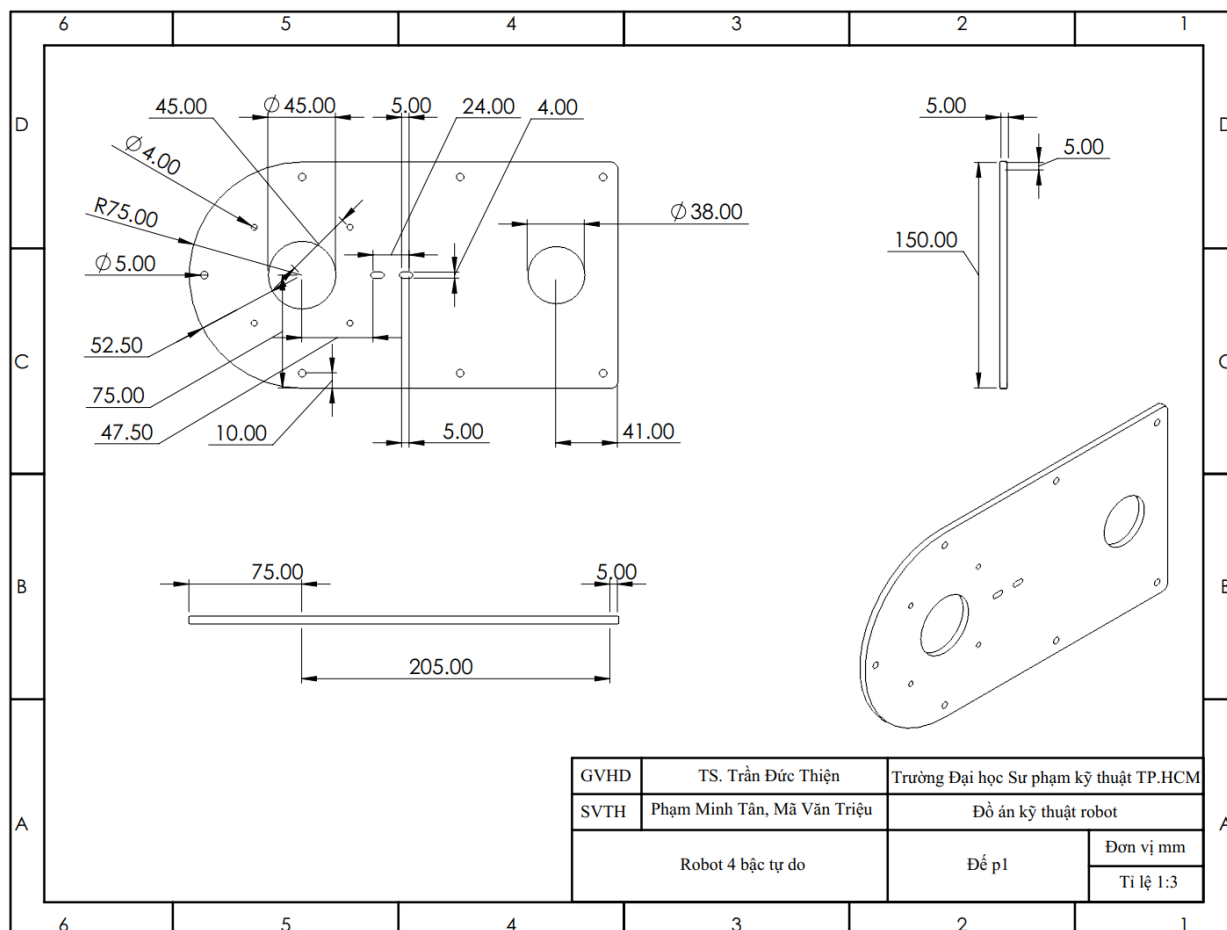
Hình 3.8 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của đế





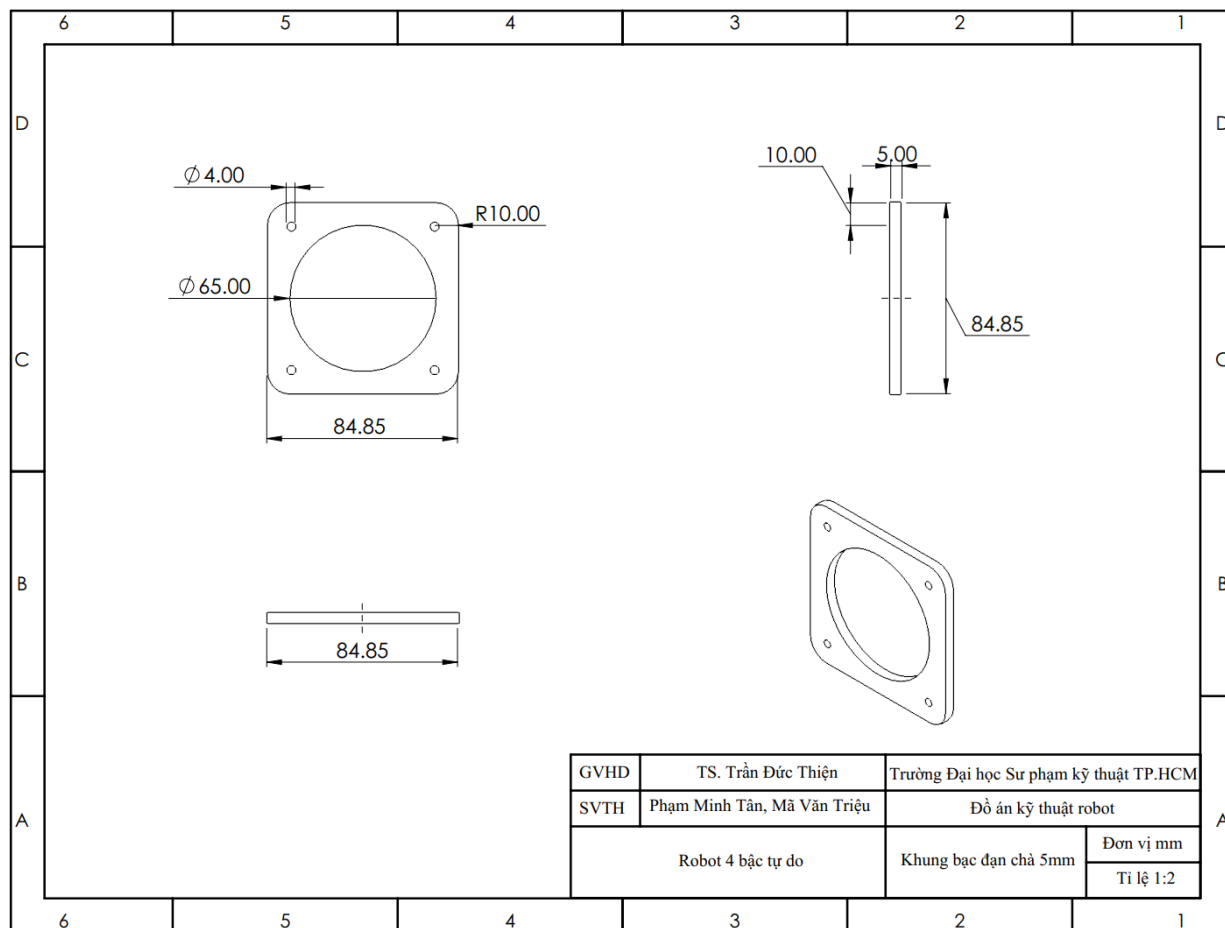
Hình 3.9 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của đế





Hình 3.11 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của đế

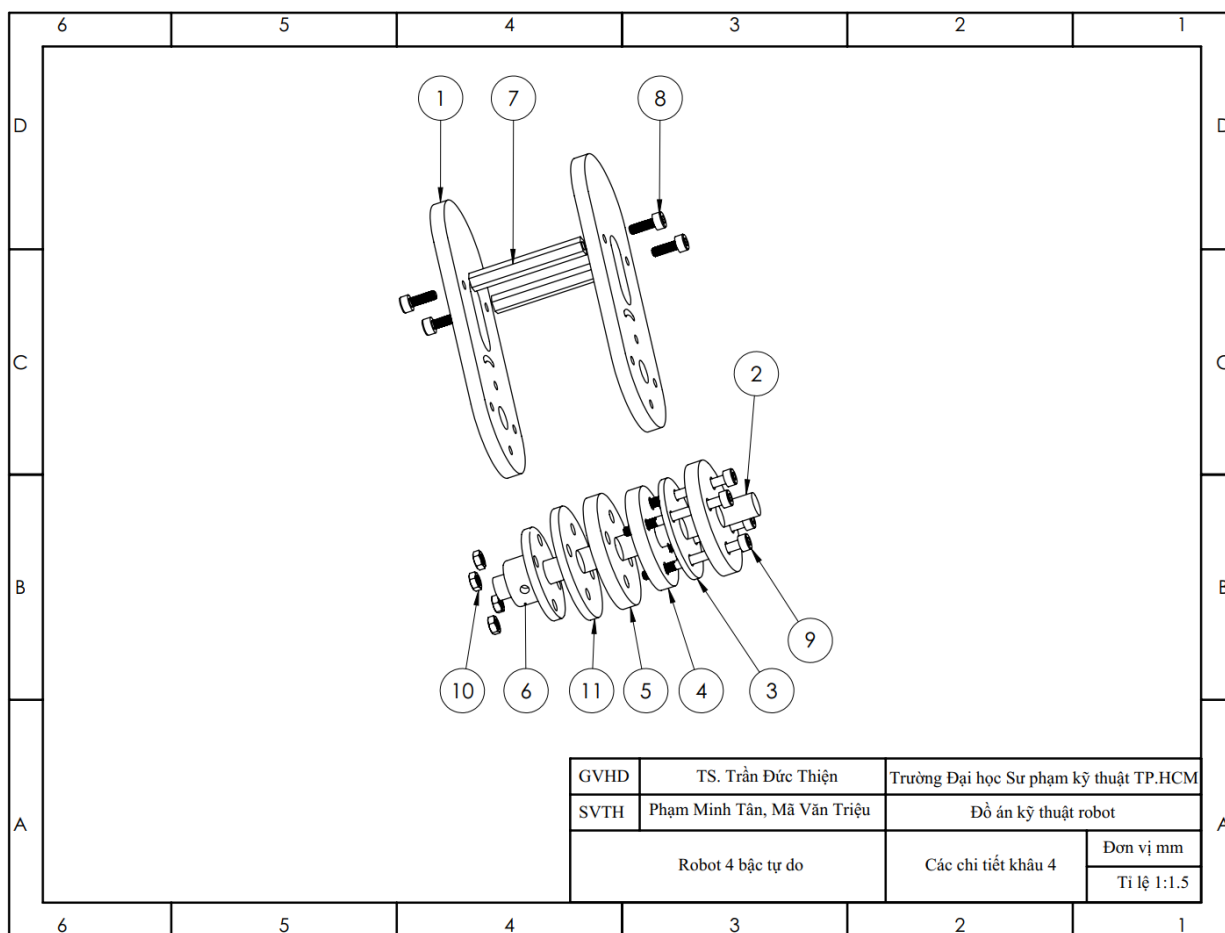




Hình 3.12 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của đế



❖ Khâu 4:



Hình 3.14 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 4

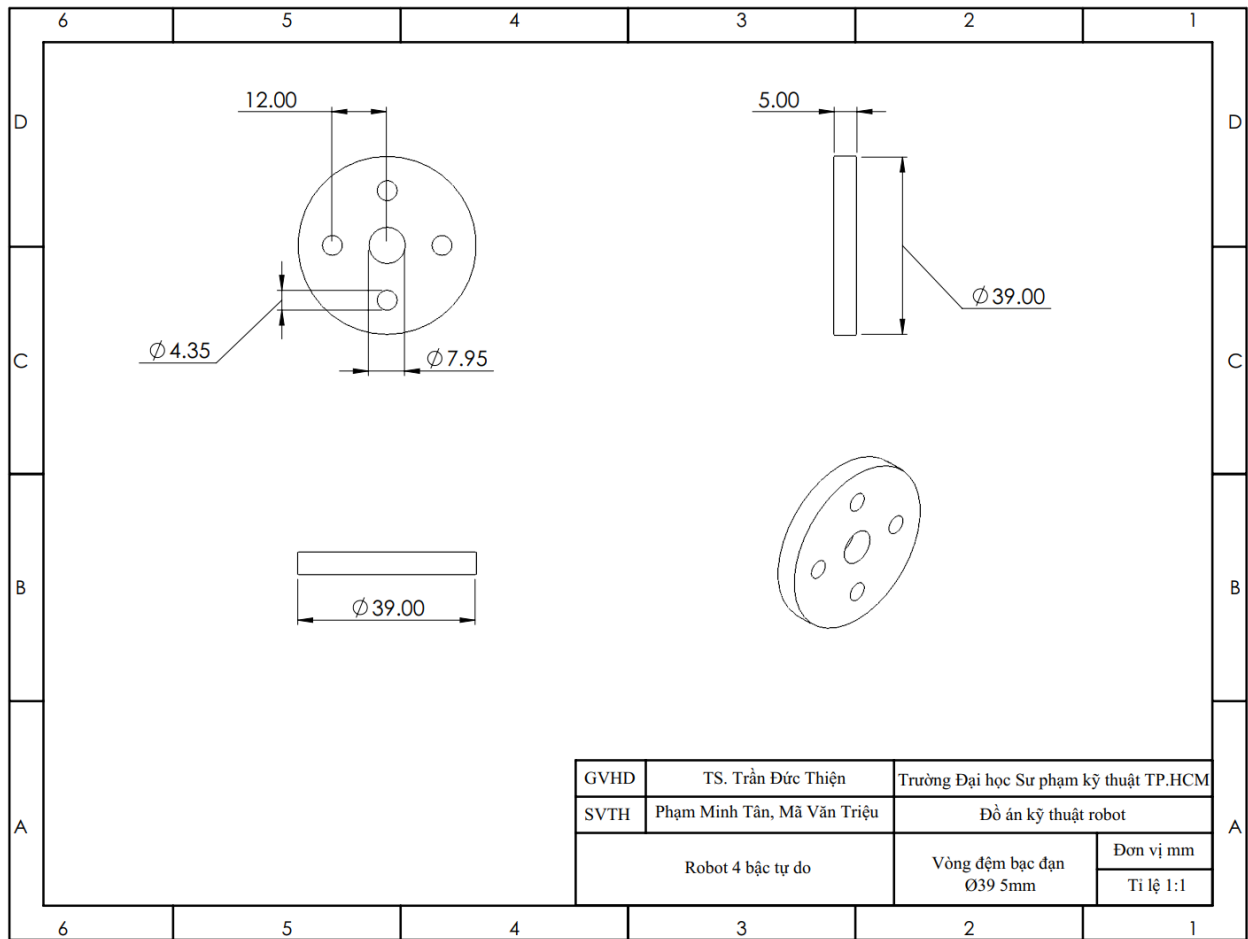


- Các chi tiết khâu 4:

STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Khâu 4	48.000 đồng	2
2	Trụ sắt Ø8 100mm	19.500 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn 2mm	8.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn 5mm	13.500 đồng	1
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	32.000 đồng	2
6	Mặt bích M8	27.000 đồng	1
7	Trụ đồng M3 40mm	16.400 đồng	2
8	Vít M3 15mm	1.500 đồng	4
9	Vít M3 50mm	12.800 đồng	4
10	Tán M3	1.000 đồng	4
11	Vòng đệm bạc đạn Ø39 3mm	16.200 đồng	1

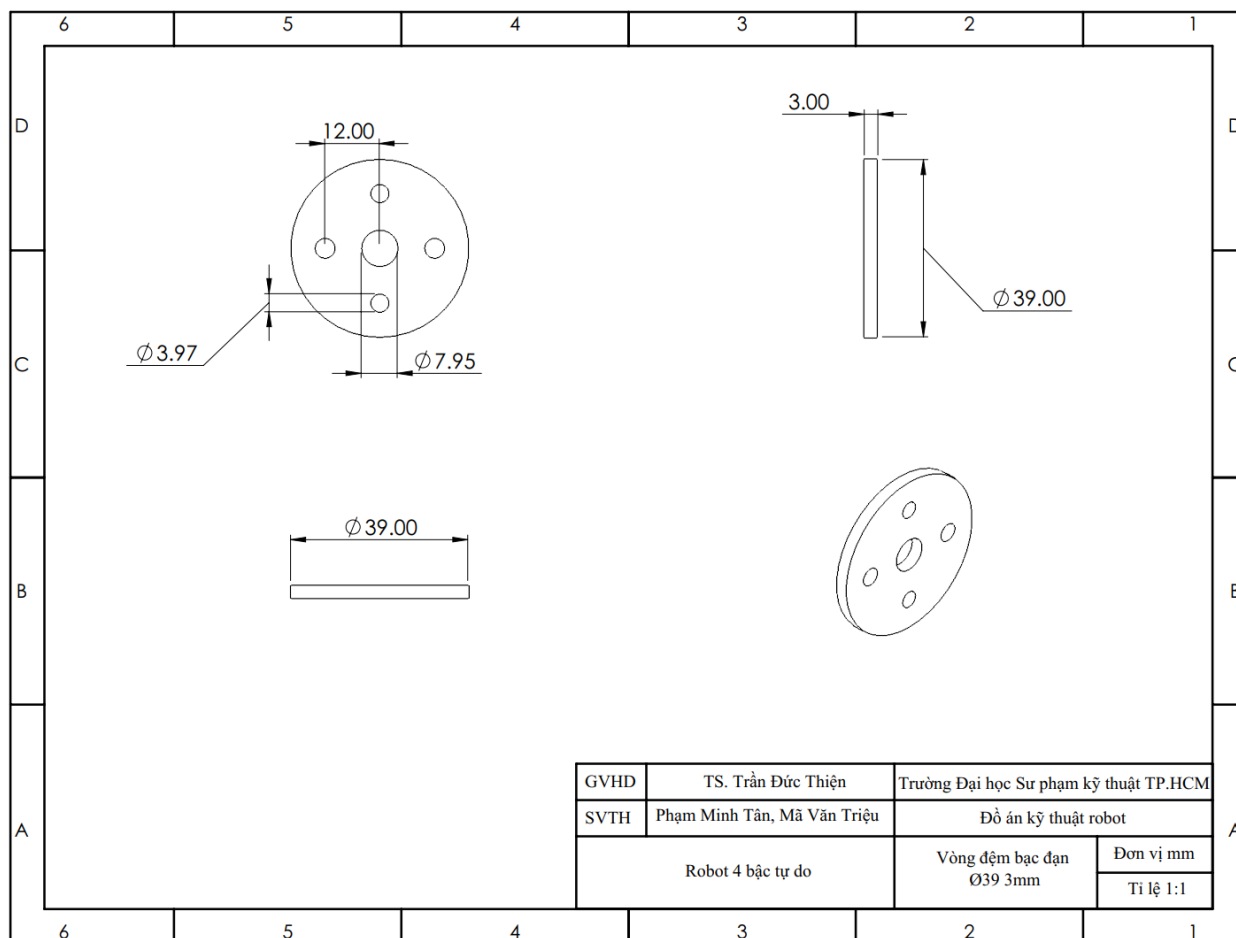
Bảng 3.2 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 4





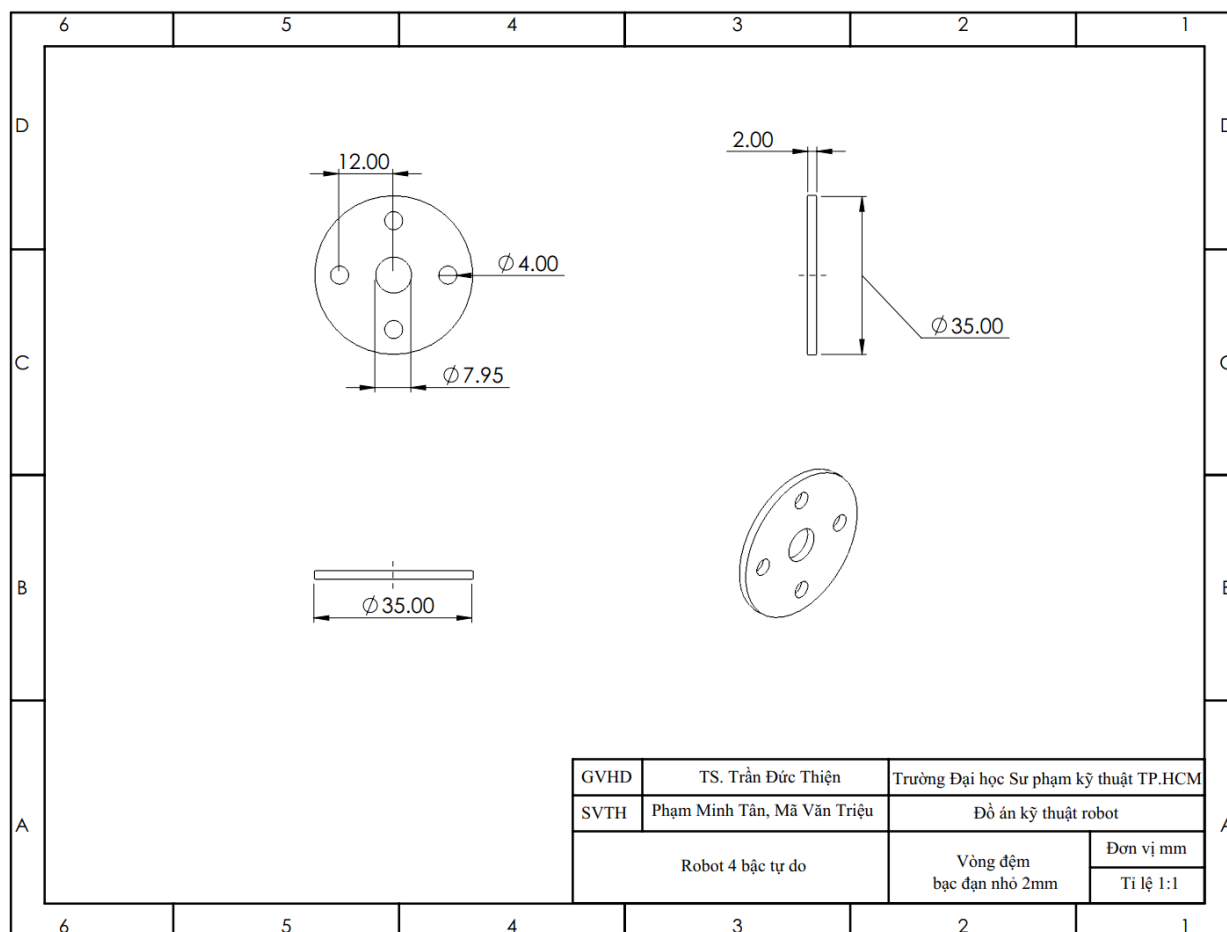
Hình 3.15 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 4





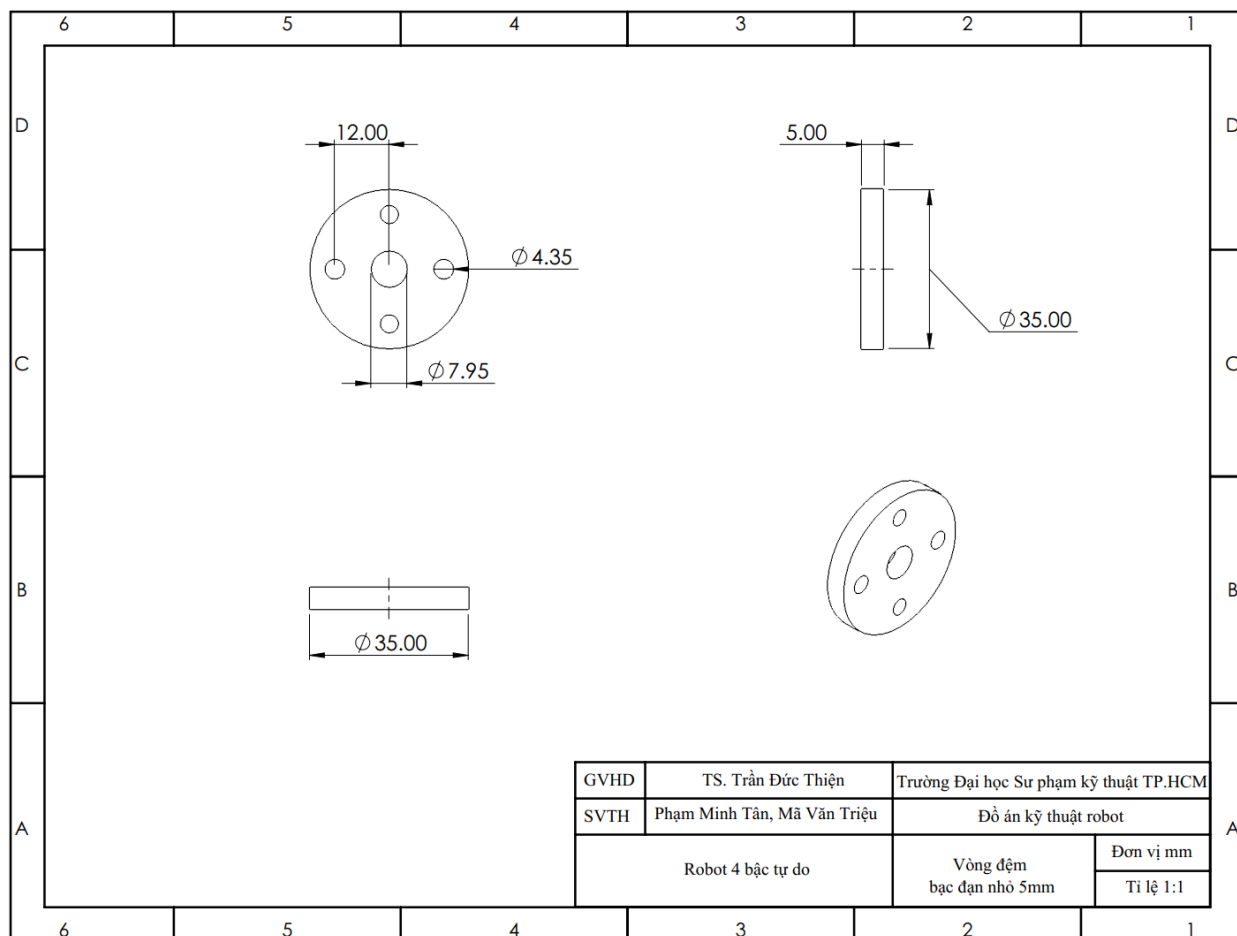
Hình 3.16 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 11 của khâu 4





Hình 3.17 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 4

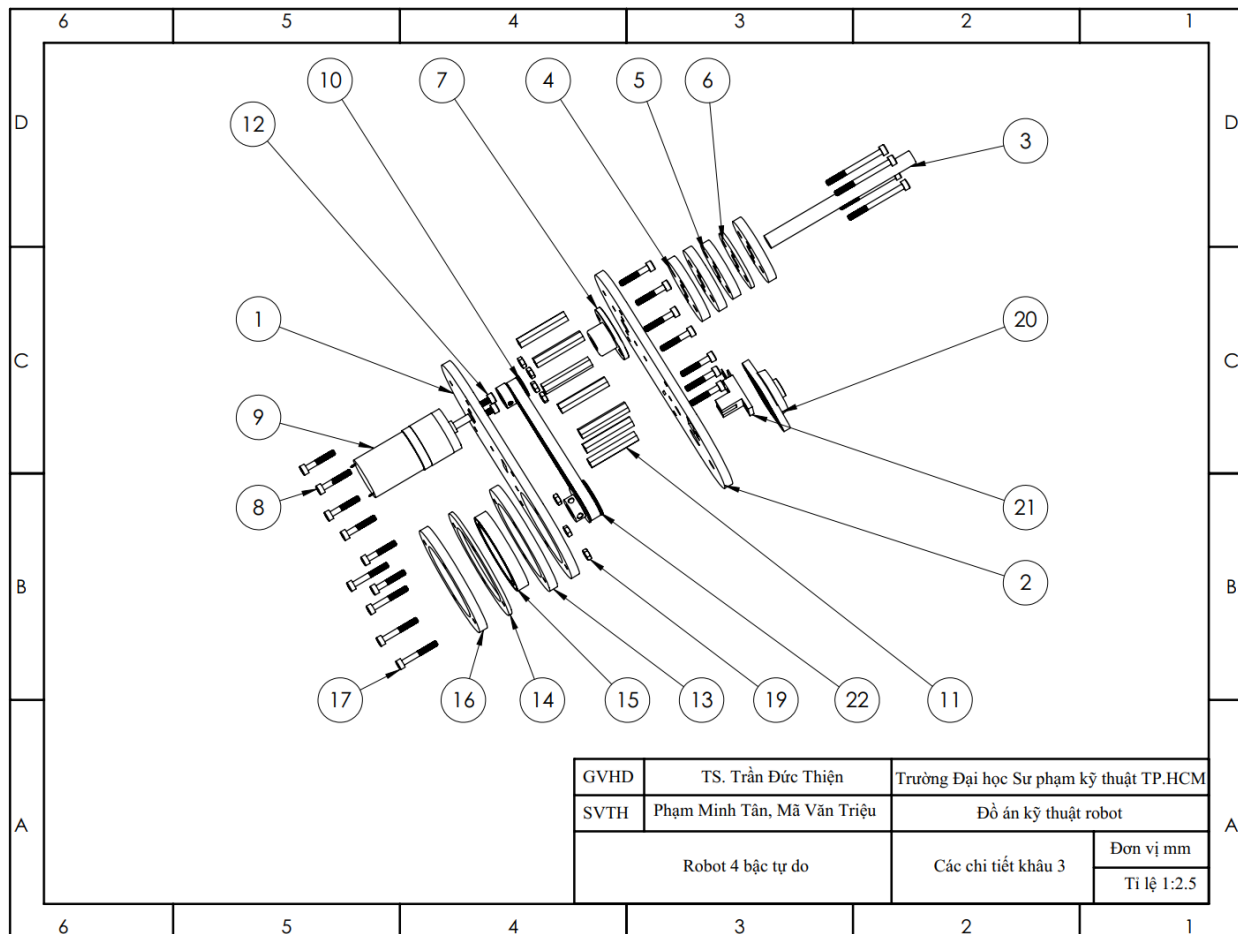




Hình 3.19 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 4



❖ Khâu 3:



Hình 3.20 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 3

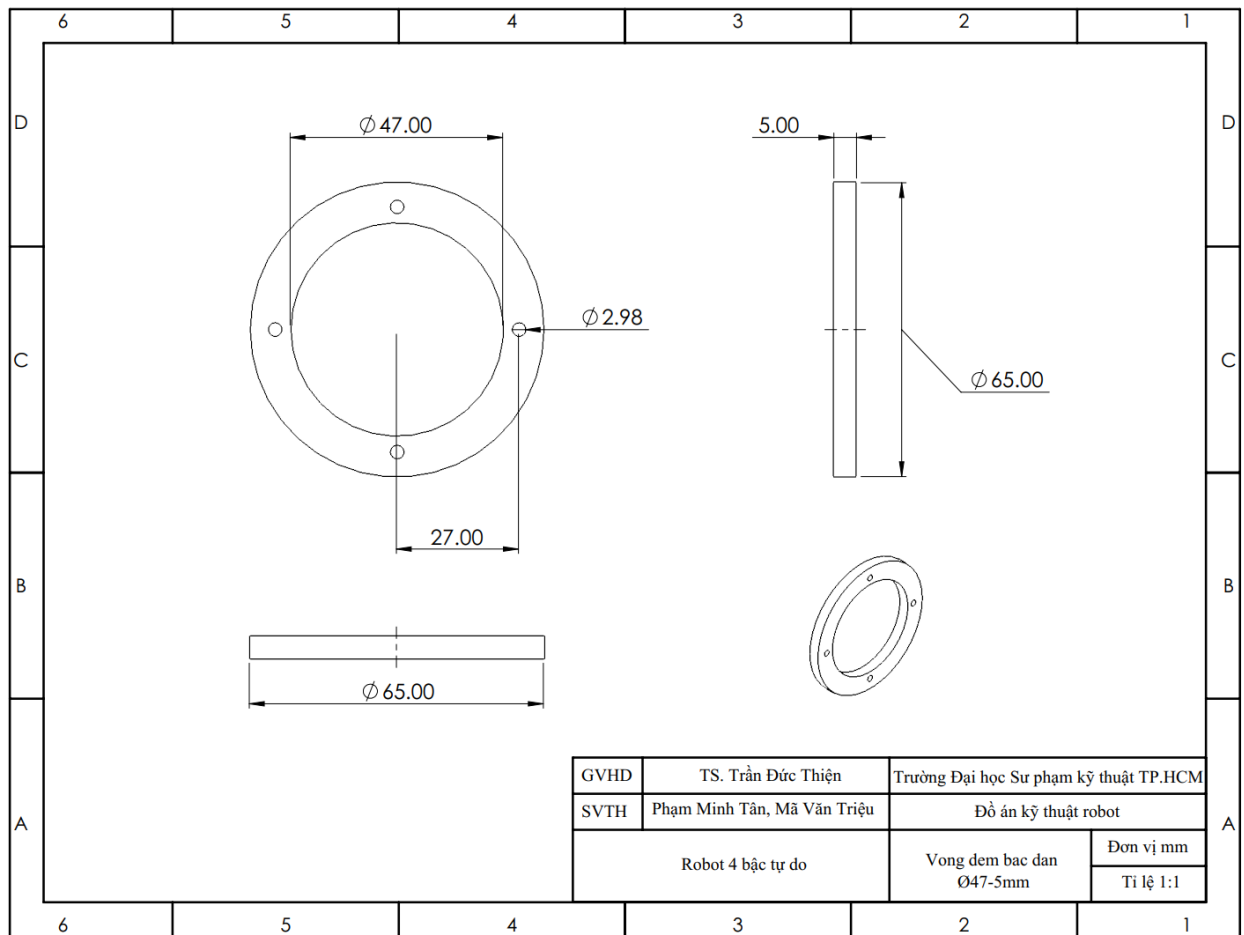


- Các chi tiết khâu 3:

STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Khâu 3 p1	35.000 đồng	1
2	Khâu 3 p2	35.000 đồng	1
3	Trụ sắt Ø8 100mm	19.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	48.200 đồng	3
5	Vòng đệm bạc đạn 5mm	13.500 đồng	1
6	Vòng đệm bạc đạn 2mm	8.500 đồng	1
7	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1
8	Tán M3	2.500 đồng	13
9	Động cơ GA25-370DC 12V 60RPM	108.000 đồng	1
10	Pulley GT2 16 răng 6mm	18.000 đồng	1
11	Trụ đồng M3 30mm	21.000 đồng	7
12	Vít M3 12mm	2.000 đồng	2
13	Vòng đệm bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
14	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
15	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
16	Vòng đệm bạc đạn Ø45 5mm	25.500 đồng	1
17	Vít M3 20mm	5.600 đồng	4
19	Tán M3	1.200 đồng	7
20	Vòng bi KFL08	27.000 đồng	1
21	Cảm biến EE_SX674A	55.000 đồng	1
22	Pulley GT2 30 răng 8mm	30.000 đồng	1
23	Dây đai GT2 200mm	12.800 đồng	1

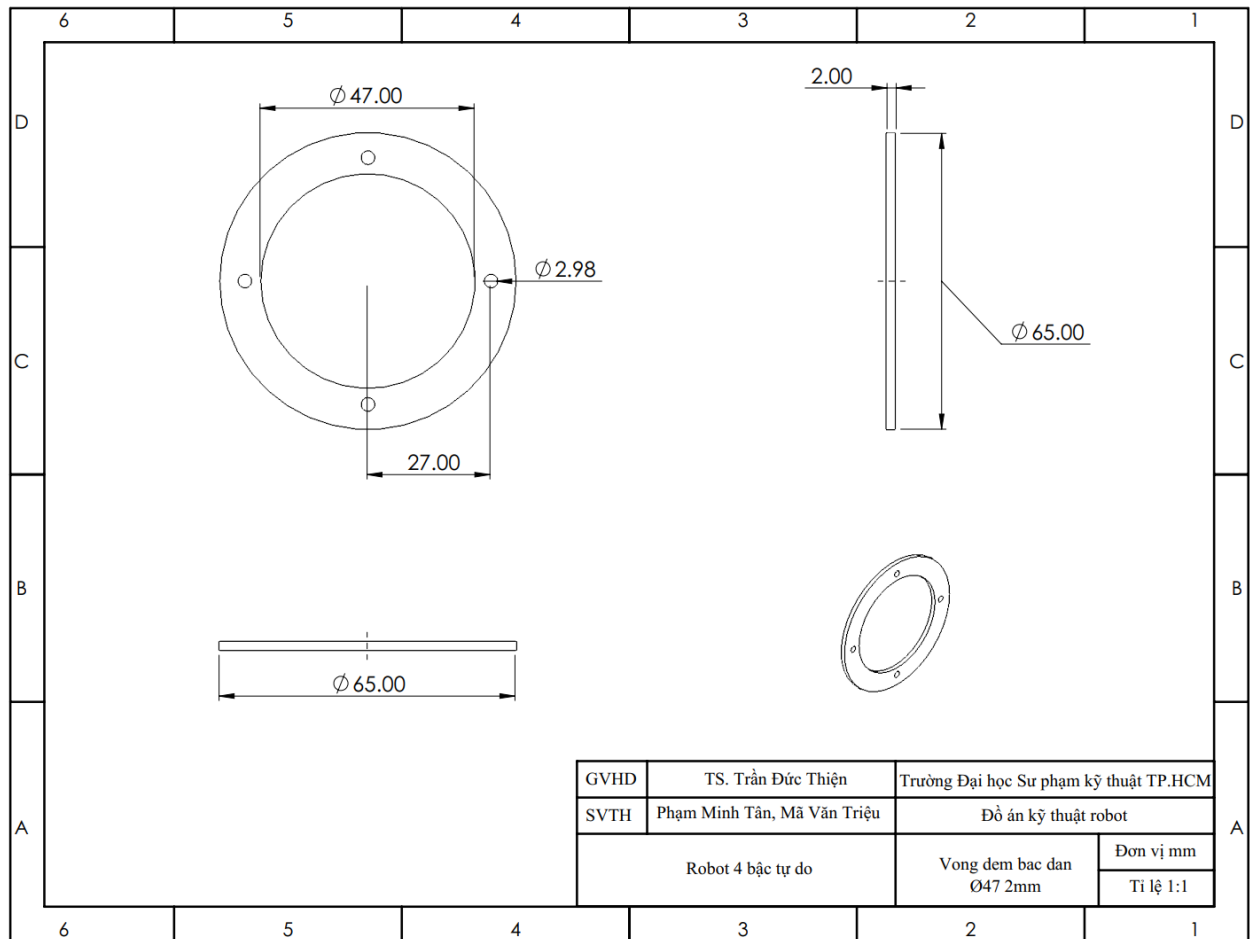
Bảng 3.3 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 3





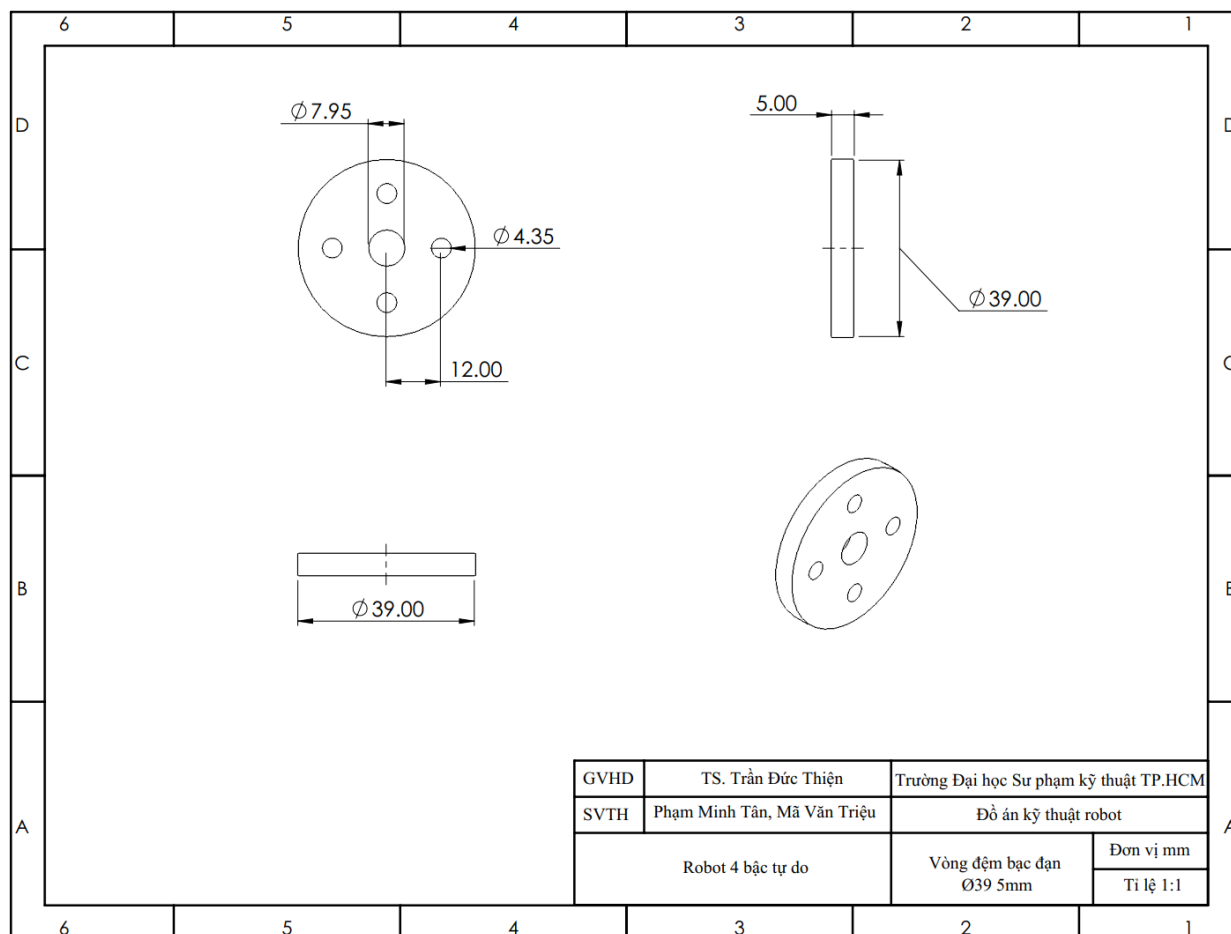
Hình 3.21 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của khâu 3





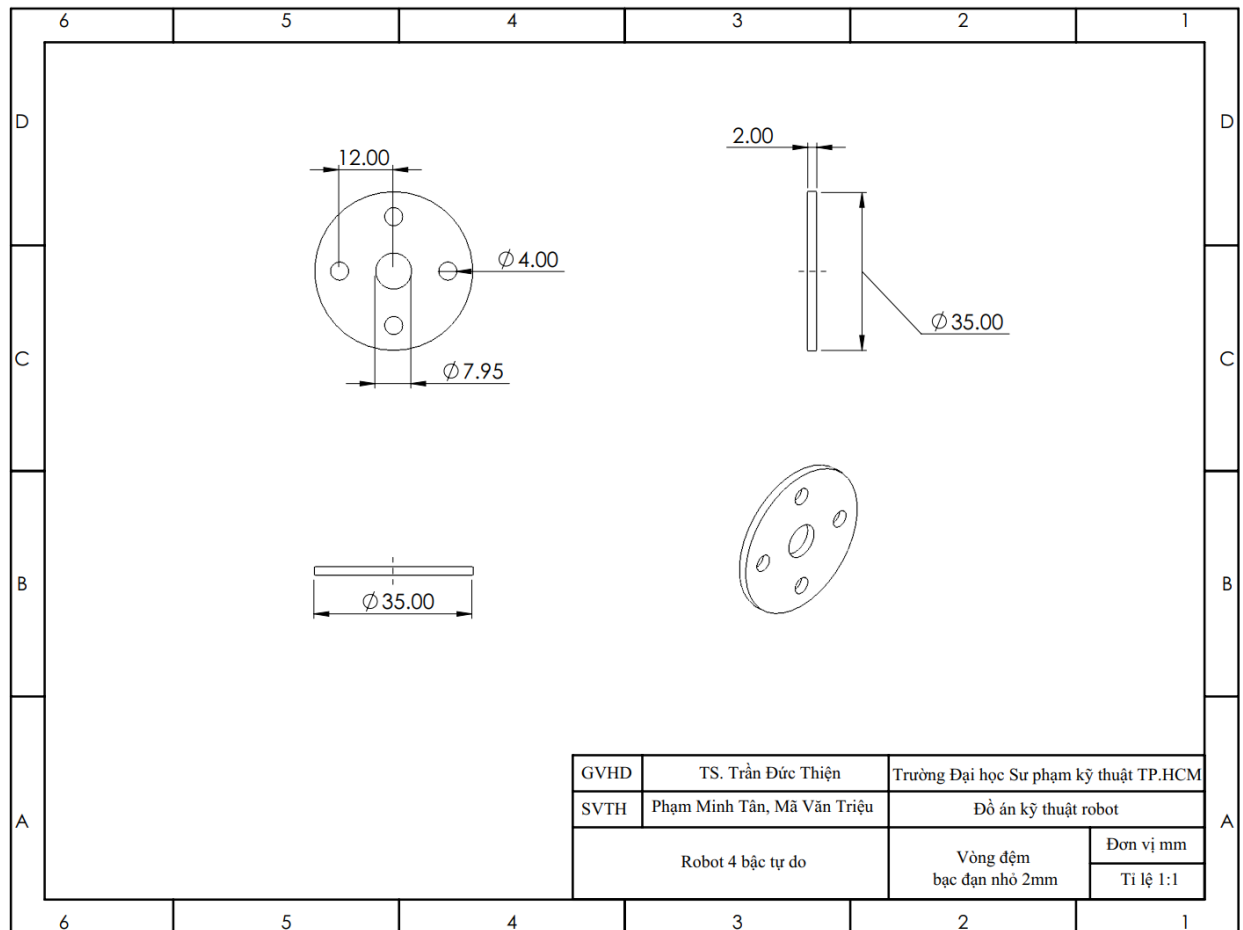
Hình 3.22 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 14 của khâu 3





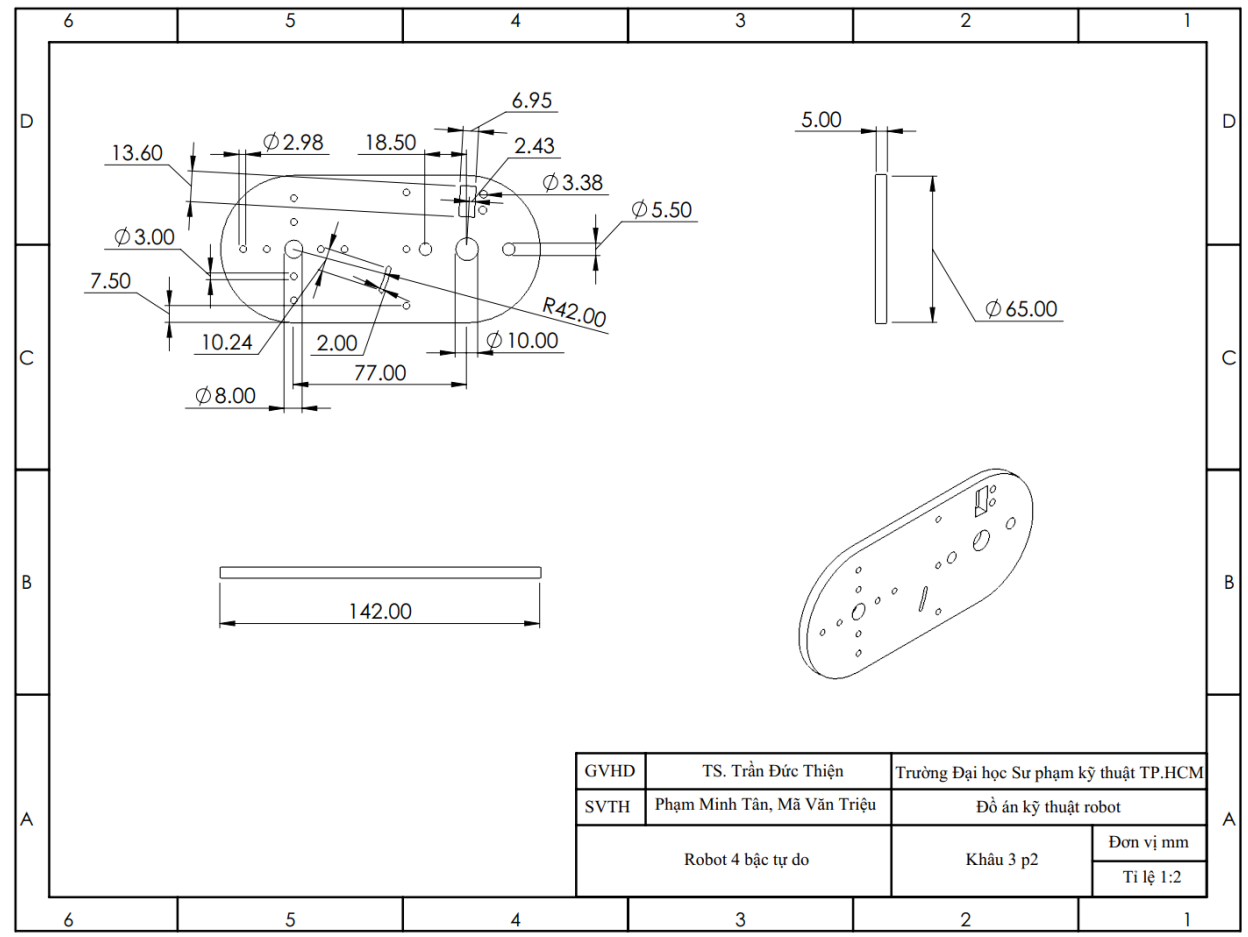
Hình 3.23 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 3





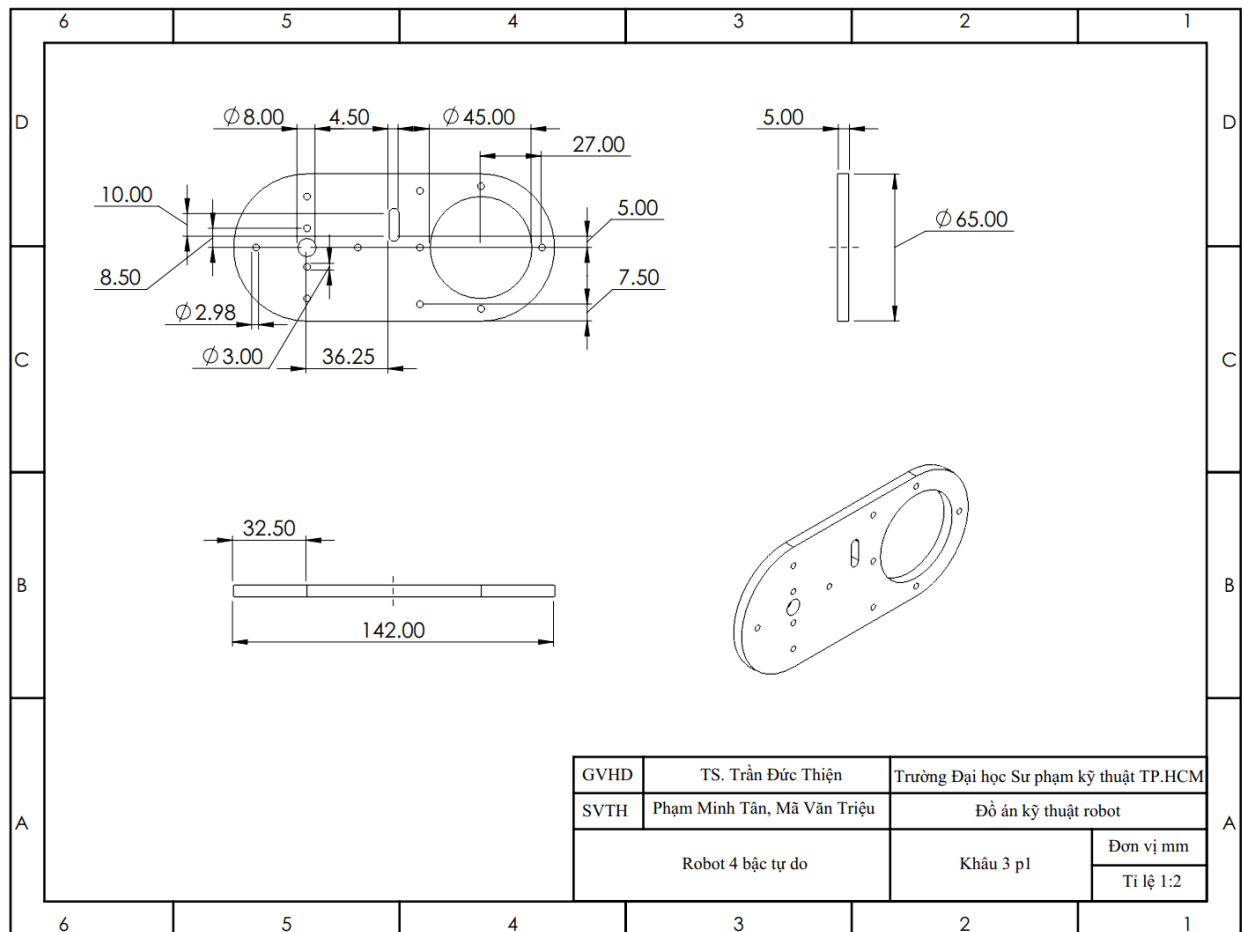
Hình 3.24 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 3





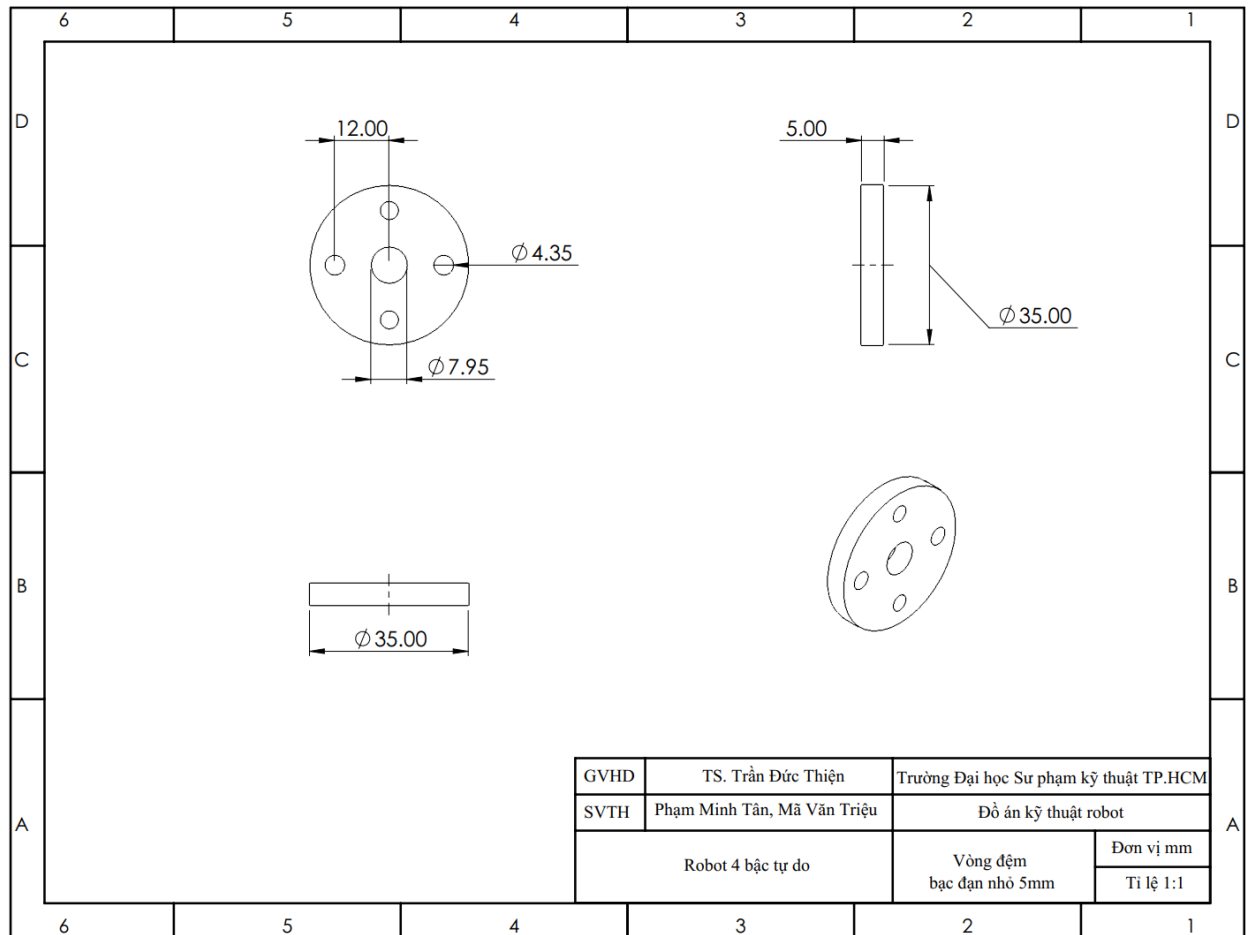
Hình 3.25 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 3





Hình 3.26 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của khâu 3

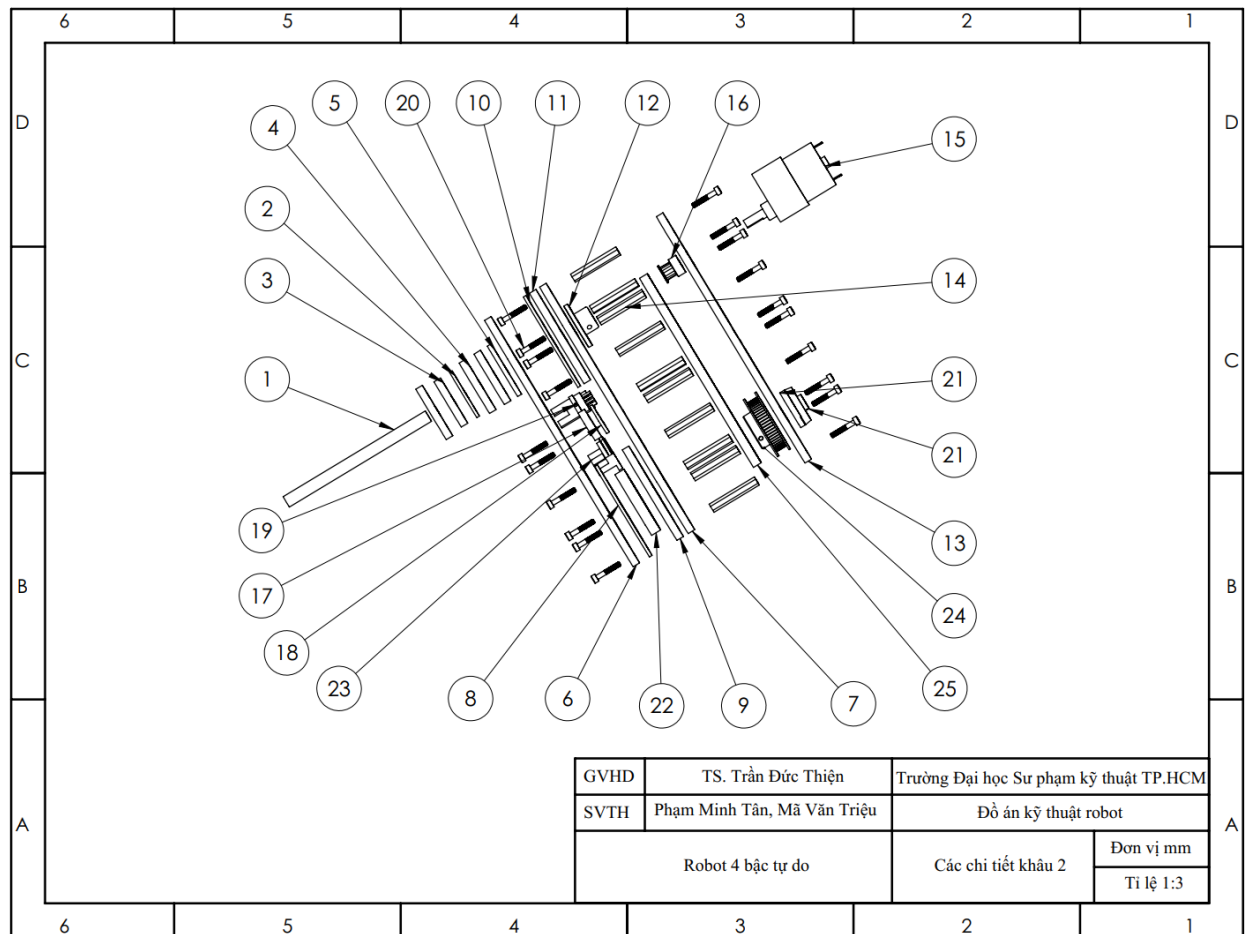




Hình 3.27 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 3



❖ Khâu 2:



Hình 3.28 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 2

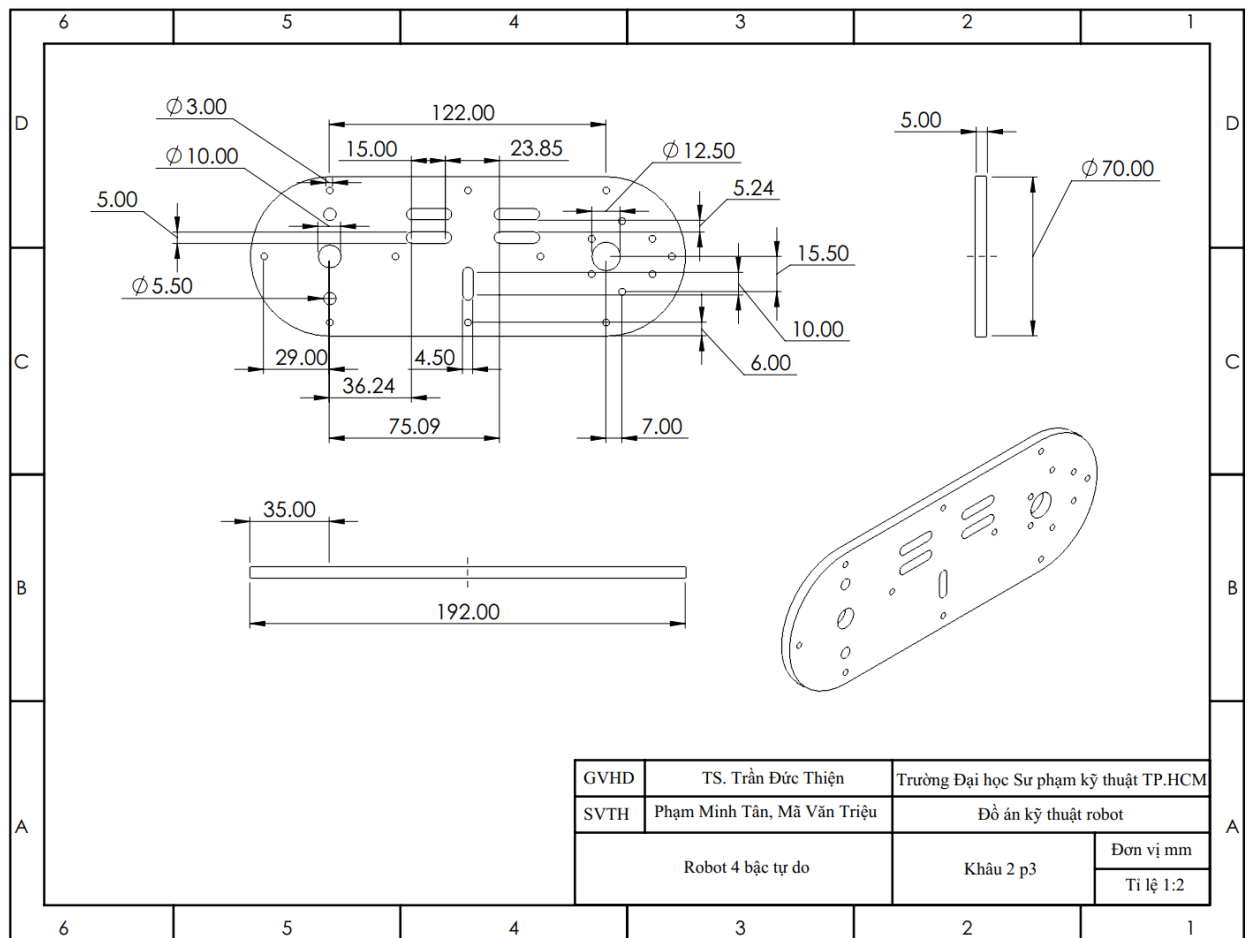


- Các chi tiết khâu 2:

STT	Tên chi tiết	Mô tả	SL
1	Trụ sắt 100mm	15.000 đồng	1
2	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 2mm	4.500 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 5mm	9.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	48.200 đồng	3
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 3mm	17.500 đồng	1
6	Khâu 2 p2	38.000 đồng	1
7	Khâu 2 p1	38.000 đồng	1
8	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
9	Vòng đệm bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
10	Vòng đệm Ø47 2mm	18.500 đồng	1
11	Vòng đệm Ø47 5mm	26.000 đồng	1
12	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1
13	Khâu 2 p3	38.000 đồng	1
14	Trụ đồng M3 35mm	30.000 đồng	10
15	JGB37 520 12V 37RPM	255.000 đồng	1
16	Pulley_gt2_16teeth_6mm	18.000 đồng	1
17	Đệm khâu 2 5mm	4.500 đồng	1
18	Đệm khâu 2 2mm	1.500 đồng	1
19	Cảm biến quang EE_SX473	55.000 đồng	1
20	Vít M3 20mm	28.000 đồng	20
21	Vòng bi KFL08	21.000 đồng	1
22	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
23	Cảm biến quang EE_SX674A	55.000 đồng	1
24	PulyGT2 60 răng trục 8mm	45.000 đồng	1
25	Dây đai GT2 320mm	35.000 đồng	1

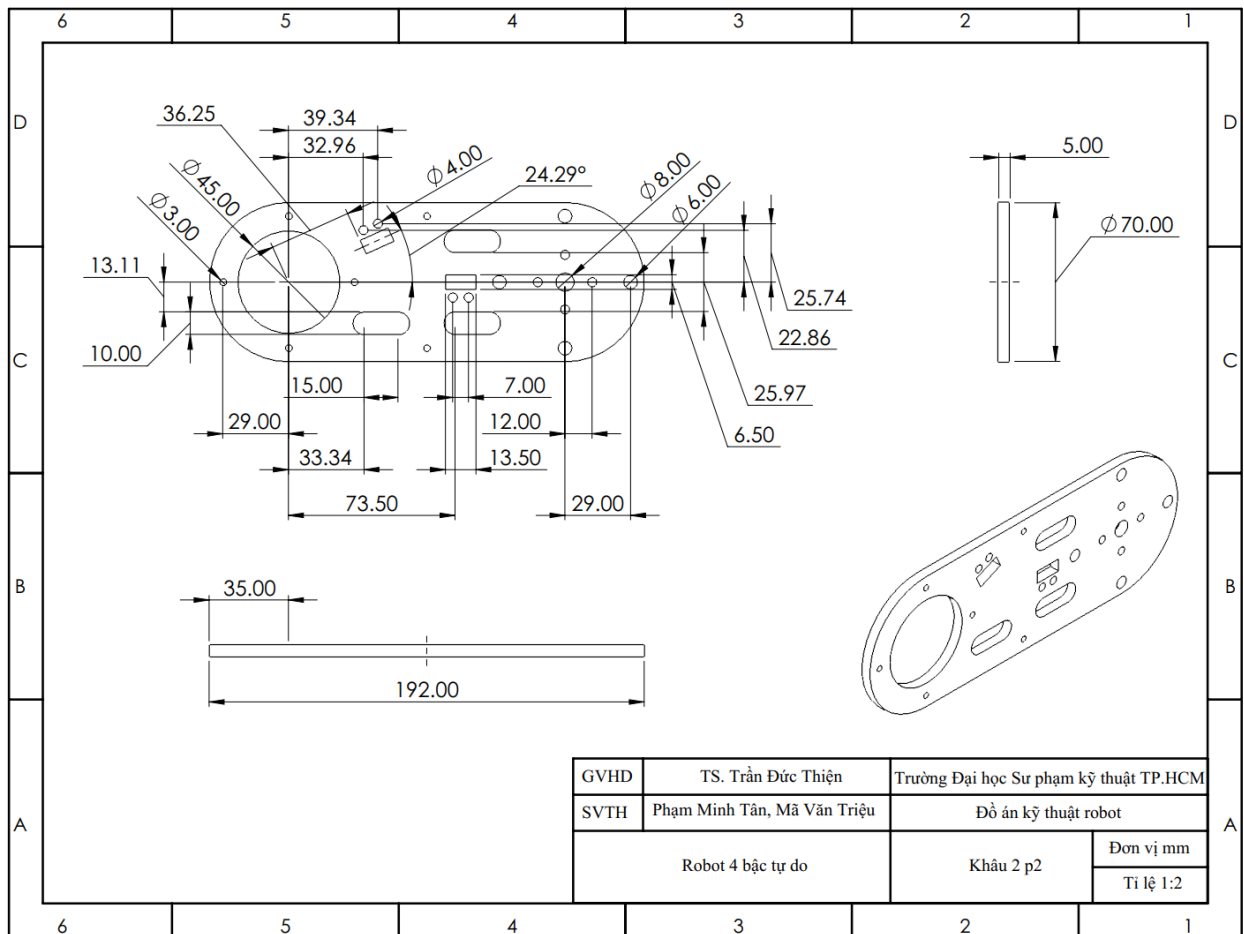


Bảng 3.4 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 2



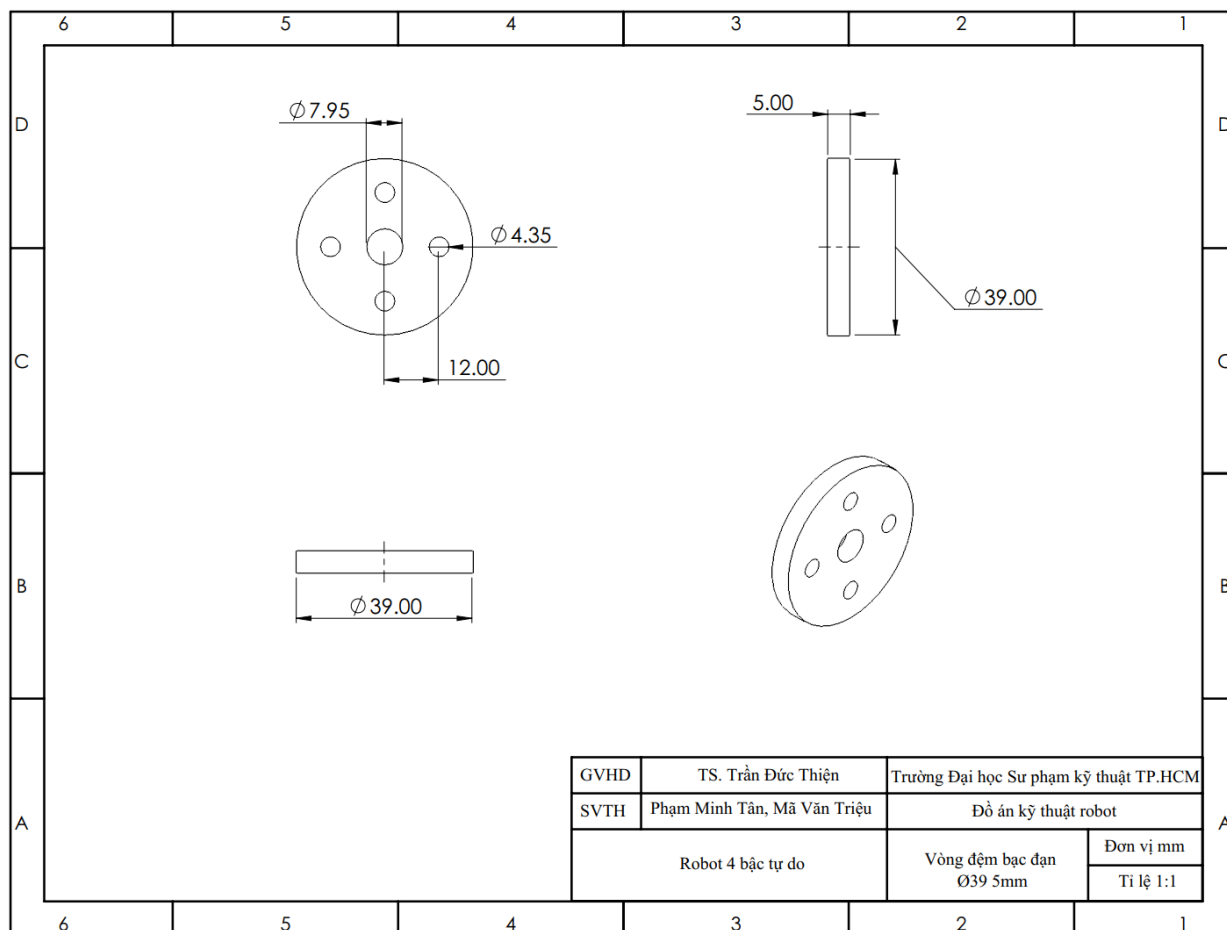
Hình 3.29 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 13 của khâu 2





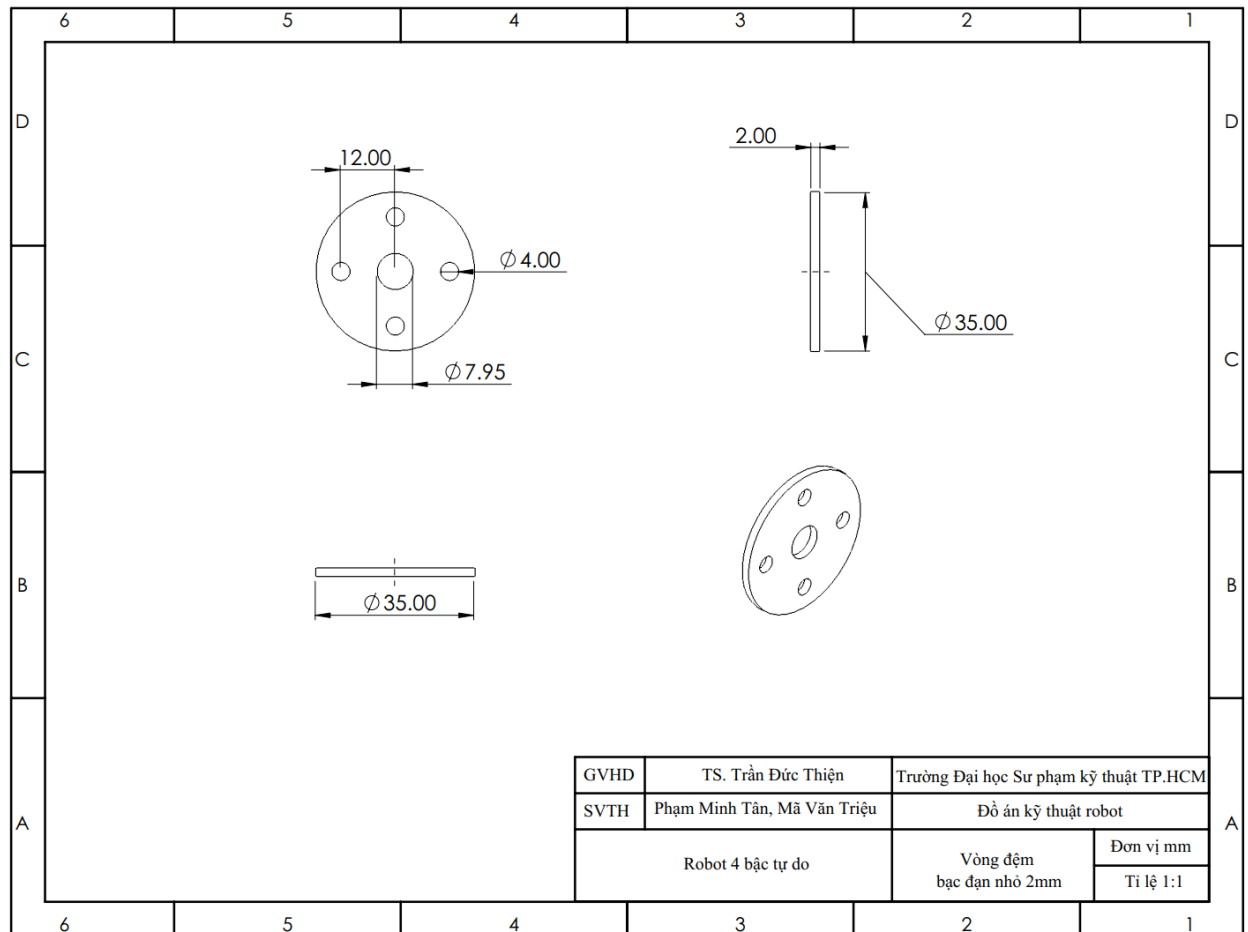
Hình 3.30 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 2





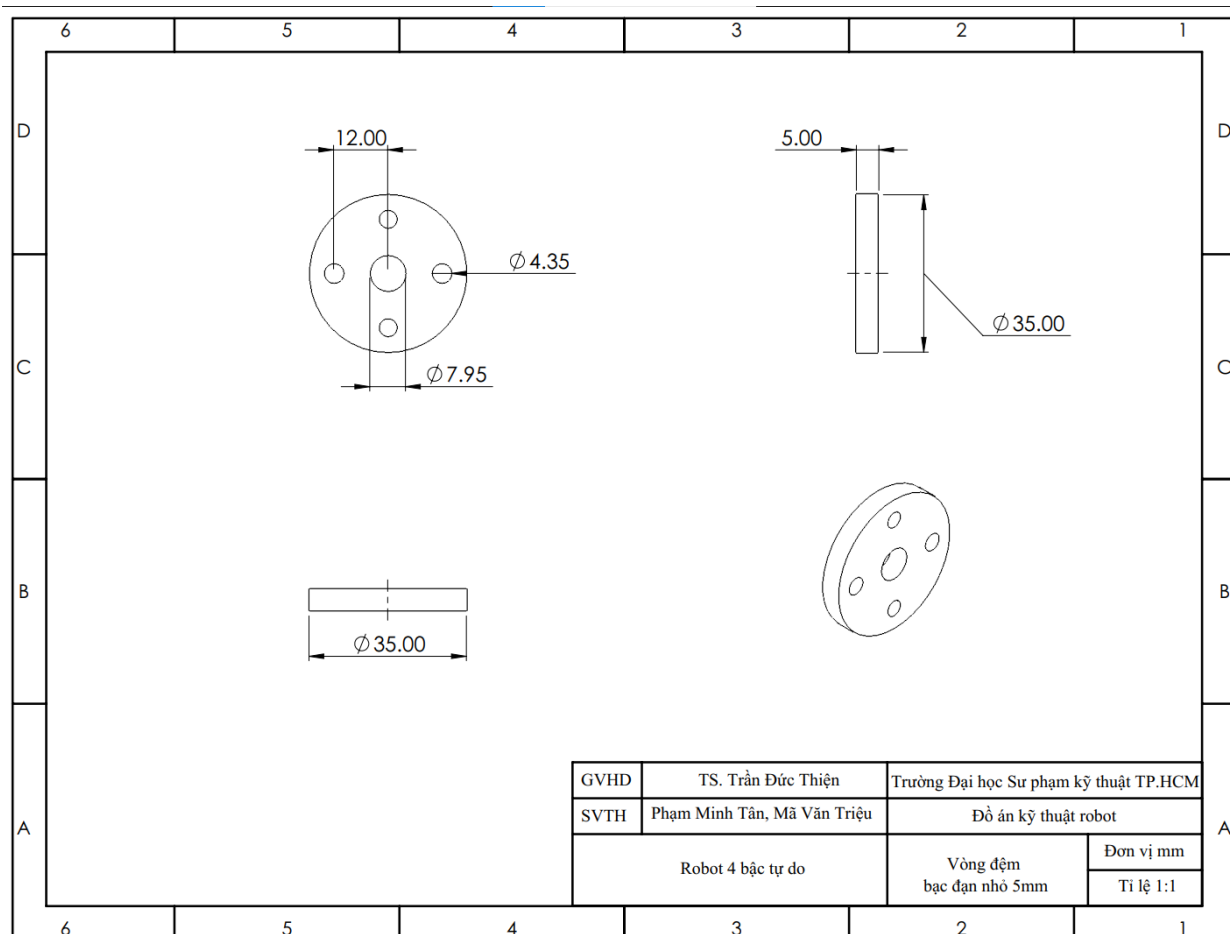
Hình 3.32 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 2





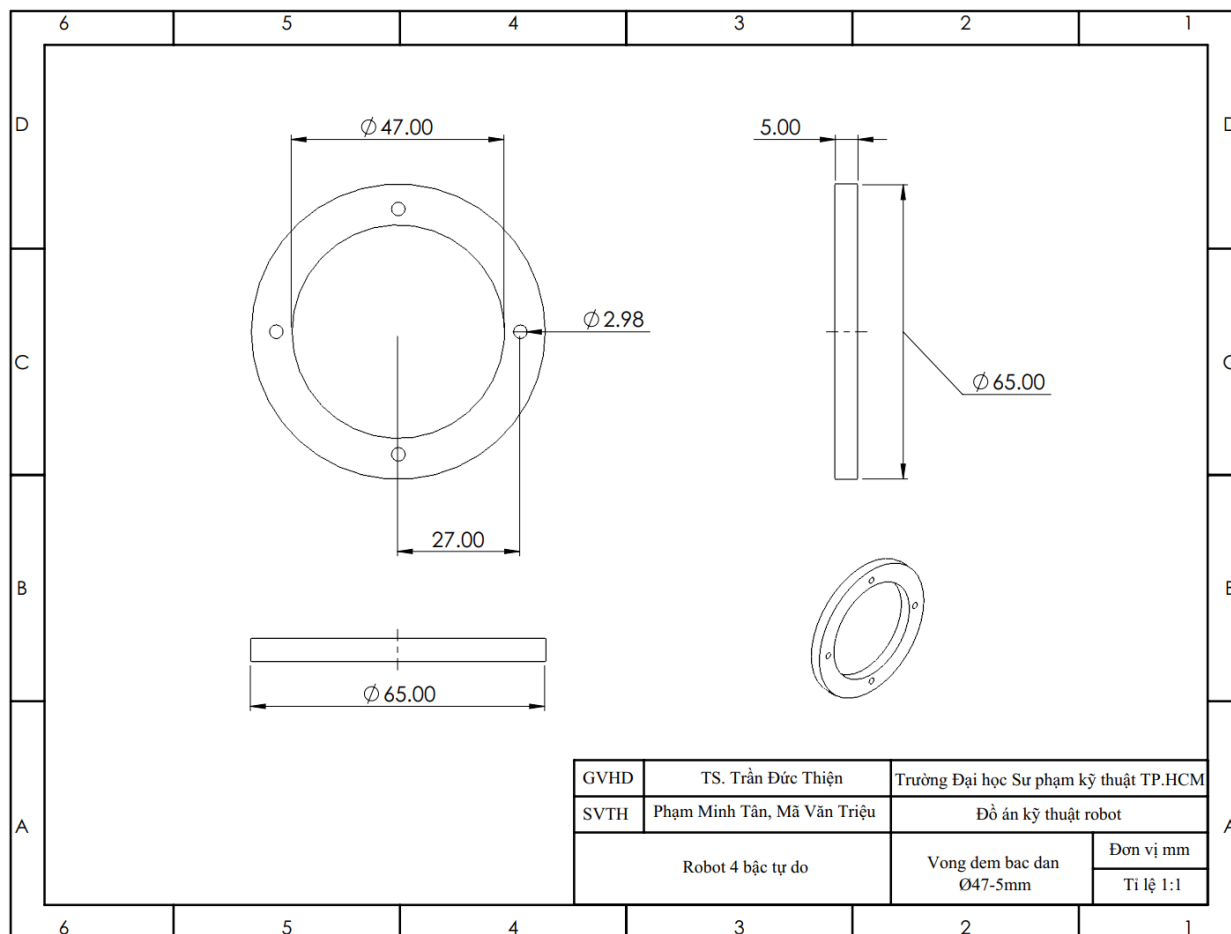
Hình 3.33 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 2





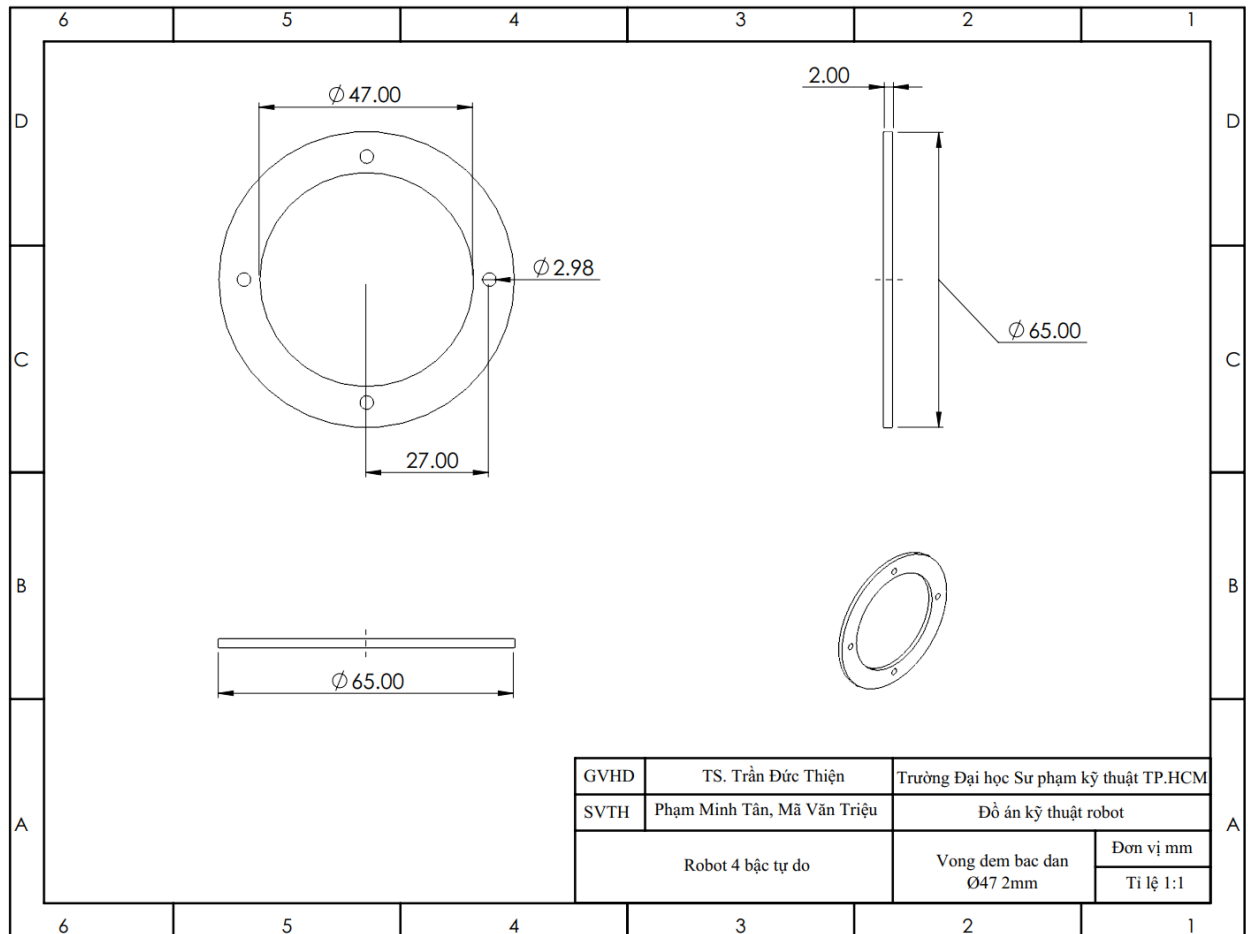
Hình 3.34 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 2





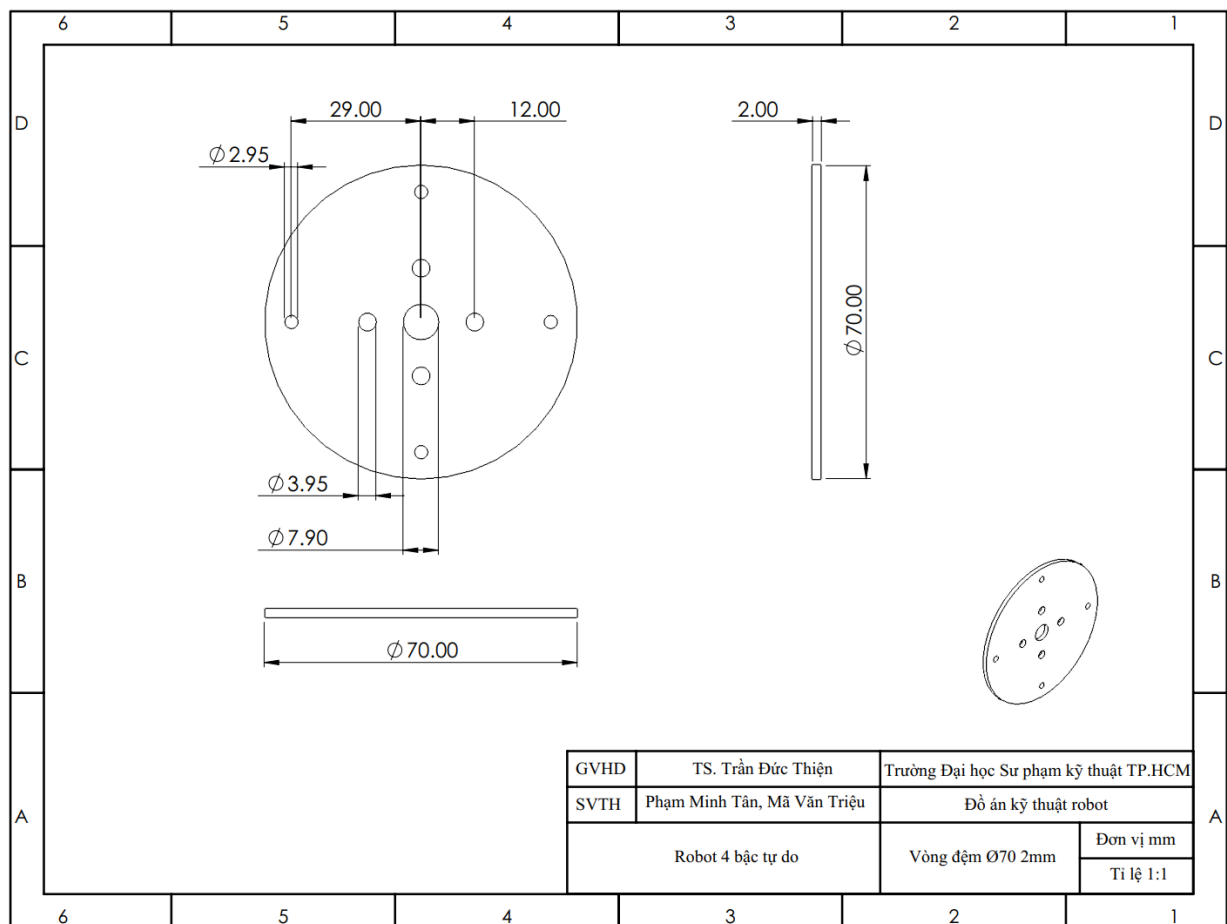
Hình 3.35 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 8 của khâu 2





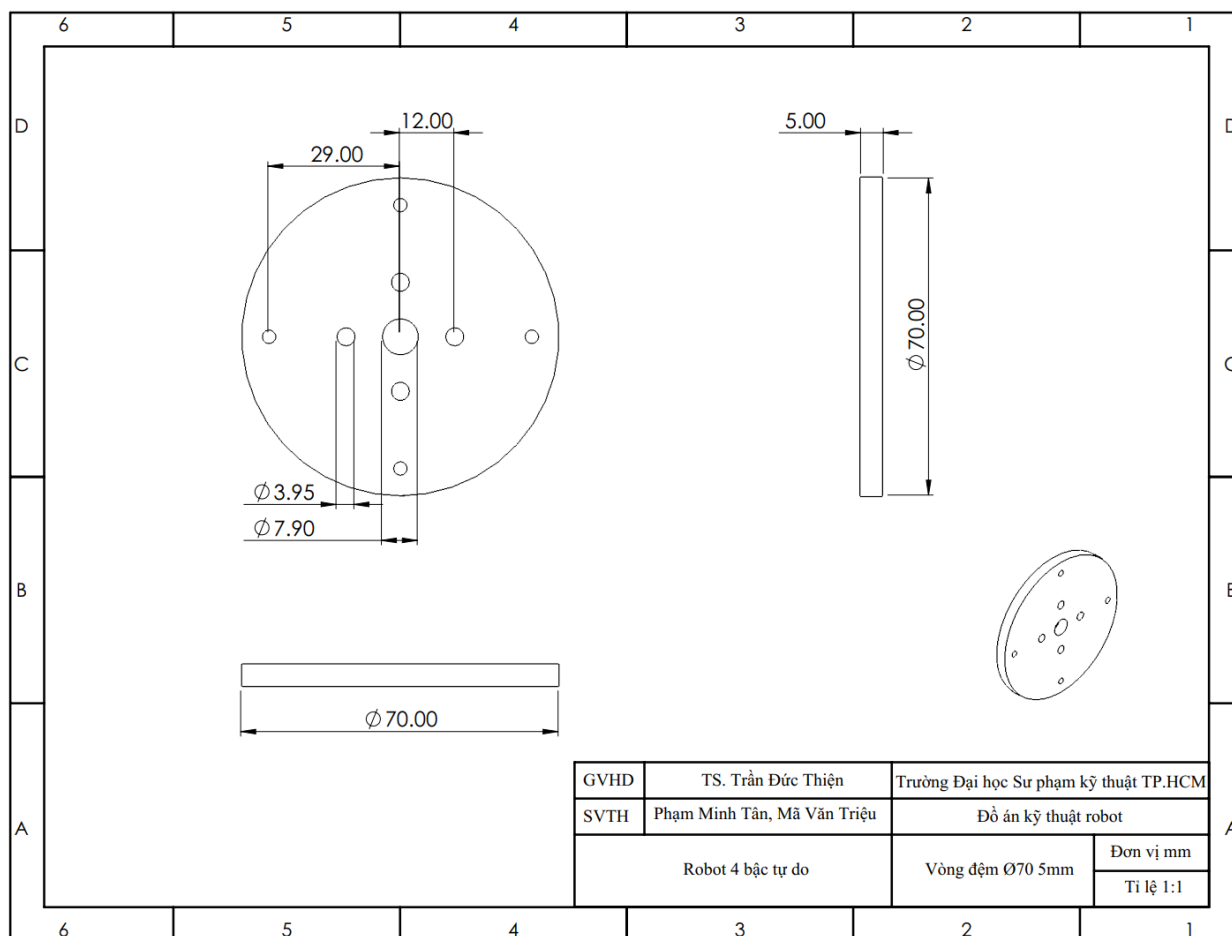
Hình 3.36 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 9 của khâu 2





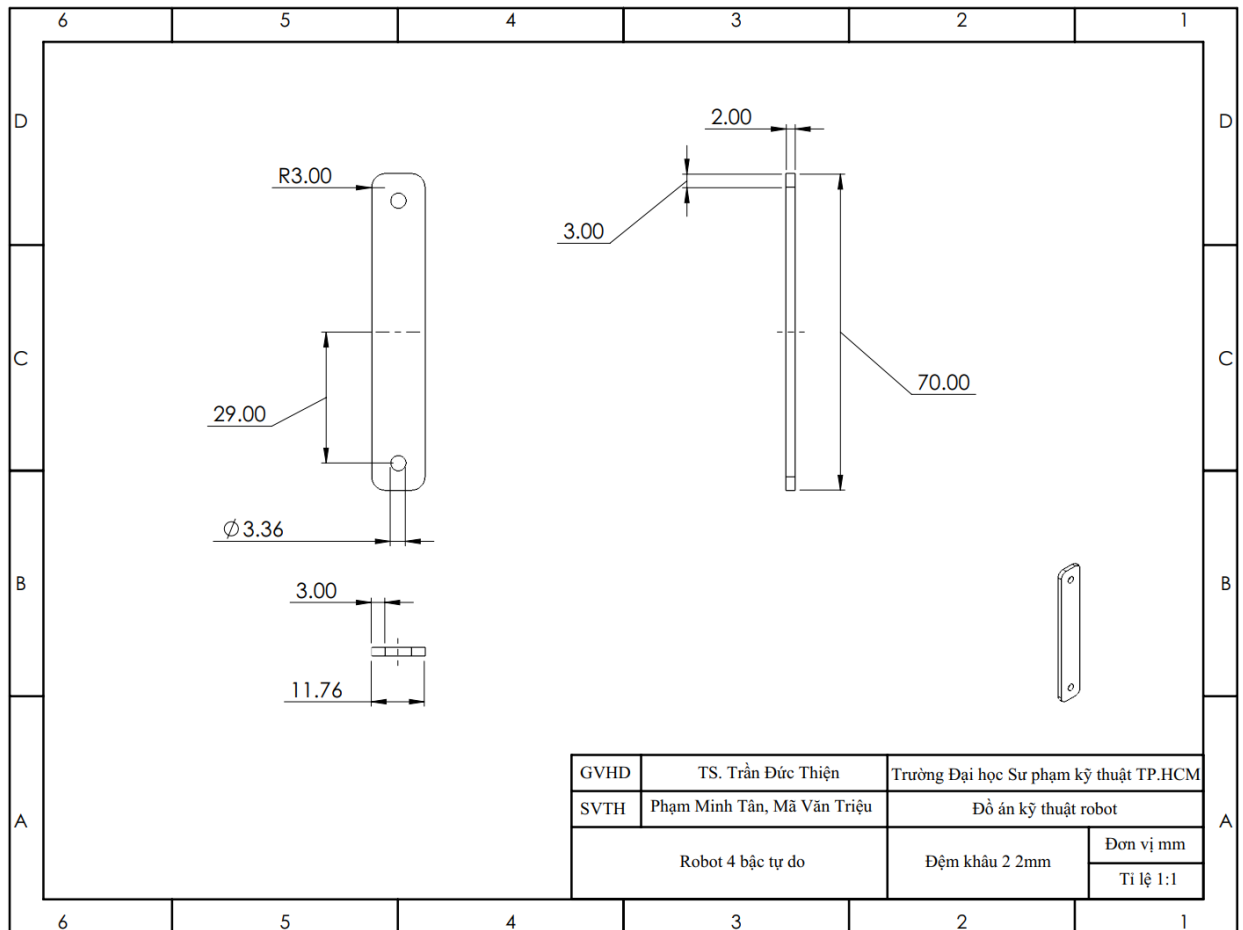
Hình 3.37 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 10 của khâu 2





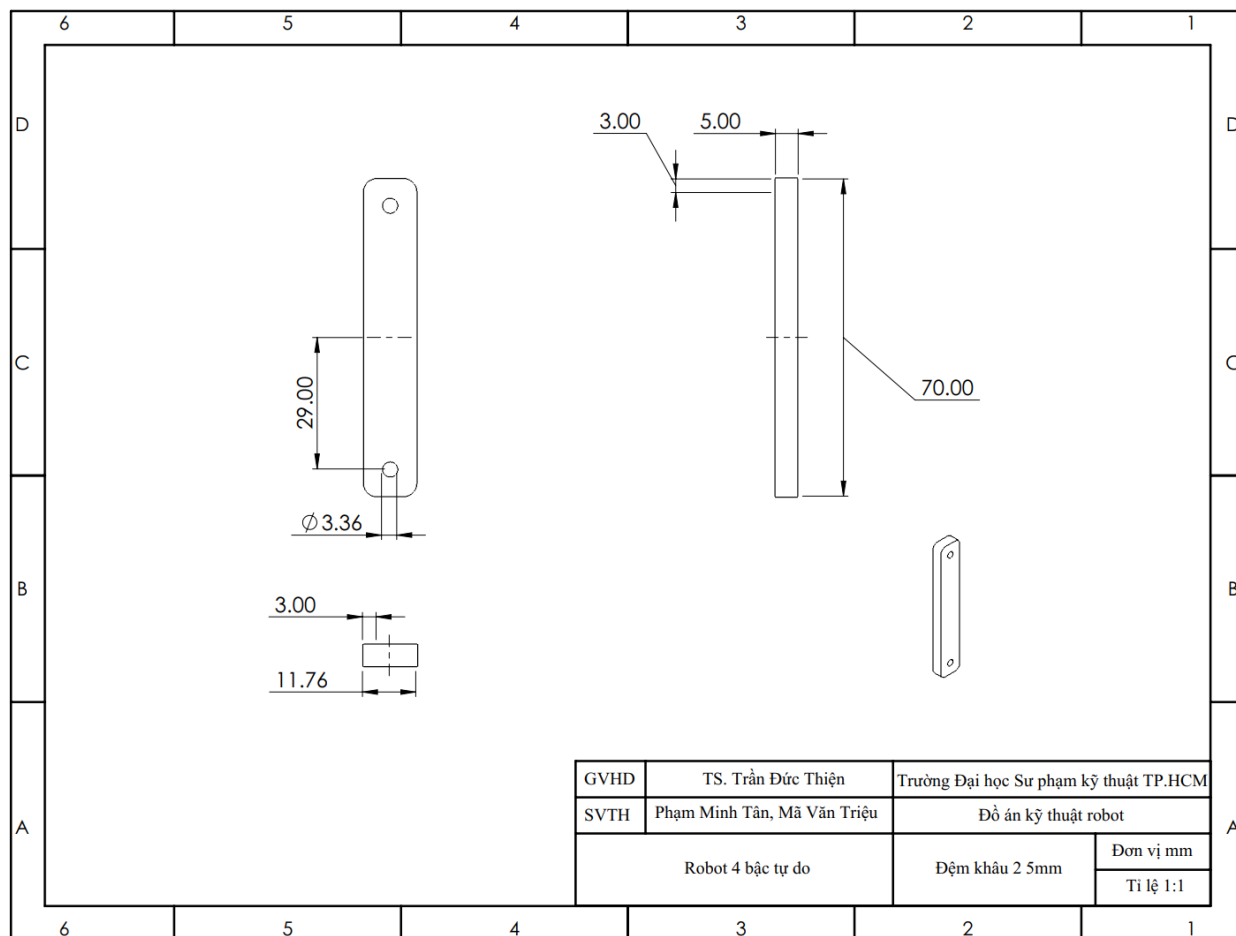
Hình 3.38 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 11 của khâu 2





Hình 3.39 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 18 của khâu 2

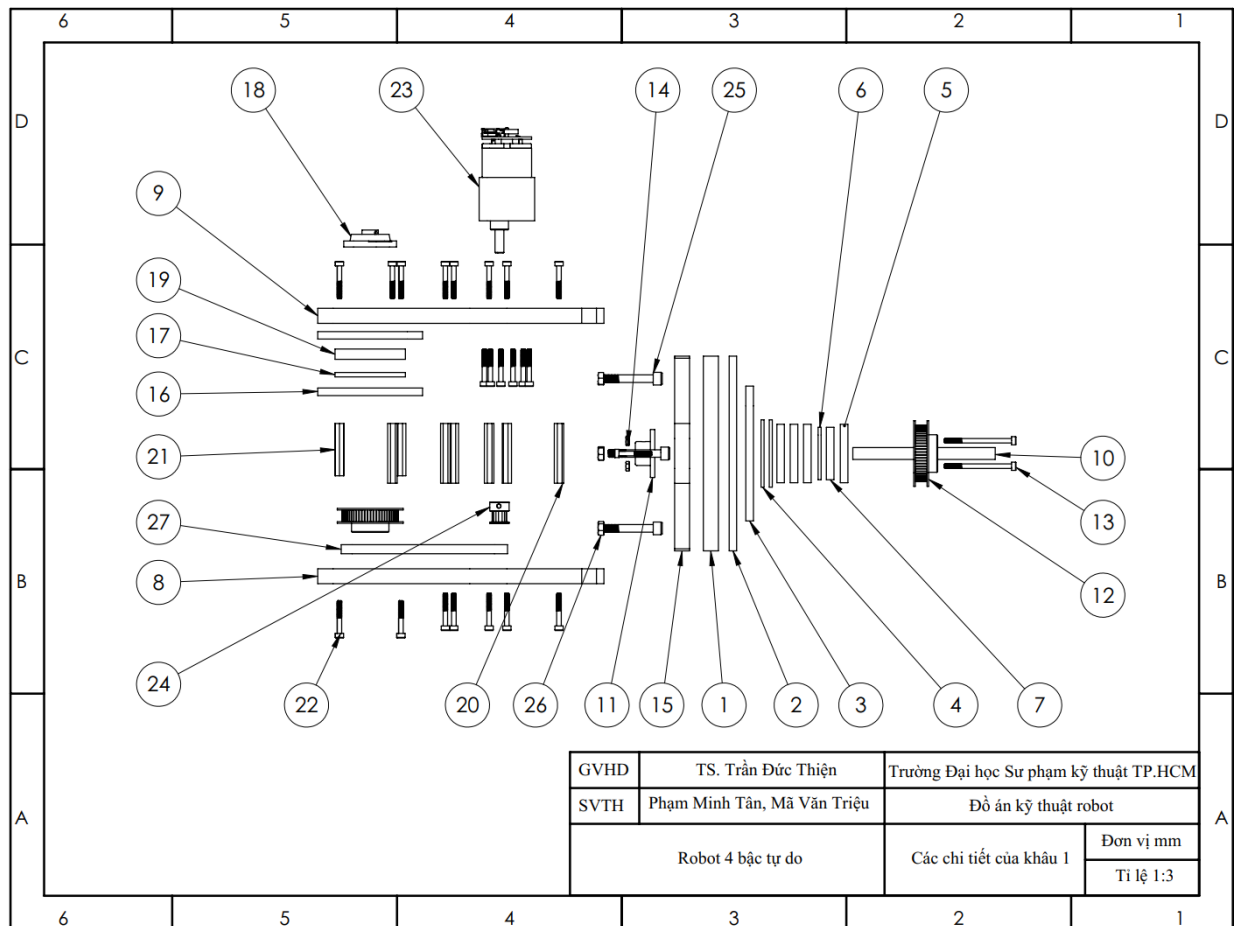




Hình 3.40 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 17 của khâu 2



❖ Khâu 1:



Hình 3.41 Các chi tiết bảng vẽ 2D của khâu 1



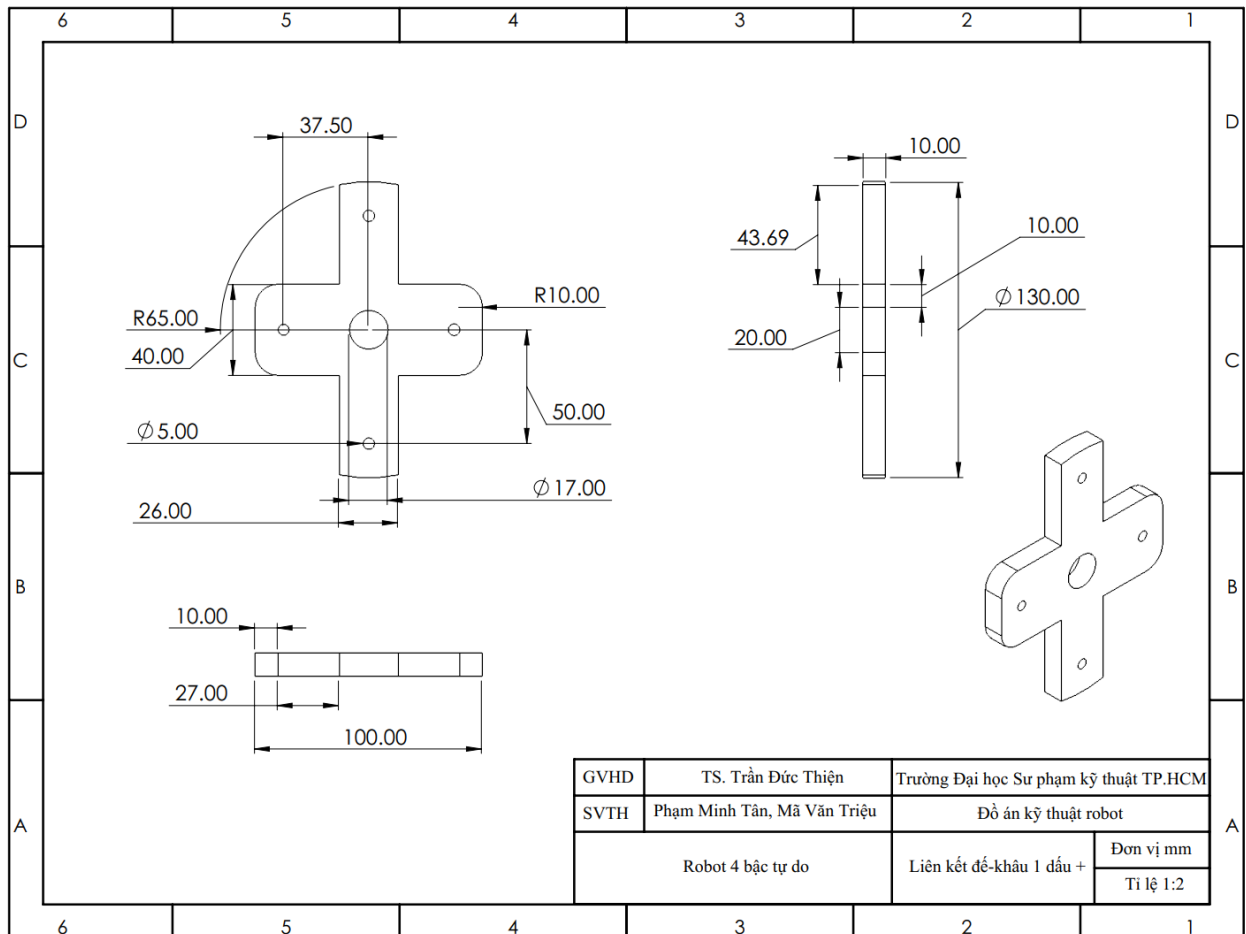
- Các chi tiết khâu 1:

STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Liên kết đế - khâu 1 10mm	32.000 đồng	1
2	Liên kết đế - khâu 1 5mm	32.000 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn Ø50 5mm	31.200 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	40.00 đồng	2
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	64.000 đồng	4
6	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 2mm	4.500 đồng	1
7	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 5mm	9.500 đồng	1
8	Khâu 1 p2	52.000 đồng	1
9	Khâu 1 p1	52.000 đồng	1
10	Trụ sắt 100mm	15.000 đồng	1
11	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1
12	Pulley GT2 60 răng trục 8mm	45.000 đồng	2
13	Vít M3 60mm	10.400 đồng	4
14	Tán M3	1.000 đồng	4
15	Liên kết đế khâu 1 dấu (+)	22.000 đ	1
16	Mặt chặn vòng bi Ø47 5mm	26.000 đồng	2
17	Mặt chặn vòng bi Ø47 3mm	21.000 đồng	1
18	Vòng bi KFL08	21.000 đồng	1
19	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
20	Trụ đồng M3 40mm	24.500 đồng	7
21	Trụ đồng M3 35mm	12.000 đồng	4
22	Vít M3 20mm	39.200 đồng	28
23	JGB37 520 encoder	215.000 đồng	1
24	Pulley GT2 16 răng 6mm	18.000 đồng	1
25	D912 M4.5	12.000 đồng	4



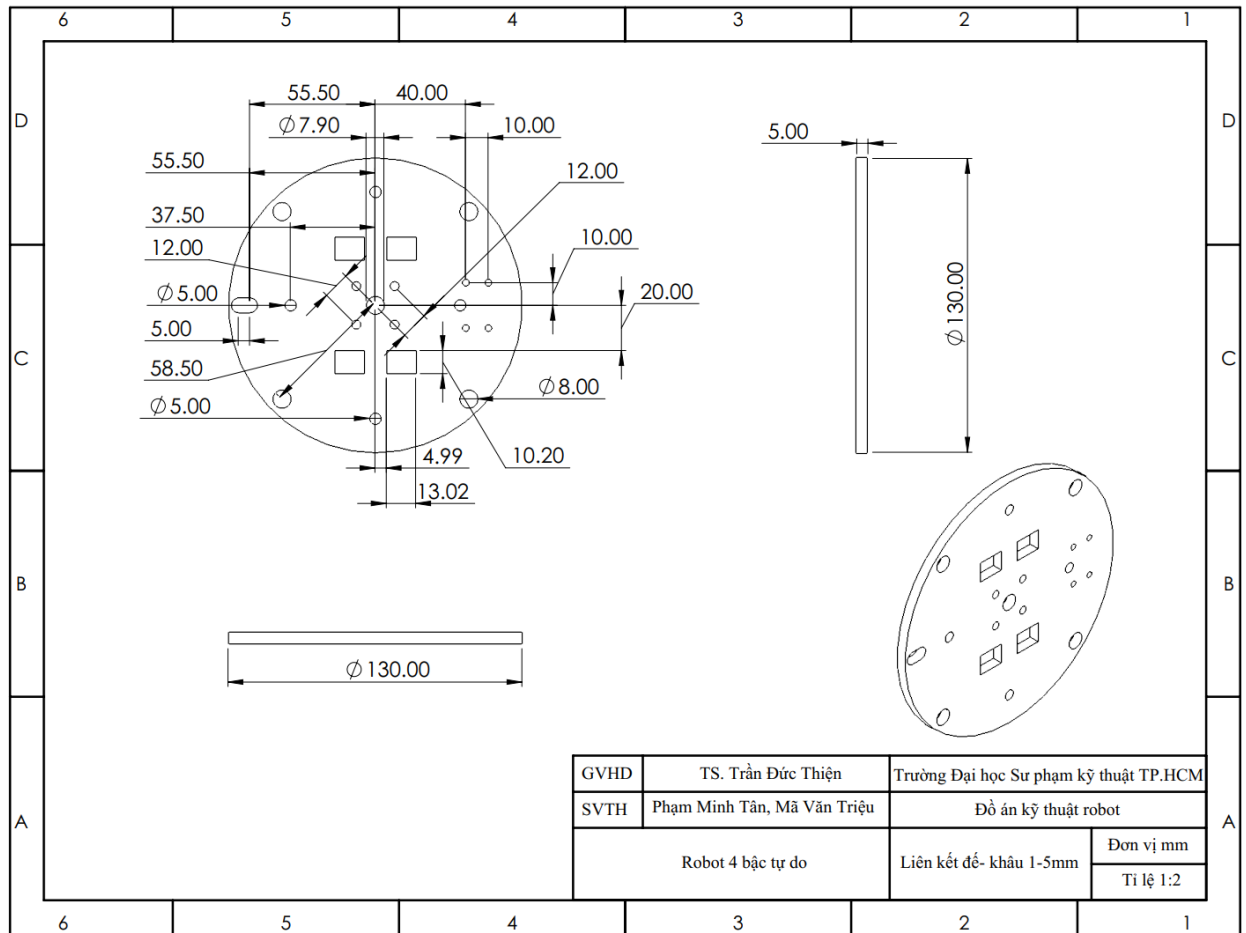
26	Tán M5	6.000 đồng	4
27	Dây đai GT2 320mm	35.000 đồng	1

Bảng 3.5 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 1



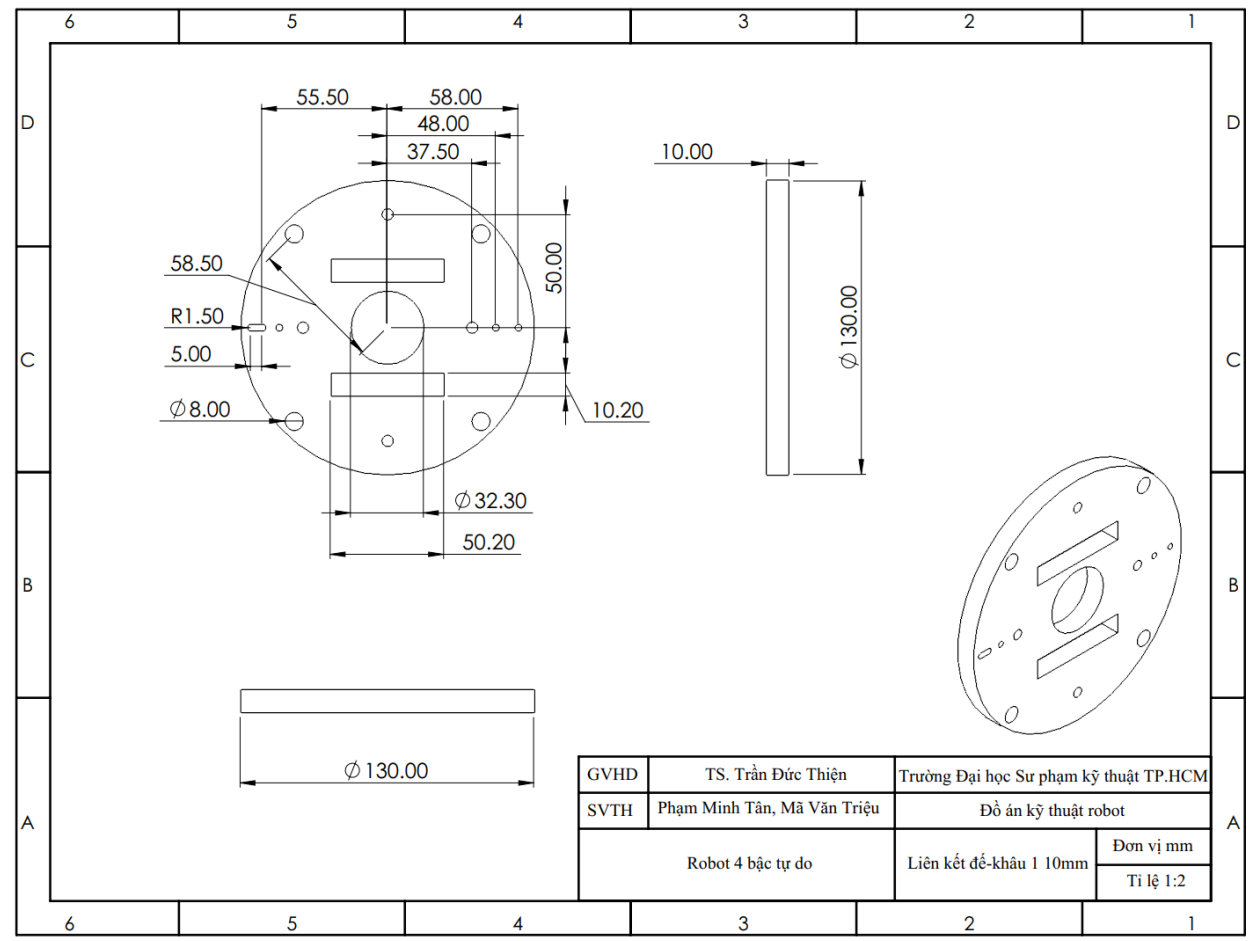
Hình 3.42 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 15 của khâu 1





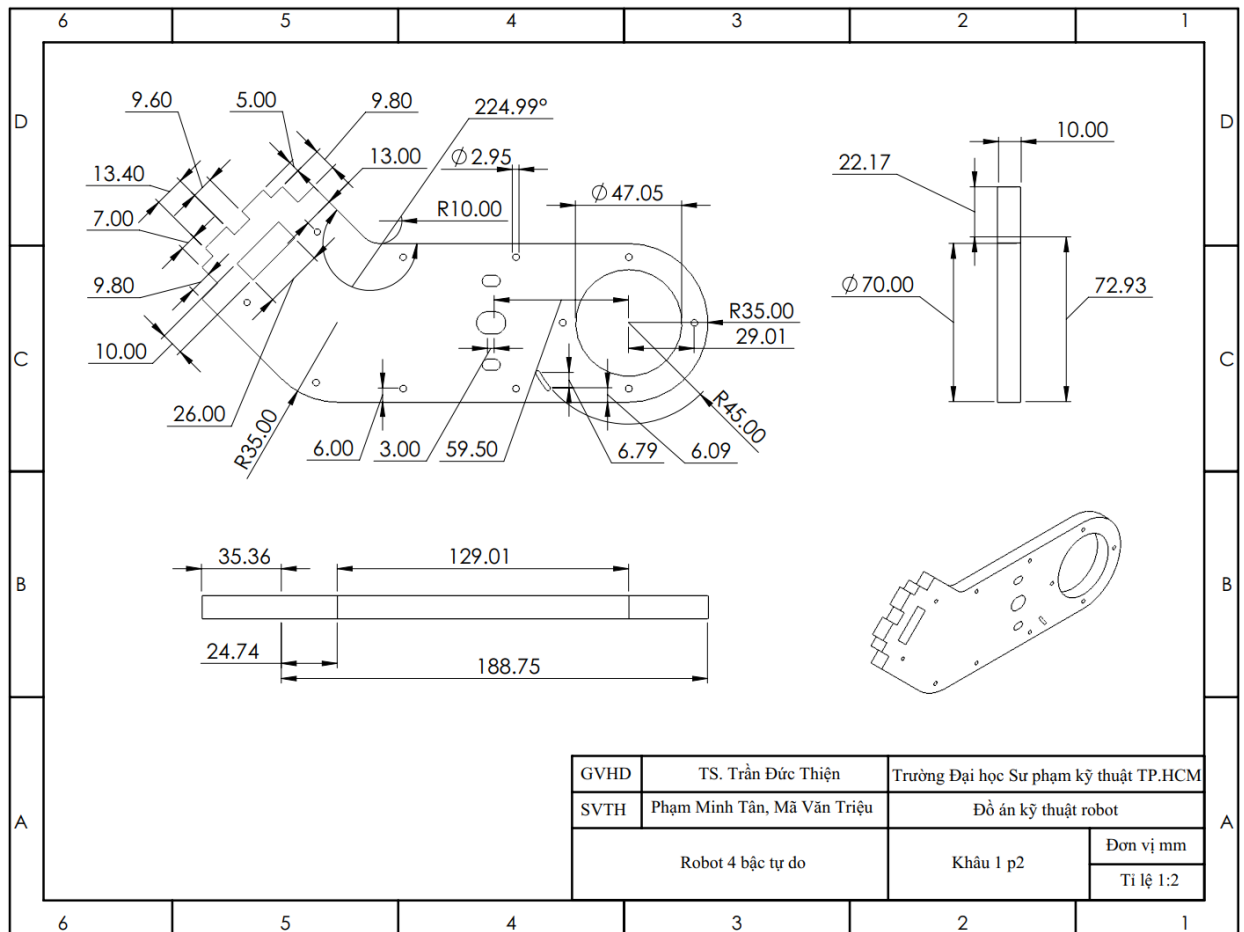
Hình 3.43 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 2 của khâu 1





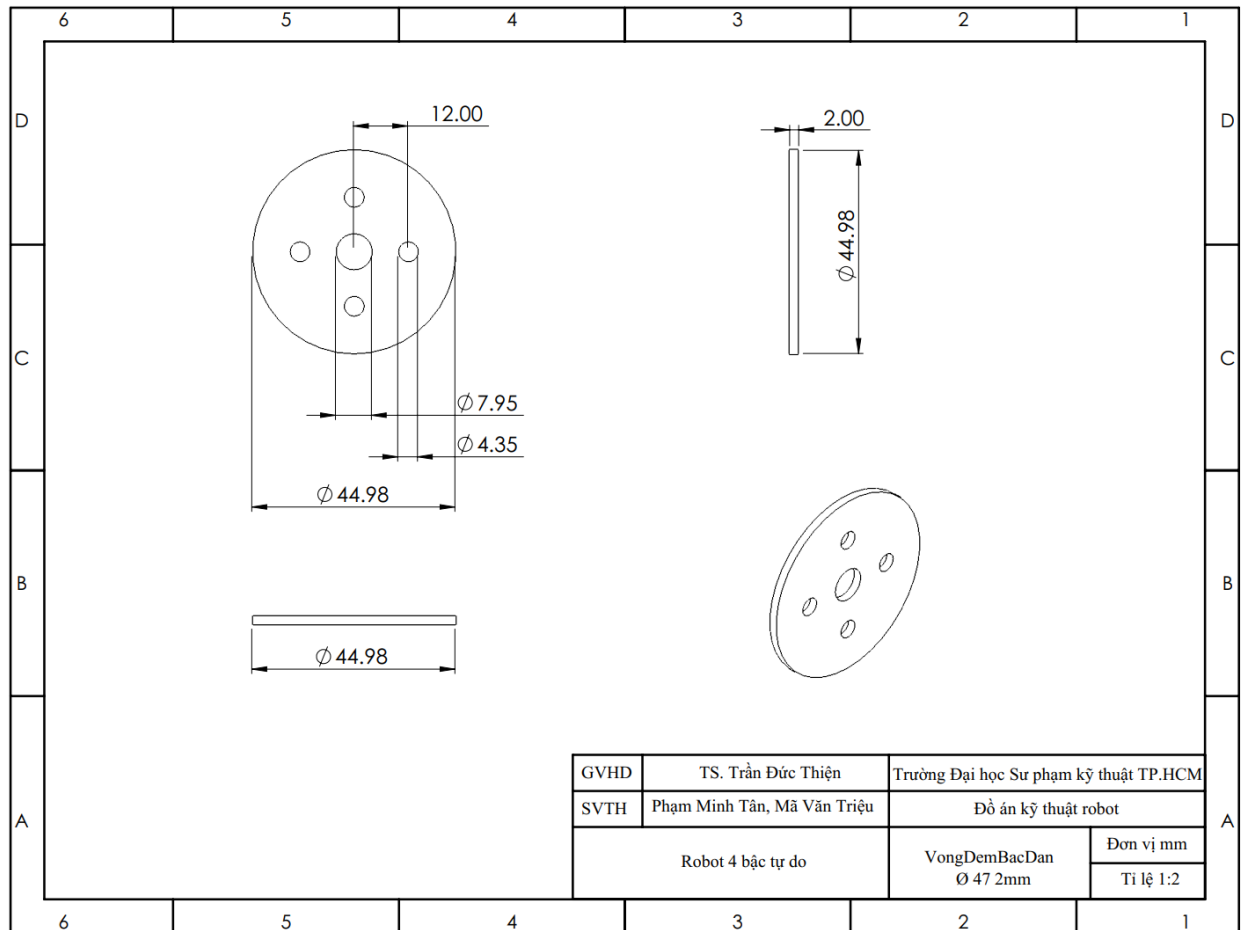
Hình 3.44 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 1 của khâu 1





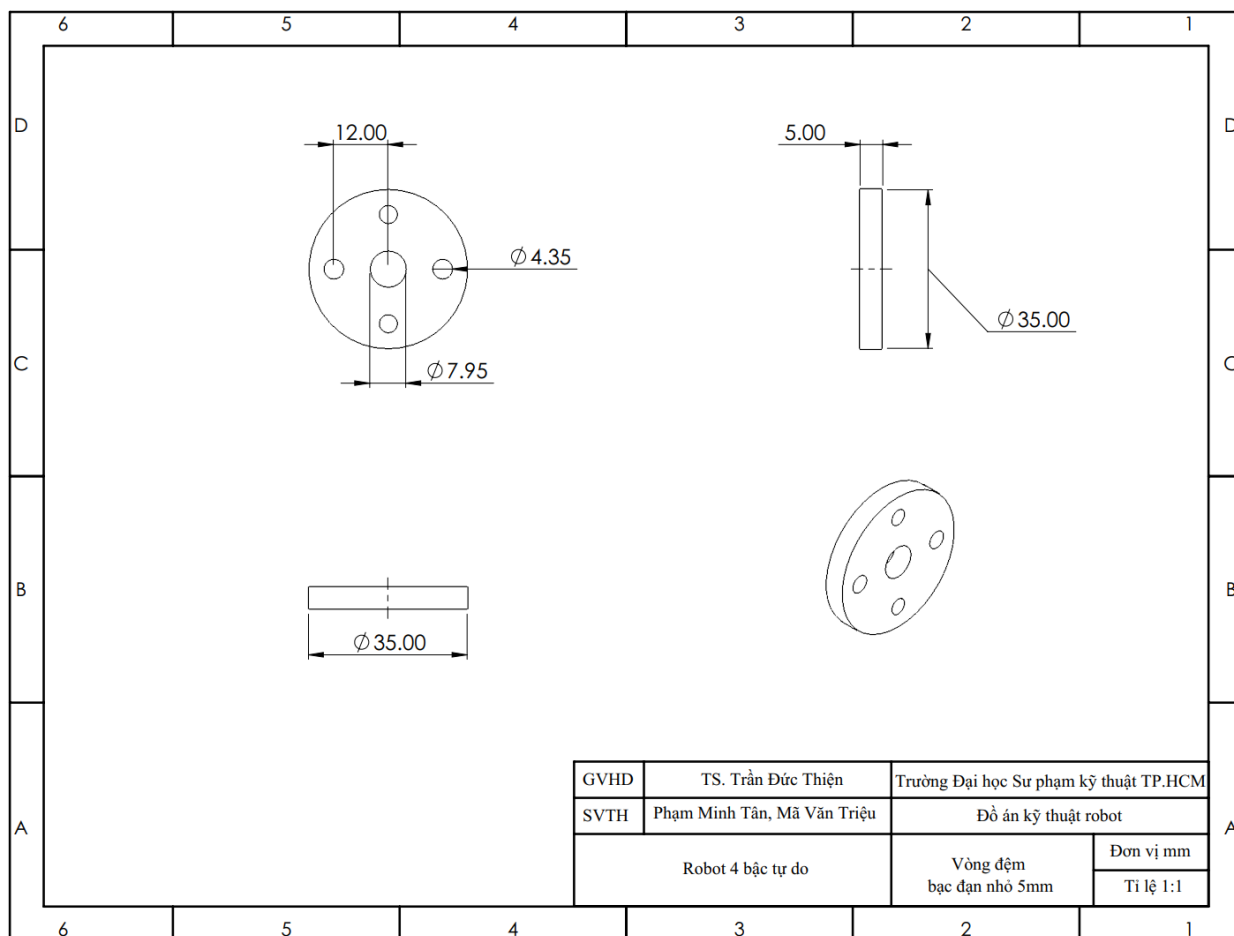
Hình 3.46 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 8 của khâu 1





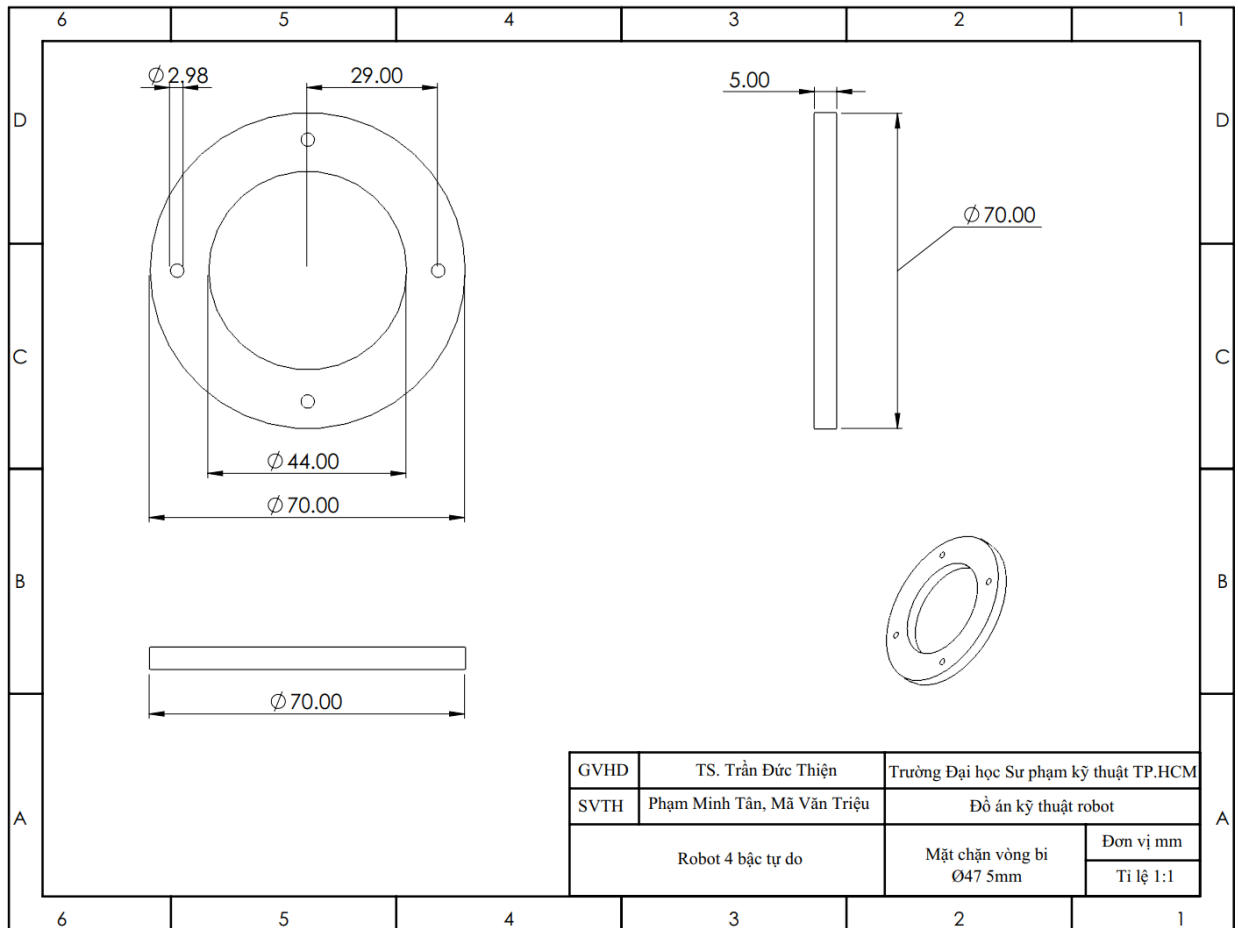
Hình 3.47 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 4 của khâu 1





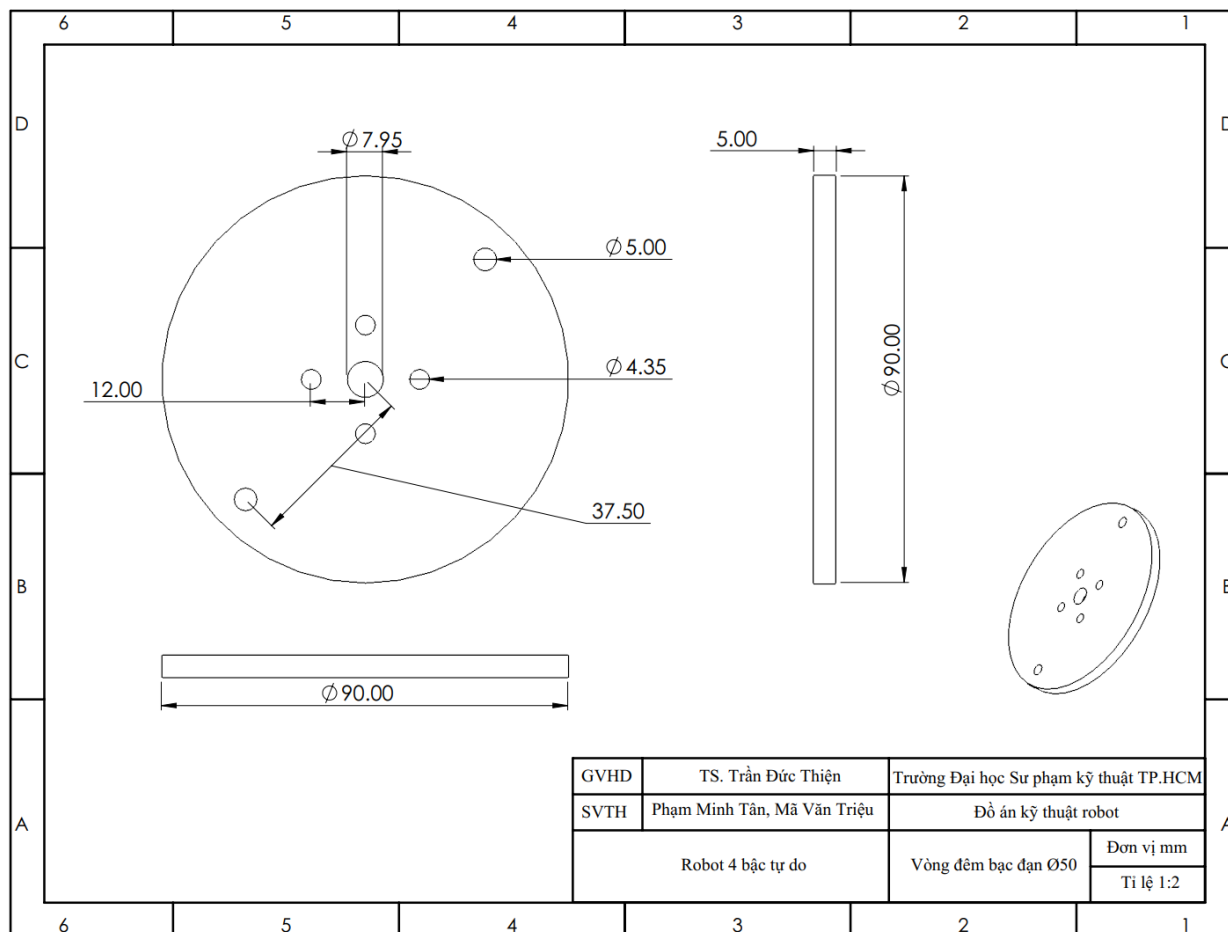
Hình 3.48 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 7 của khâu 1





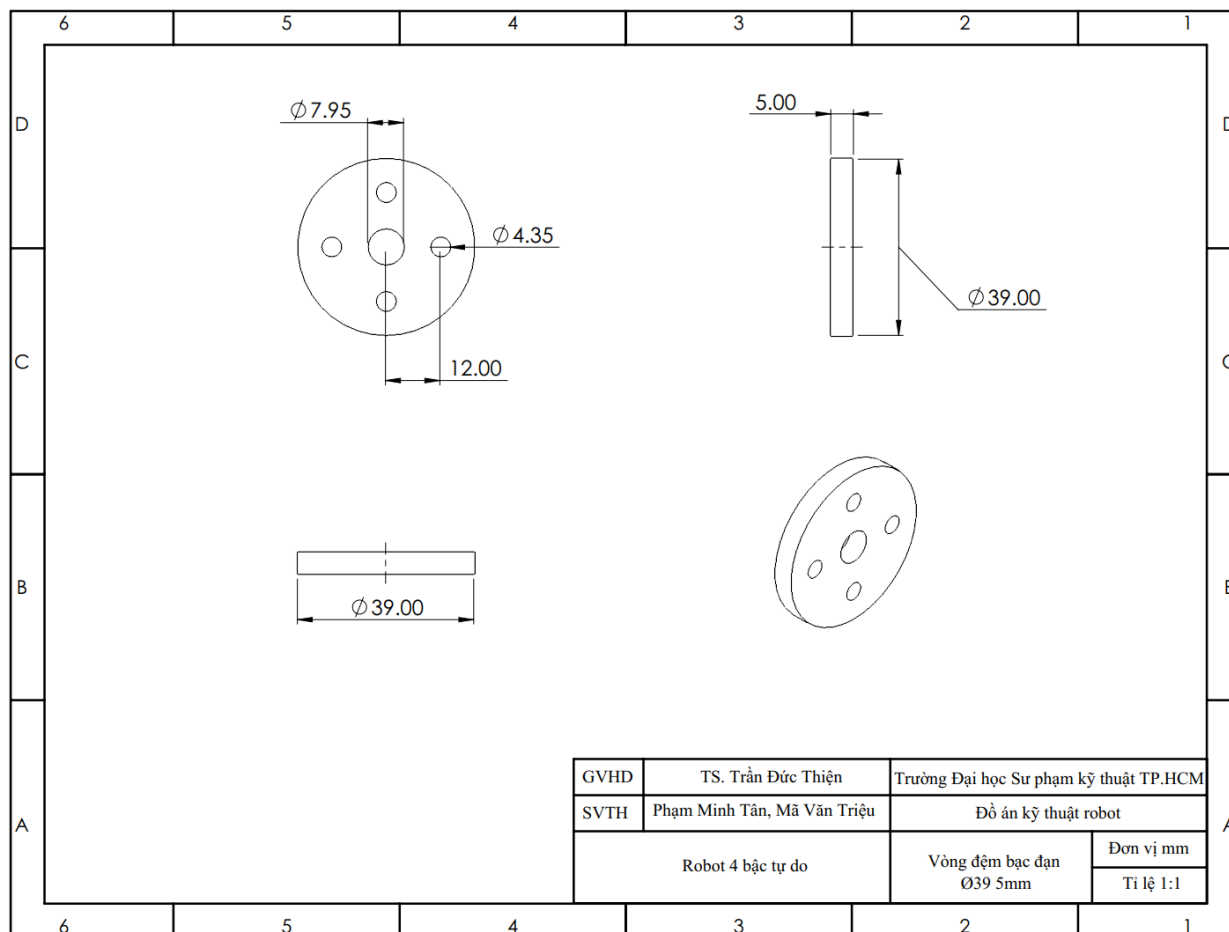
Hình 3.49 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 16 của khâu 1





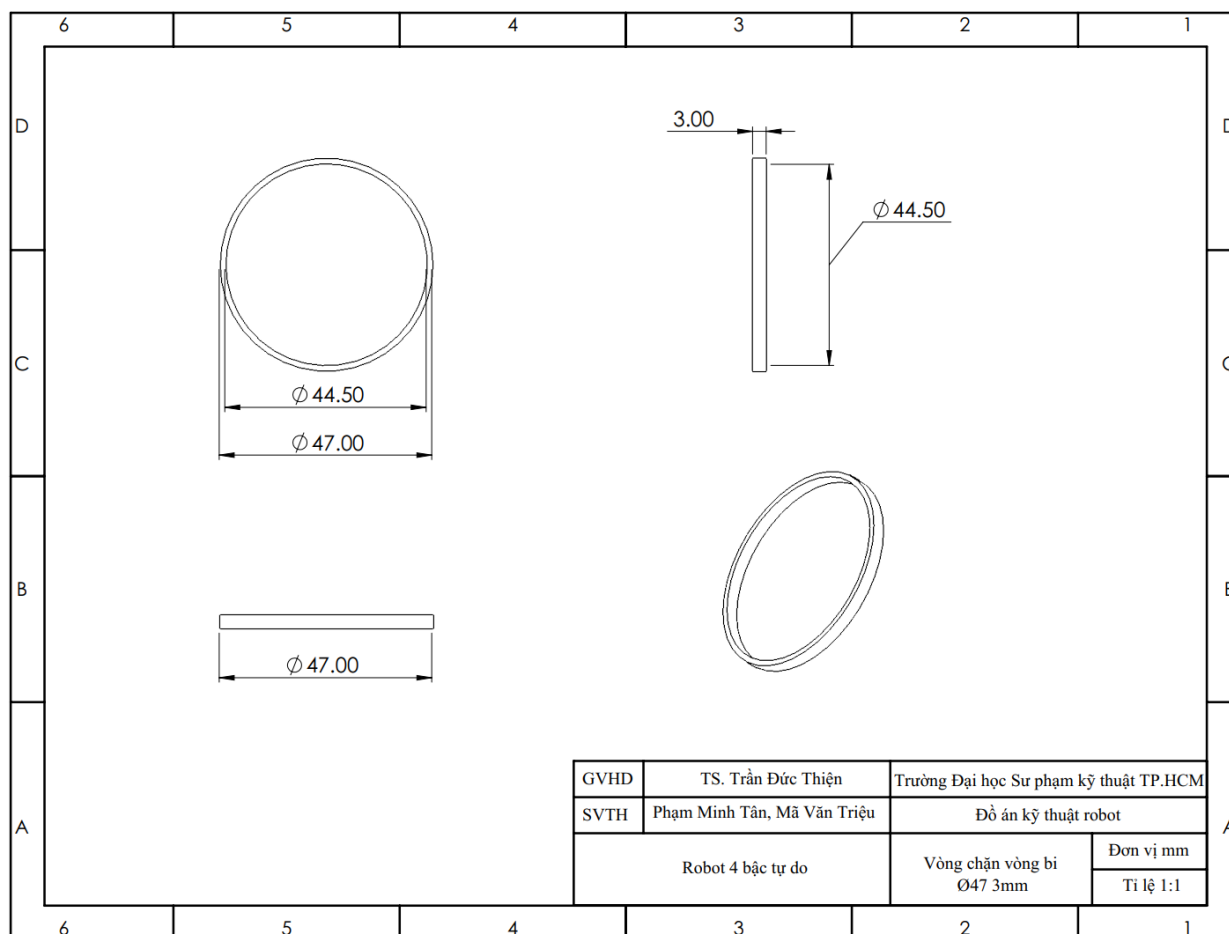
Hình 3.50 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 3 của khâu 1





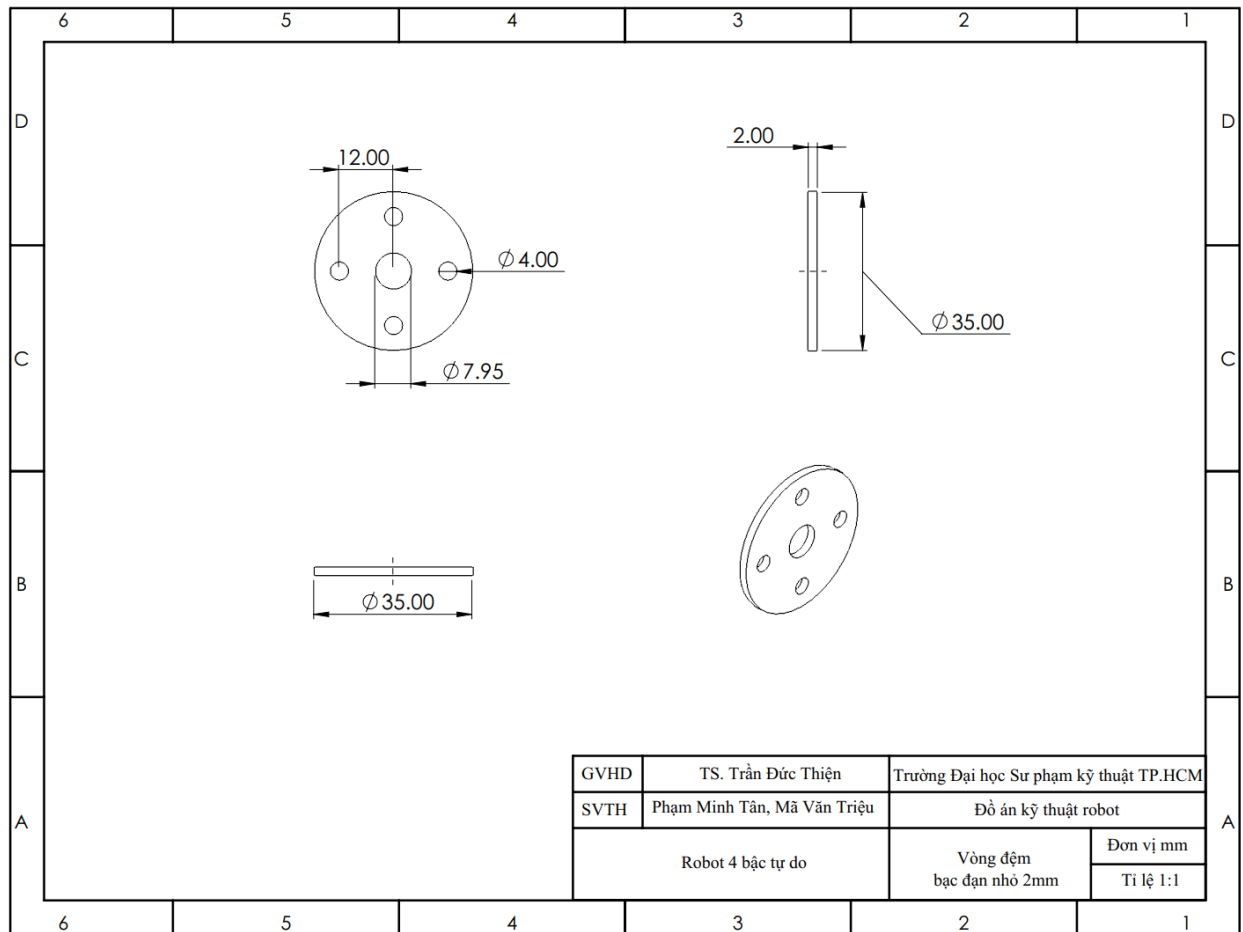
Hình 3.51 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 5 của khâu 1





Hình 3.52 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 17 của khâu 1

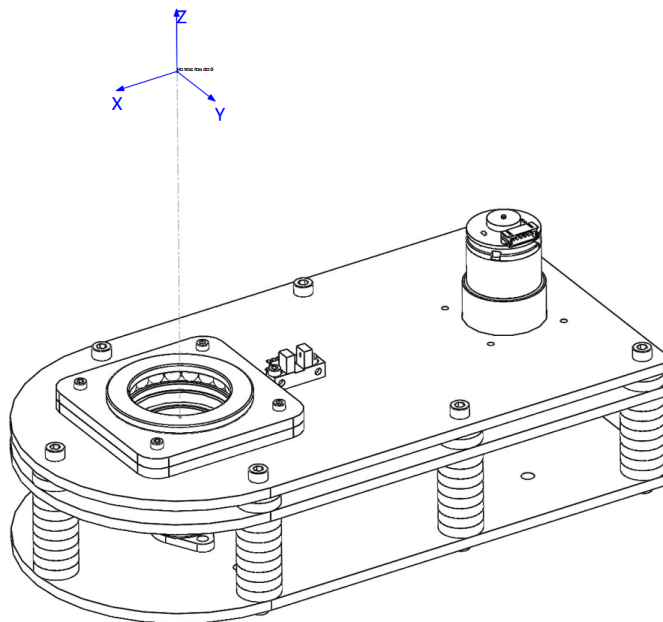




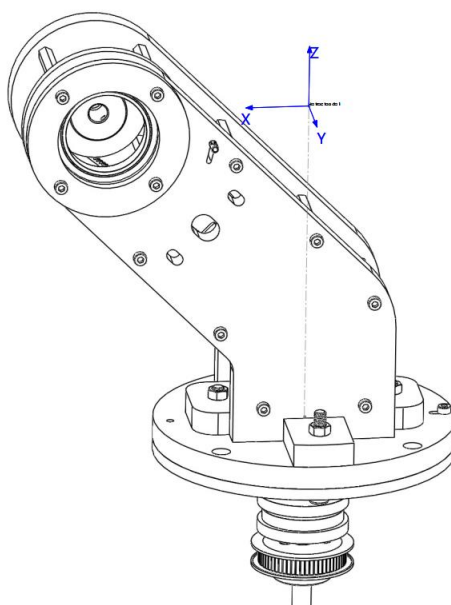
Hình 3.53 Bảng vẽ 2D chi tiết thứ 6 của khâu 1



3.3 Đặt trục trên Solidwork

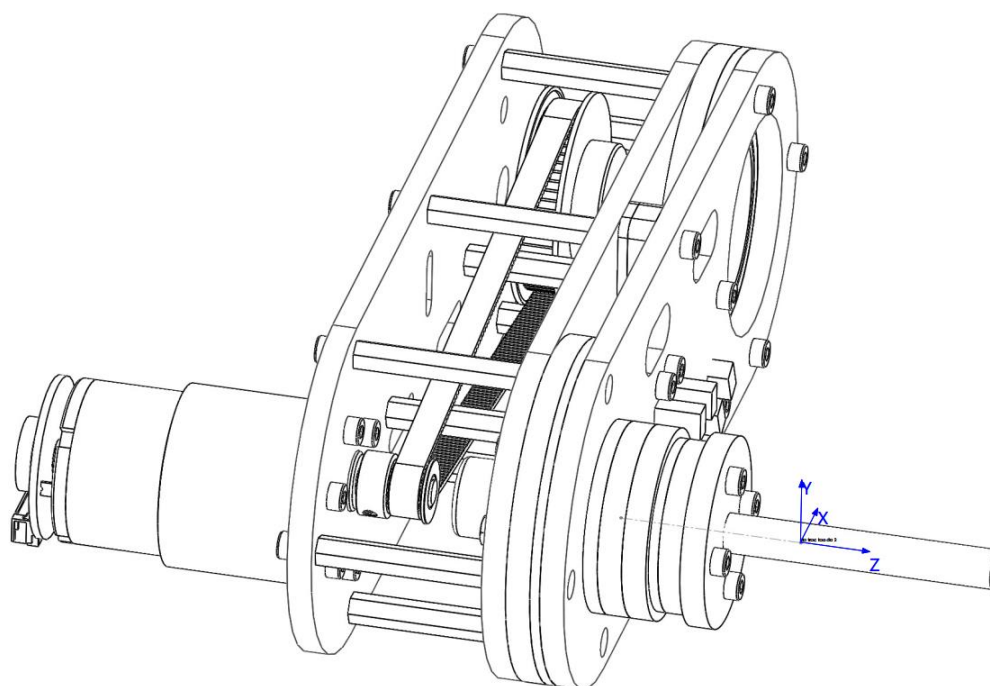


Hình 3.54 Hệ trục tọa độ của đế robot

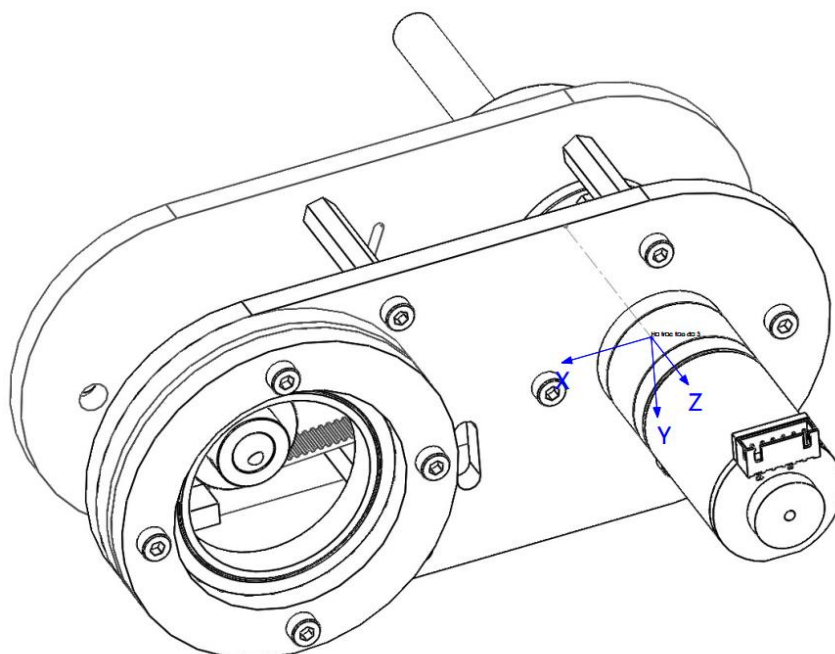


Hình 3.55 Hệ trục tọa độ của khâu 1



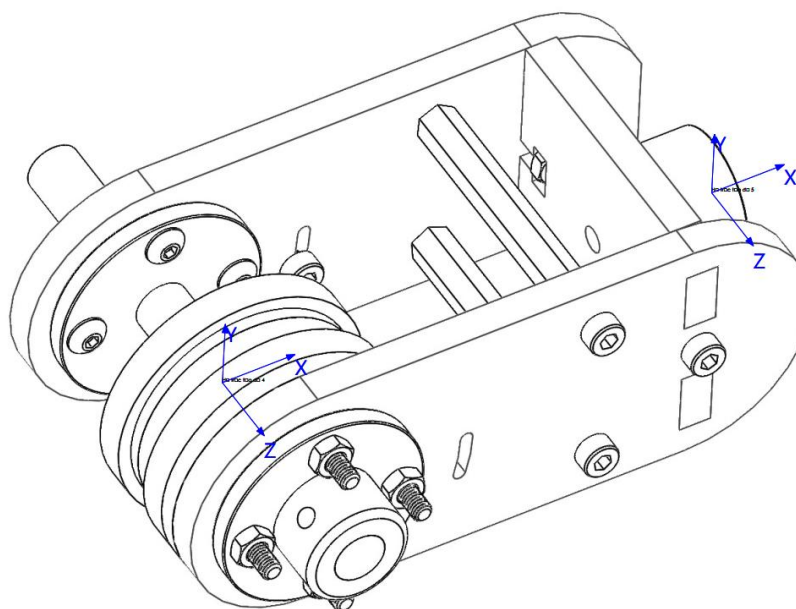


Hình 3.56 Hệ trục tọa độ khâu 2

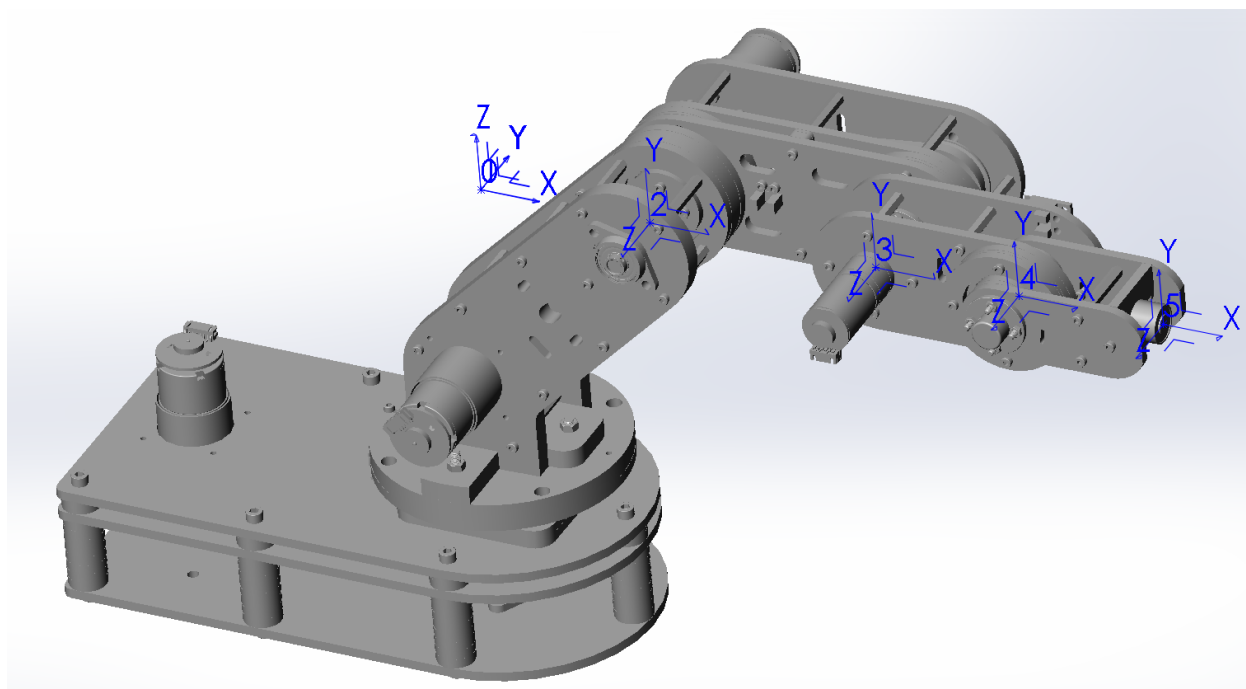


Hình 3.57 Hệ trục tọa độ khâu 3



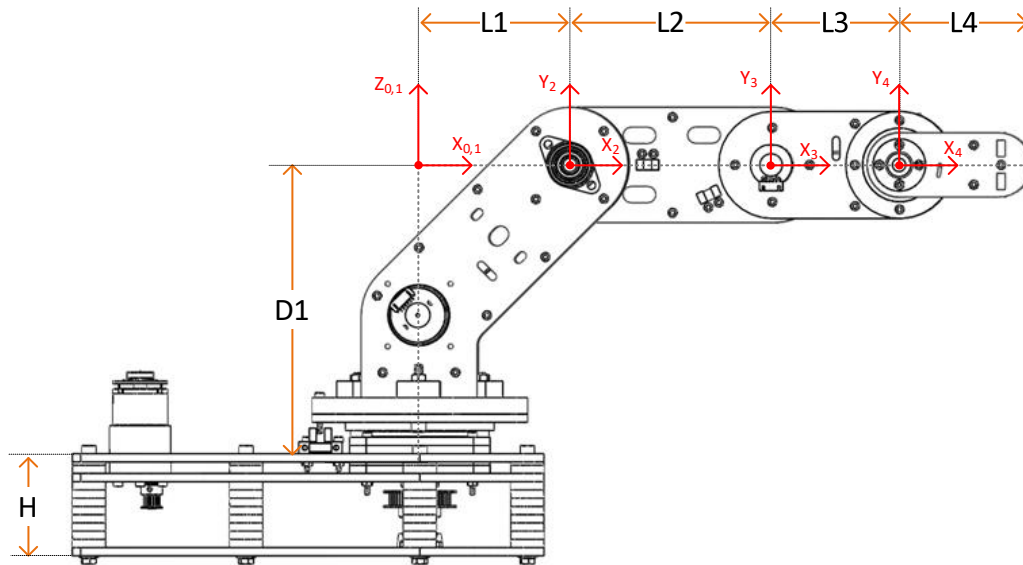


Hình 3.58 Hệ trục tọa độ khâu 4



Hình 3.59 Tổng quan robot sau khi đặt trục trên Solidworks





Hình 3.60 Tổng quan hệ trục robot

Thông số	Kích thước(mm)
H	62
D1	176
L1	91
L2	122
L3	77
L4	78

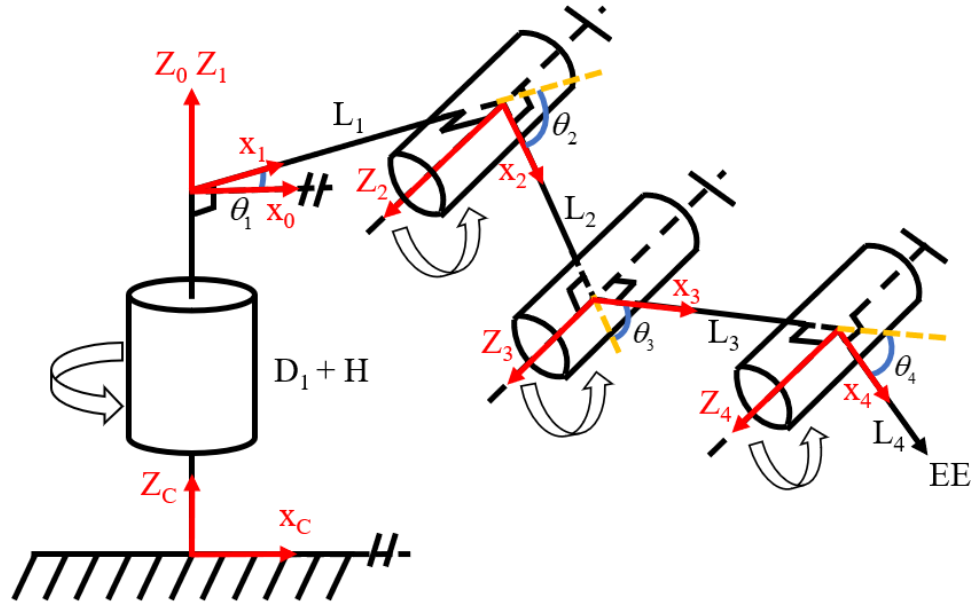
Bảng 3.6 Bảng liệt kê các thông số robot



CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CHO ROBOT

4.1 Tính động học thuận

4.1.1 Đặt hệ trục tọa độ cho robot, lập bảng D-H



Hình 4.1 Hình chiếu đứng của mô hình hóa robot

❖ Xác định giá trị trong bảng DH:

- $i = 1$: khoảng cách từ trục Z_0 đến trục Z_1 dọc theo trục X_0 bằng 0; Z_0 và Z_1 cùng hướng nên góc $\alpha_1 = 0$; khoảng cách từ trục X_0 đến trục X_1 dọc theo trục Z_1 bằng 0; để xác định được góc xoay θ ; do khớp $i = 1$ là khớp xoay nên cộng thêm 1 góc θ_1 tùy biến.
- $i = 2$: khoảng cách từ trục Z_1 đến trục Z_2 dọc theo trục X_1 bằng L_1 ; Z_1 và Z_2 có hướng vuông góc ta áp dụng quy tắc bàn tay phải nên góc $\alpha_2 = 90$; khoảng cách từ trục X_1 đến trục X_2 dọc theo trục Z_2 bằng 0; do khớp $i = 2$ là khớp xoay nên cộng thêm 1 góc θ_2 tùy biến.
- $i = 3$: khoảng cách từ trục Z_2 đến trục Z_3 dọc theo trục X_2 bằng L_2 ; Z_2 và Z_3 cùng hướng nên góc $\alpha_3 = 0$; khoảng cách từ trục X_2 đến trục X_3 dọc theo trục Z_3



bằng 0; để xác định được góc xoay, do khớp $i = 3$ là khớp xoay nên cộng thêm 1 góc θ_3 tùy biến.

- $i = 4$: khoảng cách từ trục Z_3 đến Z_4 dọc theo trục X_3 bằng L_3 ; Z_3 và Z_4 cùng hướng nên góc $\alpha_4 = 0$; khoảng cách từ trục X_3 đến trục X_4 dọc theo trục Z_4 bằng 0; do khớp $i = 4$ là khớp xoay nên cộng thêm 1 góc θ_4 tùy biến.

Kí hiệu	Mô tả	Giá trị
H	Chiều cao từ mặt đất đến đế	62 mm
D_1	Chiều cao từ đế đến khớp thứ nhất	176 mm
L_1	Khoảng cách từ đế đến khớp thứ nhất	91 mm
L_2	Chiều dài khâu thứ 1	122 mm
L_3	Chiều dài khâu thứ 2	77 mm
L_4	Chiều dài khâu thứ 3	78 mm
θ_1	Góc quay khớp thứ 1	radian
θ_2	Góc quay khớp thứ 2	radian
θ_3	Góc quay khớp thứ 3	radian
θ_4	Góc quay khớp thứ 4	radian

Bảng 4.1 Thông số robot

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	L_1	90	0	θ_2
3	L_2	0	0	θ_3
4	L_3	0	0	θ_4

Bảng 4.2 Bảng D – H của robot



- Vị trí của điểm cuối so với hệ trục thứ 4:

Error! Bookmark not defined.

$${}^4P_{EE} = \begin{bmatrix} L_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

4.1.2 Tính động học thuận

- Tính vị trí điểm cuối so với hệ trục {0}:

$$\begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot \begin{bmatrix} {}^4P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot \begin{bmatrix} C_4 & -S_4 & 0 & L_3 \\ S_4 & C_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} L_4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot \begin{bmatrix} C_3 & -S_3 & 0 & L_2 \\ S_3 & C_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} L_4 \cdot C_4 + L_3 \\ L_4 \cdot S_4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \cdot \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ S_2 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} L_4 \cdot C_{34} + L_3 \cdot C_3 + L_2 \\ L_4 \cdot S_{34} + L_3 \cdot S_3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} L_4 \cdot C_{234} + L_3 \cdot C_{23} + L_2 \cdot C_2 + L_1 \\ 0 \\ L_4 \cdot S_{234} + L_3 \cdot S_{23} + L_2 \cdot S_2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0P_{EE} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_4 \cdot C_{234} \cdot C_1 + L_3 \cdot C_{23} \cdot C_1 + L_2 \cdot C_2 \cdot C_1 + L_1 \cdot C_1 \\ L_4 \cdot C_{234} \cdot S_1 + L_3 \cdot C_{23} \cdot S_1 + L_2 \cdot C_2 \cdot S_1 + L_1 \cdot S_1 \\ L_4 \cdot S_{234} + L_3 \cdot S_{23} + L_2 \cdot S_2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$



$$\Rightarrow {}^0P_{EE} = \begin{bmatrix} L_4.C_{234}.C_1 + L_3.C_{23}.C_1 + L_2.C_2.C_1 + L_1.C_1 \\ L_4.C_{234}.S_1 + L_3.C_{23}.S_1 + L_2.C_2.S_1 + L_1.S_1 \\ L_4.S_{234} + L_3.S_{23} + L_2.S_2 \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

- Đặt thêm 1 hệ trục $\{C\}$ có tính chất:

$$\begin{cases} {}^C_0R = I_3 \\ {}^CP_{0_ORG} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ D_1 + H \end{bmatrix} \end{cases} \quad (4.9)$$

- Vì ${}^C_0R = I_3 \Rightarrow {}^CP_{EE} = {}^CP_{0_ORG} + {}^0P_{EE}$

$$\Rightarrow {}^CP_{EE} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ D_1 + H \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_4.C_{234}.C_1 + L_3.C_{23}.C_1 + L_2.C_2.C_1 + L_1.C_1 \\ L_4.C_{234}.S_1 + L_3.C_{23}.S_1 + L_2.C_2.S_1 + L_1.S_1 \\ L_4.S_{234} + L_3.S_{23} + L_2.S_2 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

$$\Rightarrow {}^CP_{EE} = \begin{bmatrix} L_4.C_{234}.C_1 + L_3.C_{23}.C_1 + L_2.C_2.C_1 + L_1.C_1 \\ L_4.C_{234}.S_1 + L_3.C_{23}.S_1 + L_2.C_2.S_1 + L_1.S_1 \\ L_4.S_{234} + L_3.S_{23} + L_2.S_2 + D_1 + H \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

- Hệ tọa độ vị trí điểm cuối của robot:

$$\begin{cases} p_x = L_4.C_{234}.C_1 + L_3.C_{23}.C_1 + L_2.C_2.C_1 + L_1.C_1 \\ p_y = L_4.C_{234}.S_1 + L_3.C_{23}.S_1 + L_2.C_2.S_1 + L_1.S_1 \\ p_z = L_4.S_{234} + L_3.S_{23} + L_2.S_2 + D_1 + H \end{cases} \quad (4.13)$$

- Thay các thông số robot, ta có hệ tọa độ vị trí điểm cuối:

$$\begin{cases} p_x = 78C_{234}.C_1 + 77C_{23}.C_1 + 122C_2.C_1 + 91C_1 \\ p_y = 78C_{234}.S_1 + 77C_{23}.S_1 + 122C_2.S_1 + 91S_1 \\ p_z = 78S_{234} + 77S_{23} + 122S_2 + 238 \end{cases} \quad (4.14)$$



4.2 Tính động học nghịch

- Từ động học thuận robot 4 bậc tự do:

$$\begin{cases} P_x = C_1(L_1 + L_2C_2 + L_3C_{23} + L_4C_{234}) \end{cases} \quad (4.15)$$

$$\begin{cases} P_y = S_1(L_1 + L_2C_2 + L_3C_{23} + L_4C_{234}) \end{cases} \quad (4.16)$$

$$\begin{cases} P_z = D_1 + H + L_2S_2 + L_3S_{23} + L_4S_{234} \end{cases} \quad (4.17)$$

$$\begin{cases} \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \varphi \end{cases} \quad (4.18)$$

- ❖ Tìm theta 1:

- Lấy phương trình (4.16) nhân C_1 trừ (4.15) nhân S_1 ta được:

$$P_yC_1 - P_xS_1 = 0 \quad (4.19)$$

- Từ (4.19) ta có:

$$\frac{S_1}{C_1} = \frac{P_y}{P_x} \Rightarrow \tan(\theta_1) = \frac{P_y}{P_x} \Rightarrow \theta_1 = a \tan 2(P_y, P_x) \quad (4.20)$$

- ❖ Tìm theta 2:

- Ta lấy phương trình (4.15) nhân C_1 + (4.16) nhân S_1 ta được:

$$P_xC_1 + P_yS_1 = L_1 + L_2C_2 + L_3C_{23} + L_4C_{234} \quad (4.21)$$

- Từ phương trình (4.17) và (4.21) ta biến đổi thành hệ phương trình:

$$\begin{cases} P_xC_1 + P_yS_1 - L_1 - L_4C_{234} - L_2C_2 = L_3C_{23} \\ P_z - D_1 - H - L_2S_2 - L_4S_{234} = L_3S_{23} \end{cases} \quad (4.22)$$

- Đặt 2 hằng số E và F:

$$\begin{cases} P_xC_1 + P_yS_1 - L_1 - L_4C_{234} = E \\ P_z - D_1 - H - L_4S_{234} = F \end{cases} \quad (4.23)$$

- Ta kết hợp 2 phương trình (4.22) và (4.23) bình phương chúng:

$$\begin{cases} (E - L_2C_2)^2 = L_3^2C_{23}^2 \\ (F - L_2S_2)^2 = L_3^2S_{23}^2 \end{cases} \quad (4.24)$$



$$\begin{cases} E^2 - 2EL_2C_2 + L_2^2C_2^2 = L_3^2C_{23}^2 \\ F^2 - 2FL_2S_2 + L_2^2S_2^2 = L_3^2S_{23}^2 \end{cases} \quad (4.25)$$

- Cộng 2 phương trình ở (4.25) và rút gọn ta được:

$$-2L_2FS_2 - 2L_2EC_2 = L_3^2 - E^2 - F^2 - L_2^2 \quad (4.26)$$

- Ta đưa phương trình (4.26) về dạng:

$$a \sin(\theta_2) + b \cos(\theta_2) = d \quad (4.27)$$

- Tính Basic_00 để tìm nghiệm cho theta 2:

- Đặt:

$$e = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-2L_2F)^2 + (-2L_2E)^2} \quad (4.28)$$

- Tính alpha:

$$\alpha = a \tan 2\left(\frac{-2L_2F}{e}, \frac{-2L_2E}{e}\right) \quad (4.29)$$

- Tính theta 2:

$$\begin{cases} \theta_2 = a \tan 2\left(\sqrt{1 - \frac{(L_3^2 - E^2 - F^2 - L_2^2)^2}{e^2}}, \frac{L_3^2 - E^2 - F^2 - L_2^2}{e}\right) + \alpha \\ \theta_2 = a \tan 2\left(-\sqrt{1 - \frac{(L_3^2 - E^2 - F^2 - L_2^2)^2}{e^2}}, \frac{L_3^2 - E^2 - F^2 - L_2^2}{e}\right) + \alpha \end{cases} \quad (4.30)$$

❖ Tính theta 3:

- Từ phương trình (4.22) ta có:

$$\begin{cases} C_{23} = \frac{P_x C_1 + P_y S_1 - L_1 - L_2 C_2 - L_4 C_{234}}{L_3} \\ S_{23} = \frac{P_z - D_1 - H - L_2 S_2 - L_4 S_{234}}{L_3} \end{cases} \quad (4.31)$$

- Từ phương trình (4.31) ta có:

$$\theta_2 + \theta_3 = a \tan 2(S_{23}, C_{23}) \quad (4.32)$$

$$\theta_3 = a \tan 2(S_{23}, C_{23}) - \theta_2 \quad (4.33)$$



❖ Tính theta 4:

- Từ phương trình (4.18) ta có:

$$\theta_4 = \varphi - \theta_2 - \theta_3 \quad (4.34)$$

4.3 Kiểm chứng

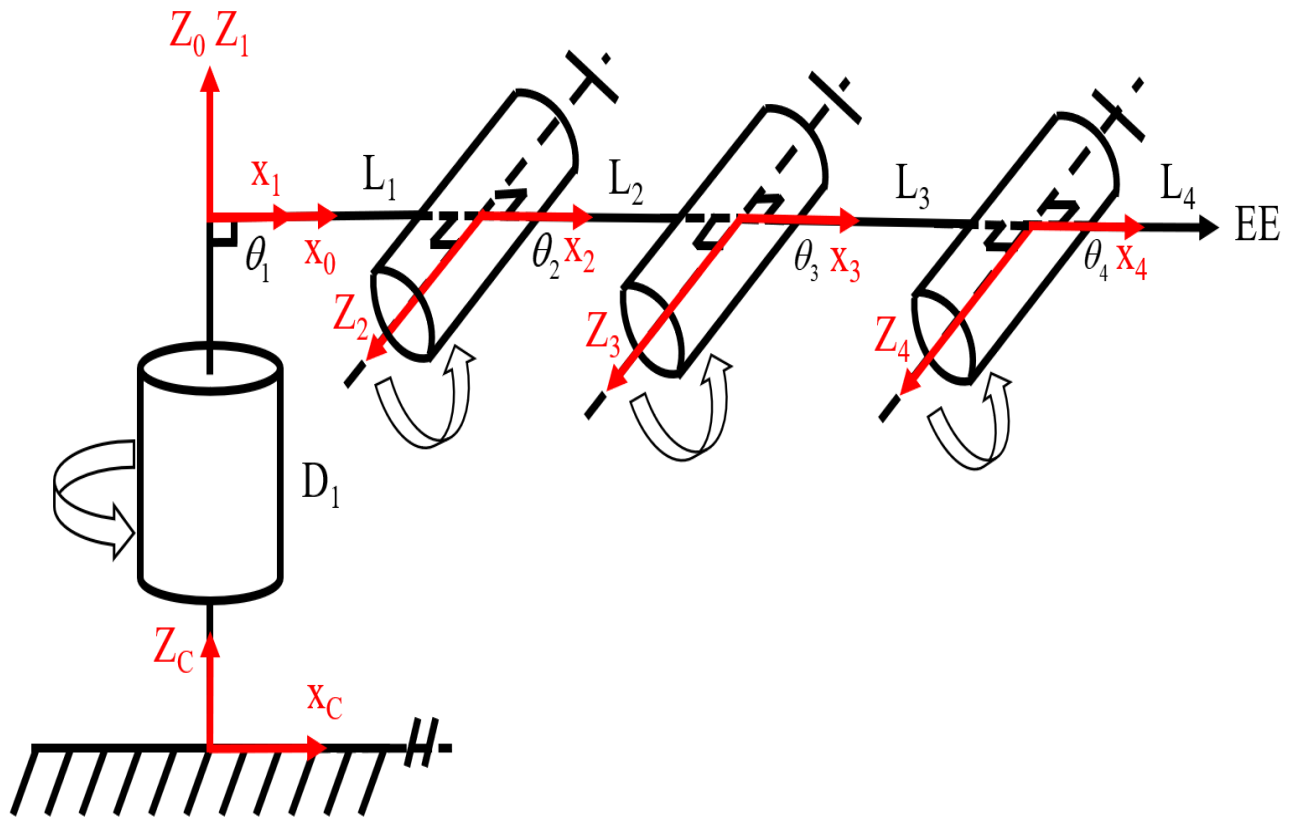
4.3.1 Kiểm chứng động học thuận

- Trường hợp 1: Với $\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0, \theta_4 = 0$:

- Hệ tọa độ vị trí điểm cuối (4.14) tính theo phương pháp đại số của robot:

$$\Rightarrow \begin{cases} p_x = 368 \\ p_y = 0 \\ p_z = 238 \end{cases} \quad (4.35)$$

- Hệ tọa độ vị trí điểm cuối tính theo phương pháp hình học của robot:



Hình 4.2 Kiểm tra bằng hình học với $\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0, \theta_4 = 0$



- Trong đó:

$$\begin{cases} p_x = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 91 + 122 + 77 + 78 = 368 \\ p_y = 0 \\ p_z = D_1 + H = 238 \end{cases} \quad (4.36)$$

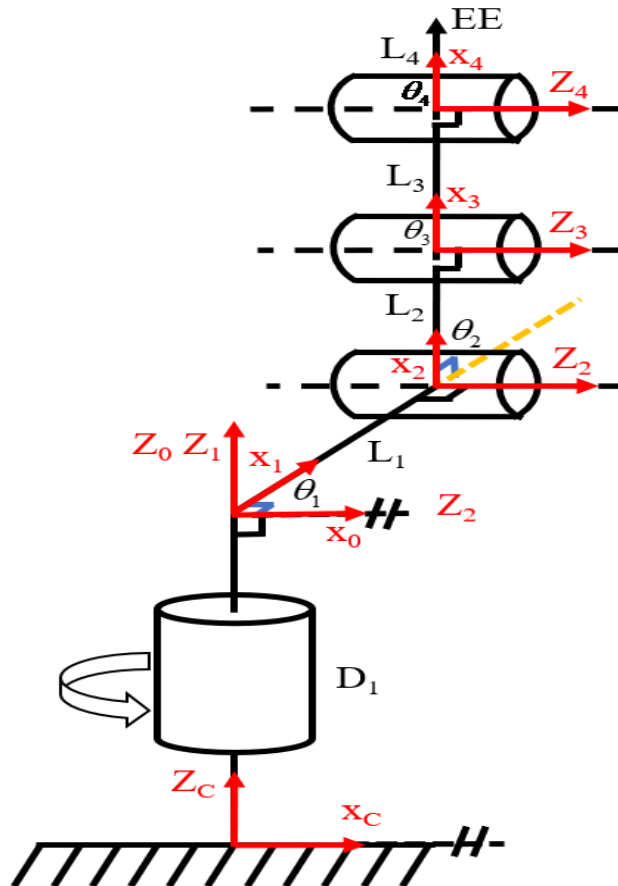
⇒ So sánh kết quả đại số (4.35) với kết quả hình học (4.36) ta thấy giống nhau.

- Trường hợp 2: Với $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_3 = 0$, $\theta_4 = 0$:

- Hệ tọa độ vị trí điểm cuối (4.14) tính theo phương pháp đại số của robot:

$$\Rightarrow \begin{cases} p_x = 0 \\ p_y = 91 \\ p_z = 515 \end{cases} \quad (4.37)$$

- Hệ tọa độ vị trí điểm cuối tính theo phương pháp hình học của robot:



Hình 4.3 Kiểm tra hình học với $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_3 = 0$, $\theta_4 = 0$



- Trong đó:

$$\begin{cases} p_x = 0 \\ p_y = L_1 = 91 \\ p_z = D_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 515 \end{cases} \quad (4.38)$$

⇒ So sánh kết quả đại số (4.37) với kết quả hình học (4.38) ta thấy giống nhau.

4.3.2 Động học nghịch

Ta thực hiện kiểm chứng lại các kết quả thu được từ động học thuận bằng động học nghịch để xem kết quả tính toán đúng hay sai.

❖ Kiểm chứng thực tế:

- Trường hợp 1: Với $p_x = 368$, $p_y = 0$, $p_z = 238$ và góc $\varphi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 0$:

➤ Tìm θ_1 :

- Từ phương trình (4.20) ta có:

$$\theta_1 = a \tan 2(P_y, P_x) \quad (4.39)$$

$$\Rightarrow \theta_1 = a \tan 2(0, 368) = 0^\circ \quad (4.40)$$

➤ Tìm θ_2 :

- Ta có các thông số:

$$\begin{cases} E = P_x C_1 + P_y S_1 - L_1 - L_4 C_{234} = 368 + 0 - 91 - 78 = 199 \\ F = P_z - D_1 - H - L_4 S_{234} = 238 - 62 - 176 - 0 = 0 \\ a = -2L_2 F = 0 \\ b = -2L_2 E = -48556 \\ e = \sqrt{a^2 + b^2} = 48556 \\ \alpha = a \tan 2\left(\frac{-2L_2 F}{e}, \frac{-2L_2 E}{e}\right) = 0 \end{cases} \quad (4.41)$$

- Từ các thông số và phương trình (4.30) ta có kết quả:

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_2 = 0^\circ \\ \theta_3 = 0^\circ \end{cases} \quad (4.42)$$



➤ Tìm θ_3 :

- Từ phương trình (4.31) ta có:

$$\begin{cases} C_{23} = \frac{368 - 91 - 122 - 78}{77} = 1 \\ S_{23} = \frac{238 - 176 - 62}{77} = 0 \end{cases} \quad (4.43)$$

- Từ phương trình (4.33) ta có kết quả:

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_3 = 0^\circ \\ \theta_3 = 0^\circ \end{cases} \quad (4.44)$$

➤ Tìm θ_4 :

- Từ phương trình (4.34) ta có kết quả:

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_4 = 0^\circ \\ \theta_4 = 0^\circ \end{cases} \quad (4.45)$$

* Kết quả các góc $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ trong trường hợp 1 được tính bởi động học nghịch giống với các góc trong trường hợp 1 của động học thuận.

- Trường hợp 2: Với $p_x = 0, p_y = 91, p_z = 515$ và góc $\varphi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 90^\circ$

➤ Tìm θ_1 :

- Từ phương trình (4.20) ta có:

$$\theta_1 = a \tan 2(P_y, P_x) \quad (4.46)$$

$$\Rightarrow \theta_1 = a \tan 2(91, 0) = 90^\circ \quad (4.47)$$

➤ Tìm θ_2 :

- Ta có các thông số:



$$\begin{cases} E = P_x C_1 + P_y S_1 - L_1 - L_4 C_{234} = 0 + 91 - 91 - 0 = 0 \\ F = P_z - D_1 - H - L_4 S_{234} = 515 - 176 - 62 - 78 = 199 \\ a = -2L_2 F = -48556 \\ b = -2L_2 E = 0 \\ e = \sqrt{a^2 + b^2} = 48556 \\ \alpha = a \tan 2\left(\frac{-2L_2 F}{e}, \frac{-2L_2 E}{e}\right) = -90 \end{cases} \quad (4.48)$$

- Từ các thông số và phương trình (4.30) ta có kết quả:

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_2 = 90^\circ \\ \theta_2 = 90^\circ \end{cases} \quad (4.49)$$

➤ Tìm θ_3 :

- Từ phương trình (4.31) ta có:

$$\begin{cases} C_{23} = \frac{91 - 91 - 0 - 0}{77} = 0 \\ S_{23} = \frac{515 - 176 - 62 - 122 - 78}{77} = 1 \end{cases} \quad (4.50)$$

- Từ phương trình (4.33) ta có kết quả:

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_3 = 0^\circ \\ \theta_3 = 0^\circ \end{cases} \quad (4.51)$$

➤ Tìm θ_4 :

- Từ phương trình (4.34) ta có kết quả:

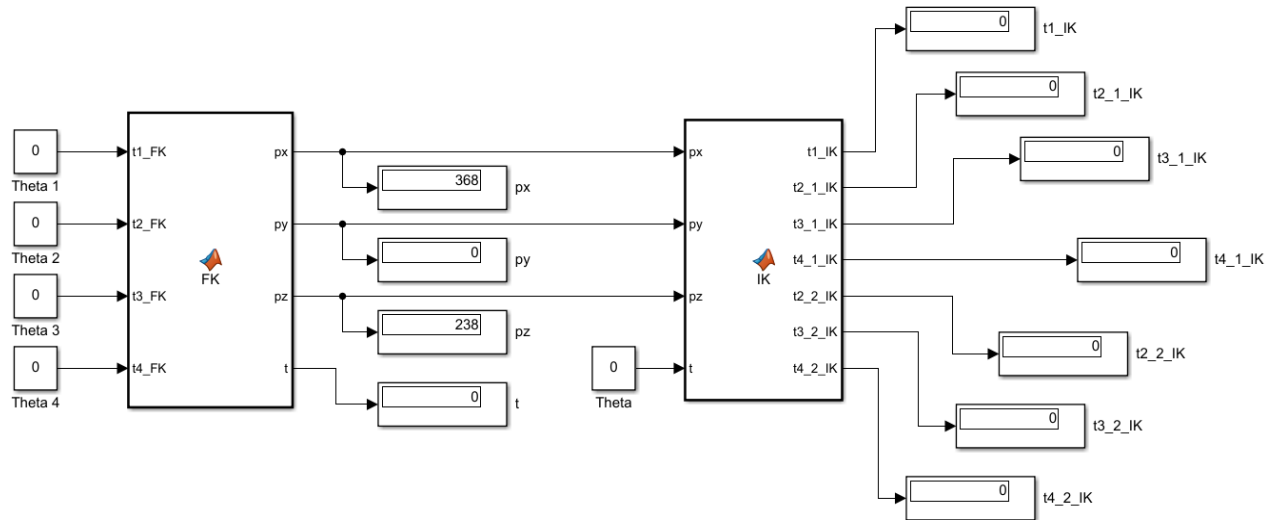
$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_4 = 0^\circ \\ \theta_4 = 0^\circ \end{cases} \quad (4.52)$$

* Kết quả các góc $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ trong trường hợp 1 được tính bởi động học nghịch giống với các góc trong trường hợp 1 của động học thuận.



❖ Kiểm chứng bằng matlab:

- Mô hình kiểm chứng trong matlab simulink:



Hình 4.4 Mô phỏng tính toán động học thuận, nghịch trên matlab simulink

- Chương trình trong khối FK – Động học thuận:

```
% Ma Van Trieu 20151580 vs Pham Minh Tan 20151211
function [px, py, pz, t] = FK(t1_FK, t2_FK, t3_FK, t4_FK)
H = 62;
D1 = 176;
L1 = 91;
L2 = 122;
L3 = 77;
L4 = 78;

t = t2_FK + t3_FK + t4_FK
px = cosd(t1_FK)*(L1 + L2*cosd(t2_FK) + L3*cosd(t2_FK+t3_FK) + L4*cosd(t))
py = sind(t1_FK)*(L1 + L2*cosd(t2_FK) + L3*cosd(t2_FK+t3_FK) + L4*cosd(t))
pz = D1 + H + L3*sind(t2_FK+t3_FK) + L2*sind(t2_FK) + L4*sind(t)
```

- Chương trình cho khối IK – Động học nghịch:



```
% Ma Van Trieu 20151580 vs Pham Minh Tan 20151211
function [px, py, pz, t] = FK(t1_FK, t2_FK, t3_FK, t4_FK)
H = 62;
D1 = 176;
L1 = 91;
L2 = 122;
L3 = 77;
L4 = 78;
```



```

k = sqrt(px*px + py*py);
t1_IK = atan2d(py/k, px/k);
if(t1_IK < -180)
    t1_IK = t1_IK + 360
end
if(t1_IK >= 180)
    t1_IK = t1_IK - 360
end

E = px*cosd(t1_IK)+ py*sind(t1_IK) - L1 - L4*cosd(t);
F = pz-D1-H-L4*sind(t);
a = -2*L2*F;
b = -2*L2*E;
d = L3*L3 - E*E - F*F - L2*L2;
e = sqrt(a*a + b*b);
alpha = atan2d((-2*L2*F)/e, (-2*L2*E)/e);

t2_1_IK = atan2d(sqrt(1-d*d/(e*e)), d/e) + alpha;
if(t2_1_IK < -180)
    t2_1_IK = t2_1_IK + 360
end
if(t2_1_IK >= 180)
    t2_1_IK = t2_1_IK - 360
end

t2_2_IK = atan2d(-sqrt(1-d*d/(e*e)), d/e) + alpha;
if(t2_2_IK < -180)
    t2_2_IK = t2_2_IK + 360
end
if(t2_2_IK >= 180)
    t2_2_IK = t2_2_IK - 360
end

C23_1 = (px*cosd(t1_IK)+py*sind(t1_IK)-L1-L2*cosd(t2_1_IK)-L4*cosd(t))/L3;
S23_1 = (pz-D1-H-L2*sind(t2_1_IK)-L4*sind(t))/L3;

t3_1_IK = atan2d(S23_1, C23_1)-t2_1_IK;
if(t3_1_IK < -180)
    t3_1_IK = t3_1_IK + 360
end
if(t3_1_IK >= 180)
    t3_1_IK = t2_1_IK - 360
end

C23_2 = (px*cosd(t1_IK)+py*sind(t1_IK)-L1-L2*cosd(t2_2_IK)-L4*cosd(t))/L3;
S23_2 = (pz-D1-H-L2*sind(t2_2_IK)-L4*sind(t))/L3;

t3_2_IK = atan2d(S23_2, C23_2)-t2_2_IK;
if(t3_2_IK < -180)
    t3_2_IK = t3_2_IK + 360
end
    
```



```

if(t3_2_IK >= 180)
    t3_2_IK = t3_2_IK - 360
end

t4_1_IK = t - t2_1_IK - t3_1_IK
t4_2_IK = t - t2_2_IK - t3_2_IK
    
```

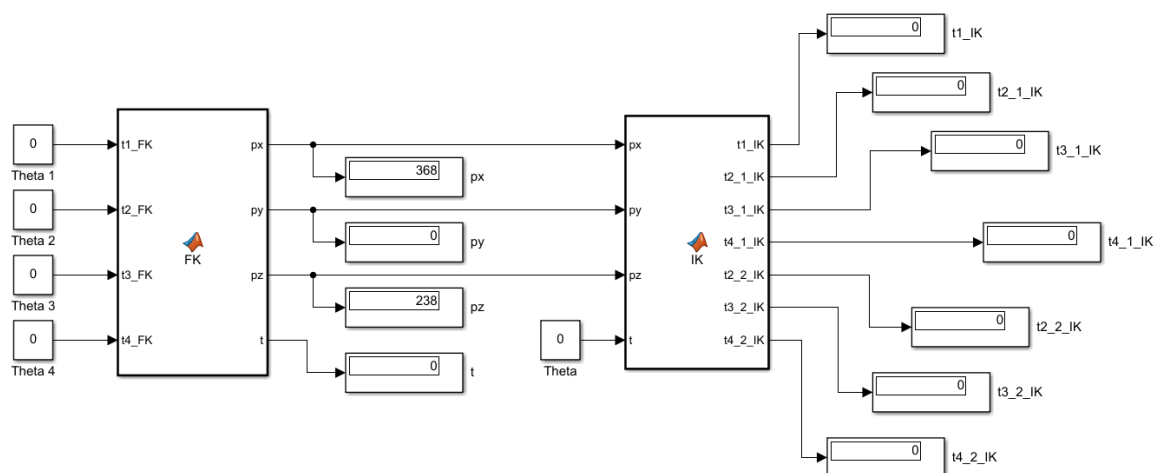
- Tiến hành kiểm chứng với 8 bộ thông số như sau:

TT	$\theta_1(^{\circ})$	$\theta_2(^{\circ})$	$\theta_3(^{\circ})$	$\theta_4(^{\circ})$
1	0	0	0	0
2	90	90	0	0
3	0	90	-90	45
4	45	45	-90	-30
5	60	-30	-30	-60
6	90	-60	-30	0
7	45	35	-80	25
8	20	-45	-25	0

Bảng 4.3 Bộ thông số kiểm chứng động học nghịch

- ❖ Kết quả kiểm chứng:

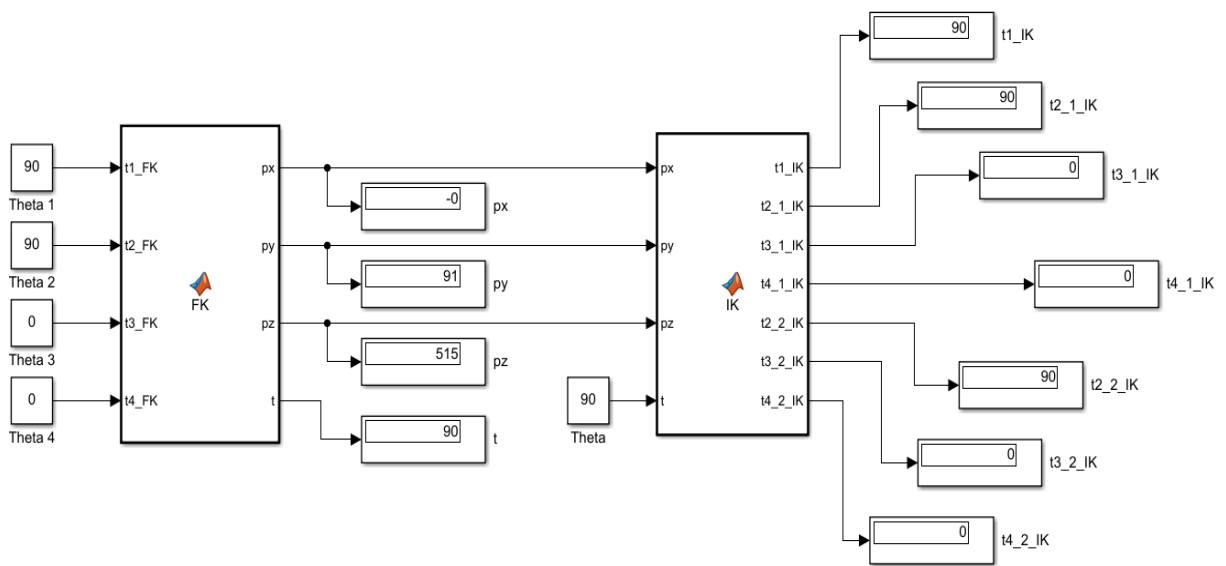
- Bộ dữ liệu thứ nhất:



Hình 4.5 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ nhất

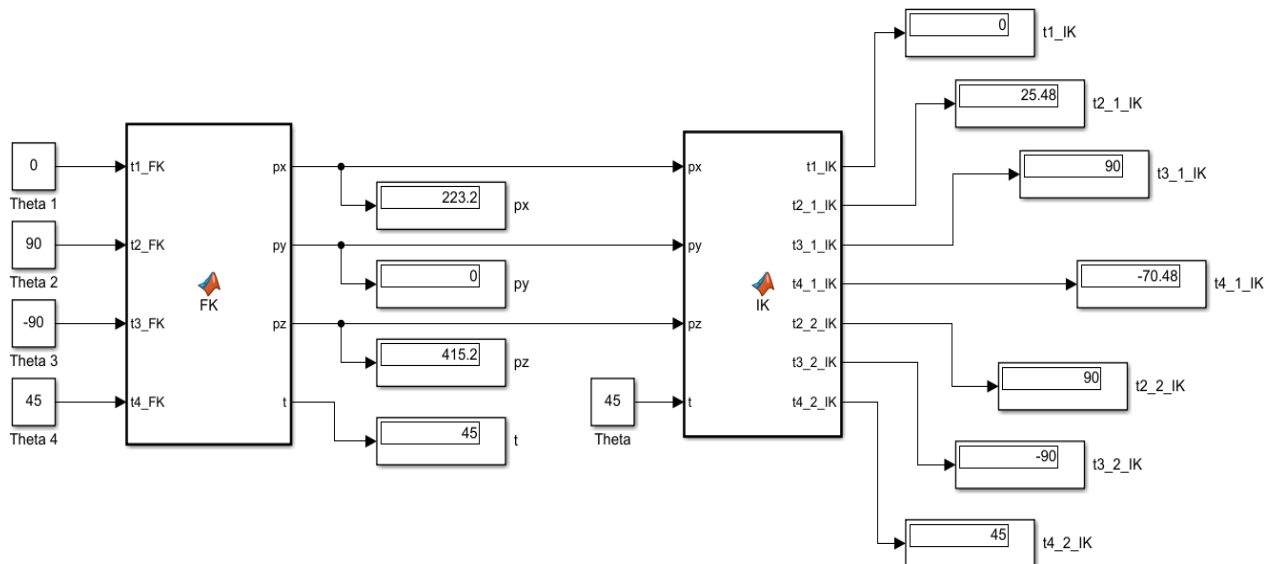


- Bộ dữ liệu thứ hai:



Hình 4.6 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ hai

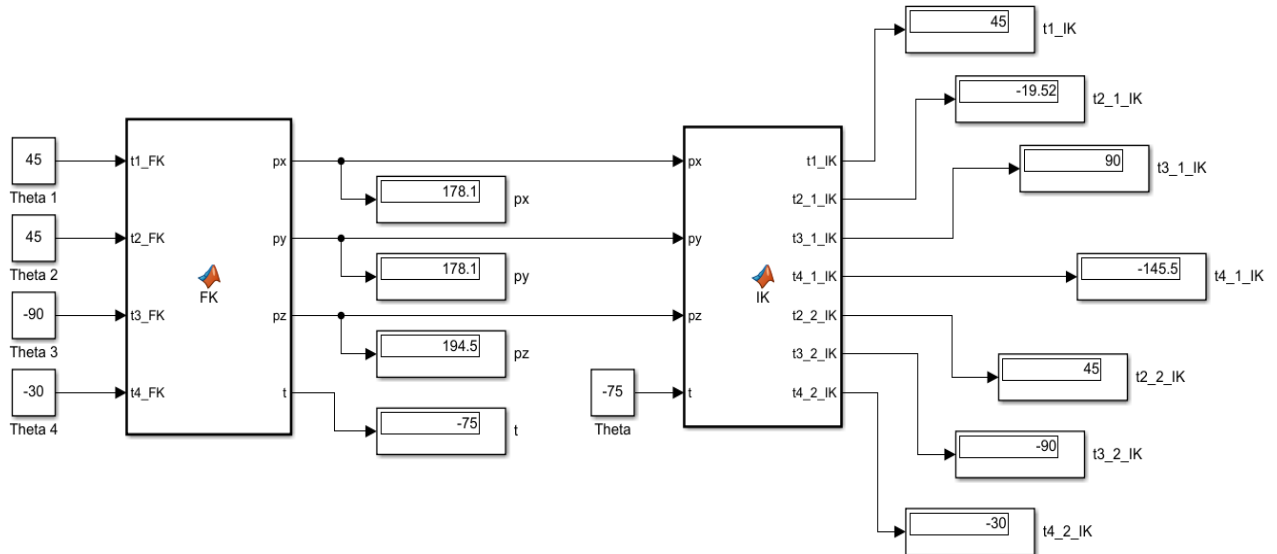
- Bộ dữ liệu thứ ba:



Hình 4.7 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ ba

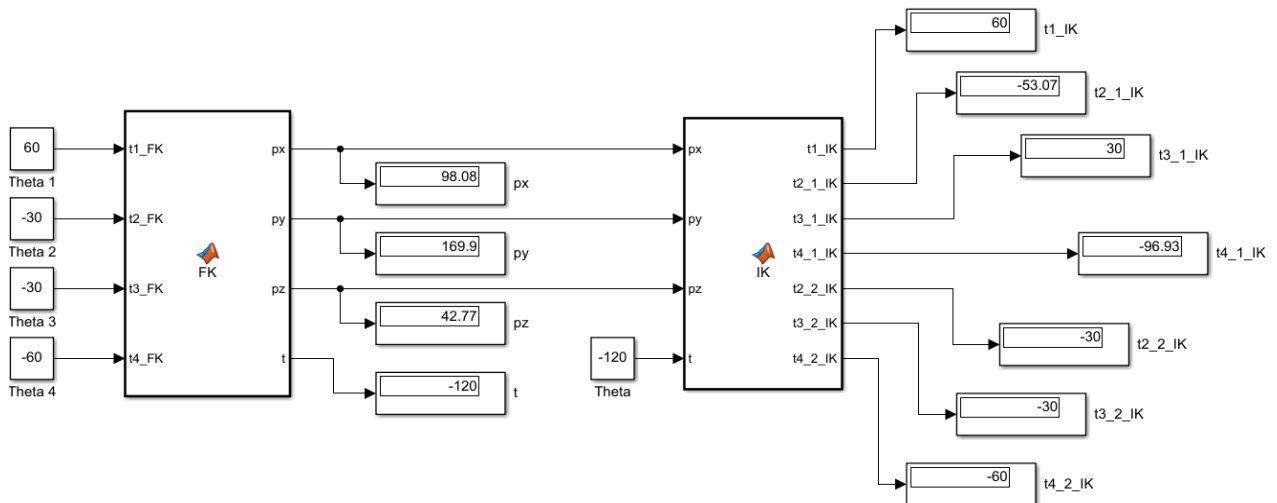


- Bộ dữ liệu thứ tư:



Hình 4.8 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ tư

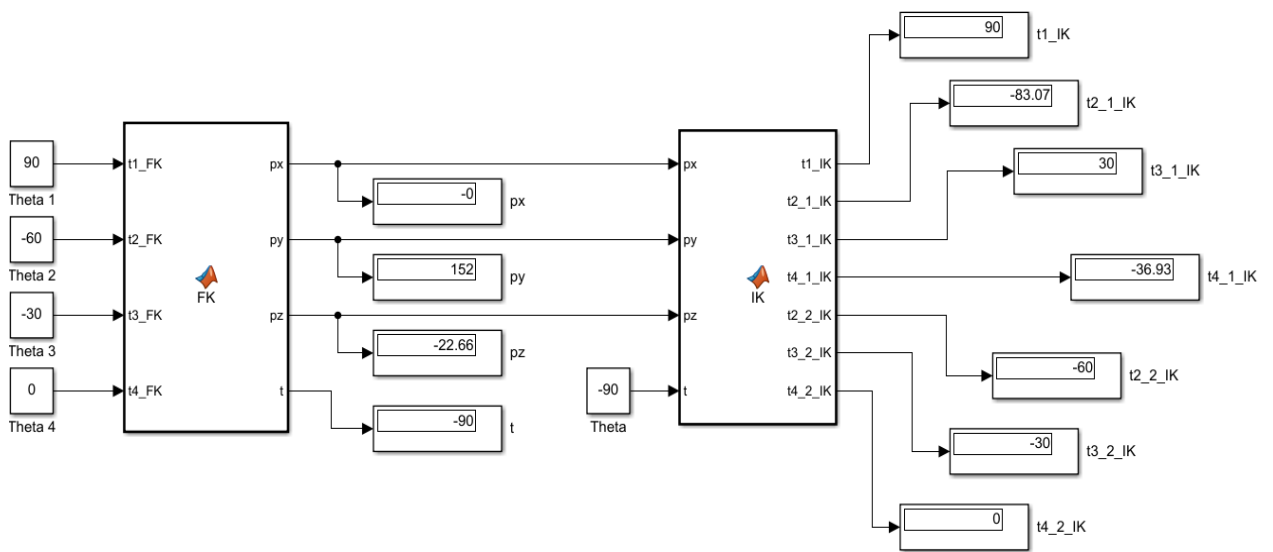
- Bộ dữ liệu thứ năm:



Hình 4.9 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ năm

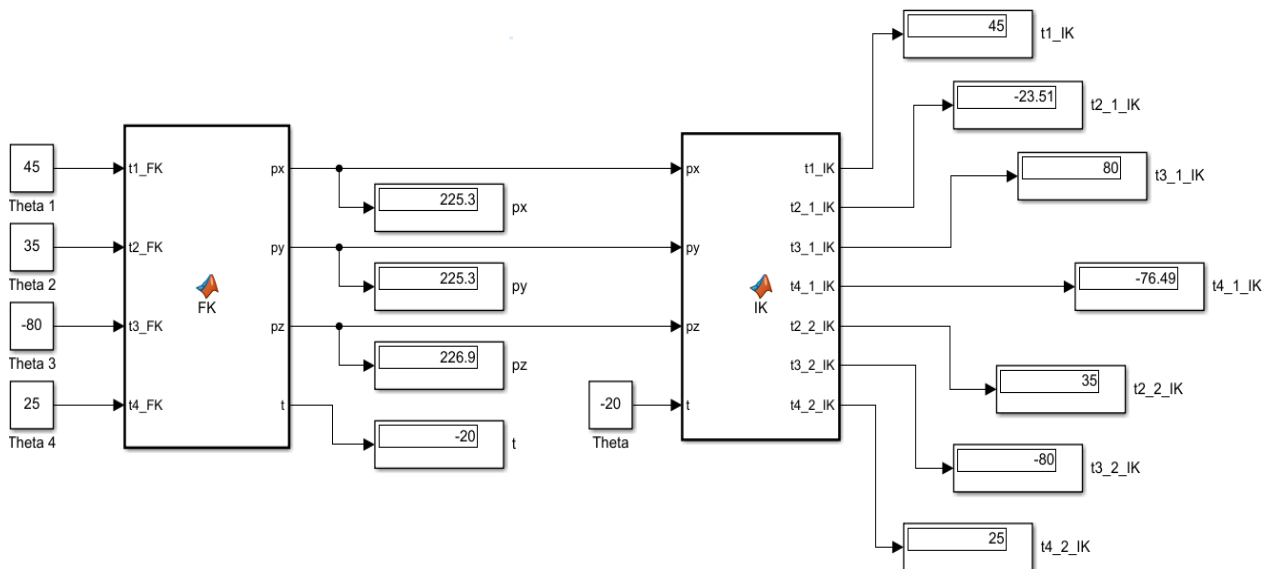


- Bộ dữ liệu thứ sáu:



Hình 4.10 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ sáu

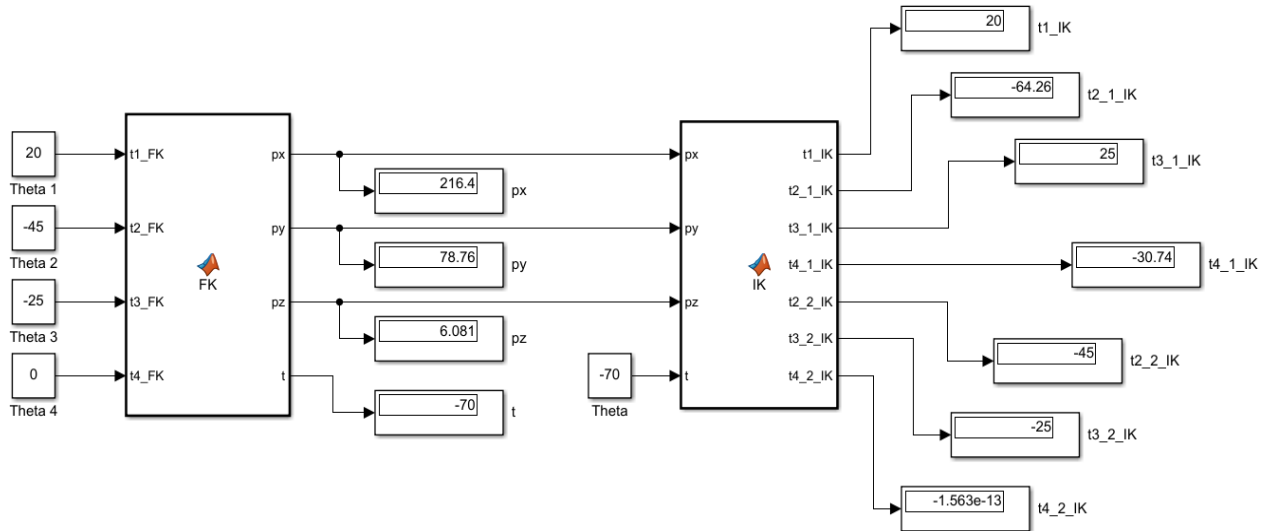
- Bộ dữ liệu thứ bảy:



Hình 4.11 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ bảy



- Bộ dữ liệu thứ tám:



Hình 4.12 Kiểm chứng bằng matlab cho bộ dữ liệu thứ tám

* Các giá trị $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ được matlab tính ra thông qua động học nghịch của từng bộ dữ liệu cho ra kết quả giống với góc $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ tính động học thuận ban đầu.



CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO CHO ROBOT

5.1 Xác định công việc robot thực hiện

Ứng dụng cụ thể của robot trong báo cáo này là tiến hành di chuyển tay gấp của cánh tay robot đến các điểm đã lựa chọn và gấp thả vật bằng nam châm điện.

5.2 Xác định không gian làm việc của robot

Xác định không gian làm việc của robot (quỹ đạo ở không gian làm việc) đồng nghĩa với xác định các điểm tham chiếu và nội suy sao cho nằm trên hệ trục tọa độ Descartes (vị trí và hướng) của một vị trí cụ thể trên cánh tay robot – thường là khâu cuối.

5.3 Xác định các điểm đi qua trong không gian làm việc

Trong không gian làm việc, lựa chọn 2 điểm để sử dụng làm các điểm dừng nên quỹ đạo chuyển động.

5.4 Áp dụng dụng phương pháp quy hoạch quỹ đạo phù hợp

Hàm đa thức bậc 3 (Cubic). Bởi vì các biên dạng gia tốc liên tục không giống như các quỹ đạo vận tốc hình thang nên các quỹ đạo đa thức rất hữu ích để nối các đoạn lại với nhau với vận tốc và gia tốc bằng không hoặc khác không.

5.5 Thuật toán không gian làm việc

Để tiến hành tính toán và mô phỏng không gian làm việc trong MATLAB, ta sẽ tiến hành lập trình để vẽ không gian làm việc dựa theo lưu đồ như sau:

Thuật toán: Để tiến hành tính toán mô phỏng không gian làm việc bằng lập trình MATLAB, ta tiến hành cho phép chạy các vòng lặp for với điều kiện giới hạn các góc quay theta trong khoảng $[-90; 90]$, sau đó với điều kiện xét tổng các góc theta bằng 0, ta tiến hành tính toán các giá trị $[x;y]$ từ tính toán động học nghịch, lưu vào mảng để vẽ không gian làm việc từ giá trị $[x;y]$ trong mảng.

Tuy nhiên, do cùng tại một vị trí tọa độ điểm, ta sẽ có thể có 2 tập hợp góc theta khác nhau, tương ứng với góc theta1 lớn hơn 0 và theta1 nhỏ hơn 0, vì với mỗi tập hợp



góc khác nhau thì cánh tay robot sẽ có thể hoạt động trong không gian làm việc có phần hơi khác nhau.

- Chương trình matlab cho không gian làm việc của robot:

```
% Ma Van Trieu 20151580 vs Pham Minh Tan 20151211
function plotWorkspace()
% Các thông số của robot
H = 62;
D1 = 176;
L1 = 91;
L2 = 122;
L3 = 77;
L4 = 78;

% Tạo một lưới điểm trong không gian của t1, t2, t3, t4
[T1, T2, T3, T4] = ndgrid(-90:12:90, -90:12:90, -90:12:90, -90:12:90);

step = 12; % Bước cho mỗi vòng lặp

% Tạo một màu gradient từ đỏ đến xanh lam
colorMap = jet(256);

figure;

for t1 = -90:step:90
    for t2 = -90:step:90
        for t3 = -90:step:90
            for t4 = -90:step:90
                [x, y, z, ~] = FK(D1, H, L1, L2, L3, L4, t1, t2, t3, t4);

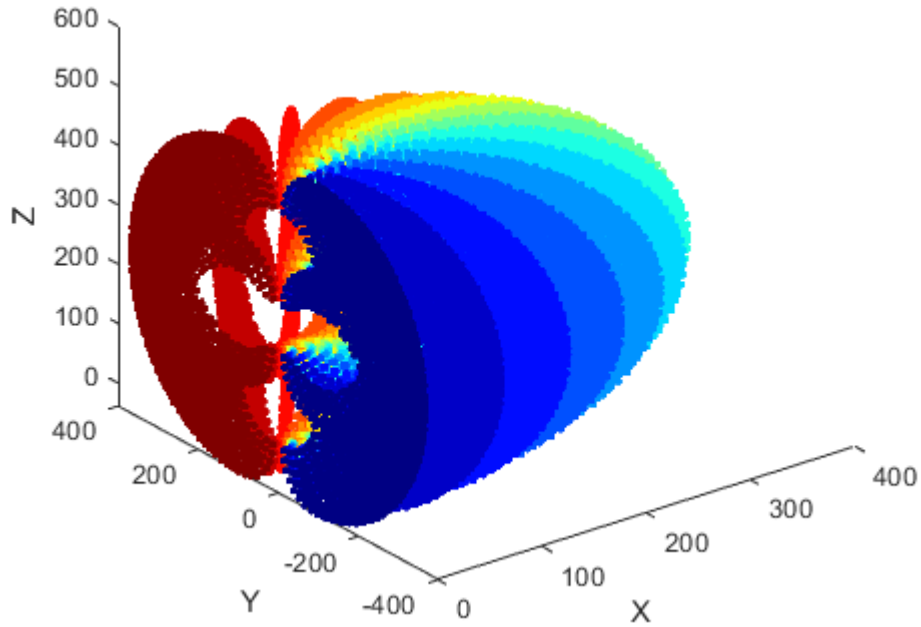
                % Chuyển đổi giá trị của t1 từ khoảng [-90, 90] thành chỉ số
                % trong bảng màu
                colorIndex = round((t1 + 90) / 180 * 255) + 1;
                color = colorMap(colorIndex, :);

                plot3(x, y, z, '.', 'Color', color);
                xlabel('X');
                ylabel('Y');
                zlabel('Z');
                hold on;
            end
        end
    end
end

colormap(colorMap);
colorbar;
```



- Không gian làm việc của robot được vẽ bằng matlab:



Hình 5.1 Không gian làm việc của robot được vẽ bằng matlab

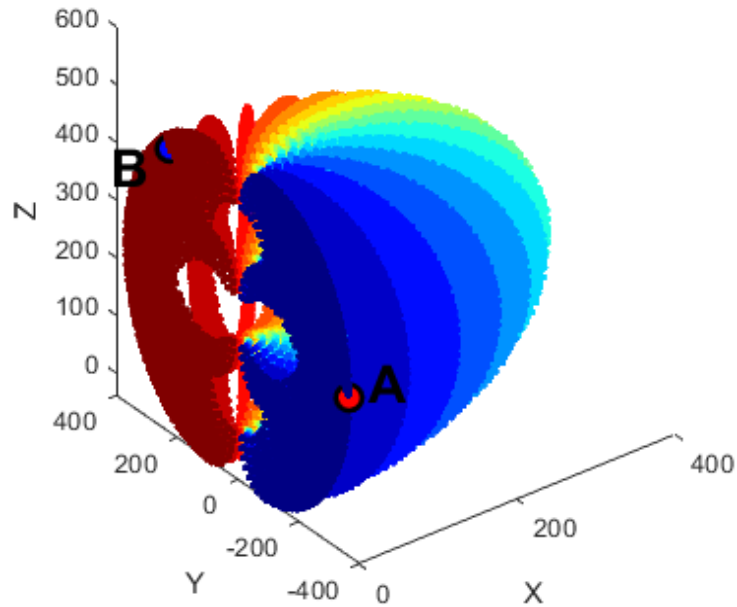
5.6 Quy hoạch quỹ đạo

- Chọn ra 2 điểm trong không gian làm việc để tiến hành quy hoạch quỹ đạo:

Điểm	Tọa độ	Vận tốc	Thời gian di chuyển
A	(0, -368, 238)	(0, 0)	4 (A→B)
B	(0, 222.692, 453.62)	(0, 0)	4 (B→A)

Bảng 5.1 Bảng giá trị tọa độ và vận tốc của 2 điểm vẽ quy hoạch quỹ đạo





Hình 5.2 Quy hoạch quỹ đạo 2 điểm của robot trong vùng làm việc

- Mô hình vẽ quy hoạch quỹ đạo 2 điểm từ A đến B trong matlab simulink:

```
% Pham Minh Tan 20151211 vs Ma Van Trieu 20151580
clc
close all

% Các thông số của robot
H = 62;
D1 = 176;
L1 = 91;
L2 = 122;
L3 = 77;
L4 = 78;

% Định nghĩa các thông số của quỹ đạo
theta_0 = [-90, 30, 0, 0]; % Vị trí ban đầu của các joint
theta_f = [90, 60, 30, 25]; % Vị trí cuối của các joint
tf = 4; % Thời gian di chuyển từ q0 đến qf
t = 0:0.01:tf; % Thời điểm

% Tính toán các hệ số cho mỗi joint
a0 = theta_0;
a1 = zeros(1, 4);
a2 = 3 * (theta_f - theta_0) / tf^2;
a3 = -2 * (theta_f - theta_0) / tf^3;

% Tính toán quỹ đạo cho mỗi joint
qt = zeros(length(t), 4);
vt = zeros(length(t), 4);
at = zeros(length(t), 4);
```



```

for i = 1:4
    qt(:, i) = a0(i) + a1(i) * t + a2(i) * t.^2 + a3(i) * t.^3;
    vt(:, i) = a1(i) + 2 * a2(i) * t + 3 * a3(i) * t.^2;
    at(:, i) = 2 * a2(i) + 6 * a3(i) * t;

    % Động học thuận
    % Thêm mô hình động học của robot vào đây
    torques(:, i) = compute_forward_dynamics(H, D1, L1, L2, L3, L4, qt(:, i),
vt(:, i), at(:, i), t);
end

% Vẽ đồ thị
figure

for i = 1:4
    % Subplot cho vị trí
    subplot(4, 1, i)
    plot(t, qt(:, i), 'Color', rand(1,3));
    title(['Joint ' num2str(i) ' Position']);
    xlabel('Time (s)');
    ylabel('Position (Degree)');
    grid on
end

% Tạo figure mới để vẽ các đồ thị còn lại
figure

for i = 1:4
    % Subplot cho vận tốc
    subplot(4, 1, i)
    plot(t, vt(:, i), 'Color', rand(1,3));
    title(['Joint ' num2str(i) ' Velocity']);
    xlabel('Time (s)');
    ylabel('Velocity (Degree/s)');
    grid on
end

% Tạo figure mới để vẽ các đồ thị còn lại
figure

for i = 1:4
    % Subplot cho gia tốc
    subplot(4, 1, i)
    plot(t, at(:, i), 'Color', rand(1,3));
    title(['Joint ' num2str(i) ' Acceleration']);
    xlabel('Time (s)');
    ylabel('Acceleration (Degree/s^2)');
    grid on
end

```

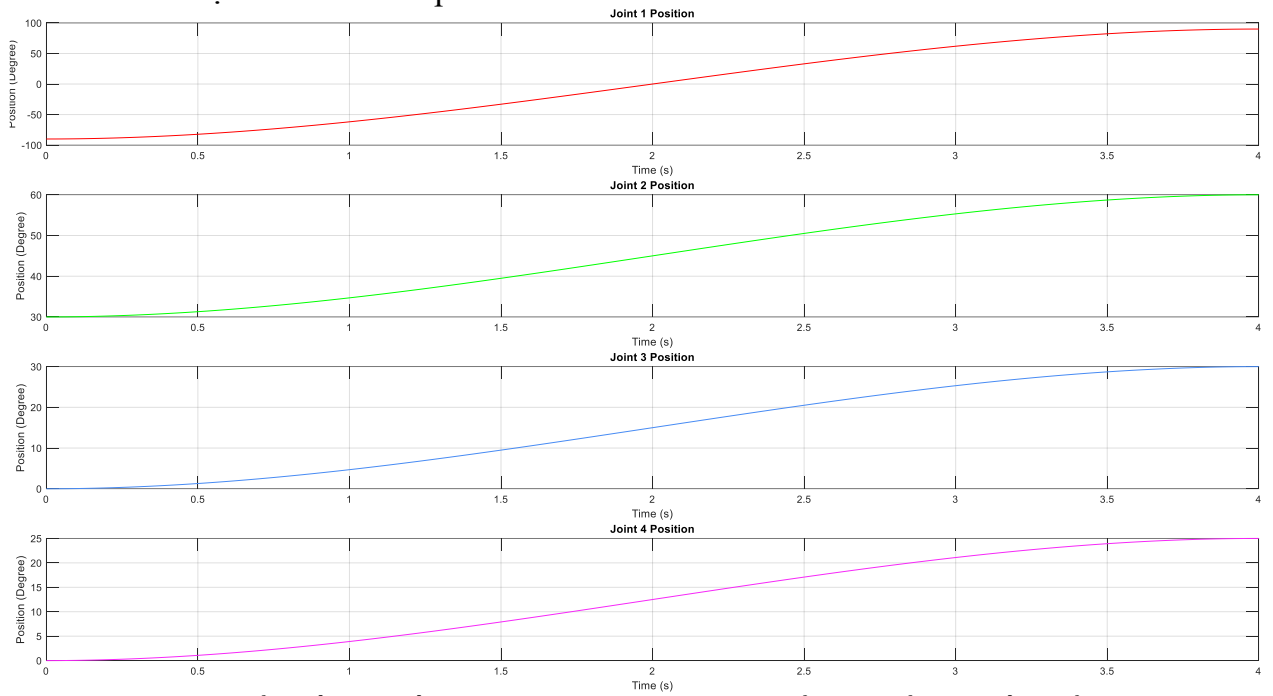


```
% Tạo figure mới để vẽ các đồ thị còn lại
figure

for i = 1:4
    % Subplot cho động học thuận (torques)
    subplot(4, 1, i)
    plot(t, torques(:, i), 'Color', rand(1,3));
    title(['Joint ' num2str(i) ' Torque']);
    xlabel('Time (s)');
    ylabel('Torque (N.m)');
    grid on
end
```

- Kết quả mô phỏng:

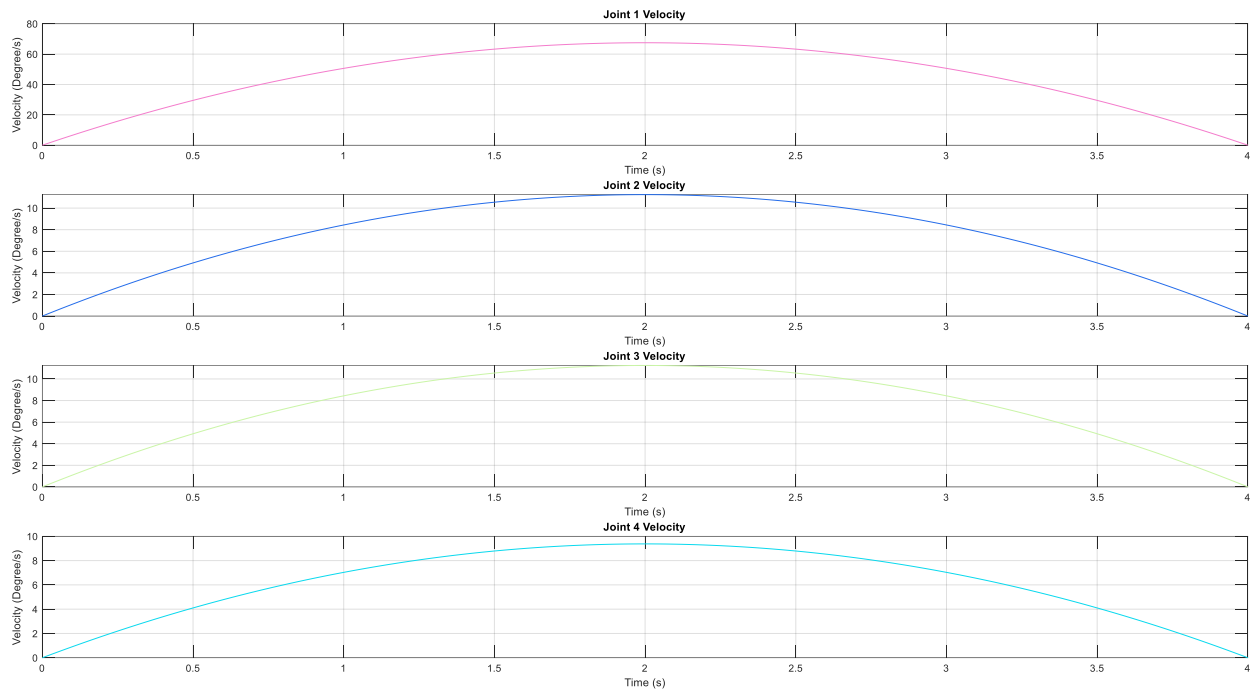
- Biểu đồ vị trí của các khớp:



Hình 5.3 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B

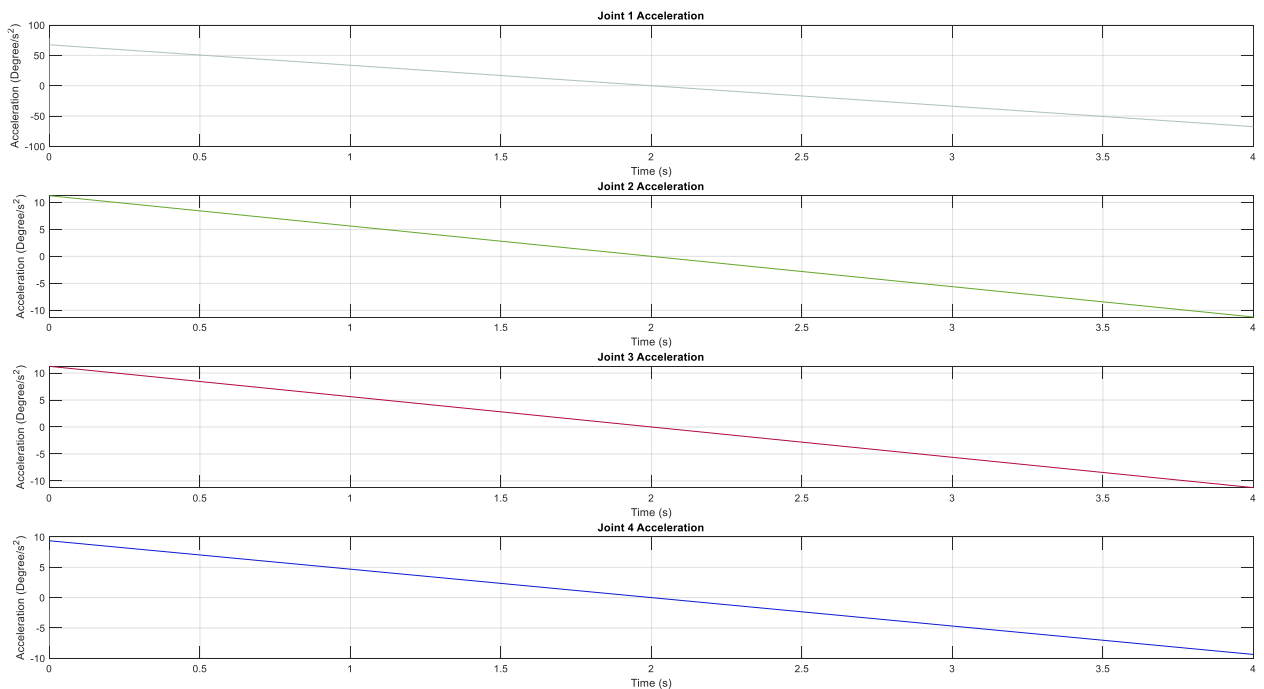


- Biểu đồ vận tốc của các khớp:



Hình 5.4 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B

- Biểu đồ gia tốc của các khớp:



Hình 5.5 Biểu đồ vận tốc của các khớp khi di chuyển từ điểm A đến điểm B

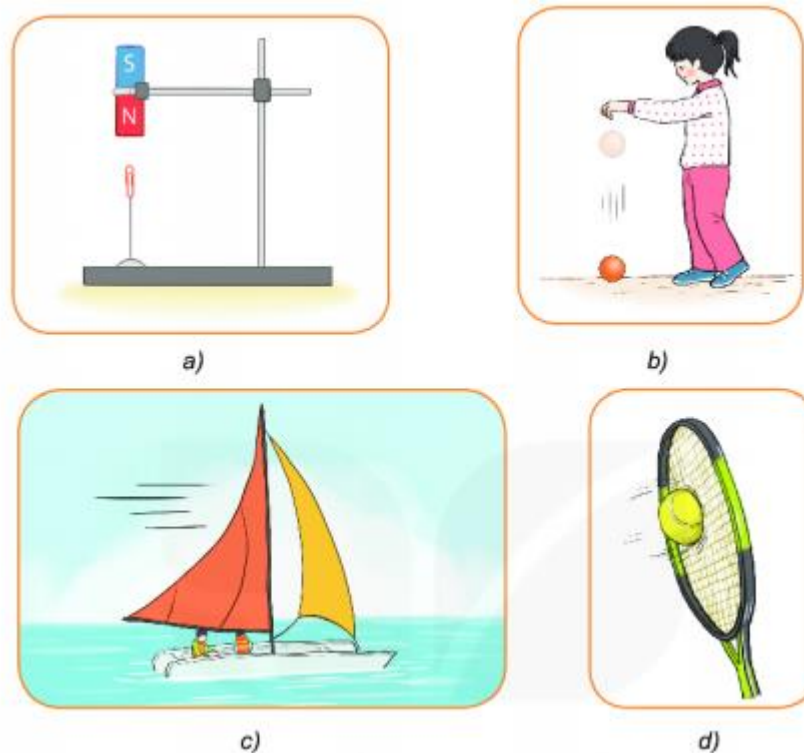


CHƯƠNG 6: THI CÔNG MÔ HÌNH THỰC TẾ

6.1 Thi công phần cứng

6.1.1 Lý thuyết về Lực, Torque và cánh tay đòn:

Trong vật lý, "lực" là một khái niệm mô tả tác động có thể thay đổi trạng thái chuyển động của một vật. Lực có thể làm cho một vật tăng tốc, chuyển động theo một hướng mới, hoặc thay đổi hình dạng của vật đó. Lực là một vector, nghĩa là nó có cả hướng và độ lớn.



Hình 6.1 Một số lực cơ bản

Một số ví dụ đơn giản về lực: Khi bạn lấy một chiếc đĩa từ tủ ra, bạn có thể cầm nó trên tay mà không bị rơi xuống bởi trọng lực là do có lực ma sát để giữ lại nó trên tay. Khi bạn đá quả bóng, bạn tác động một lực lên nó để nó biến dạng và di chuyển về 1 hướng. Mặt trăng chịu lực hấp dẫn Trái Đất nên xoay quanh Trái Đất với một quỹ đạo nhất định, ... Tóm lại lực nó có thể làm thay đổi hình dạng hoặc cấu trúc của một vật thể tùy vào độ lớn và phương, chiều của lực.

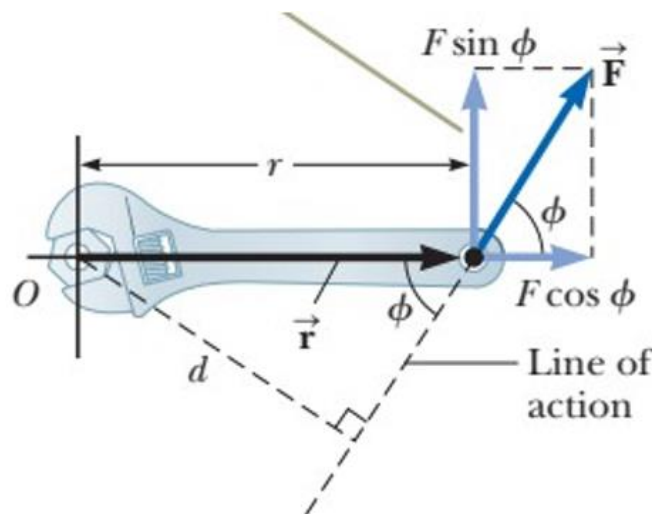


Ở **Hình 6.1** nói lên một số ví dụ về lực, (a) cho thấy 1 cái kẹp giấy đang đứng yên trên không do lực từ cân bằng với trọng lực và lực căng dây, (b) Trọng lực kéo quả bóng rơi xuống mặt đất khi buông tay, (c) thuyền di chuyển nhờ lực đẩy của gió tác động lên cánh buồm, (d) lực tác động của quả bóng làm biến dạng lưới của vợt tennis.

Trong khi lực tác động lên một vật sẽ tạo cho vật một chuyển động thẳng, tịnh tiến, thì mô men (Torque) là một đại lượng vật lý mô tả sức xoay của một vật thể xung quanh một trục cố định. Nó đo lường khả năng của lực tác động lên một vật thể để tạo ra sự xoay xung quanh trục đó.

Ví dụ đơn giản về mô men: Ta muốn xoay một con ốc nhưng nếu sử dụng tay vặn thông thường sẽ khó có thể mở con ốc ra, do đó ta sẽ dùng cờ lê để vặn ốc ra, ta tác động một lực vào cờ lê và cờ lê có độ dài là d , d này được coi là cánh tay đòn, giúp cho việc vặn ốc trở nên dễ dàng hơn. Ta có công thức tính Torque xoay quanh trục của con ốc là:

$$\tau = Fd \quad (6.1)$$



Hình 6.2 Mô hình mô men của vật

Từ công thức (6.1) ta có nhận xét rằng độ lớn của mô men sẽ tỉ lệ thuận với lực tác động F và độ dài của cánh tay đòn d . Với một lực cố định, cánh tay đòn càng dài thì mô men càng lớn. Và ngược lại, nếu khoảng cách cánh tay đòn d không đổi mà lực tác động F tăng thì mô men cũng tăng.



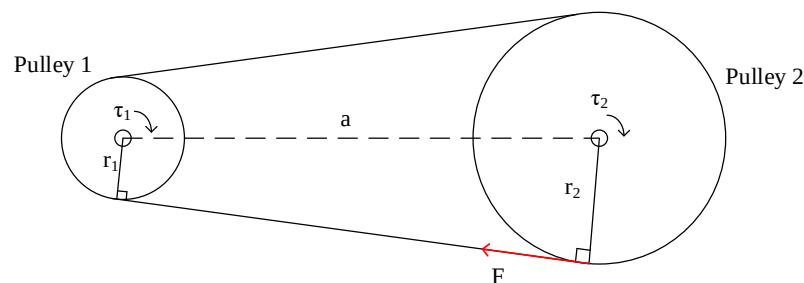
Trong trường hợp sử dụng động cơ, lực tác động lên thanh robot chủ yếu là trọng lực và được tính bằng công thức:

$$F = mg \quad (6.2)$$

Trong đó: m là khối lượng của vật (kg) và g là hằng số gia tốc trọng trường $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Từ công thức (6.1) và công thức (6.2), ta có mối quan hệ giữa mô men và độ dài cánh tay đòn là tỉ lệ thuận. Từ đây ta có được phương pháp cánh tay đòn để chọn động cơ.

6.1.2 chọn động cơ theo phương pháp cánh tay đòn

- Mô-men xoắn khi qua bộ truyền đai:



Hình 6.3 Mô hình lực của bộ truyền đai

- Các thông số:

F : là lực kéo tác dụng lên pulley 2 khi pulley 1 quay.

R_1 : bán kính pulley 1.

R_2 : bán kính pulley 2.

τ_1 : mô men trên trục pulley 1.

τ_2 : mô-men trên trục pulley 2.

a : khoảng cách 2 tâm của 2 pulley

Bộ truyền động được sử dụng cho robot là bộ truyền đai có sơ đồ như hình 6.3.

Trong đó, trục động cơ được gắn vào pulley 1 để truyền động sang pulley 2. Vì vậy, mô-men cần thiết mà động cơ cần cung cấp được tính như sau:

$$F = \frac{\tau_2}{r_2} = \frac{\tau_1}{r_1} \quad (6.3)$$



$$\rightarrow \tau_1 = r_1 \cdot \frac{\tau_2}{r_2} \quad (6.4)$$

Trên mô hình thực tế τ_1 là mô-men xoắn của động cơ, τ_2 là mô-men xoắn cần thiết

của khớp robot và $\frac{r_1}{r_2}$ là tỉ số truyền của bộ truyền đai.

- Bảng thông số robot như sau, với chất liệu đang dùng là mica:

	Khâu 1	Khâu 2	Khâu 3	Khâu 4
Khối lượng (gram)	1110.65	627.27	362.94	192.95
Độ dài (mm)	91	122	77	78
Tỉ số truyền bộ truyền đai	16:60	16:60	16:60	16:30

Bảng 6.1 Thông số các khâu của robot

- Chọn động cơ có mô-men xoắn theo công thức sau:**

$$\tau_{DC} = 1.5 \cdot \sum m \cdot \sum l \cdot i \quad (6.5)$$

- Trong đó:

Hệ số an toàn được chọn là 1.5.

$\sum m$: tổng khối lượng

$\sum l$: tổng chiều dài

i : tỉ số truyền bộ truyền đai

- Chọn động cơ cho khâu 4:**

Theo giới hạn đề tài robot có thể hút vật có khối lượng tối đa là 75 (gram). Vì vậy, khối lượng khâu 4 sẽ phải cộng thêm khối lượng tối đa của vật.



Chiều dài khâu 4: $\sum l_4 = L_4 = 78 \text{ mm} = 7.8 \text{ cm}$.

Tổng khối lượng tối đa của khâu 4:

$$\sum m_4 = 192.95 + 75 = 267.95 \text{ (gram)}$$

Chọn động cơ cho khâu 4 có mô-men xoắn:

$$\tau_{DC4} \geq 1.5 \cdot 267.95 \cdot 7.8 \cdot \frac{16}{30} = 1672 \text{ (gram} \cdot \text{cm)}$$

⇒ Chọn động cơ giảm tốc GA25 370 12V 60rpm có mô-men xoắn 11kg.cm (11000gram.cm)

- **Chọn động cơ cho khâu 3:**

Chiều dài khâu 3: $\sum l_3 = L_4 + L_3 = 78 + 77 = 155 \text{ mm} = 15.5 \text{ cm}$

Tổng khối lượng tối đa của khâu 3:

$$\sum m_3 = 192.95 + 75 + 362.94 = 630.89 \text{ (gram)}$$

Chọn động cơ cho khâu 3 có mô-men xoắn:

$$\tau_{DC3} \geq 1.5 \cdot 630.89 \cdot 15.5 \cdot \frac{16}{60} = 3911.52 \text{ (gram} \cdot \text{cm)}$$

⇒ Chọn động cơ giảm tốc JGB37 – 520 12V 37rpm có mô-men xoắn 30kg.cm (35000gram.cm)

- **Chọn động cơ cho khâu 2:**

Chiều dài khâu 2: $\sum l_2 = L_4 + L_3 + L_2 = 78 + 77 + 122 = 277 \text{ mm} = 27.7 \text{ cm}$

Tổng khối lượng tối đa của khâu 2:

$$\sum m_2 = 192.95 + 75 + 362.94 + 627.27 = 1255.16 \text{ (gram)}$$

Chọn động cơ cho khâu 2 có mô-men xoắn:

$$\tau_{DC2} \geq 1.5 \cdot 1255.16 \cdot 27.7 \cdot \frac{16}{60} = 13907.17 \text{ (gram} \cdot \text{cm)}$$



⇒ Chọn động cơ giảm tốc JGB37 – 520 12V 37rpm có mô-men xoắn 30kg.cm (35000 gram.cm)

- **Chọn động cơ cho khâu 1:**

Chiều dài khâu 1:

$$\sum l_1 = L4 + L3 + L2 + L1 = 78 + 77 + 122 + 91 = 368 \text{ mm} = 36.8 \text{ cm}$$

Tổng khối lượng tối đa của khâu 1:

$$\sum m_1 = 192.95 + 75 + 362.94 + 627.27 + 1110.65 = 2368.81 \text{ (gram)}$$

Chọn động cơ cho khâu 1 có mô-men xoắn:

$$\tau_{DC1} \geq 1.5 \cdot 2368.81 \cdot 36.8 \cdot \frac{16}{60} = 34868.88 \text{ (gram} \cdot \text{cm)}$$

⇒ Chọn động cơ giảm tốc JGB37 – 520 12V 37rpm có mô-men xoắn 30kg.cm (35000 gram.cm)

6.1.3 Lựa chọn thiết bị và vật tư

- Danh sách các thiết bị và vật tư cho đế:

STT	Tên chi tiết	Mô tả	SL
1	Vòng đệm trục để 2mm	18h.00 đồng	7
2	Vòng đệm trục để 5mm	19.500 đồng	63
3	Khung bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
4	Khung bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
5	Đế p3	62.000 đồng	1
6	Đế p1	62.000 đồng	1
7	Bạc_dan_35x47x7	27.000 đồng	1
8	Vòng bi KFL08	27.000 đồng	1
9	Pulley GT2 16 răng trục 6mm	18.000 đồng	1
10	Tán M3	1.000 đồng	6
11	Vít M3 10mm	5.400 đồng	6



12	Dây đai GT2 400mm	17.000 đồng	1
13	Khung bạc đạn chà 5mm	25.000 đồng	2
14	Cảm biến quang EE_SX471	55.000 đồng	1
15	Đế p2	62.000 đồng	1
16	Vít M3 20mm	5.600 đồng	4
17	Vít M5 70mm	18.550 đồng	7
18	Tán M5	2.500 đồng	7
19	Động cơ JGB37-520	215.000 đồng	1
20	Vít M3 16mm	1.000 đồng	2

Bảng 6.2 Danh sách các vật tư, thiết bị để

- Danh sách các thiết bị và vật tư cho khâu 1:

STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Liên kết đế - khâu 1 10mm	32.000 đồng	1
2	Liên kết đế - khâu 1 5mm	32.000 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn Ø50 5mm	31.200 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	40.00 đồng	2
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	64.000 đồng	4
6	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 2mm	4.500 đồng	1
7	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 5mm	9.500 đồng	1
8	Khâu 1 p2	52.000 đồng	1
9	Khâu 1 p1	52.000 đồng	1
10	Trụ sắt 100mm	15.000 đồng	1
11	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1
12	Pulley GT2 60 răng trục 8mm	45.000 đồng	2
13	Vít M3 60mm	10.400 đồng	4
14	Tán M3	1.000 đồng	4
15	Liên kết đế khâu 1 dấu (+)	22.000 đ	1



16	Mặt chặn vòng bi Ø47 5mm	26.000 đồng	2
17	Mặt chặn vòng bi Ø47 3mm	21.000 đồng	1
18	Vòng bi KFL08	21.000 đồng	1
19	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
20	Trụ đồng M3 40mm	24.500 đồng	7
21	Trụ đồng M3 35mm	12.000 đồng	4
22	Vít M3 20mm	39.200 đồng	28
23	JGB37 520 encoder	215.000 đồng	1
24	Pulley GT2 16 răng 6mm	18.000 đồng	1
25	D912 M4.5	12.000 đồng	4
26	Tán M5	6.000 đồng	4
27	Dây đai GT2 320mm	35.000 đồng	1

Bảng 6.3 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 1

- Danh sách các thiết bị và vật tư cho khâu 2:

STT	Tên chi tiết	Mô tả	SL
1	Trụ sắt 100mm	15.000 đồng	1
2	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 2mm	4.500 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn nhỏ 5mm	9.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	48.200 đồng	3
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 3mm	17.500 đồng	1
6	Khâu 2 p2	38.000 đồng	1
7	Khâu 2 p1	38.000 đồng	1
8	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
9	Vòng đệm bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
10	Vòng đệm Ø47 2mm	18.500 đồng	1
11	Vòng đệm Ø47 5mm	26.000 đồng	1
12	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1



13	Khâu 2 p3	38.000 đồng	1
14	Trụ đồng M3 35mm	30.000 đồng	10
15	JGB37 520 12V 37RPM	255.000 đồng	1
16	Pulley_gt2_16teeth_6mm	18.000 đồng	1
17	Đệm khâu 2 5mm	4.500 đồng	1
18	Đệm khâu 2 2mm	1.500 đồng	1
19	Cảm biến quang EE_SX473	55.000 đồng	1
20	Vít M3 20mm	28.000 đồng	20
21	Vòng bi KFL08	21.000 đồng	1
22	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
23	Cảm biến quang EE_SX674A	55.000 đồng	1
24	PulyGT2 60 răng trục 8mm	45.000 đồng	1
25	Dây đai GT2 320mm	35.000 đồng	1

Bảng 6.4 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 2

- Danh sách các thiết bị và vật tư cho khâu 3:

STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Khâu 3 p1	35.000 đồng	1
2	Khâu 3 p2	35.000 đồng	1
3	Trụ sắt Ø8 100mm	19.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	48.200 đồng	3
5	Vòng đệm bạc đạn 5mm	13.500 đồng	1
6	Vòng đệm bạc đạn 2mm	8.500 đồng	1
7	Mặt bích trục 8mm	27.000 đồng	1
8	Tán M3	2.500 đồng	13
9	Động cơ GA25-370DC 12V 60RPM	108.000 đồng	1
10	Pulley GT2 16 răng 6mm	18.000 đồng	1



11	Trụ đồng M3 30mm	21.000 đồng	7
12	Vít M3 12mm	2.000 đồng	2
13	Vòng đệm bạc đạn Ø47 5mm	21.500 đồng	1
14	Vòng đệm bạc đạn Ø47 2mm	16.500 đồng	1
15	Bạc đạn 35x47x7	27.000 đồng	1
16	Vòng đệm bạc đạn Ø45 5mm	25.500 đồng	1
17	Vít M3 20mm	5.600 đồng	4
19	Tán M3	1.200 đồng	7
20	Vòng bi KFL08	27.000 đồng	1
21	Cảm biến EE_SX674A	55.000 đồng	1
22	Pulley GT2 30 răng 8mm	30.000 đồng	1
23	Dây đai GT2 200mm	12.800 đồng	1

Bảng 6.5 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 3

- Danh sách các thiết bị và vật tư cho khâu 4:

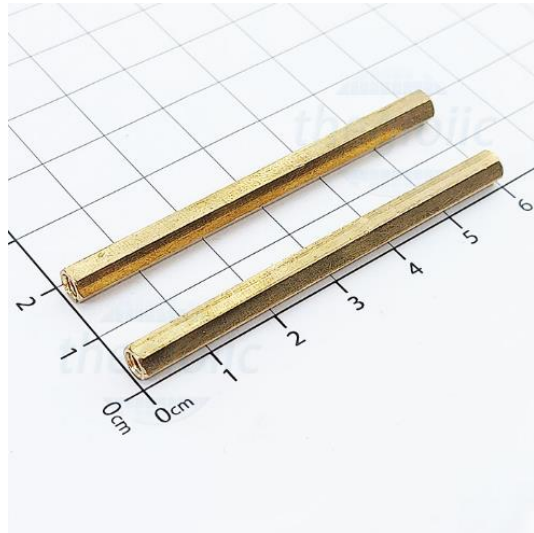
STT	Tên chi tiết	Giá	SL
1	Khâu 4	48.000 đồng	2
2	Trụ sắt Ø8 100mm	19.500 đồng	1
3	Vòng đệm bạc đạn 2mm	8.500 đồng	1
4	Vòng đệm bạc đạn 5mm	13.500 đồng	1
5	Vòng đệm bạc đạn Ø39 5mm	32.000 đồng	2
6	Mặt bích M8	27.000 đồng	1
7	Trụ đồng M3 40mm	16.400 đồng	2
8	Vít M3 15mm	1.500 đồng	4
9	Vít M3 50mm	12.800 đồng	4
10	Tán M3	1.000 đồng	4
11	Vòng đệm bạc đạn Ø39 3mm	16.200 đồng	1

Bảng 6.6 Bảng liệt kê danh sách các chi tiết khâu 4



- Hình ảnh một số vật tư, thiết bị:

- Trụ đồng:



Hình 6.4 Trụ đồng trụ 3mm dài 60mm trong thực tế

- Puly 20 răng:



Hình 6.5 Puly 20 răng trụ 6.35mm trong thực tế

- Ròng rọc tròn trụ 5mm:





Hình 6.6 Ròng rọc trơn trục 5mm trong thực tế

- Nhôm định hình:



Hình 6.7 Nhôm định hình trong thực tế

- Gối đỡ vòng bi bạc đạn KLF06:



Hình 6.8 Gối đỡ vòng bi bạc đạn trong thực tế

- Ke góc vuông cho nhôm định hình:





Hình 6.9 Ke góc vuông trong thực tế

- Puly GT2 60 răng:



Hình 6.10 Puly GT2 60 răng trong thực tế

- Bạc đạn 6807:



Hình 6.11 Bạc đạn 6807 trong thực tế

- Mặt bích trục 8mm:





Hình 6.12 Mặt bích trục 8mm trong thực tế

- Ốc lục giác:



Hình 6.13 Ốc lục giác trong thực tế

- Đai ốc:



Hình 6.14 Đai ốc trong thực tế



- Động cơ JGB37:



Hình 6.15 Động cơ JGB37 thực tế

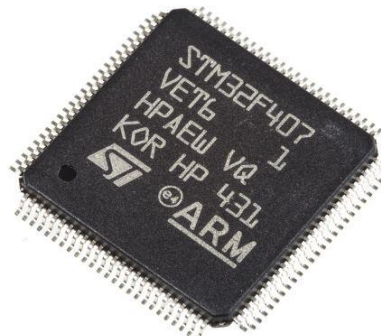
- Động cơ GA25:



Hình 6.16 Động cơ GA25 thực tế

- Vi điều khiển STM32F407VET6:

Vi điều khiển trung tâm tác giả sử dụng là STM32F407VET6 Hình 6.17 vì số lượng ngoại vi của vi điều khiển này đáp ứng được yêu cầu của đề tài. Vi điều khiển có:



Hình 6.17 Vi điều khiển STM32F407VET6

+ Điện áp hoạt động: 3.3V.



- + Tần số CPU: 168MHz.
- + Bộ nhớ chương trình 1Mbyte
- + Ram chương trình 196 Kbyte SRAM
- + Số lượng chân I/O 140 đều cho phép ngắt ngoài, trong đó có 136 I/O tốc độ cao, 138 I/O cho phép đọc được tín hiệu I/O với điện áp 5V. Đề tài này sẽ sử dụng 4 chân I/O với chức năng ngắt ngoài để đọc tín hiệu cảm biến quang để thực hiện chức năng “set home”. Một chân I/O được cấu hình để xuất tín hiệu điện áp để kích cho mạch công suất điều khiển nam châm điện.

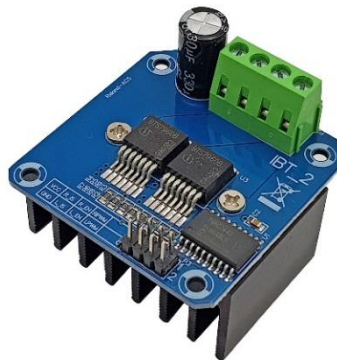
- + Điện áp ngõ ra khi xuất điện áp điều khiển mức thấp là 0V, mức cao là 3.3V.

- + Số lượng mô-đun Timer là 14 trong đề tài tác giả sử dụng 4 mô-đun Timer với cấu hình ở chế độ “Encoder mode” cho phép đọc tín hiệu của bộ mã hóa Encoder trên động cơ, 2 mô-đun Timer tiếp theo được cấu hình để xuất xung PWM trong đó mỗi mô-đun Timer có thể điều khiển được 2 mô-đun mạch cầu H, cuối cùng 1 mô-đun Timer sẽ được cấu hình với chế độ ngắt khi đếm đủ 1ms.

- + Số lượng mô-đun UART là 6 trong đó đề tài chỉ sử dụng 1 mô-đun UART để giao tiếp với máy tính.

- Mô-đun BTS7960:

Vì động cơ sử dụng cho khớp robot là động cơ DC nên mạch điều khiển được dụng là mạch cầu H. Trên thị trường có rất nhiều loại mạch cầu H với các công suất khác nhau, trong đó mạch cầu H BTS7960 hình được lựa chọn để sử dụng. Vì có thông số:

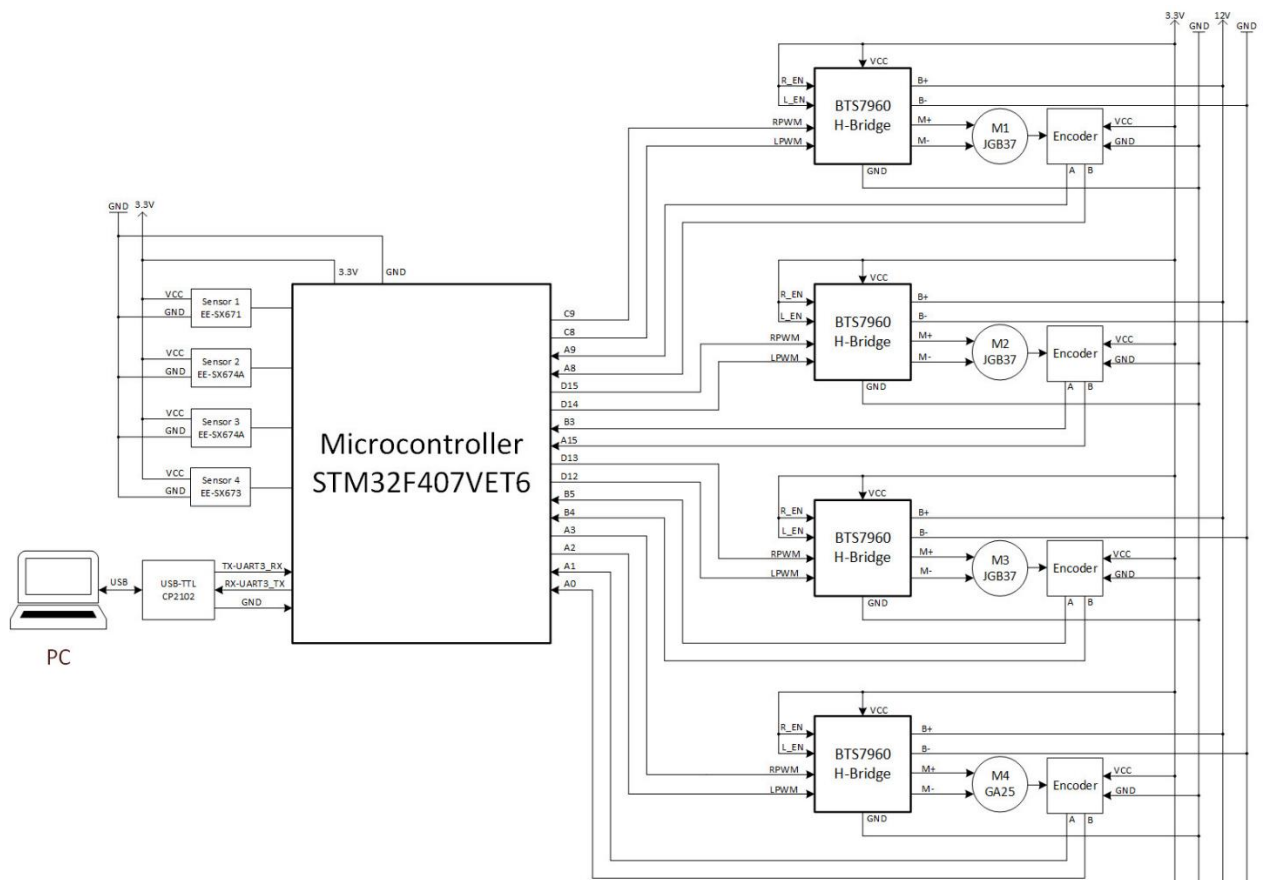


Hình 6.18 Mô-đun BTS7960 thực tế



- Điện áp hoạt động của phần mạch công suất: 6-27VDC phù hợp với điện áp hoạt động của động cơ là 12V.
- Dòng điện tải 43A (tải trở), 15A (tải cảm) phù hợp động cơ vì dòng làm việc định của động cơ là khi khởi động là 3A tải cảm.
- Tín hiệu điện áp điều khiển 3.3-5VDC phù hợp với tín hiệu điều khiển của vi điều khiển dụng trong đề tài.
- Tần số điều khiển tối đa 25KHz phù hợp với tần số PWM được cấu hình của vi điều khiển là 1KHz.
- Bảo vệ quá nhiệt: BTS7960 bảo vệ chống quá nhiệt bằng cảm biến nhiệt tích hợp bên trong. Đầu ra sẽ bị ngắt khi có hiện tượng quá nhiệt.

6.1.4 Sơ đồ kết nối



Hình 6.19 Sơ đồ kết nối phần cứng



Trong sơ đồ kết nối phần điện của robot gồm mạch điều khiển và mạch công suất.

Phần mạch điều khiển, sử dụng vi điều khiển STM32F407VET6 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm nhận lệnh điều khiển từ giao diện trên máy tính gửi xuống qua cổng USB và được chuyển đổi sang giao thức UART bằng USB-TTL CP2102 để vi điều khiển STM32F407VET6 có thể đọc và xử lý. Các cảm biến EE-SX674A, EE-SX673, EE-SX671 là các cảm biến dùng để phát hiện góc giới hạn trong quá trình “set home” được kết nối với vi điều khiển thông qua các chân cho phép ngắt ngoài. Ngoài ra, các chân có chức năng đọc xung tốc độ cao được sử dụng để đọc tín hiệu của các bộ mã hóa góc encoder trên các động cơ.

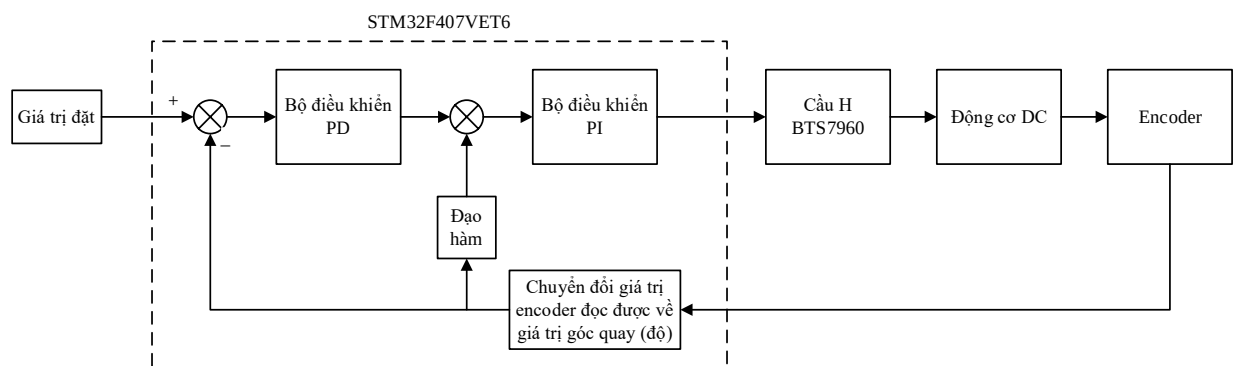
Phần mạch công suất, các mô-đun mạch cầu H BTS7960 có chức năng điều khiển động cơ của các khớp robot được cấp tín hiệu điều khiển thông qua các chân cho phép xuất xung PWM của vi điều khiển, các chân này được cấu hình ở chế độ xuất xung PWM bằng công cụ STM32Cube trong phần mềm STM32CubeIDE.

6.2 Thiết kế phần mềm

6.2.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống

❖ Thiết kế bộ điều khiển PID cho động cơ của khớp robot

- Sơ đồ điều khiển vị trí của động cơ tại một khớp của robot:



Hình 6.20 Sơ đồ điều khiển vị trí của động cơ



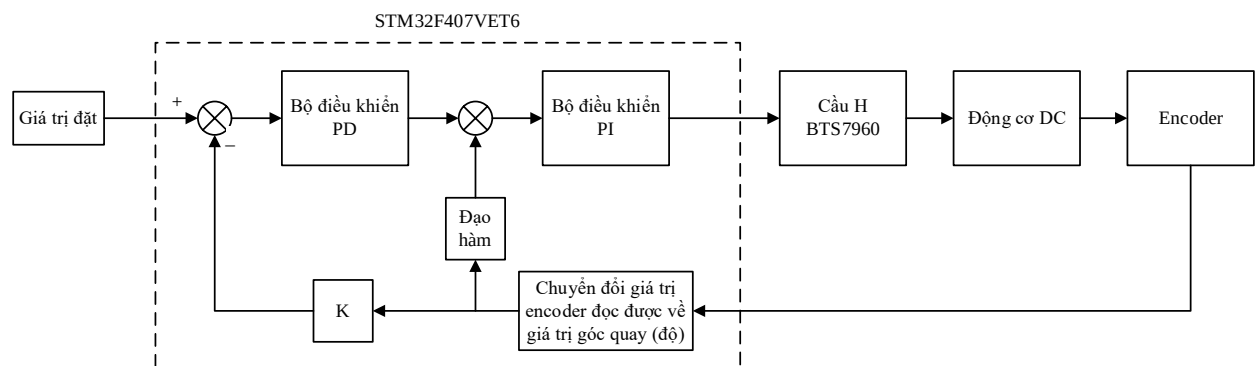
Trong đề tài này tác giả sử dụng hai bộ điều khiển PID ghép nhau như Hình 6.16 gọi là PID ghép tầng. Trong đó, vòng điều khiển bên ngoài là bộ điều khiển PD có chức năng kiểm soát vị trí, còn vòng điều khiển bên trong sử dụng bộ điều khiển PI có chức năng kiểm soát mô men xoắn của động cơ. Để tìm thông số của hai bộ điều khiển PID trên, tác giả sử dụng phương pháp thử sai.

Quy ước: K_{p_p} , K_{d_p} lần lượt là thông số K_p , K_d của bộ điều khiển PD. K_{p_v} , K_{i_v} lần lượt là thông số K_p , K_i của bộ điều khiển PI.

Trước tiên, tìm thông số của bộ điều khiển PI. Giống với việc tìm thông số cho bộ điều khiển PID để điều khiển tốc độ cơ thường chỉ dùng khâu P và khâu I. Tác giả sẽ nhân thêm hệ số K vào đường hồi tiếp vị trí trong sơ đồ Hình 6.16 được sơ đồ như Hình 6.17. Cho hệ số $K = 0$ và thay đổi thông số của bộ điều khiển PD ($K_{p_p}=1$, $K_{d_p}=0$), lúc này sơ đồ hình (2) sẽ trở thành sơ đồ điều khiển tốc độ động cơ như Hình 6.18.

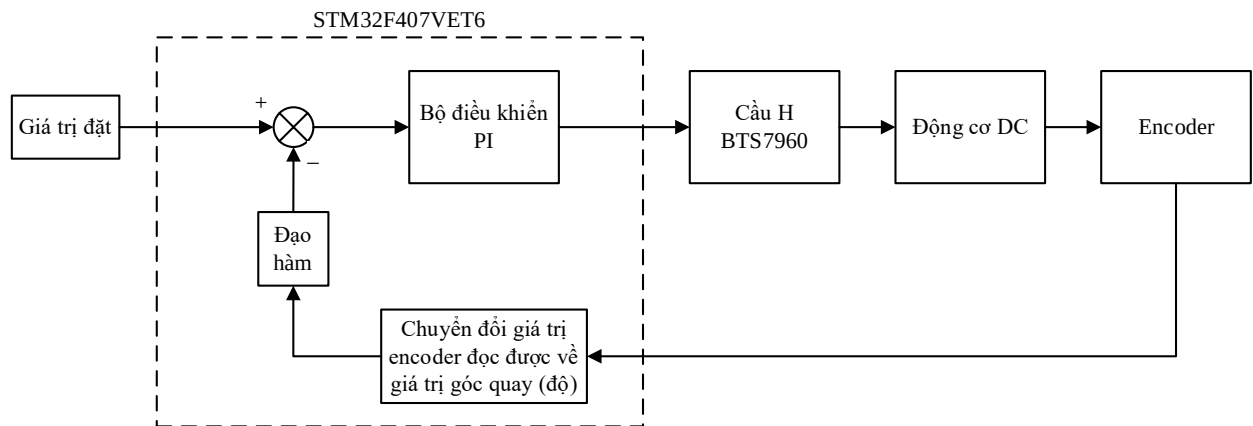
Tiếp theo, tìm các thông số của bộ điều khiển PI bằng cách cho giá trị đặt bằng tốc độ tối đa của động cơ và điều chỉnh K_{p_v} sao cho tốc độ của động cơ đạt từ 20-30% tốc độ tối đa, sau đó điều chỉnh $K_{i_v} = 10 * K_{p_v}$.

Cuối cùng, tìm thông số của bộ điều khiển PD bằng cách cho hệ số $K = 1$ và tăng dần K_{p_p} đến khi hệ thống bắt đầu dao động nhưng biên độ dao động không đổi, thu được $K_{p_p} = 0.5 * K_{p_u}$ (K_{p_u} là giá trị của K_{p_p} làm cho hệ thống dao động với biên độ không đổi).



Hình 6.21 Sơ đồ điều khiển vị trí của động cơ khi thêm hệ số K



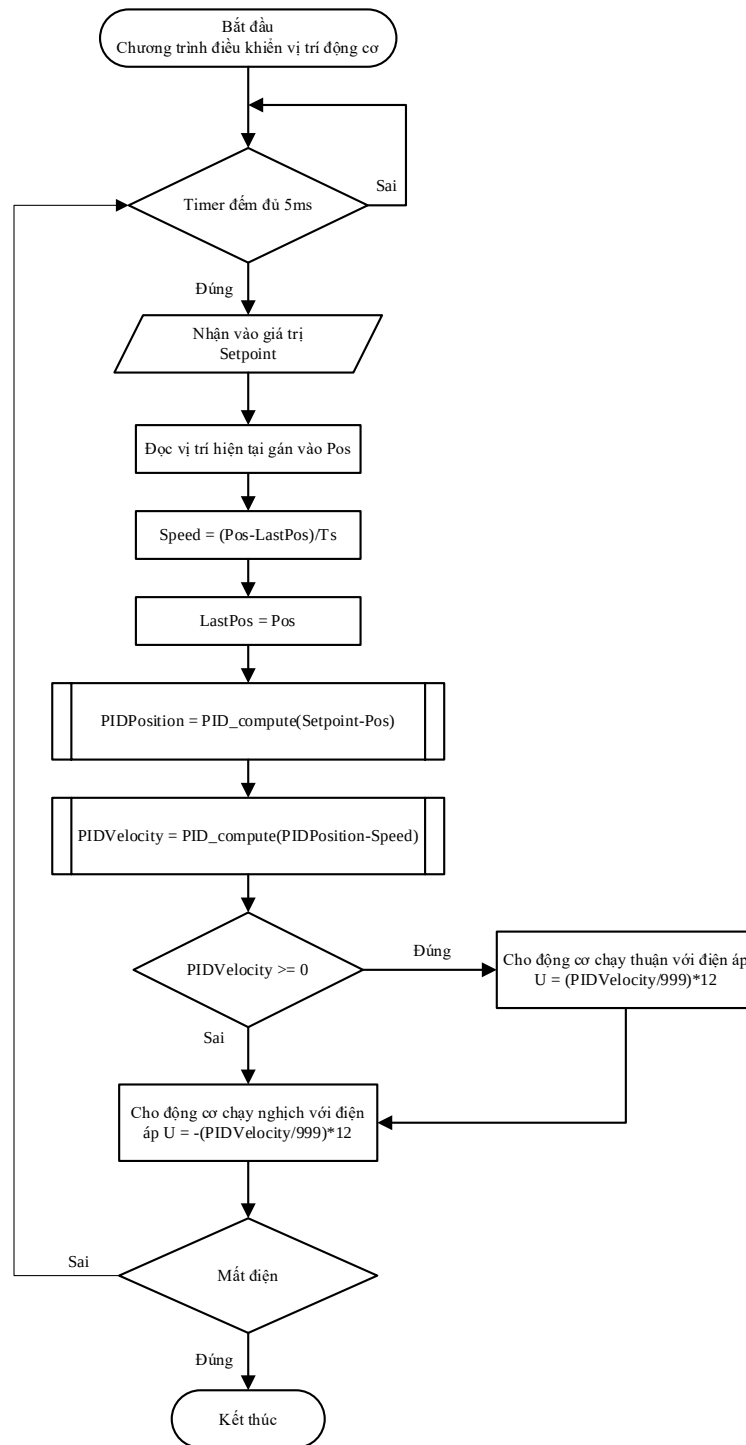


Hình 6.22 Sơ đồ điều khiển tốc độ của động cơ

Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển vị trí động cơ sử dụng bộ điều khiển PID ghép tầng Hình 6.19 và Hình 6.20.

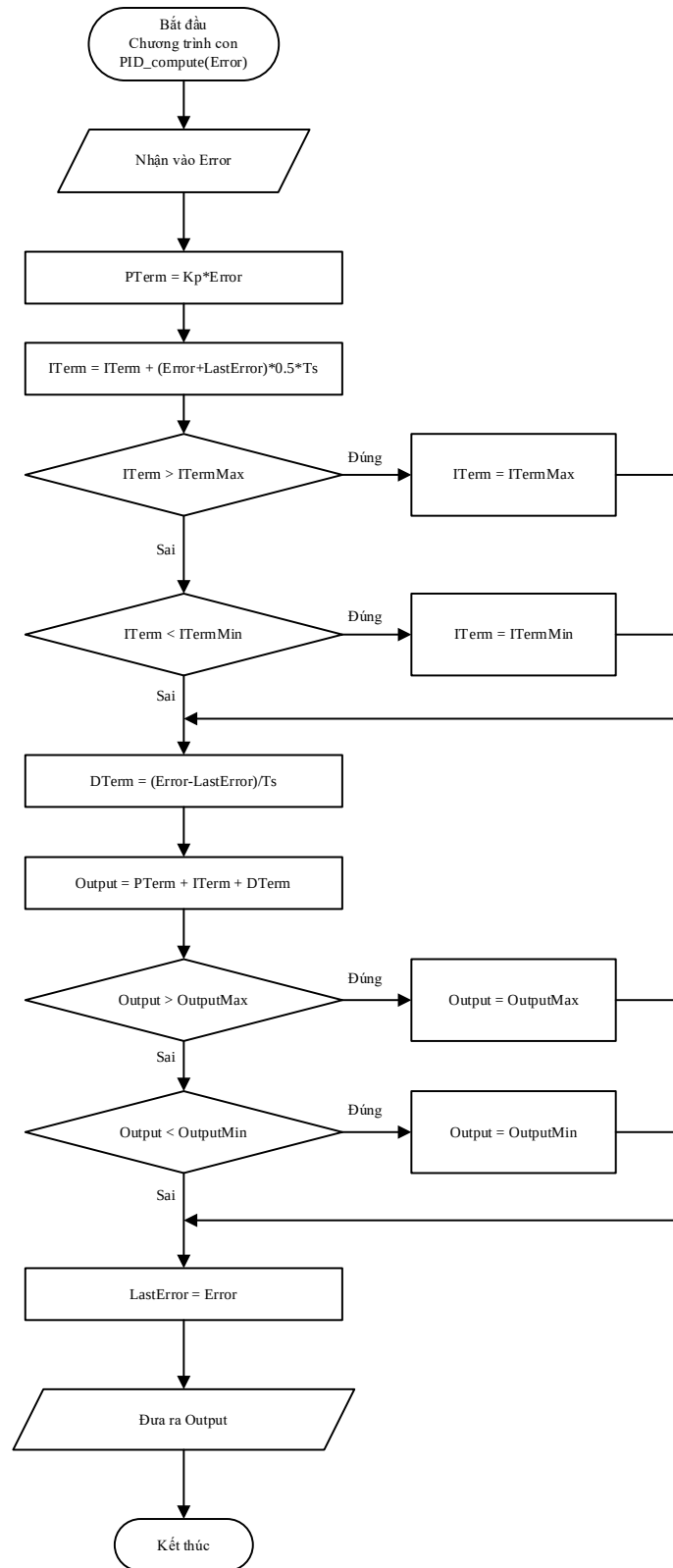


6.2.2 Lưu đồ giải thuật



Hình 6.23 Lưu đồ chương trình điều khiển vị trí động cơ





Hình 6.24 Lưu đồ chương trình con PID_compute(Error)



Giải thích lưu đồ chương trình: chương trình điều khiển vị trí động cơ được đi trì bằng vòng lặp 5ms, cứ 5ms chương trình sẽ được gọi thực hiện một lần, hàm PID_compute nhận vào sai số giữa giá trị đặt và giá trị hồi tiếp vị trí được đọc về cách chuyển đổi giá trị encoder đọc được về giá trị góc quay bằng công thức

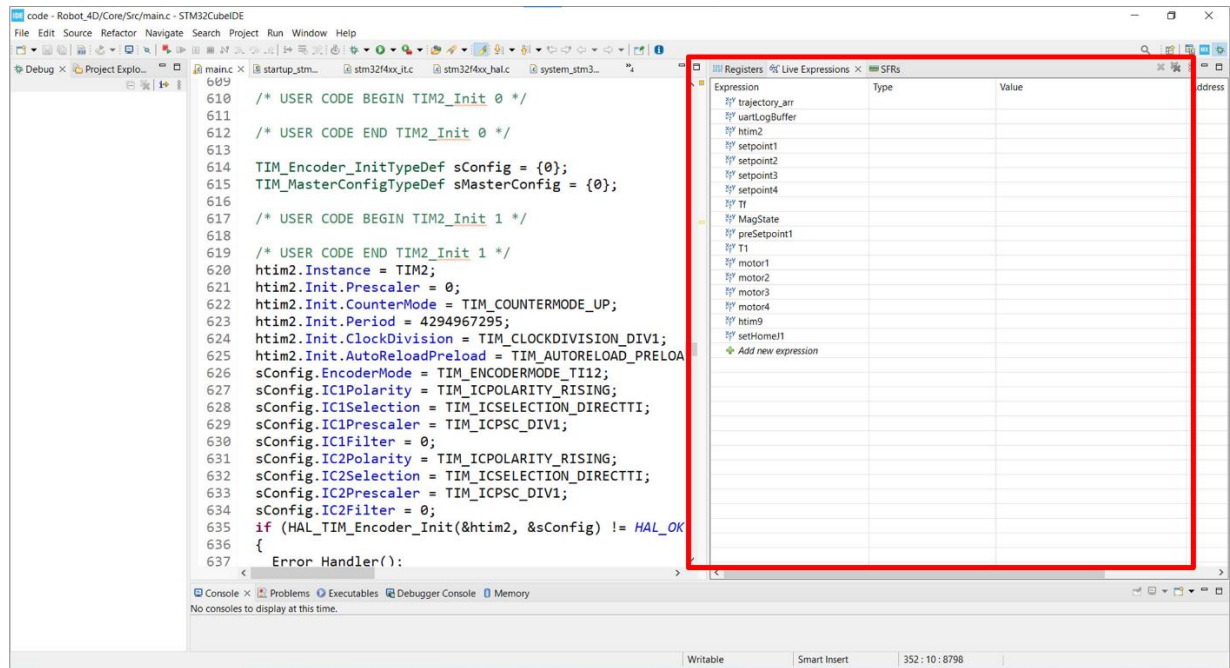
Trong đó: encoder của hai động cơ là encoder hai pha mỗi pha có 11 xung/vòng và được đọc với chế độ nhân 4. Tỉ số truyền hộp số của động cơ JGB37 là 1:270, tỉ số truyền từ trục hộp số động cơ JGB37 đến trục khớp robot là 1:3.75. Tỉ số truyền hộp số của động cơ GA25 là 1:35.5, tỉ số truyền từ trục hộp số động cơ GA25 đến trục khớp robot là 1:1.875. Số 999 trong công thức tính điện áp U cấp cho động cơ là độ phân giải mô - đun PWM của vi điều khiển.

Sau khi nhúng chương trình điều khiển vị trí động cơ sử dụng bộ điều khiển PID ghép tầng vào vi điều khiển STM32F407VET6 sử dụng phần mềm lập trình STM32CubeIDE. Tác giả sử dụng chức năng “Debug” của phần mềm STM32CubeIDE để tìm thông số PID.

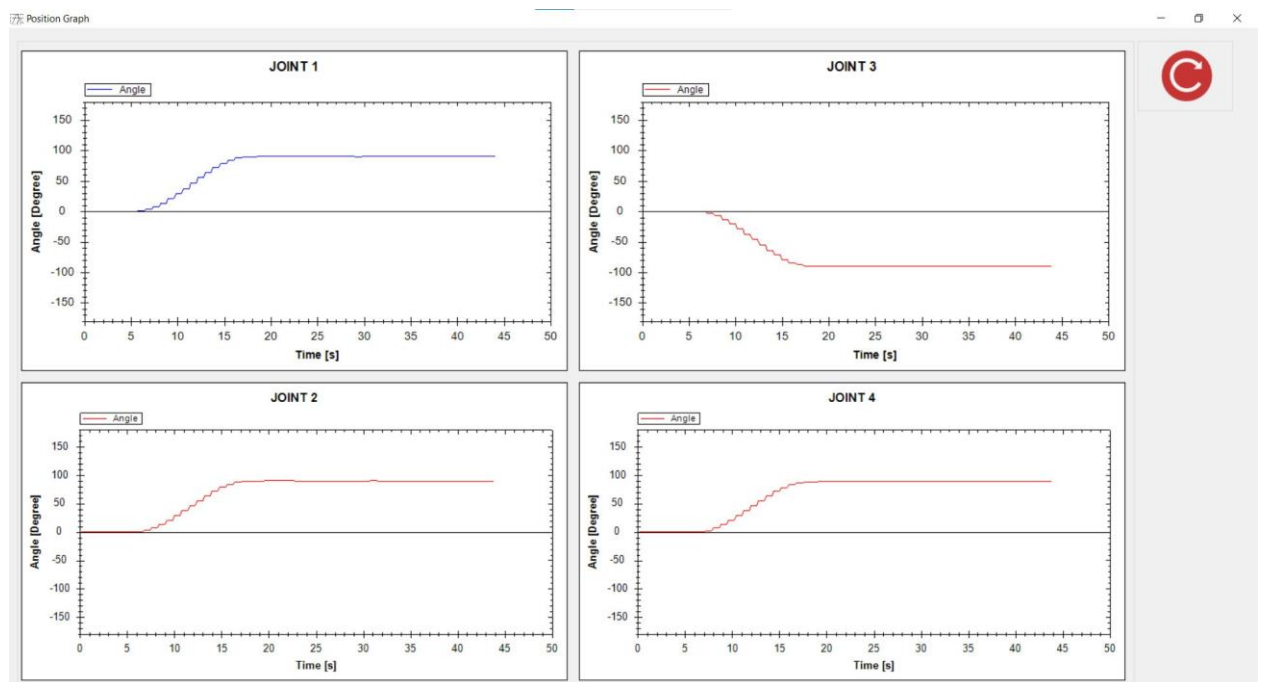
Chức năng “Debug” của phần mềm cho phép nhúng chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C xuống vi điều khiển, đồng thời cho phép xem sự thay đổi cũng như điều chỉnh giá trị của các biến toàn cục trong chương trình một cách trực tiếp thông công cụ “Live Expressions”. Dựa vào ưu điểm này của phần mềm STM32CubeIDE tác giả sử dụng công cụ “Live Expressions” để tìm thông số bộ điều khiển PID bằng phương pháp thử sai.

Thông số bộ điều PD và PI thu được theo phương pháp trình bày ở trên là: $K_p = 5$, $K_d = 0$, $K_v = 6$, $K_i = 60$. Đáp ứng vị trí của bốn khớp robot ở Hình 6.21, Hình 6.22 cho thấy chất lượng điều khiển tương đối tốt, sai số vị trí đặt tiến về 0 ở các trường hợp thử nghiệm.



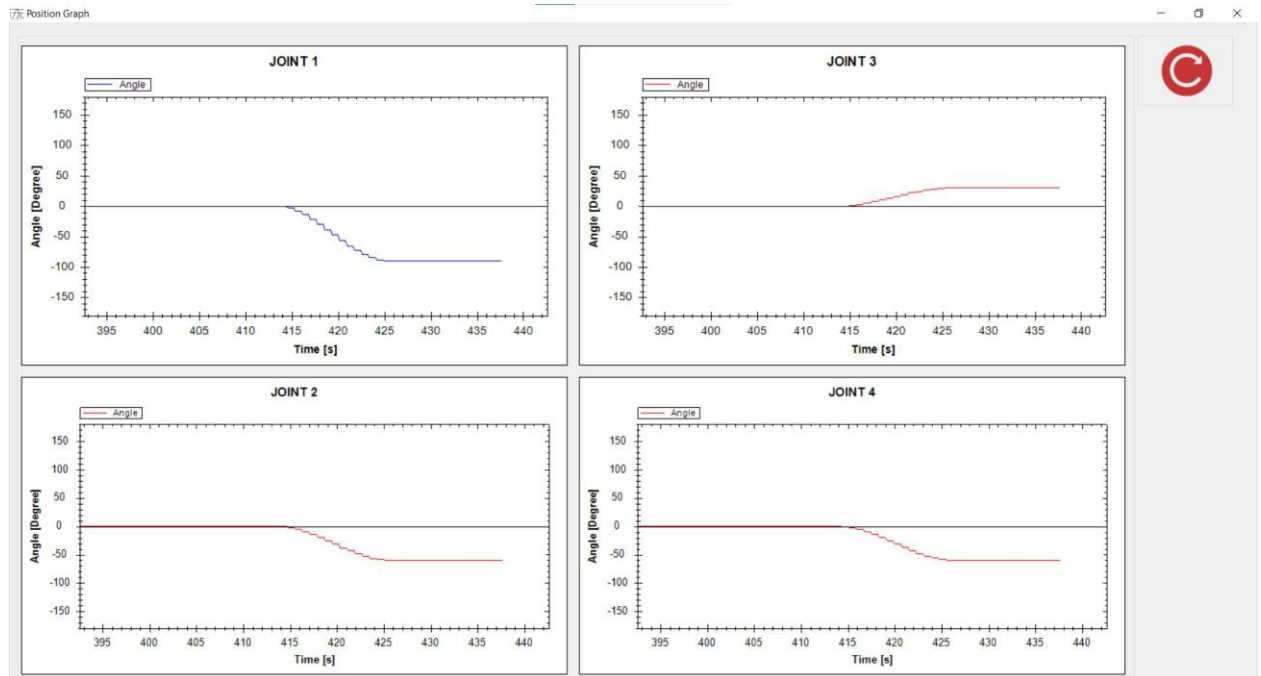


Hình 6.25 công cụ “Live Expressions” của STM32CubeIDE



Hình 6.26 Đáp ứng vị trí của động cơ khớp 1, khớp 2, khớp 3, khớp 4 với các góc đặt $\theta_1 = \theta_2 = \theta_4 = 90^\circ$, $\theta_3 = -90^\circ$.



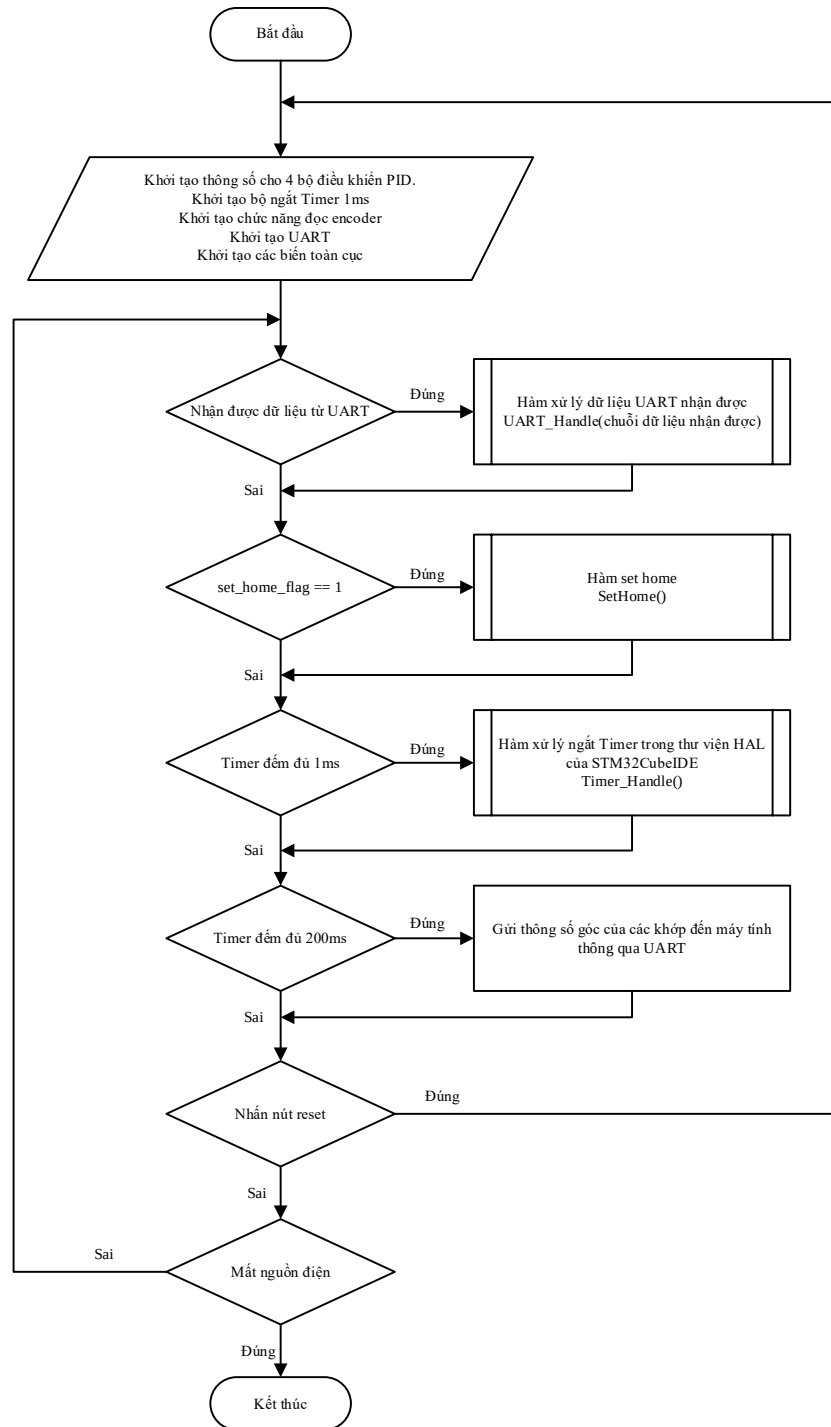


Hình 6.27 Đáp ứng vị trí của động cơ khớp 1, khớp 2, khớp 3, khớp 4 với các góc đặt $\theta_1 = -90^\circ$, $\theta_2 = -60^\circ$, $\theta_3 = 30^\circ$, $\theta_4 = -60^\circ$.

❖ Lưu đồ giải thuật chương trình chính của robot:

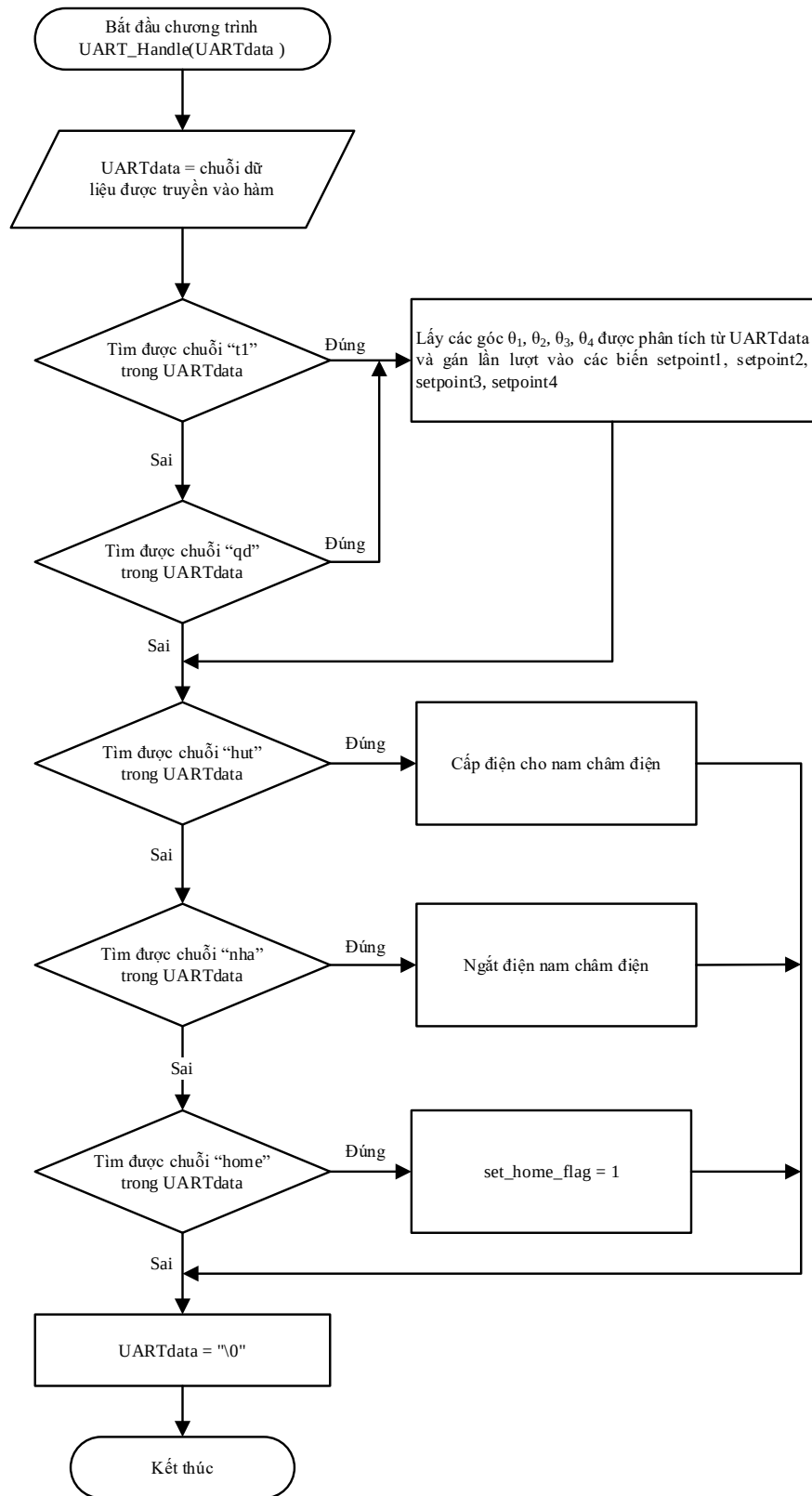
Lưu đồ giải thuật của chương trình được nhúng trên vi điều khiển STM32F407VET6:





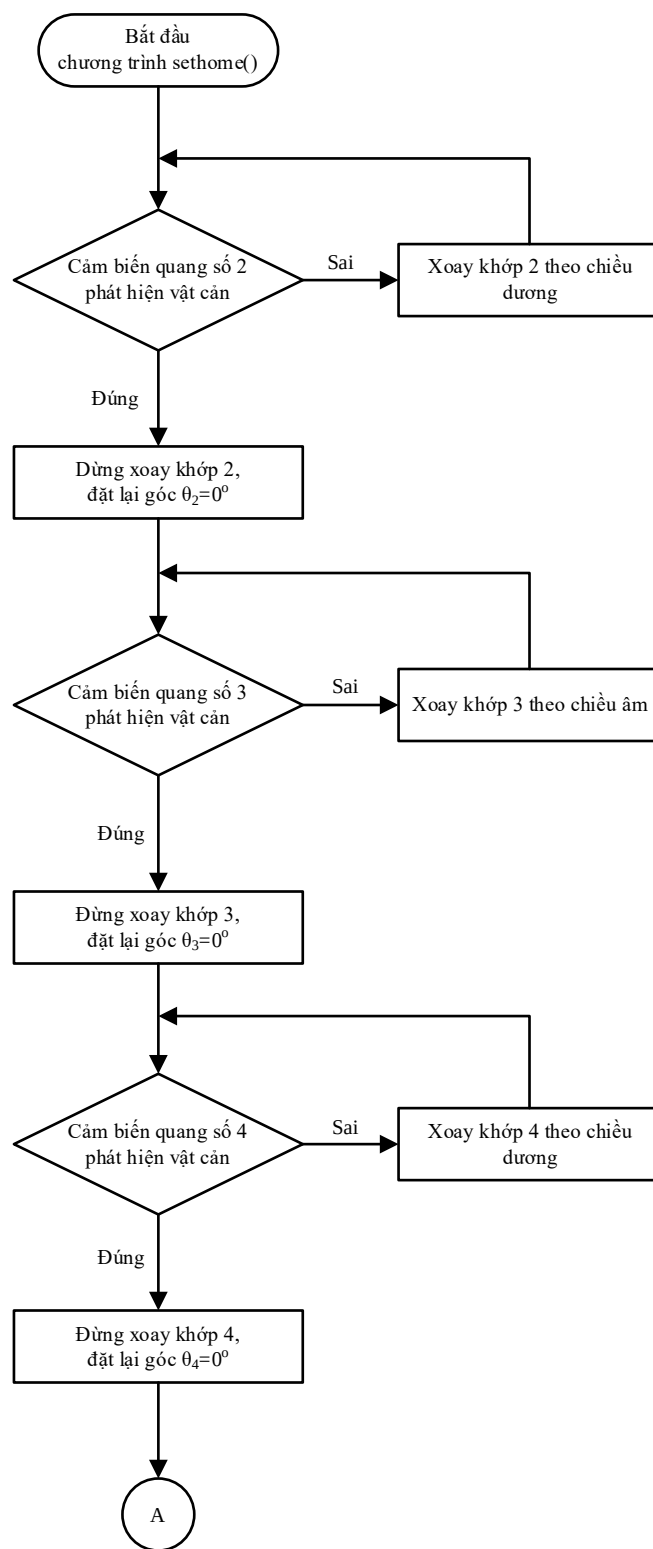
Hình 6.28 Lưu đồ giải thuật của chương trình chính





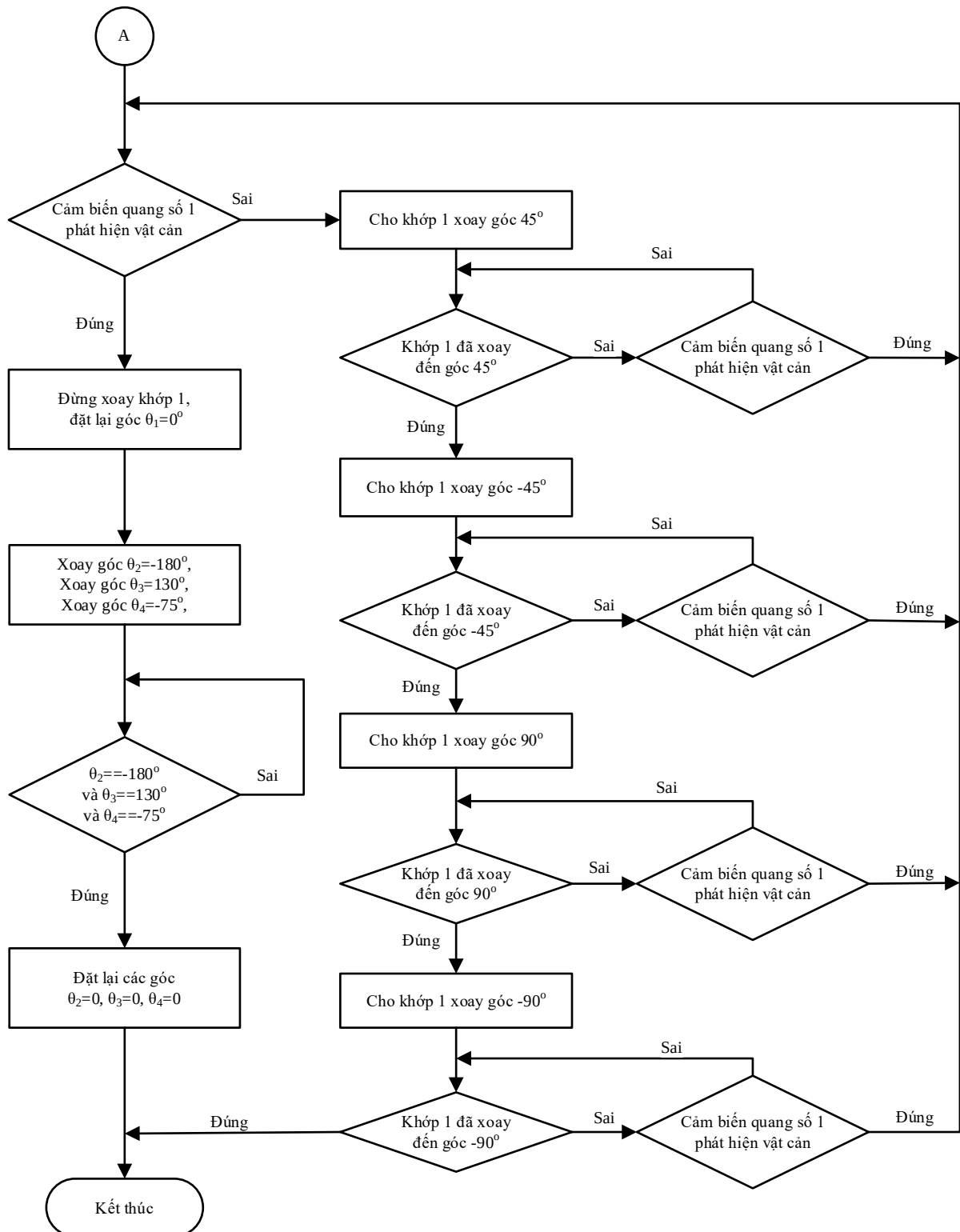
Hình 6.29 Lưu đồ giải thuật chương trình xử lý khi nhận được chuỗi từ UART





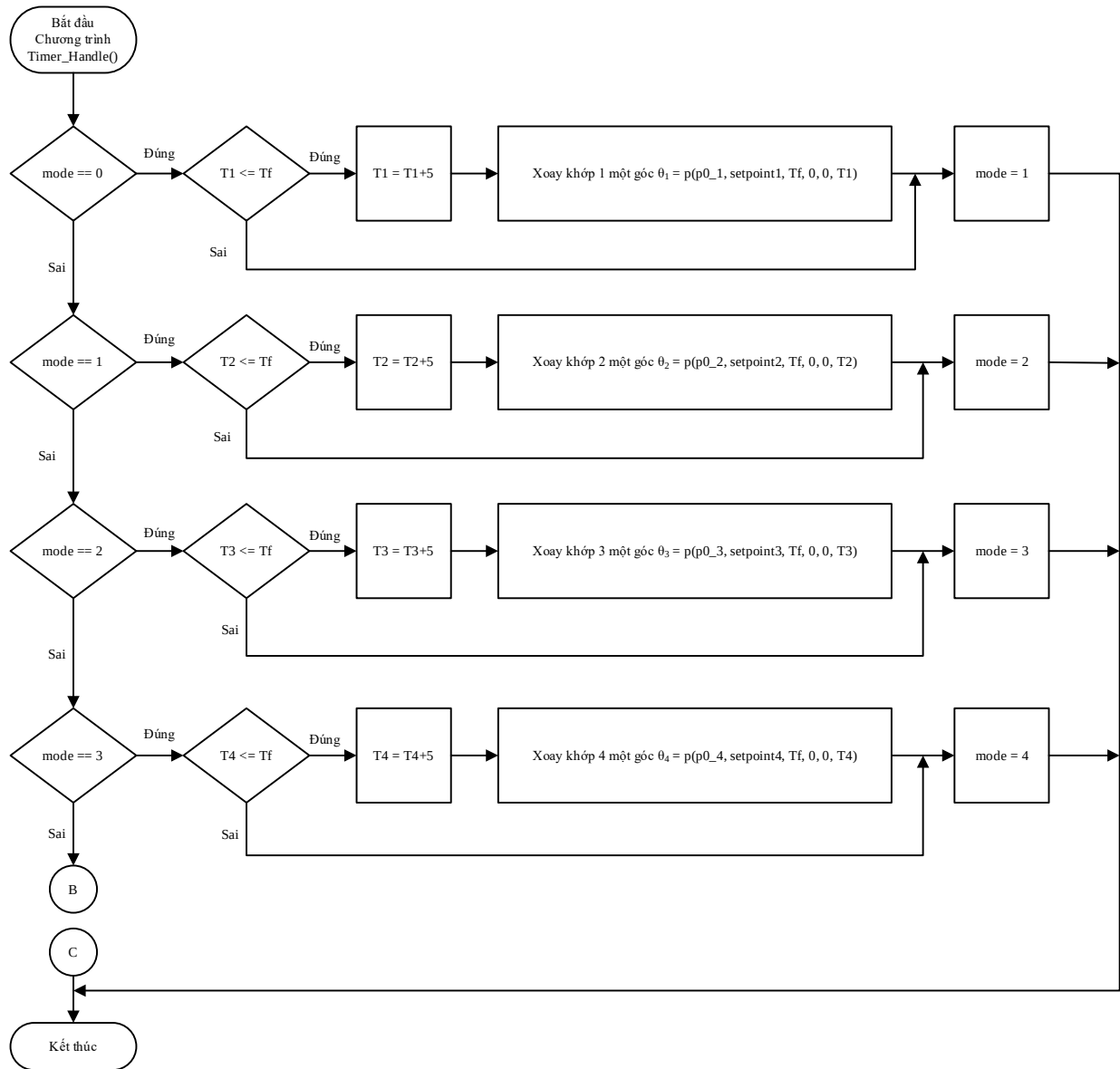
Hình 6.30 Lưu đồ chương trình con sethome() phần 1





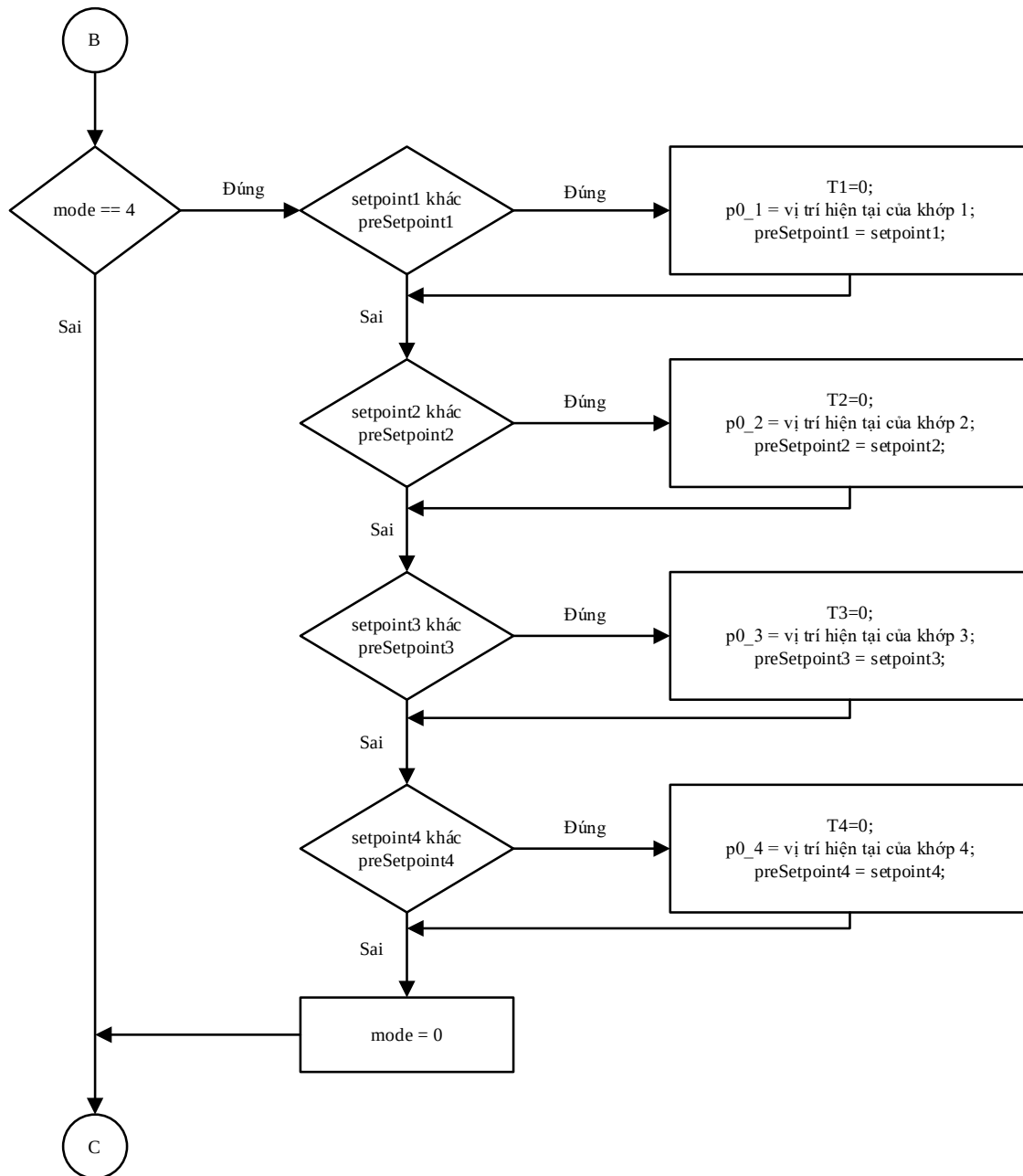
Hình 6.31 Lưu đồ chương trình con sethome() phần 2





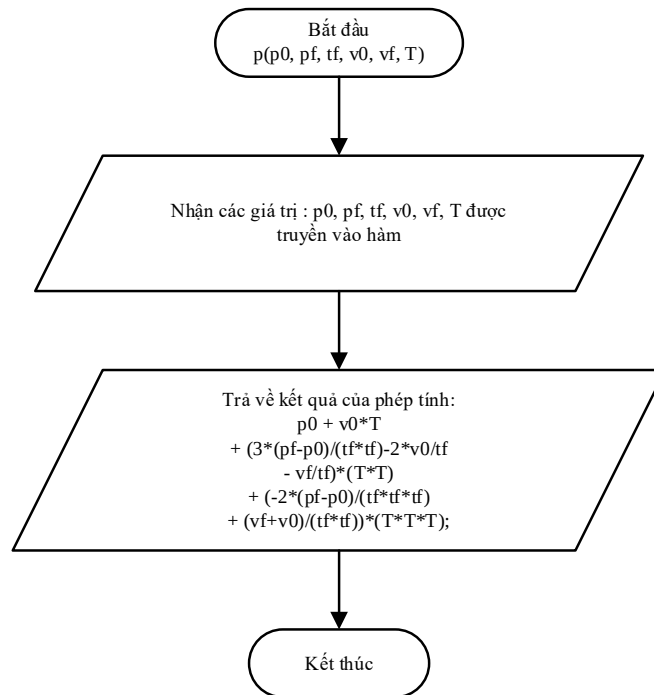
Hình 6.32 Lưu đồ chương trình xử lý ngắt timer Timer_Handle() phần 1





Hình 6.33 Lưu đồ chương trình xử lý ngắt timer Timer_Handle() phần 2





Hình 6.34 Lưu đồ chương trình con tính vị trí robot theo dựa quỹ đạo 2 điểm

Chương trình chính sẽ thực hiện các việc nhận và xử lý tín hiệu UART, chạy chức năng “set home” để đưa robot về trạng thái sẵn sàng hoạt động, điều khiển vị trí của các động cơ khớp robot theo giá trị đặt nhận được từ hàm xử lý tín hiệu UART và hàm “set home” vị trí robot.

Chương trình xử lý tín hiệu UART “UART_Handle()” sẽ thực hiện việc xử lý chuỗi được gửi từ giao diện máy tính xuống vi điều khiển thông qua chuẩn giao tiếp UART để thực hiện các yêu cầu mong muốn của người dùng qua việc tương tác với giao diện trên máy tính.

Chương trình chạy “set home” vị trí robot “SetHome()” sẽ thực hiện việc xoay các khớp robot theo thứ tự được trình bày ở lưu đồ để các khớp robot xoay về vị trí giới hạn, tại các vị trí giới hạn được đặt sẵn các cảm biến quang các cảm biến này sẽ xuất ra tín hiệu dạng xung khi các khâu của robot quét qua. Từ đó, vi điều khiển sẽ ra lệnh cho các khớp robot xoay về vị trí “set home” rồi đặt lại các giá trị ban đầu của các góc θ_1 , θ_2 , θ_3 , θ_4 bằng 0 để sẵn sàng hoạt động đúng với động học thuận và động học nghịch.



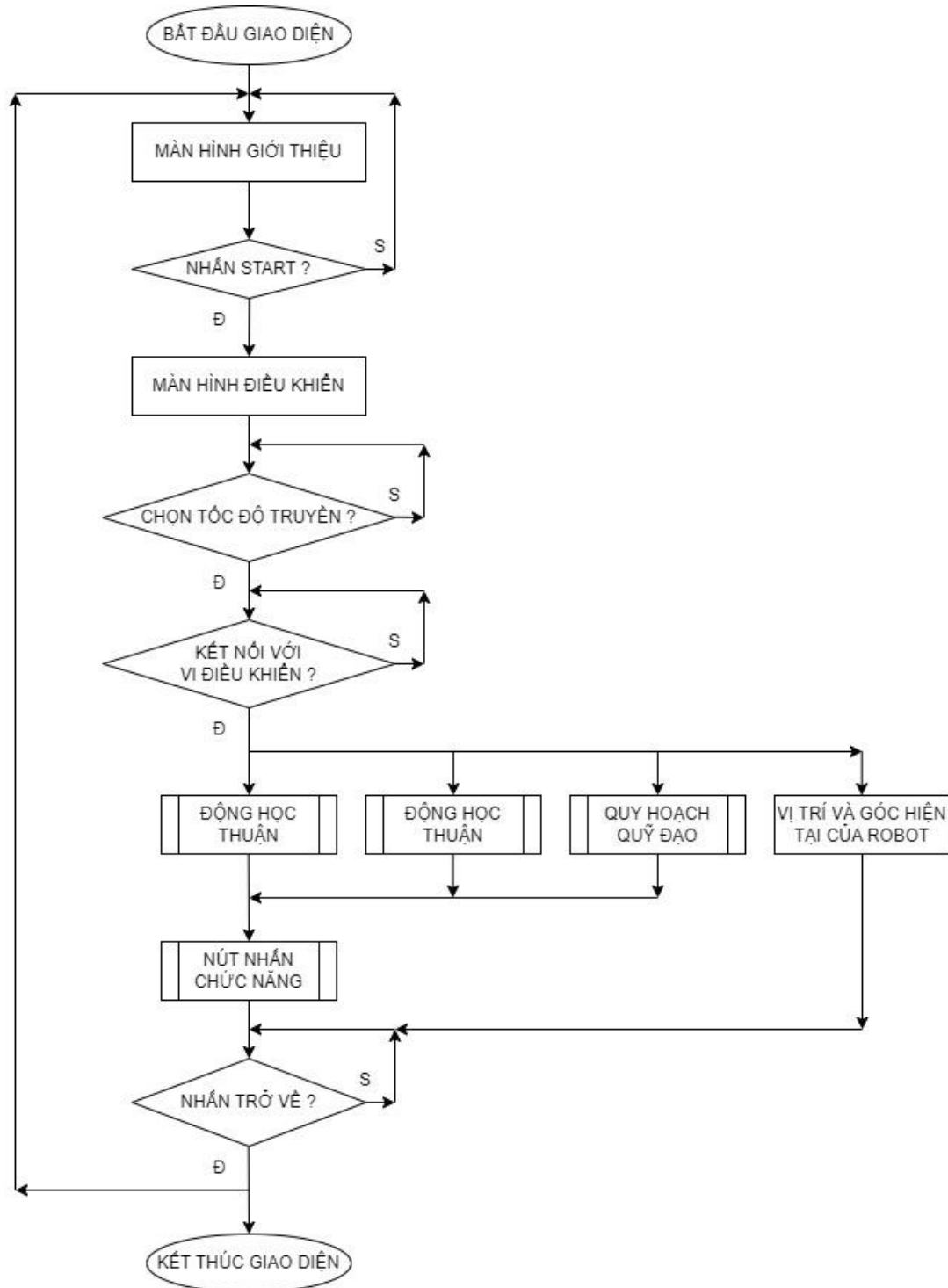
Chương trình xử lý ngắt Timer “Timer_Handle()” sẽ xử lý việc điều khiển vị trí động cơ với mỗi 1ms bộ đếm thời gian Timer sẽ ngắt để vào chương trình xử lý ngắt. Trong chương trình xử lý ngắt, mỗi lần thực hiện chương trình này sẽ chỉ thực hiện việc tính toán PID để điều khiển vị trí của một động cơ, sau đó trong lần ngắt tiếp theo chương trình sẽ thực hiện việc tính toán PID để điều khiển một động cơ khác. Việc thực hiện tính toán điều khiển như này sẽ giúp cho bộ vi điều khiển có đủ thời gian tính toán và điều khiển không làm treo hệ thống. Ngược lại, nếu để việc tính toán PID điều khiển 4 động cơ trong một lần ngắt Timer có thể làm treo hệ thống vi điều khiển do phải tính toán quá nhiều trong một lần ngắt ảnh hưởng đến việc xử lý các tác vụ khác. Ngoài việc thực hiện tính toán điều khiển PID chương trình xử lý ngắt Timer còn có tác vụ tính toán và cập nhật vị trí đặt theo quỹ đạo 2 điểm, việc tính toán quỹ đạo này được thực hiện bằng cách gọi hàm “p()”.

Chương trình con tính toán và cập nhật vị trí đặt theo quỹ đạo dựa vào hàm đa thức bậc 3 được viết trong hàm “p()”, trong hàm này sẽ nhận vào các thông số vị trí hiện tại, vị trí đặt, vận tốc hiện tại, vận tốc tại điểm đặt, thời gian mong muốn đi từ vị trí hiện tại đến vị trí đặt

Trong các lưu đồ trên các khối liên quan đến việc xoay góc sẽ được điều khiển vị trí góc bằng bộ điều khiển PID đã trình bày ở phần trên. Các ký hiệu θ_1 , θ_2 , θ_3 , θ_4 lần lượt là giá trị đặt vào bộ điều khiển PID vị trí của các động cơ khớp 1, khớp 2, khớp 3, khớp 4.

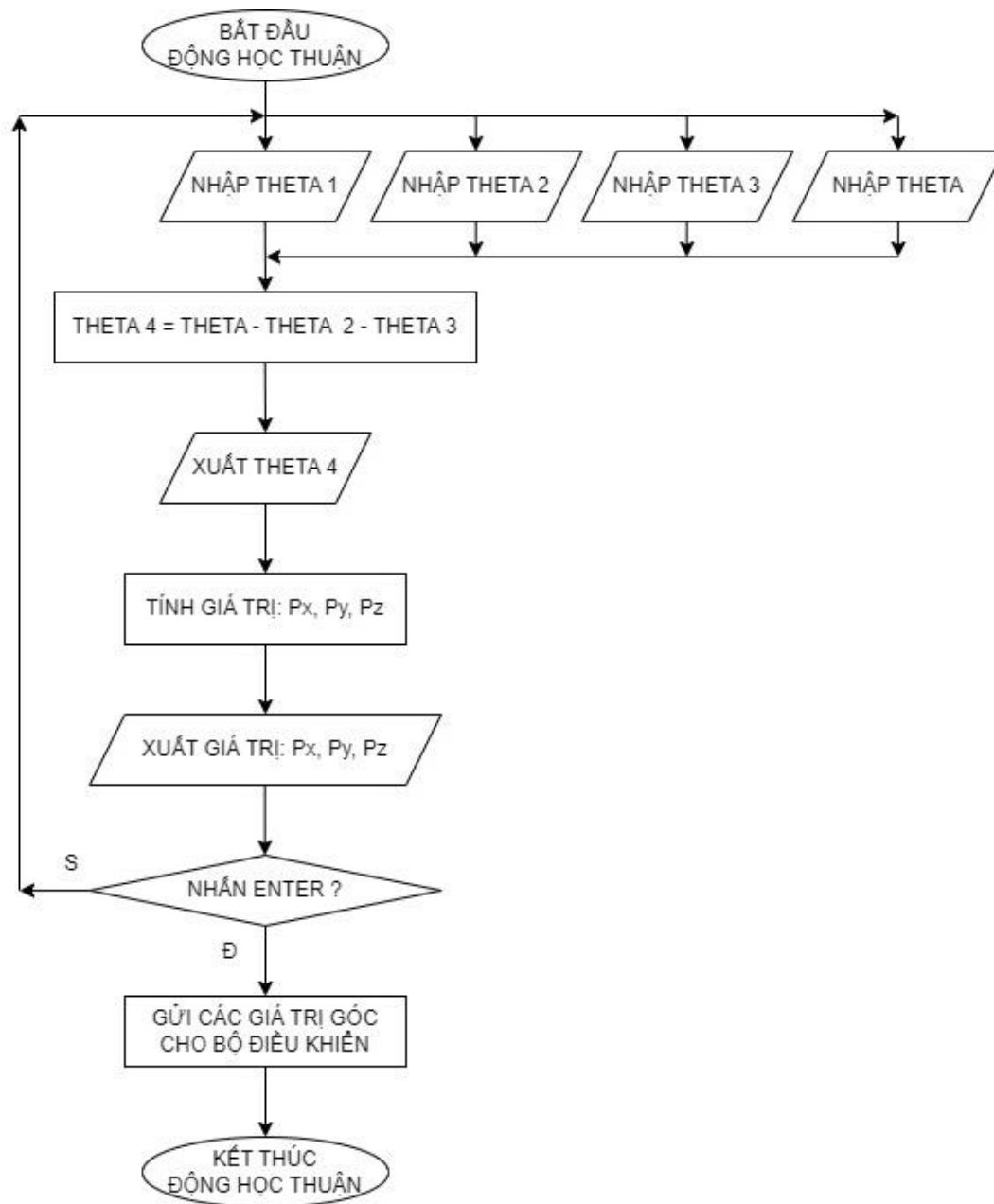


Lưu đồ giải thuật của chương trình trong giao diện điều khiển:



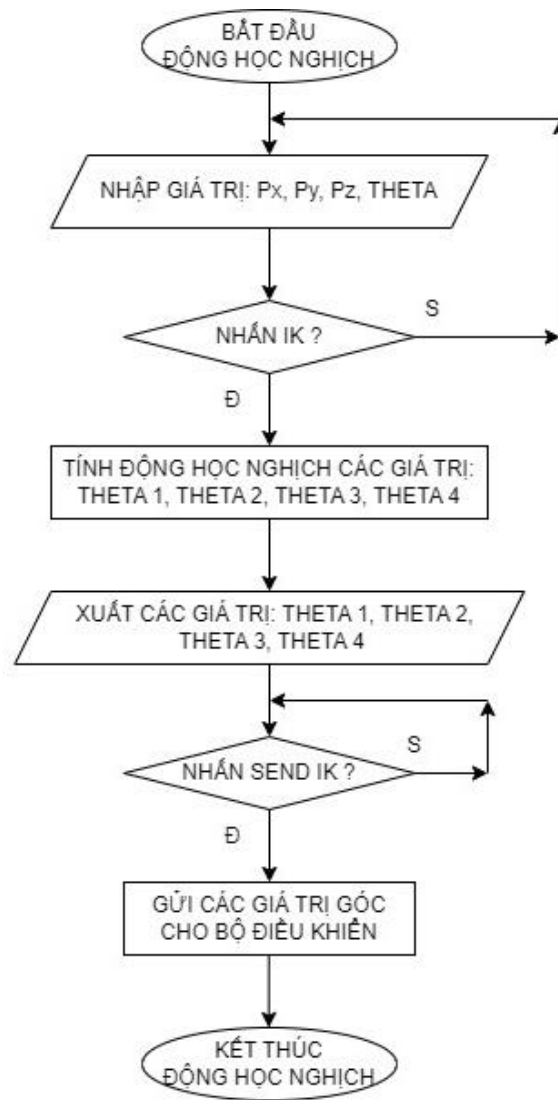
Hình 6.35 Lưu đồ chương trình cho giao diện chính





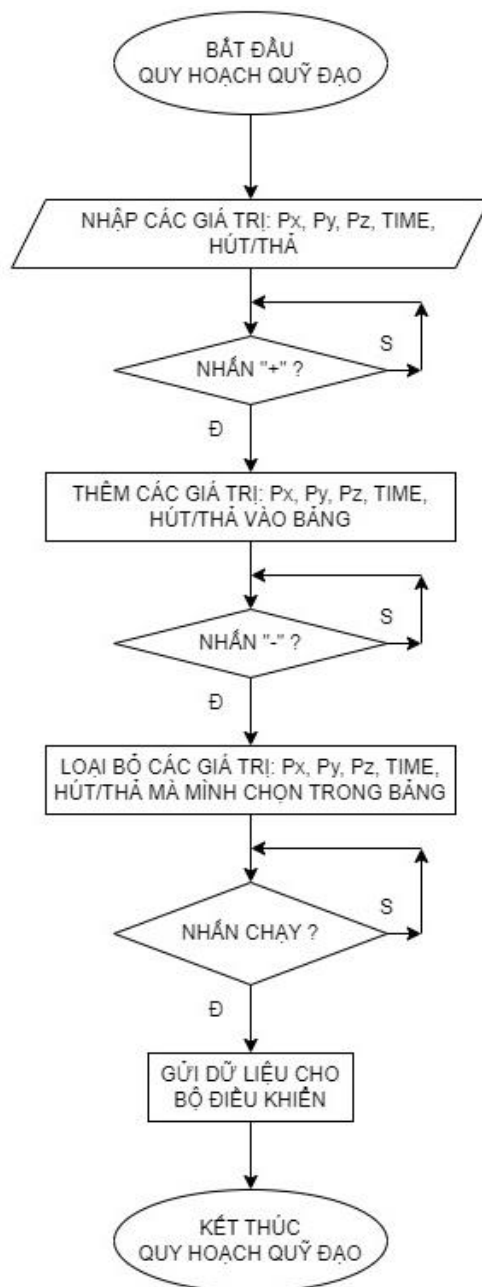
Hình 6.36 Lưu đồ chương trình cho mục động học thuận





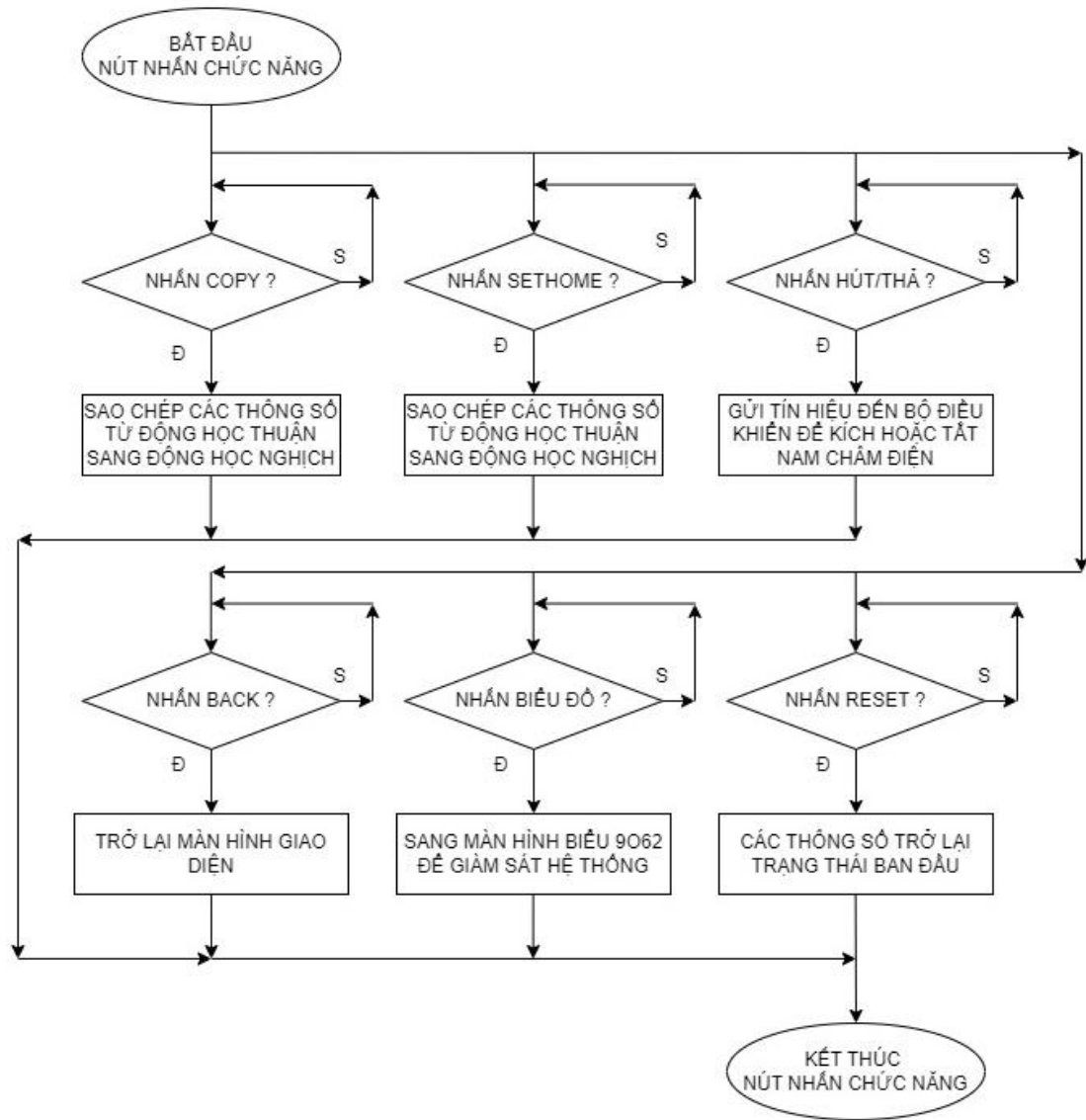
Hình 6.37 Lưu đồ chương trình cho mục động học nghịch





Hình 6.38 Lưu đồ chương trình cho mục quy hoạch quỹ đạo





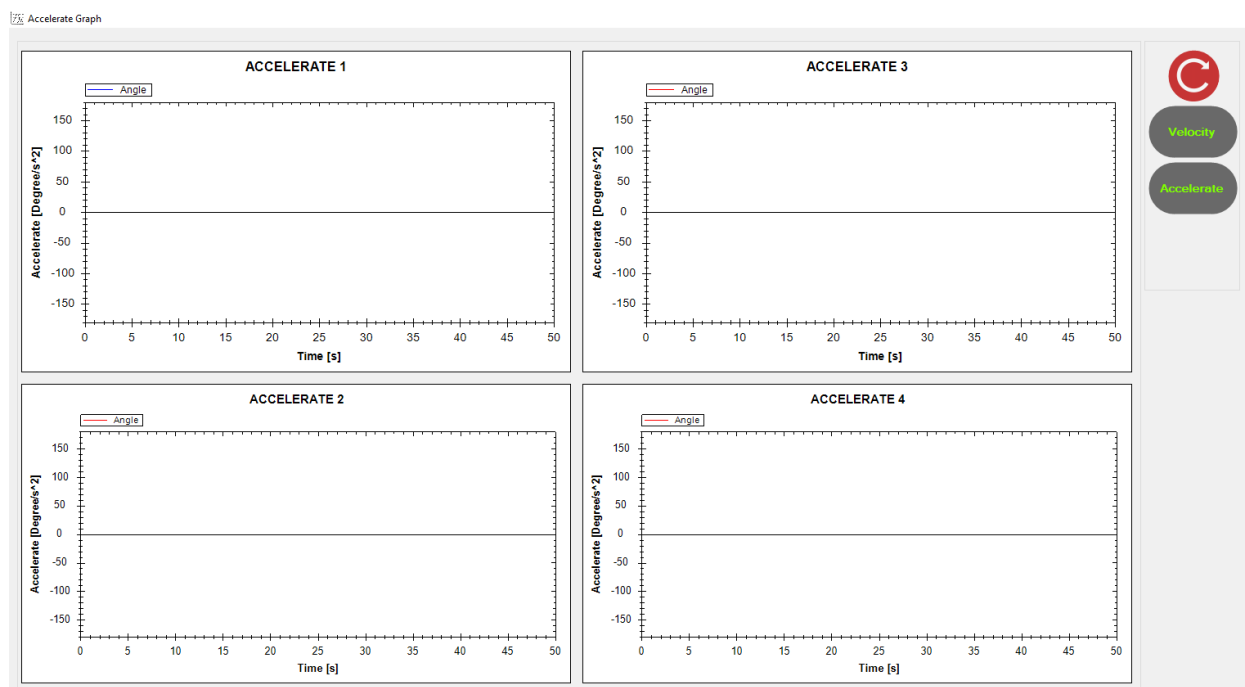
Hình 6.39 Lưu đồ chương trình cho mục các nút nhấn chức năng



6.2.3 Thiết kế giao diện người dùng

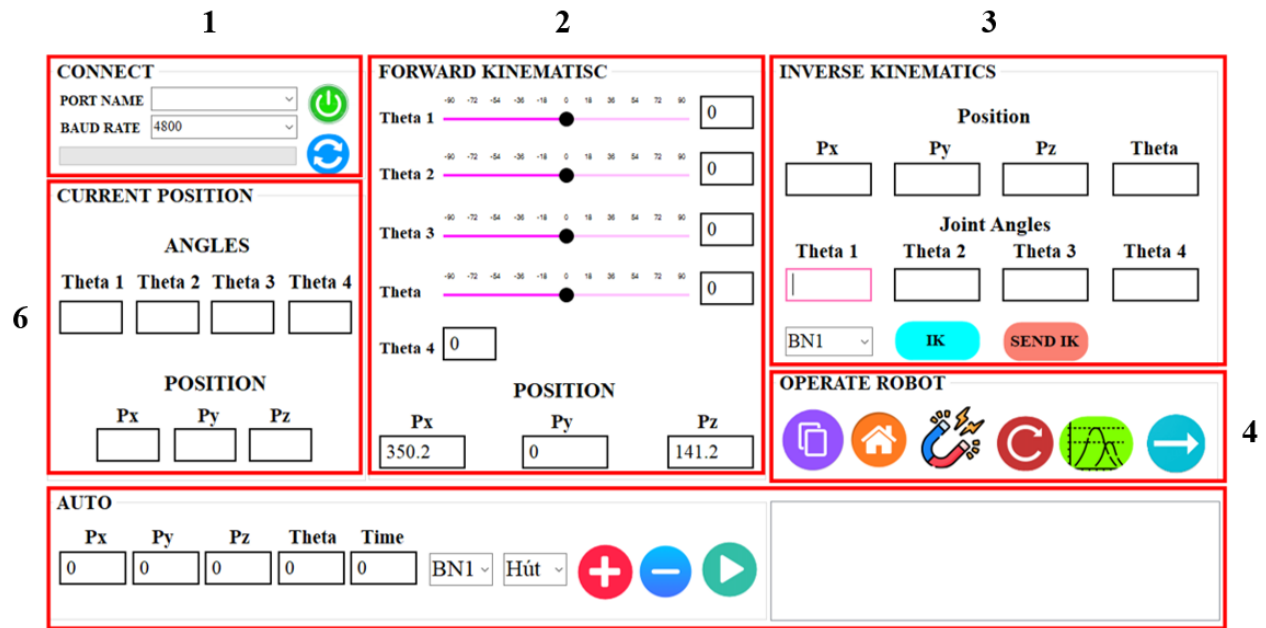


Hình 6.40 Màn hình giao diện chính



Hình 6.41 Màn hình giao diện xem biểu đồ vị trí, vận tốc, gia tốc





5
Hình 6.42 Màn hình giao diện điều khiển

- Ô 1, kết nối và kiểm tra kết nối với bộ điều khiển:
 - + PORTNAME: Xác định cổng kết nối của máy tính với bộ điều khiển.
 - + BAUDRATE: Xác định tốc độ truyền dữ liệu từ máy tính đến bộ điều khiển.
- Ô 2, điều khiển các góc xoay của robot bằng động học thuận và kiểm chứng kết quả:
 - + Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta, Theta 4: các góc xoay điều khiển động cơ.
 - + Px, Py, Pz, Theta: Tọa độ vị trí điểm cuối và góc Theta của robot được tính dựa trên động học thuận với các thông số đầu vào là góc Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta 4.
- Ô 3, xác định vị trí điểm cuối của robot từ đó tính ra các góc quay Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta, Theta 4 để tiến hành cho robot xoay.
 - + Px, Py, Pz, Theta: Các thông số vị trí và góc cần nhập.
 - + Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta 4: Các góc xoay của robot được tính thông qua động học nghịch.
- Ô 4, các nút nhấn chức năng của robot:



- + Copy: Sao chép kết quả vị trí Px, Py, Pz, Theta ở ô 2 sang ô 3.
- + Sethome: Cho robot trở về vị trí ban đầu.
- + Hút/thả: Cho nam châm điện hút/thả.
- + Reset: Cho các ô nhập và hiển thị thông số trở về trạng thái ban đầu.
- + Biểu đồ: Xem đồ thị quỹ đạo của robot.
- + Back: Trở về lại trang trước đó.
- Ô 5, nhập các thông số vị trí, góc, trạng thái hút mở và thời gian đi đến vị trí đó rồi

lưu vào bảng danh sách rồi sau đó có thể cho robot chạy tới các điểm theo thứ tự của bảng danh sách:

- + Px, Py, Pz, Theta: Các giá trị vị trí, góc của điểm.
- + Time: Thời gian để robot tới vị trí đó.
- + BN1/BN2: Chọn bộ nghiệm 1 hoặc bộ nghiệm 2.
- + Hút/thả: Trạng thái hút thả của nam châm điện.
- + Dấu cộng: Gom các giá trị hiện tại thành 1 nhóm và thêm vào bảng.
- + Dấu trừ: Loại bỏ nhóm các giá trị mình đang chọn.
- + Play: Tiến hành cho robot chạy theo thứ tự các nhóm được thêm vào trong bảng.
- Ô 6, trả về các thông số góc, vị trí hiện tại của robot để giám sát:
- + Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta 4: Các giá trị góc hiện tại của các khớp robot.
- + Px, Py, Pz: Vị trí điểm cuối hiện tại của robot theo hệ tọa độ xyz.

6.3 Kiểm chứng động học

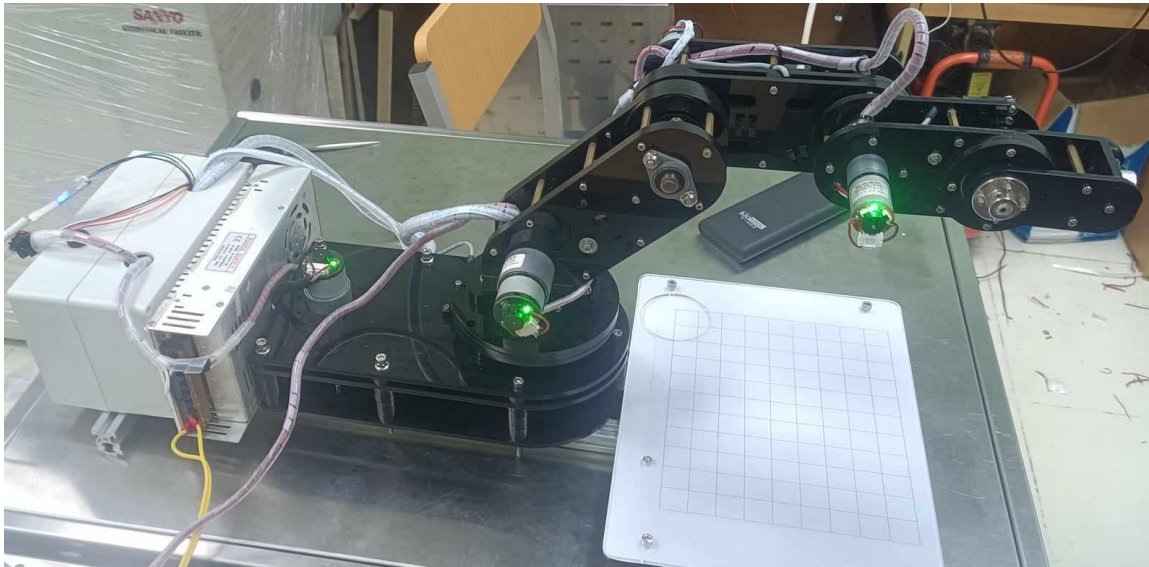
6.3.1 Kiểm chứng động học thuận

- Trường hợp 1: Với $\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0, \theta_4 = 0$:
- Hệ tọa độ tay gắp theo phương trình (4.14):

$$\begin{cases} p_x = 368 \\ p_y = 0 \\ p_z = 238 \end{cases} \quad (6.6)$$



- Kiểm tra bằng thực tế:



Hình 6.43 Hình ảnh robot ở trường hợp 1

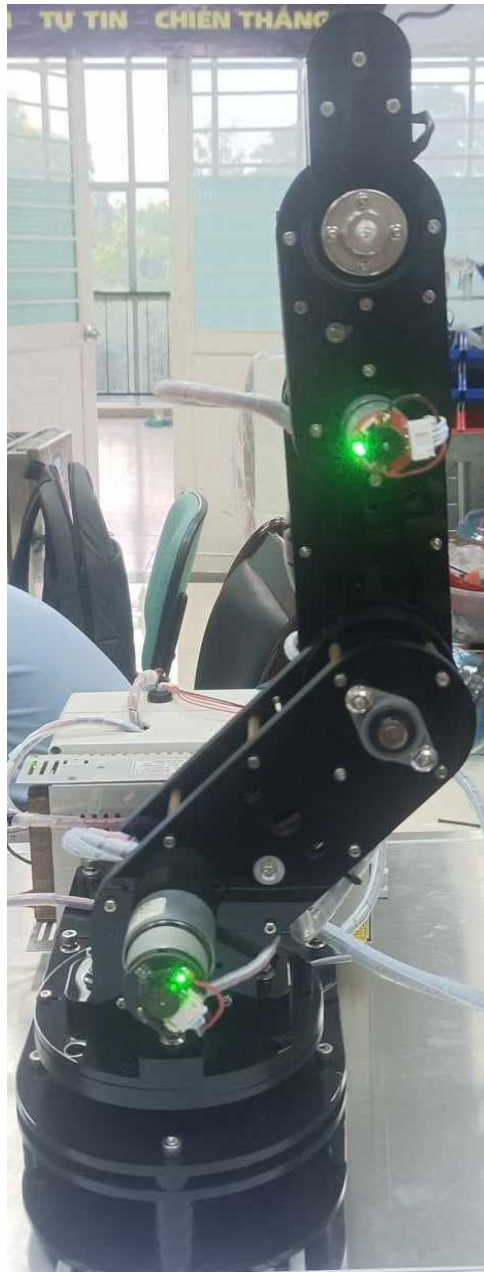
- Trường hợp 2: Với $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_3 = 0$, $\theta_4 = 0$:

- Hệ tọa độ tay gấp theo phương trình (4.14):

$$\begin{cases} p_x = 0 \\ p_y = 91 \\ p_z = 515 \end{cases} \quad (6.7)$$

- Kiểm tra bằng thực tế:





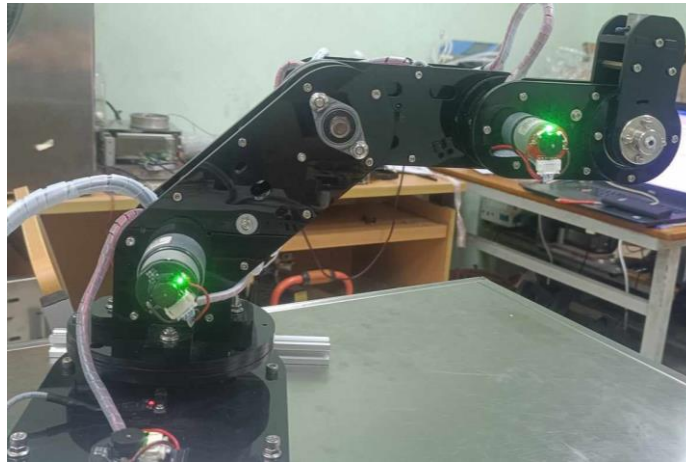
Hình 6.44 Hình ảnh robot ở trường hợp 2

- Trường hợp 3: Với $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = 0$, $\theta_3 = 0$, $\theta_4 = \frac{\pi}{2}$:
 - Hệ tọa độ tay gấp theo phương trình (4.14):

$$\begin{cases} p_x = 0 \\ p_y = -290 \\ p_z = 316 \end{cases} \quad (6.8)$$



- Kiểm tra bằng thực tế:



Hình 6.45 Hình ảnh robot ở trường hợp 3

- Trường hợp 4: Với $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \frac{\pi}{6}$, $\theta_3 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_4 = -\frac{\pi}{3}$:

$$\begin{cases} p_x = 264.2051 \\ p_y = 0 \\ p_z = 415 \end{cases} \quad (6.9)$$

- Kiểm tra bằng thực tế:



Hình 6.46 Hình ảnh robot ở trường hợp 4



- Trường hợp 5: Với $\theta_1 = 0, \theta_2 = \frac{\pi}{4}, \theta_3 = -\frac{\pi}{4}, \theta_4 = -\frac{\pi}{3}$:

- Hệ tọa độ tay gấp theo phương trình (4.14):

$$\begin{cases} p_x = 244.817 \\ p_y = 0 \\ p_z = 440.267 \end{cases} \quad (6.10)$$

- Kiểm tra bằng thực tế:



Hình 6.47 Hình ảnh robot ở trường hợp 5

- Trường hợp 5: Với $\theta_1 = \frac{\pi}{4}, \theta_2 = \frac{\pi}{3}, \theta_3 = -\frac{\pi}{6}, \theta_4 = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{cases} p_x = 127.0557 \\ p_y = 127.0557 \\ p_z = 449.7051 \end{cases} \quad (6.11)$$



- Kiểm tra bằng thực tế:



Hình 6.48 Hình ảnh robot ở trường hợp 6

6.3.2 Kiểm chứng động học nghịch

- Các trường hợp kiểm chứng động học nghịch:

TT	$\theta_1(^{\circ})$	$\theta_2(^{\circ})$	$\theta_3(^{\circ})$	$\theta_4(^{\circ})$
1	0	0	0	0
2	90	90	0	0
3	0	90	-90	45
4	45	45	-90	-30
5	60	-30	-30	0
6	90	-20	-30	0
7	45	35	-80	25
8	20	-45	-25	25

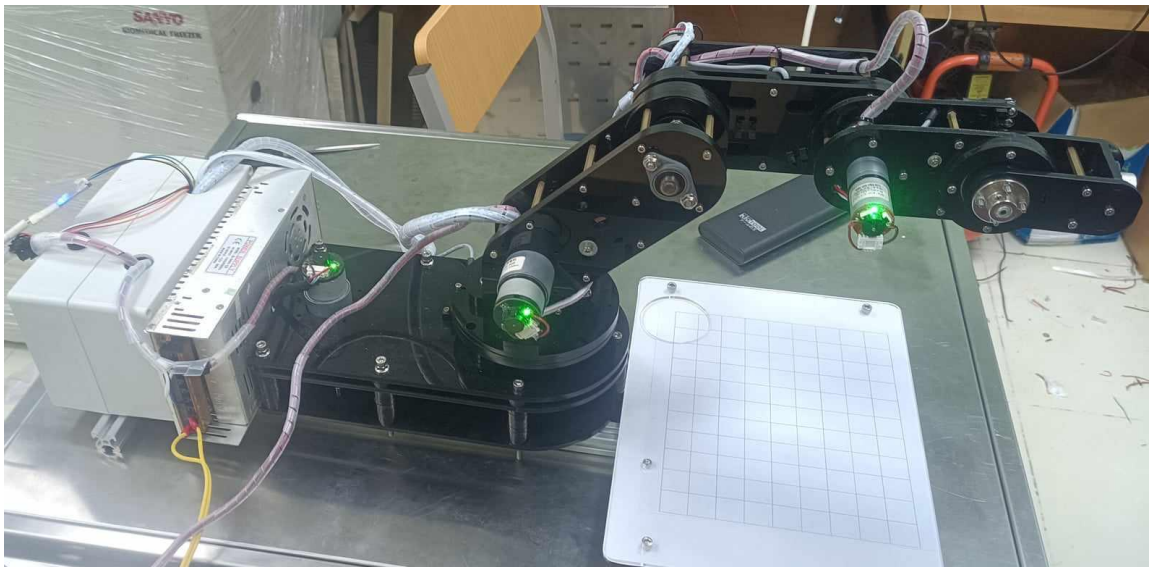
Bảng 6.7 Bộ thông số kiểm chứng động học nghịch



- Kết quả kiểm chứng thực tế:
- Bộ dữ liệu thứ nhất:

The screenshot shows a software interface for controlling a robot. It includes sections for connecting to the robot, viewing current position (angles and position), forward and inverse kinematics, operating the robot with various buttons, and an auto mode with a sequence of position and time data.

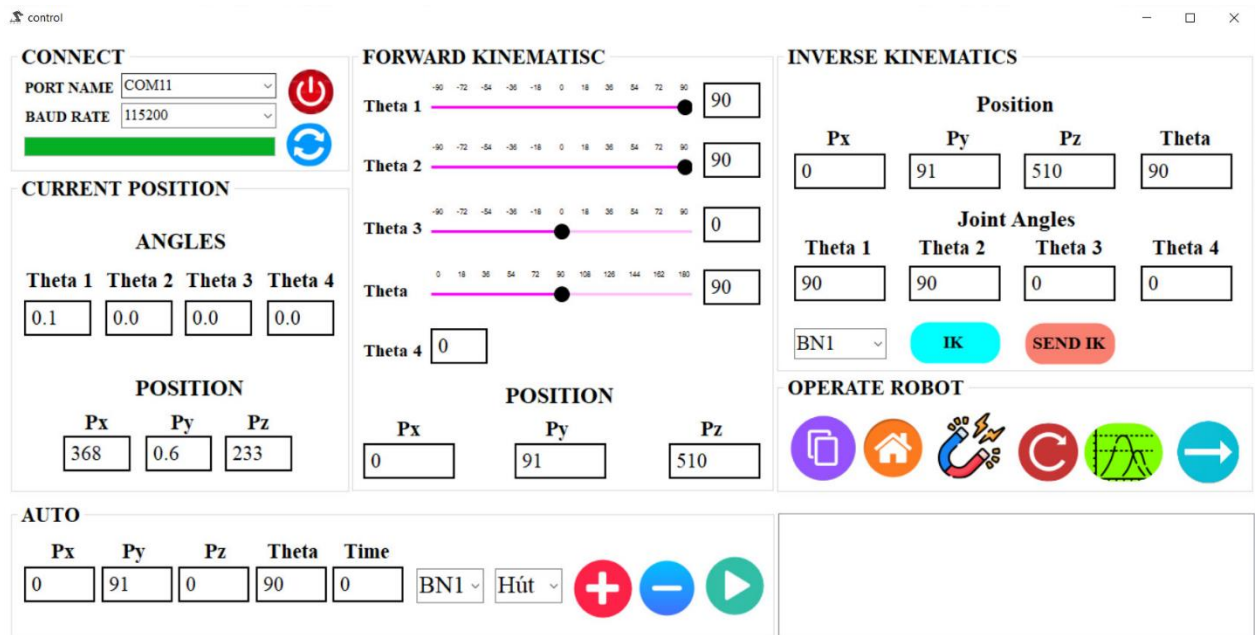
Hình 6.49 Giao diện điều khiển ở trường hợp 1



Hình 6.50 Hình ảnh robot ở trường hợp 1



- Bộ dữ liệu thứ hai:



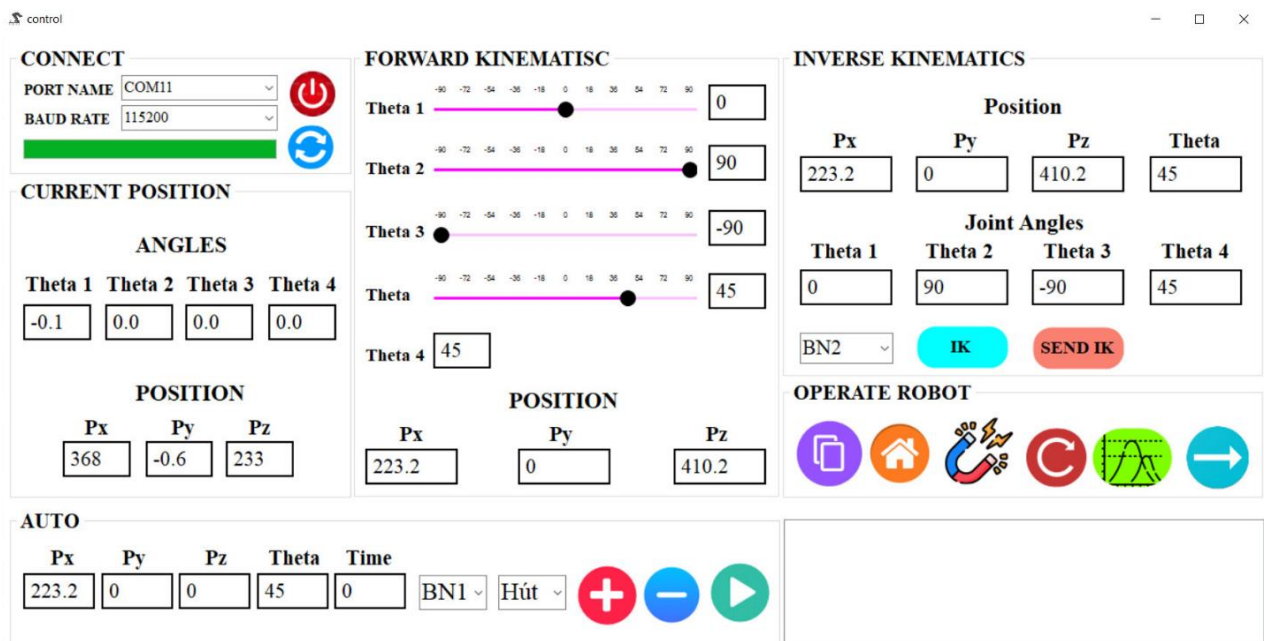
Hình 6.51 Giao diện điều khiển ở trường hợp 2



Hình 6.52 Hình ảnh robot ở trường hợp 2



- Bộ dữ liệu thứ ba:



Hình 6.53 Giao diện điều khiển ở trường hợp 3



Hình 6.54 Hình ảnh robot ở trường hợp 3



- Bộ dữ liệu thứ tư:

The screenshot shows a comprehensive robot control interface. The 'CONNECT' section is at the top left, showing 'PORT NAME' as COM11 and 'BAUD RATE' as 115200. The 'CURRENT POSITION' section displays 'ANGLES' (Theta 1: 44.8, Theta 2: 45.0, Theta 3: -90.1, Theta 4: -30.0) and 'POSITION' (Px: 178.6, Py: 177.3, Pz: 189.3). The 'FORWARD KINEMATICS' section has sliders for Theta 1 (45), Theta 2 (45), Theta 3 (-90), and Theta 4 (-30). The 'INVERSE KINEMATICS' section has input fields for 'Position' (Px: 178.1, Py: 178.1, Pz: 189.5, Theta: -75) and 'Joint Angles' (Theta 1: 45, Theta 2: 45, Theta 3: -90, Theta 4: -30). The 'OPERATE ROBOT' section includes buttons for 'BN2', 'IK', 'SEND IK', and a set of icons for robot operations like 'HOME', 'STOP', 'RESET', and 'MOVE'.

Hình 6.55 Giao diện điều khiển ở trường hợp 4



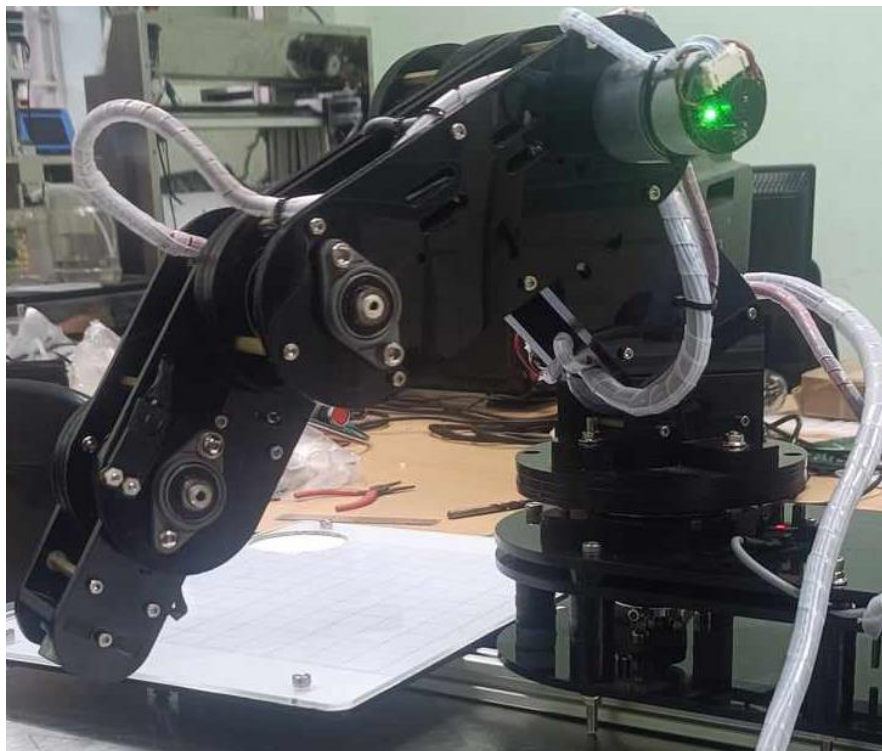
Hình 6.56 Hình ảnh robot ở trường hợp 4



- Bộ dữ liệu thứ 5:

The screenshot shows a software interface for controlling a robot. It includes sections for connecting to the robot (COM11, 115200), displaying current position (angles and position), forward kinematics (sliders for joint angles), inverse kinematics (input fields for position and joint angles), and a section for operating the robot (buttons for home, move, etc.).

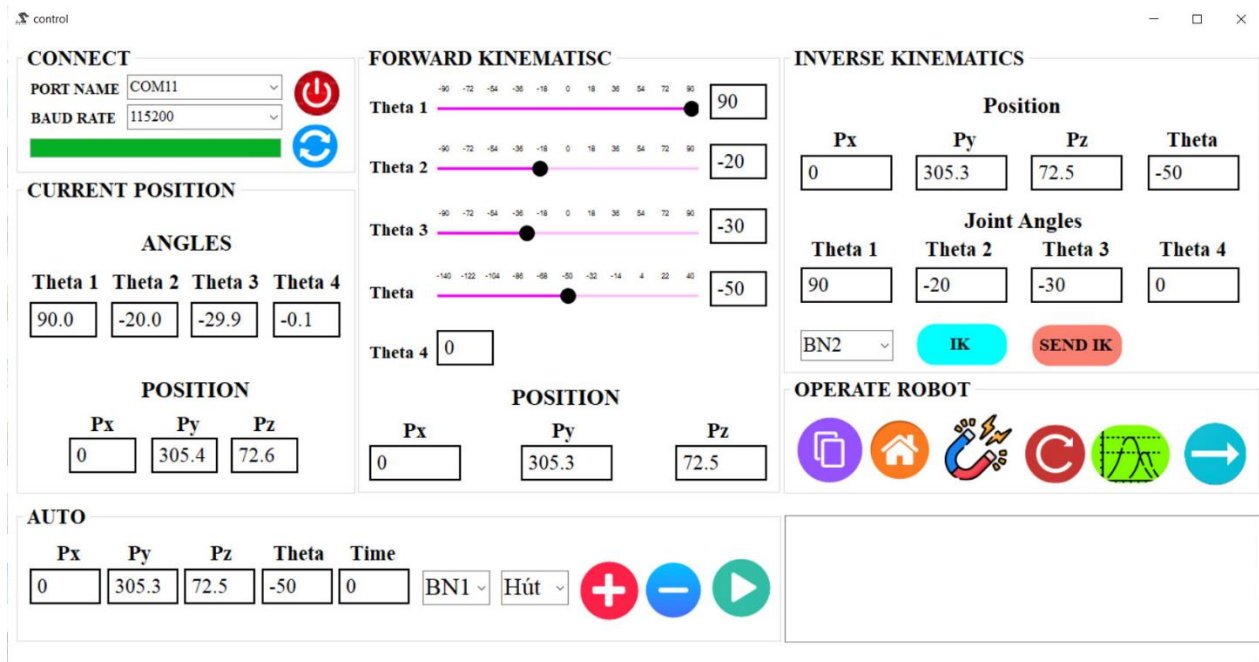
Hình 6.57 Giao diện điều khiển ở trường hợp 5



Hình 6.58 Hình ảnh robot ở trường hợp 5



- Bộ dữ liệu thứ 6:



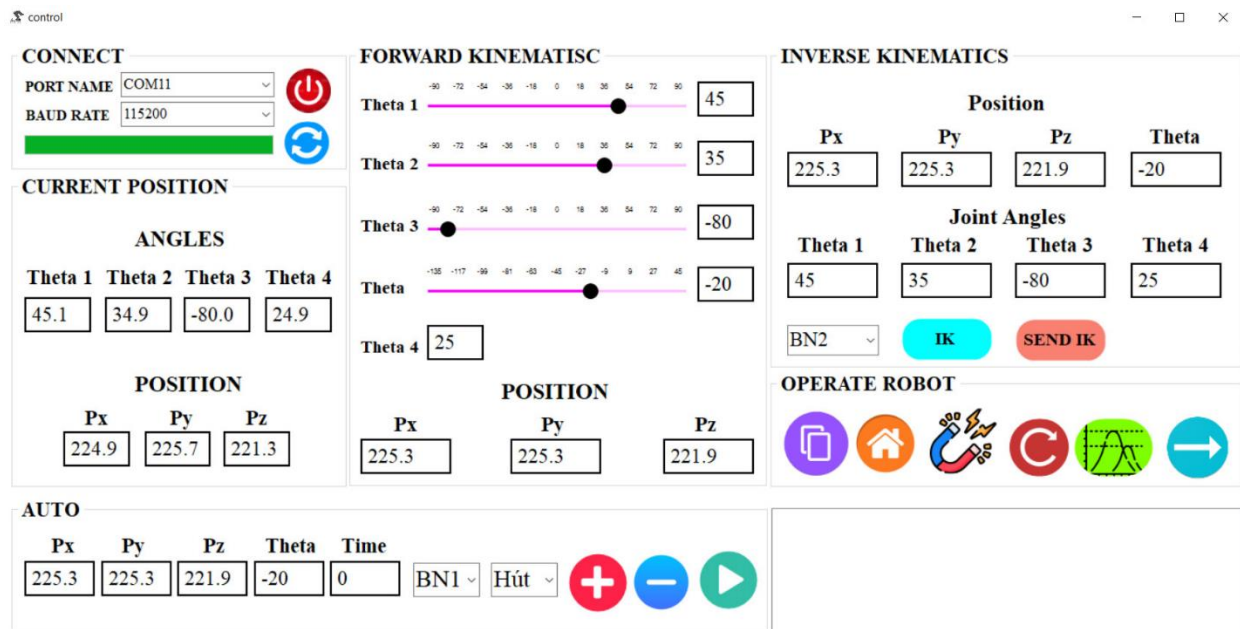
Hình 6.59 Giao diện điều khiển ở trường hợp 6



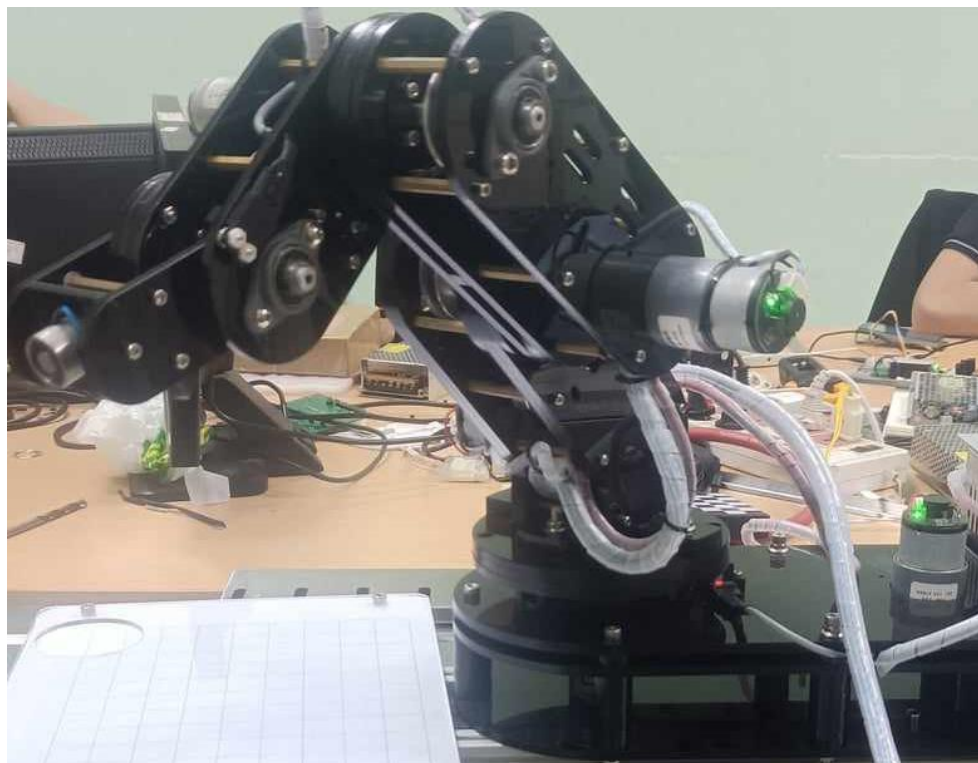
Hình 6.60 Hình ảnh robot ở trường hợp 6



- Bộ dữ liệu thứ 7:



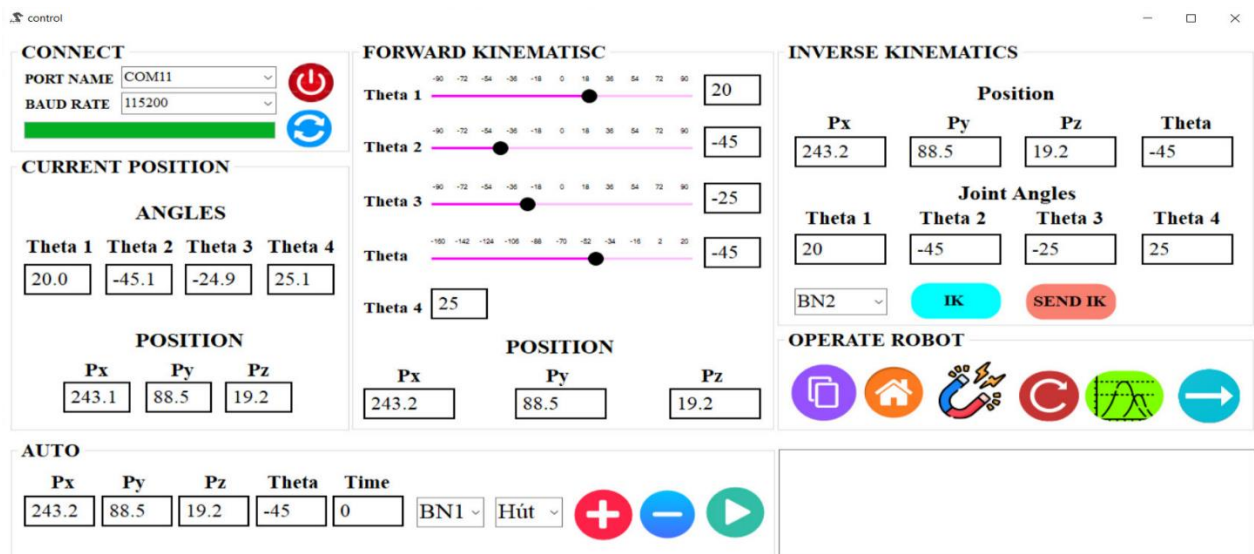
Hình 6.61 Giao diện điều khiển ở trường hợp 7



Hình 6.62 Hình ảnh robot ở trường hợp 7



- Bộ dữ liệu thứ 8:



Hình 6.63 Giao diện điều khiển ở trường hợp 8



Hình 6.64 Hình ảnh robot ở trường hợp 8



CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 Kết quả đạt được

- Tính toán động học thuận, động học nghịch, xây dựng không gian làm việc, quy hoạch quỹ đạo 2 điểm cho robot theo hàm đa thức bậc 3.
- Giao diện điều khiển trên máy tính đã giao tiếp được với vi điều khiển để phối hợp làm hoạt động. Về được đáp ứng vị trí các khớp trực tiếp trong quá trình robot hoạt động.
- Áp dụng được bộ điều khiển PID vào điều khiển vị trí khớp của robot.

7.2 Hạn chế

- Về phần giao diện: chưa vẽ được đáp ứng vận tốc, gia tốc khớp và quỹ đạo robot.
- Về phần điều khiển: tuy đã điều khiển được vị trí đặt nhưng còn dao động nhỏ với biên độ dao động lớn nhất ghi nhận được là 1 độ.
- Về phần động học: động học nghịch tính toán có sai số do sai số phép tính lượng giác của máy tính.

7.3 Hướng phát triển

- Có thể kết hợp với các mobile robot như xe hoặc drone để vận chuyển vật.
- Kết hợp với xử lý ảnh để nhận diện vật và tiến hành gấp thả.
- Kết hợp với IOT để điều khiển từ xa bằng điện thoại.
- Nâng cấp robot từ 5 bậc trở lên.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh Anh Khoa, Hồ Công Triệu; *Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 4 bậc tự do phân loại sản phẩm có ứng dụng xử lý ảnh*;

<https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai/nhung-dung-cu-the-thao-ngoai-troi-pho-bien/thiet-ke-va-che-tao-canh-tay-robot-4-bac-tu-do-phan-loai-san-pham-co-ung-dung-xu-ly-anh/39896448>.

2. PGS.TS. Phạm Đăng Phước; *Thiết kế bộ điều khiển đồng bộ robot 4 bậc tự do*;

<https://luanvan.net.vn/luan-van/thiet-ke-dieu-khien-dong-bo-robot-4-bac-tu-do-59872/>.

